

Alexey Izmailov
Mikhail Solodov

Optimización
Volumen 1

Condiciones de Optimalidad,
Elementos de Análisis Convexo
y de Dualidad

Índice general

Prefacio	iii
Lista de Notaciones	vii
1. Introducción a la Optimización	1
1.1. Definiciones y algunos hechos básicos	1
1.2. Existencia de soluciones globales	7
1.3. Condiciones de optimalidad para problemas irrestrictos . .	15
1.4. Condiciones de optimalidad en forma primal para problemas con restricciones. El cono tangente.	21
2. Problemas con Restricciones de Igualdad	37
2.1. Teorema de la Función Implícita. Cono tangente en el caso de restricciones de igualdad	38
2.2. Las condiciones de optimalidad de Lagrange	47
2.3. Condiciones de optimalidad de segundo orden	54
3. Elementos de Análisis Convexo	63
3.1. Definiciones de convexidad. El problema de minimización convexo	63
3.2. Conjuntos convexos. Teoremas de separación	75
3.2.1. Propiedades básicas de conjuntos convexos	76
3.2.2. El operador proyección	97
3.2.3. Teoremas de separación	103

3.2.4. Puntos extremos	112
3.3. Teoremas de alternativas	124
3.4. Funciones convexas	131
3.4.1. Propiedades básicas de las funciones convexas . . .	131
3.4.2. Funciones convexas diferenciables	148
3.4.3. Funciones convexas no diferenciables	159
4. Problemas con Restricciones de Igualdad y Desigualdad	185
4.1. Cono tangente en el caso de restricciones de igualdad y desigualdad	187
4.2. Condiciones de optimalidad de Karush-Kuhn-Tucker	197
4.3. Condiciones de optimalidad de segundo orden	212
5. Elementos de la Teoría de Dualidad	229
5.1. Dualidad en programación lineal	229
5.2. Dualidad para un problema general	235
Bibliografía	255
Índice alfabético	256

Prefacio

En el año 2000, los autores resolvieron escribir un libro sobre métodos computacionales de optimización en ruso. La motivación de haber escogido la lengua rusa se debió al hecho de que, desde el año 1991, el acceso del público ruso a la literatura científica extranjera de punta estuvo bastante restringido, por cuestiones económicas y financieras. Surgió, por lo tanto, una demanda fuerte por un libro moderno sobre optimización numérica, accesible a un gran público. La única manera de atender esta demanda fue escribir en ruso y buscar apoyo de agencias gubernamentales rusas para publicar el libro con costos relativamente bajos, haciendo así del producto final accesible. Esta tarea fue concluida con éxito, el libro fue publicado en 2003[1] y ya está en su segunda edición.

Por lo menos en parte, la motivación expuesta arriba continua valida en el caso de Brasil. Pareció natural entonces adaptar el libro[1] a las necesidades del público brasileiro. Sin embargo, se convirtió en claro desde el principio que la versión en portugués no podía ser una simple traducción. Por ejemplo, el libro ruso contiene sólo una discusión breve de los aspectos más clásicos de la Optimización, tales como las condiciones de optimalidad. La razón de esto es que el desarrollo de esta parte de la Optimización es bastante anterior a los años 90 del siglo pasado, y ya existen en Rusia muchos libros teóricos excelentes (escrito tanto por matemáticos rusos, como traducidos de otros idiomas). El caso de Brasil, no obstante, es diferente. Se decidió, por lo tanto, escribir dos volúmenes: uno dedicado a los aspectos teóricos de la Optimización (que está ahora por su segunda edición), y el segundo dedicado a los métodos computacionales [2] (que es una adaptación,

sin embargo no es una simple traducción del libro ruso [1]).

Este volumen teórico contiene un tratamiento riguroso y completo de las condiciones de optimalidad de primer y segundo orden, además de los tópicos de Análisis Convexo y de la teoría de Dualidad. El libro está basado en cursos de post-graduación que los autores han venido dando en la Universidad de Moscú y en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada (IMPA). Una característica del libro que juzgamos importante es su autocontenido. Todas las afirmaciones son demostradas de manera completa y con total rigor matemático, sin apelar a hechos o resultados externos al libro (con excepción de algunas nociones elementales). En general, el libro es dirigido a los estudiantes que poseen conocimientos de Análisis Real [4, 5] (topología del espacio euclidiano, funciones reales en $\mathbb{R}^n$, el Teorema de la Función Implícita) y de Álgebra Lineal [3] (subespacios, bases, núcleo e imagen, suma directa, producto interno).

El desarrollo de condiciones de optimalidad en este libro es, de alguna manera, innovadora, por lo menos considerando libros dirigidos para la enseñanza. Este desarrollo está basado en las nociones de dirección tangente y de cono tangente del conjunto factible de un problema. Creemos que este enfoque es más natural y permite al lector una mejor intuición geométrica, facilitando así un entendimiento correcto del asunto. Esto no siempre es el caso en la literatura, donde con frecuencia las pruebas de condiciones de optimalidad apelan a técnicas y objetos un poco artificiales para el primer curso de Optimización (tales como penalidad, Lagrangianos aumentados, transformaciones de restricciones de desigualdad en restricciones de igualdad, entre otras). Además, las condiciones de optimalidad basadas en el cono tangente permiten un desarrollo unificado y natural para varios formatos de conjunto factible del problema a resolver (descripción abstracta, restricción de igualdad, de desigualdad, restricciones mixtas) y para varias condiciones de regularidad de las restricciones (linealidad, condición de independencia lineal de los gradientes de las restricciones activas, condición de Mangasarian-Fromovitz, condición de Slater). El tratamiento de las cuestiones asociadas a las condiciones de optimalidad en este libro es bastante completo.

El objetivo del capítulo dedicado al Análisis Convexo consiste en pre-

sentar sólo el material disponible para cualquier persona que está iniciando sus estudios en Optimización. En particular, este capítulo no presenta el Análisis Convexo como una disciplina independiente y no se recomienda su utilización para un curso de Análisis Convexo (sin embargo, puede servir como buena base para tal curso). Lo mismo se aplica al capítulo dedicado a Dualidad.

El libro contiene muchas figuras para facilitar la exposición y muchos ejercicios para fijar los conocimientos. Algunos de los ejercicios son fáciles de resolver; otros son no triviales y pueden ser utilizados como desafío para alumnos avanzados.

Al terminar, agradecemos a Claudia Sagastizábal, Alfredo Iusem y Elon Lages Lima por la lectura de las versiones preliminares, haciendo varias correcciones, a Luis Mauricio Graña Drummond, por la lectura especialmente cuidadosa, y Paulo Sad por la revisión del manuscrito final.

Lista de Notaciones

Aquí incluimos una lista de notaciones usadas a lo largo de este libro:

$\mathbb{N}$ — el conjunto de los números naturales;

$\mathbb{R}$ — el conjunto de los números reales;

$\mathbb{R}_+$ — el conjunto de los números reales no negativos;

$\mathbb{R}^n$ — el espacio euclidiano de dimensión n (con producto interno euclidiano y la norma correspondiente);

$\mathbb{R}_+^n$ — el cuadrante no negativo de $\mathbb{R}^n$;

$\mathbb{R}(m, n)$ — el espacio de las matrices reales de dimensión $m \times n$;

$x_1, \dots, x_n$ — coordenadas de elementos $x \in \mathbb{R}^n$ en la base canónica del espacio $\mathbb{R}^n$;

$A_1, \dots, A_l$ — filas de la matriz $A \in \mathbb{R}(l, n)$;

$\langle x, y \rangle$ — producto interno euclidiano entre $x \in \mathbb{R}^n$ e $y \in \mathbb{R}^n$, i.e.,
 $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$;

$\|x\|$ — norma euclidiana de $x \in \mathbb{R}^n$;

$\|x\|_p$ — norma- p de $x \in \mathbb{R}^n$ ($p \geq 1$), i.e., $\|x\|_p = (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}$ (en particular, $\|x\| = \|x\|_2$);

$\|x\|_\infty$ — norma infinito de $x \in \mathbb{R}^n$, definida por el máximo de los valores absolutos de las coordenadas de x , i.e., $\|x\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} \|x_i\|$;

$|I|$ — cardinalidad del conjunto I ;

$B(\bar{x}, \delta) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - \bar{x}\| \leq \delta\}$ — bola cerrada de radio centrada en el punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$;

$\text{dist}(x, X) = \inf_{\xi \in X} \|x - \xi\|$ — la distancia entre el punto x y el conjunto X ;

$\{x^k\} = \{x^0, x^1, \dots, x^k, \dots\}$ — una sucesión de puntos de $\mathbb{R}^n$;

$\{x^k\} \rightarrow x \quad (k \rightarrow \infty)$ — una sucesión $\{x^k\}$ converge al punto x (también escribimos $\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = x$ y, para sucesiones de números reales $\{t_k\}$, además $t_k \rightarrow t \quad (k \rightarrow \infty)$);

$t_k \rightarrow 0+$ — la sucesión de números reales $\{t_k\}$, todos positivos, converge a cero;

$x^k = o(t_k)$ — una sucesión $\{x^k\}$ posee la propiedad de que $\{x^k/t_k\} \rightarrow 0$, donde $t_k \rightarrow 0+$;

$f(t) = o(t)$ — la función $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ posee la propiedad de que $f(t)/t \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow 0+$;

$\liminf_{k \rightarrow \infty} t_k$ ($\limsup_{k \rightarrow \infty} t_k$) — límite inferior (superior) de la sucesión de números reales $\{t_k\}$;

$X \times Y$ — el producto Cartesiano entre los dos conjuntos $X \subset \mathbb{R}^n$ y $Y \subset \mathbb{R}^m$, i.e., $X \times Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \mid x \in X, y \in Y\}$;

tX — la multiplicación del conjunto $X \subset \mathbb{R}^n$ por el número $t \in \mathbb{R}$, i.e., $tX = \{y \in \mathbb{R}^n \mid y = tx, x \in X\}$;

$X + Y$ — la suma de los conjuntos $X \subset \mathbb{R}^n$ y $Y \subset \mathbb{R}^n$, i.e., $X + Y = \{z \in \mathbb{R}^n \mid z = x + y, x \in X, y \in Y\}$;

$X \setminus Y$ — la diferencia entre el conjunto $X \subset \mathbb{R}^n$ y el conjunto $Y \subset \mathbb{R}^n$, i.e., $X \setminus Y = \{x \in X \mid x \notin Y\}$;

$\text{int } X$ — el interior del conjunto X ;

$\text{fr } X$ — la frontera del conjunto X ;

$\overline{\text{cl}} X$ — la clausura del conjunto X ;

$\text{span } X$ — la clausura lineal del conjunto X (el menor subespacio lineal que contiene a X);

$\text{conv } X$ — la clausura convexa del conjunto X (el menor conjunto convexo que contiene a X);

$\text{cono } X$ — la clausura cónica del conjunto X (el menor cono convexo que contiene a X);

$\mathcal{R}_X$ — el cono de recesión del conjunto (convexo) X ;

$\dim X$ — la dimensión del subespacio lineal X ;

E^n — la matriz identidad de dimensión $n \times n$;

$X^\top = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle d, x \rangle = 0 \ \forall x \in X\}$ — el complemento ortogonal del conjunto $X \subset \mathbb{R}^n$ (cuando X es un subespacio, $X^\top$ es el subespacio ortogonal de X);

- $K^* = \{d \in \mathbb{R}^n \mid \langle d, x \rangle \leq 0 \forall x \in K\}$ — el cono dual del cono $K \subset \mathbb{R}^n$;
 Ax — la multiplicación da la matriz A y del elemento x (o la imagen de x por el operador lineal A);
 $\text{im } A$ — la imagen del operador lineal A (o de la matriz A);
 $\ker A$ — el núcleo del operador lineal A (o de la matriz A);
 $A^\top$ — la matriz transpuesta de la matriz A ;
 $\det A$ — el determinante de la matriz A ;
 $\text{rank } A = \dim \text{im } A$ — el rango de la matriz A (o del operador lineal A);
 $L_{f,X}(c) = \{x \in X \mid f(x) \leq c\}$ — el conjunto de nivel de la función f en el conjunto X , asociado a $c \in \mathbb{R}$;
 $\mathcal{D}_f(x)$ — el conjunto de direcciones de descenso de la función f a partir del punto x ;
 $\mathcal{V}_X(x)$ — el conjunto de direcciones factibles en el punto $x \in X$ en relación al conjunto X ;
 $\mathcal{T}_X(x)$ — el cono de direcciones tangentes en el punto $x \in X$ en relación al conjunto X ;
 $\mathcal{B}_X(x)$ — el cono de direcciones tangentes en el sentido de Bouligand en el punto $x \in X$ en relación al conjunto X ;
 $P_X(x)$ — la proyección del punto x sobre el conjunto X ;
 $f'(x)$ — el gradiente de la función f en el punto x ;
 $f'_x(x, y)$ — la derivada parcial de la función f en relación a x en el punto (x, y) ;
 $f'(x, d)$ — la derivada direccional de la función f en el punto x en la dirección d .
 $\partial f(x)$ — el subdiferencial de la función convexa f en el punto x ;
 $\partial_\varepsilon f(x)$ — el ε -subdiferencial de la función convexa f en el punto x ;

Introducción a la Optimización

En este capítulo estudiaremos algunos hechos básicos sobre los problemas de optimización, que serán necesarios a lo largo de este libro. Serán presentados los resultados de existencia de soluciones y las condiciones necesarias y suficientes de optimalidad para problemas sin restricciones. Las condiciones de optimalidad para problemas con restricciones serán desmenuzadas primero en forma primal, usando las nociones fundamentales de direcciones tangentes y de cono tangente. Creemos que este enfoque es más adecuado, porque ello resulta de un análisis directo y natural, sin introducción de técnicas y objetos artificiales o hipótesis más restrictivas de las necesarias. Además de esto, la utilización de cono tangente permite un desembolvimiento unificado para varias formas de restricción y varias hipótesis de regularidad de restricciones. Las condiciones de optimalidad primal-dual serán obtenidas via la descripción analítica de cono tangente y de su dual para problemas con estructura específica en Capítulos 2 y 4.

1.1. Definiciones y algunos hechos básicos

Sean los conjuntos $D \subset \mathbb{R}^n$ y $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ tales que $D \subset \Omega$, y una función $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. El problema principal a ser considerado en este libro es el de hallar un minimizador de f en el conjunto D . Este problema será escrito como

$$\min f(x) \quad \text{sujeto a} \quad x \in D. \quad (1.1)$$

El conjunto D será llamado *conjunto factible* del problema, los puntos de D serán llamados *puntos factibles*, y f será llamado *función objetivo*.

Definición 1.1.1. Decimos que un punto $\bar{x} \in D$ es

(a) *minimizador global* de 1.1, si

$$f(\bar{x}) \leq f(x) \quad \forall x \in D ; \quad (1.2)$$

(b) *minimizador local* de 1.1, si existe una vecindad U de $\bar{x}$ tal que

$$f(\bar{x}) \leq f(x) \quad \forall x \in D \cap U . \quad (1.3)$$

De forma equivalente, $\bar{x} \in D$ es minimizador local si existe $\varepsilon > 0$ tal que $f(\bar{x}) \leq f(x)$ para todo $x \in \{x \in D \mid \|x - \bar{x}\| \leq \varepsilon\}$. Por la definición, es

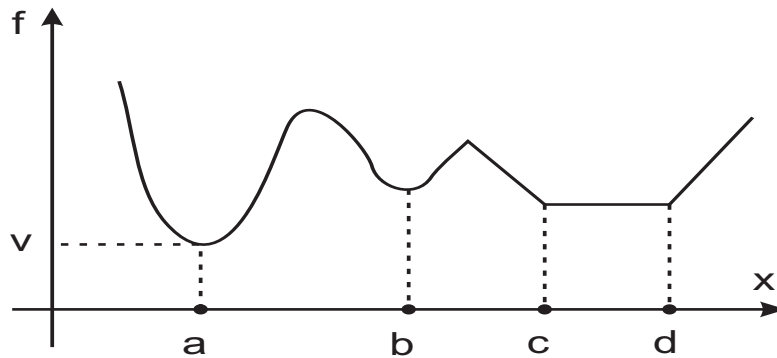


Figura 1.1.1: x^1 es el minimizador global ($\bar{v}$ es el valor óptimo), x^2 es un minimizador local estricto, $[x^3, x^4]$ es un conjunto de minimizadores locales no estrictos.

claro que todo minimizador global también es minimizador local, mas no recíprocamente. Si para todo $x \neq \bar{x}$ la desigualdad (1.2) o (1.3) es estricta, $\bar{x}$ será llamada **minimizador estricto** (global o local, respectivamente).

Definición 1.1.2. Decimos que $\bar{v} \in [-\infty, +\infty)$ definido por

$$\bar{v} = \inf_{x \in D} f(x)$$

es el **valor óptimo** del problema (1.1).

Una función puede admitir varios minimizadores globales, pero el valor óptimo (global) del problema, naturalmente, siempre es el mismo. Las definiciones 1.1.1 y 1.1.2 son ilustradas en la Figura 1.1.1.

Cuando existe una vecindad U de $\bar{x} \in D$ y un número $\beta > 0$ tales que

$$f(x) - f(\bar{x}) \geq \beta \|x - \bar{x}\| \quad \forall x \in D \cap U ,$$

decimos que f satisface la *condición de crecimiento lineal* en el conjunto D en torno de $\bar{x}$. Decimos que f satisface la *condición de crecimiento cuadrático* cuando

$$f(x) - f(\bar{x}) \geq \beta \|x - \bar{x}\|^2 \quad \forall x \in D \cap U .$$

Observamos que cualquier una de estas dos condiciones implica en que $\bar{x}$ es un minimizador local estricto.

Las siguientes propiedades son fáciles de verificar.

Ejercicio 1.1.1. Sean $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función cualquiera, $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto cualquiera.

Probar que para cualesquiera $\alpha \in \mathbb{R}_+$ y $c \in \mathbb{R}$, el conjunto de soluciones (locales y globales) del problema

$$\min \alpha f(x) + c \quad \text{sujeto a} \quad x \in D$$

es el mismo que el problema de minimizar f en D .

Ejercicio 1.1.2. Sean $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función cualquiera, D_1 y D_2 conjuntos en $\mathbb{R}^n$ tales que $D_2 \subset D_1$.

Mostrar que

$$\inf_{x \in D_1} f(x) \leq \inf_{x \in D_2} f(x) .$$

Probar que si $\bar{x}$ es un minimizar de f en D_1 tal que $\bar{x} \in D_2$, entonces $\bar{x}$ también es minimizador de f en D_2 .

También es fácil ver que cualquier problema de maximización

$$\text{máx } f(x) \quad \text{sujeto a} \quad x \in D , \tag{1.4}$$

puede ser transformado en un problema de minimización equivalente:

$$\text{mín } -f(x) \quad \text{sujeto a} \quad x \in D .$$

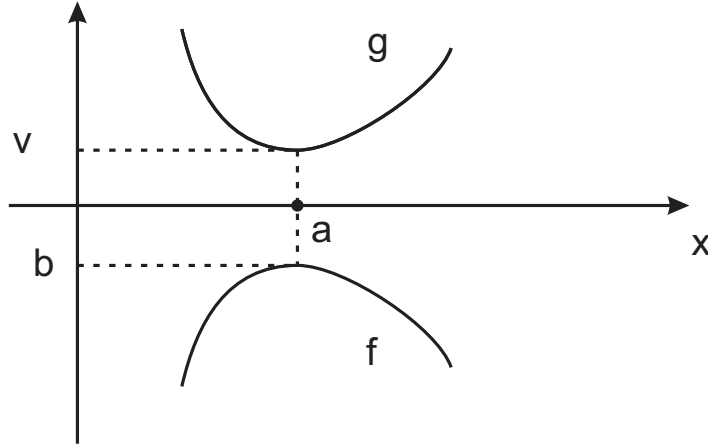


Figura 1.1.2: $\max f(x) = -\min(-f(x))$.

En particular, las soluciones locales y globales de ambos problemas son las mismas, con signos opuestos para los valores óptimos, vea la Figura 1.1.2. Por eso, del punto de vista matemático, no existe ninguna diferencia relevante entre los problemas de minimización y de maximización: todos los resultados obtenidos para una clase de problema pueden ser extendidos para la otra clase sin dificultad. Por razones de tradición, en este libro consideramos los problemas de minimización.

Típicamente, el conjunto factible de un problema es definido por un sistema de igualdades y/o desigualdades y/o una inclusión, como por ejemplo,

$$D = \left\{ x \in \Omega \left| \begin{array}{l} h_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, l, \\ g_j(x) \leq 0, \quad j = 1, \dots, m \end{array} \right. \right\}, \quad (1.5)$$

o, en notación más compacta,

$$D = \{x \in \Omega \mid h(x) = 0, \quad g(x) \leq 0\},$$

donde $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $h : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^l$ y $g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ (supongamos que la función objetivo f también es definida en el conjunto Ω). El conjunto Ω representa lo que se llama *restricciones directas* y las restricciones de igualdad y desigualdad se llaman *restricciones funcionales*. Cabe destacar que la separación de las restricciones en directas y funcionales en la mayoría de los casos es sólo una cuestión de simple conveniencia. Por ejemplo, la restricción directa $x \in \Omega = \mathbb{R}_+^n$ puede ser escrita en el formato funcional $x \in \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n\}$. Típicamente, las restricciones directas tienen

una estructura “simple”, e.g., $\Omega = \mathbb{R}^n$ o $\Omega = \mathbb{R}_+^n$ (o algún otro conjunto de descripción fácil). En este libro, casi siempre vamos a suponer que todas las restricciones de un problema dado sean de un sólo tipo: directas o funcionales (en la mayoría de los casos, funcionales). De acuerdo con la discusión de anterior, esto no introduce pérdida de generalidad.

En principio, las restricciones de igualdad siempre pueden ser escritas en forma de desigualdad duplicando el número de restricciones, ya que

$$h_i(x) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad h_i(x) \leq 0, \quad 0h_i(x) \leq 0.$$

Las restricciones de desigualdad también pueden ser transformadas en igualdad mediante la introducción de variables artificiales, llamadas “de holgura”:

$$g_i(x) \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad g_i(x) + z_i^2 = 0, \quad z_i \in \mathbb{R}.$$

No en tanto, las restricciones de este tipo son indeseables, tanto desde el punto de vista teórico como del punto de vista computacional. En primer lugar, en muchos casos esas transformaciones llevan a condiciones de optimalidad más débiles que las obtenidas en un análisis directa de las restricciones originales. En segundo lugar, el número de las restricciones y/o variables aumenta, lo que transforma el problema más difícil de resolver en la práctica. Por estas razones, estudiaremos la formato general de restricciones mixtas de igualdad y desigualdad.

Cuando $D = \mathbb{R}^n$, decimos que el problema (1.1) es *irrestringido*, y cuando $D \neq \mathbb{R}^n$ hablamos de *optimización con restricciones*. El problemas irrestringido puede ser considerado un caso particular de (1.1), (1.5), si tomamos $\Omega = \mathbb{R}^n$ y eliminamos las restricciones funcionales ($l = m = 0$). Problemas de este tipo serán considerados en § 1.3. El caso de restricciones directa $D = \Omega$, $l = 0$, $m = 0$, será analizado en § 1.4.

Cuando $\Omega = \mathbb{R}^n$ y $l \neq 0$, $m = 0$, hablamos sobre un *problema con restricciones de igualdad*. Las condiciones de optimalidad para este caso pueden ser obtenidas usando las técnicas clásicas del Análisis. Estos asuntos serán considerados en el Capítulo 2. Finalmente, la teoría para el caso de *restricciones mixtas* (de igualdad y desigualdad) serán desenvueltos en el Capítulo 4.

Diremos que un conjunto es un *poliedral* cuando este puede ser representado como un conjunto de las soluciones de un sistema finito de ecuaciones e inecuaciones lineales. Por ejemplo:

$$D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = a, Bx \leq b\} ,$$

donde $A \in \mathbb{R}(l, n)$, $B \in \mathbb{R}(m, n)$, $a \in \mathbb{R}^l$, $b \in \mathbb{R}^m$. En este contexto, decimos que $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$, $h(x) = Ax - a$, es una *función afín*. Así como $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $g(x) = Bx - b$.

Una función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \langle Qx, x \rangle + \langle q, x \rangle , \quad (1.6)$$

donde $Q \in \mathbb{R}(n, n)$, $q \in \mathbb{R}^n$, es llamada función *cuadrática*. En este contexto, podemos admitir (sin pérdida de generalidad) que la matriz Q es simétrica, ya que

$$\langle Qx, x \rangle = \frac{1}{2} \langle (Q + Q^\top)x, x \rangle .$$

Por tanto, en la definición de una función cuadrática siempre podemos substituir a la matriz Q asociada por la matriz simétrica $(Q + Q^\top)/2$.

Una clase especial de problemas de optimización se refiere al caso en que D es un conjunto poliedral. Si además de eso f fuera cuadrática. (1.1) se llama problema de *programación cuadrática*, y si f fuera lineal ($Q = 0$ en (1.6)), el problema es de *programación lineal*.

Cuando D es un conjunto convexo y f es una función convexa (vea definiciones de convexidad en el Capítulo 3), diremos que 1.1 es un *problema de programación convexa*. Cuando la matriz Q es semi-definida positiva, los problemas cuadráticos son convexos (por lo tanto, los problemas lineales siempre son convexos).

Ejercicio 1.1.3. hacer un dibujo geométrico, formular una hipótesis sobre las solución global del problema (1.1), donde

$$(a) \quad f(x) = -x_1 + x_2 , \\ D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_1 \geq x_2^2, x_1 + x_2 \geq 0\};$$

$$(b) \quad f(x) = \max\{|x_1 + 2|, |x_2|\} , \\ D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid 2|x_1| - |x_2| \leq 2\};$$

(c) $f(x) = (x_1 - 1)^2 + x_2^2$, $D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^2 = 2\sigma x_1 x_2\}$ y $\sigma \in \mathbb{R}$ es un parámetro.

Ejercicio 1.1.4. Hacer un dibujo geométrico, responder la siguiente pregunta: ¿para qué valores del parámetro $\sigma \in \mathbb{R}$ el problema (1.1) con

$$f(x) = x_1 + \sigma x_2, \quad D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^3 + x_2^3 = 3x_1 x_2\},$$

tiene una solución global y para cuáles sólo una solución local?

Ejercicio 1.1.5. Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Probar que $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ es un minimizador global de f en $\mathbb{R}^n$ si, y sólo si, todo x tal que $f(x) = f(\bar{x})$ es un minimizador local de f .

1.2. Existencia de soluciones globales

Cuando en la Definición 1.1.2 tenemos $\bar{v} = -\infty$, el problema (1.1) no posee soluciones globales (en este caso f es ilimitada inferiormente en el conjunto factible). Pero incluso cuando $\bar{v}$ es finito, el minimizador global puede no existir. Ese es el caso en que $\bar{v}$ no es alcanzado en ningún punto factible, i.e., cuando no existe $x \in D$ tal que $f(x) = \bar{v}$. Por ejemplo, sea

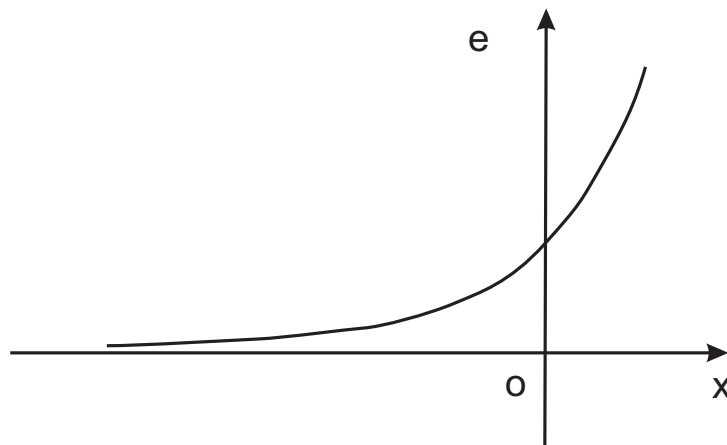


Figura 1.2.1: La función $f(x) = e^x$ no tiene minimizador local en $\mathbb{R}$, aunque el valor óptimo del problema es finito: para todo $x \in \mathbb{R}$, se tiene que $e^x > 0 = \bar{v} = \inf_{z \in \mathbb{R}} e^z$

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x$, $D = \mathbb{R}$. Evidentemente, $\bar{v} = \inf_{x \in \mathbb{R}} e^x = 0$. Sin embargo, no existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $e^x = 0$. Sean ahora $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$f(x) = e^x$, $D = (0, 1]$. Se tiene que $\bar{v} = \inf_{x \in (0, 1]} e^x = 1$, pero de nuevo no existe $x \in (0, 1]$ tal que $e^x = 1$. Observemos que la función f es continua en D , pero en el primer ejemplo D no es limitado y en el segundo D no es cerrado.

A continuación se estudiarán algunos criterios que garantizan la existencia de la solución global.

Teorema 1.2.1. (Teorema de Weierstrass)

Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto compacto no vacío y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua.

Entonces, los problemas de minimizar y de maximizar f en D tienen soluciones globales.

Demostración: Por lo observado en §1.1 es suficiente probar la existencia de un minimizador o de un maximizador. Mostraremos la existencia de un minimizador.

Como la imagen de un conjunto compacto por una función continua es compacto, $\{v \in \mathbb{R} \mid v = f(x) \text{ para algún } x \in D\}$ es compacto. En particular, este conjunto es limitado inferiormente, o sea,

$$-\infty < \bar{v} = \inf_{x \in D} f(x) .$$

Por la definición de ínfimo, para todo $k \in \mathbb{N}$ existe un $x^k \in D$ tal que

$$\bar{v} \leq f(x^k) \leq \bar{v} + 1/k .$$

Pasando al límite cuando $k \rightarrow \infty$, concluimos que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x^k) = \bar{v} . \quad (1.7)$$

Como $\{x^k\} \subset D$ y D es compacto, resulta que $\{x^k\}$ es una sucesión limitada, Luego, ella posee una subsucesión $\{x^{k_j}\}$ que converge a un punto de D :

$$\lim_{j \rightarrow \infty} x^{k_j} = \bar{x} \in D .$$

Por la continuidad de f ,

$$\lim_{j \rightarrow \infty} f(x^{k_j}) = f(\bar{x}) .$$

Usando (1.7), tenemos que $f(\bar{x}) = \bar{v}$, i.e., f asume el valor mínimo en D en el punto $\bar{x} \in D$. En otras palabras, $\bar{x}$ es un minimizador global del problema (1.1). ■

La hipótesis de que el conjunto factible sea compacto sólo puede ser eliminado en los resultados de existencia de solución al costo del fortalecimiento de las hipótesis sobre la función objetivo. En este sentido, la noción de conjunto de nivel es fundamental.

Definición 1.2.1. El *conjunto de nivel* de la función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ asociada a $c \in \mathbb{R}$, es el conjunto dado por

$$L_{f,D}(c) = \{x \in D \mid f(x) \leq c\}.$$

Corolario 1.2.1. Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ continua en el conjunto D . Supongamos que existe $c \in \mathbb{R}$ tal que el conjunto de nivel $L_{f,D}(c)$ sea no vacío y compacto.

Entonces el problema de minimizar f en D posee una solución global.

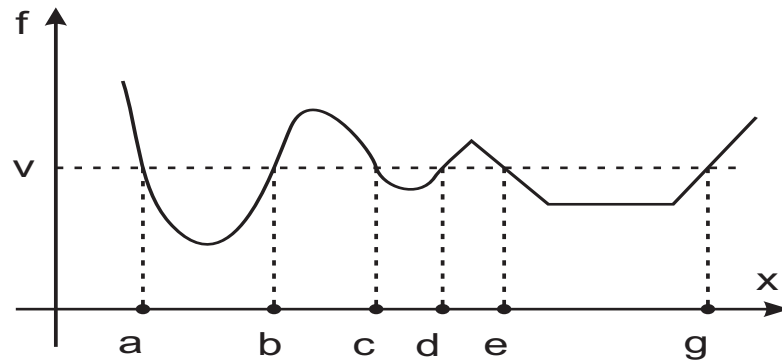


Figura 1.2.2: Conjunto de nivel $L_{f,\mathbb{R}}(c) = [x^1, x^2] \cup [x^3, x^4] \cup [x^5, x^6]$.

Demostración: Por el Teorema de Weierstrass (Teorema 1.2.1), el problema

$$\text{mín } f(x) \text{ sujeto a } x \in L_{f,D}(c)$$

tiene una solución global, digamos $\bar{x}$. Para todo $x \in D \setminus L_{f,D}(c)$, tenemos que $f(x) > c \geq f(\bar{x})$, lo que muestra que $\bar{x}$ es un minimizador global de f no sólo en $L_{f,D}(c)$, sino también en D . ■

A seguir mostraremos un importante ejemplo de aplicación del Corolario 1.2.1

Definición 1.2.2. Dados el conjunto $D \subset \mathbb{R}^n$ y el punto $y \in \mathbb{R}^n$, una *proyección* (ortogonal) de y sobre D es una solución global del problema

$$\text{mín } \|x - y\| \quad \text{sujeto a } x \in D .$$

En otras palabras, la proyección de y sobre D es uno de los puntos de D que es más próximo de y . Dependiendo de las hipótesis sobre el conjunto D , pueded haber más de un punto con esta propiedad, un único punto, o ninguno. Por ejemplo, todo punto de la esfera $D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\}$ es una proyección del origen $y = 0$ sobre D ; la proyección de $y = 1$ sobre $D = [-1, 0)$ no existe, mientras que la proyección de $y = 1$ sobre $D = [-1, 0]$ es el único punto $\bar{x} = 0$.

A seguir mostraremos que la preyección siempre existe cuando el conjunto en cuestión es no vacío y cerrado.

Corolario 1.2.2. *Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto cerrado no vacío. Entonces la proyección de y sobre D existe para todo punto $y \in \mathbb{R}$.*

Demostración: Fijemos $y \in \mathbb{R}^n$ arbitrario. Sea

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_+ , \quad f(x) = \|x - y\| .$$

Evidentemente, f es continua en $\mathbb{R}^n$ y

$$L_{f,D}(c) = D \cap B(y, c) ,$$

donde

$$B(y, c) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - y\| \leq c\} = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \leq c\} .$$

El conjunto de nivel $L_{f,D}(c)$ es la intersección del conjunto cerrado D con el conjunto compacto $B(y, c)$. Por lo tanto, $L_{f,D}(c)$ es compacto. Además de eso, para $c > 0$ suficientemente grande, es obvio que la bola $B(y, c)$ contiene puntos de D . Luego, $L_{f,D}(c) \neq \emptyset$.

La afirmación ahora sigue por el Corolario 1.2.1. ■

En el problema de minimización del Corolario 1.2.2, el conjunto factible del problema podría ser ilimitado, pero es cerrado. A seguir consideremos un ejemplo donde el conjunto factible no es limitado ni cerrado.

Ejemplo 1.2.1. Mostraremos que el problema (1.1), donde

$$D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 + x_2 > 0\} ,$$

$$f : D \rightarrow \mathbb{R} , \quad f(x) = x_1^2 + x_2 + 1/(x_1 + x_2) ,$$

posee una solución global.

Observemos que D es ilimitado y abierto. Por lo tanto, el Teorema 1.2.1 no se aplica en este caso.

Fijemos $c \in \mathbb{R}$ tal que $L(c) = L_{f,D}(c) \neq \emptyset$ (por ejemplo, tomando $c = f(x)$ para un $x \in D$ cualquiera). Verificaremos que $L(c)$ es compacto (i.e., limitado y cerrado), y aplicaremos el Corolario 1.2.1.

Supongamos primero que $L(c)$ sea ilimitado, i.e., que existe $\{x^k\} \subset L(c)$ tal que $\|x^k\| \rightarrow \infty$ ($k \rightarrow \infty$). Tenemos que $x_1^k + x_2^k > 0$ (porque $x^k \in D$) y $f(x^k) \leq c \forall k$. Si $|x_1^k| \rightarrow \infty$ ($k \rightarrow \infty$), entonces $c \geq f(x^k) > (x_1^k)^2 + x_2^k > (x_1^k)^2 - x_1^k \rightarrow +\infty$ ($k \rightarrow \infty$), lo que es imposible. Si $\{x_1^k\}$ es limitada, entonces $x_2^k \rightarrow +\infty$ ($k \rightarrow \infty$), y para todo k suficientemente grande, tenemos que $c \geq f(x^k) > x_2^k \rightarrow +\infty$ ($k \rightarrow \infty$), lo que también es imposible. Acabamos de mostrar que $L(c)$ es limitado.

Supongamos ahora que $L(c)$ no sea cerrado, i.e., que exista $\{x^k\} \subset L(c)$ tal que $\{x^k\} \rightarrow x$ ($k \rightarrow \infty$), $x \in \mathbb{R}^2 \setminus L(c)$. La función f es continua en D . Por lo tanto $f(x^k) \leq c$ implica que $f(x) \leq c$. Entonces como $x \notin L(c)$, debe ser $x \in \text{cl } D \setminus D$, i.e., $x_1 + x_2 = 0$, pero en este caso $c \geq f(x^k) \rightarrow +\infty$ ($k \rightarrow \infty$), lo que es imposible. Acabamos de mostrar que $L(c)$ también es cerrado.

Luego $L(c)$ es compacto y la existencia de minimizador global sigue del Corolario 1.2.1.

A continuación formalizaremos los fenómenos observados en el análisis del Ejemplo 1.2.1.

Definición 1.2.3. Diremos que una sucesión $\{x^k\} \subset \mathbb{R}^n$ es *crítica* en relación al conjunto D , si $\{x^k\} \subset D$ y, o bien $\|x^k\| \rightarrow \infty$ o $\{x^k\} \rightarrow x \in \text{cl } D \setminus D$ ($k \rightarrow \infty$).

Diremos que la función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es *coerciva en el conjunto* D , cuando para toda sucesión $\{x^k\}$ crítica en relación a D , se tiene $\limsup_{k \rightarrow \infty} f(x^k) = +\infty$.

En el Ejemplo 1.2.1, f es coerciva en el conjunto D . Otros ejemplos se dan en la Figura 1.2.3. Observamos que cuando D es cerrado, coerciva de f en D significa que $x^k \in D$ y $\|x^k\| \rightarrow \infty$ implican $\limsup_{k \rightarrow \infty} f(x^k) = +\infty$. Cuando D es limitado, coerciva de f en D significa que cuando $x^k \in D$ y $\{x^k\} \rightarrow x \in \text{cl } D \setminus D$, se tiene que $\limsup_{k \rightarrow \infty} f(x^k) = +\infty$. Finalmente, cuando D es compacto, no hay sucesiones críticas (ya que toda sucesión en D es limitada y el conjunto $\text{cl } D \setminus D$ es vacío). Por tanto, cualquier función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es coerciva en D trivialmente.

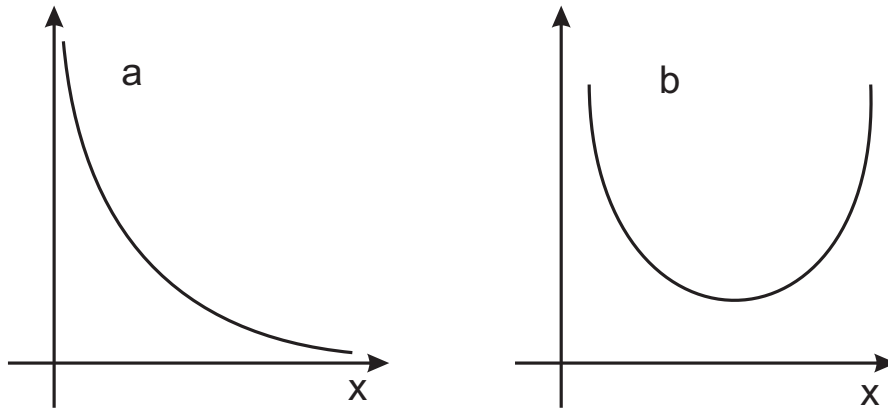


Figura 1.2.3: $f(x) = 1/x$ no es coerciva en $(0, +\infty]$, pero es coerciva en $(0, t]$ para $t > 0$ fijo cualquiera. La función $f(x) = x^2 + 1/x$ es coerciva en $(0, +\infty]$.

Corolario 1.2.3. Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua coerciva en $D \neq \emptyset$. Entonces, el problema de minimizar f en D posee una solución global.

Ejercicio 1.2.1. Demostrar el Corolario 1.2.3. (*Sugerencia:* Usar el razonamiento del ejemplo 1.2.1.)

El Teorema de Weierstrass puede ser generalizado ligeramente en relación a las propiedades de continuidad de la función objetivo. Como a lo largo de

este libro admitimos que una función objetivo es por lo menos continua, las generalizaciones de este tipo no son muy importantes para nosotros. Por lo tanto, nos limitaremos a una exposición corta y sin pruebas.

Definición 1.2.4. Diremos que la función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es *semicontinua inferiormente* en el punto $x \in D \subset \mathbb{R}^n$, cuando para cualquier sucesión $\{x^k\} \subset D$ tal que $\{x^k\} \rightarrow x$ ($k \rightarrow \infty$), se tiene

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} f(x^k) \geq f(x) . \quad (1.8)$$

Diremos que f es *semicontinua superiormente* cuando, en las mismas condiciones,

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} f(x^k) \leq f(x) .$$

La función f es *semicontinua inferiormente* (*superiormente*) en el conjunto D , cuando ella es semicontinua inferiormente (superiormente) en todos los puntos de D .

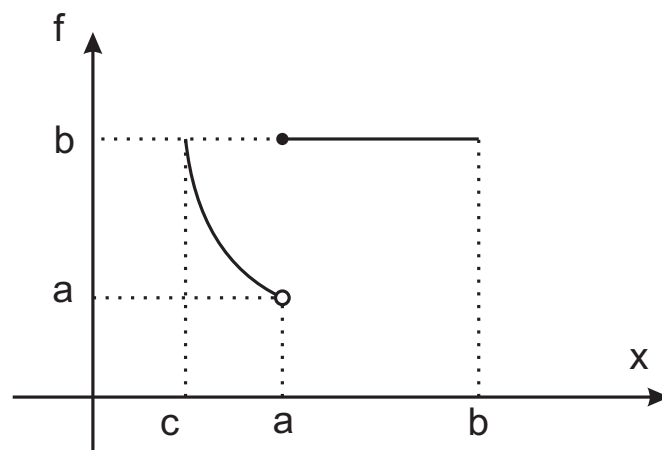


Figura 1.2.4: La función f definida en el Ejemplo 1.2.2 es semicontinua superiormente, pero no es semicontinua inferiormente en $D = [1/2, 2]$. El conjunto de maximizadores globales de f en D es el conjunto $\{1/2\} \cup [1, 2]$; f no tiene minimizador global en D : se tiene que para todo $x \in D$, $f(x) > 1 = \bar{v} = \inf_{z \in D} f(z)$.

Ejemplo 1.2.2. Sea $D = [1/2, 2] \subset \mathbb{R}$ y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} 1/x, & x \in [1/2, 1) , \\ 1, & x \in [1, 2] , \end{cases}$$

vea la Figura 1.2.4. El conjunto D es compacto. La función f no es semicontinua inferiormente en D , pues ella no es semicontinua inferiormente en el punto $x = 1 \in D$. Se tiene que $\bar{v} = 1$, pero no existe $x \in D$ tal que $f(x) = 1$, i.e., no existe minimizador global.

Sin embargo, es fácil ver que f es semicontinua superiormente y que ella posee maximizadores globales en D .

Ejercicio 1.2.2. Sea D un conjunto compacto no vacío. Suponiendo que f sea semicontinua inferiormente en D , probar que existe un minimizador global para el problema (1.1). Suponiendo que f sea semicontinua superiormente en D , probar que existe un maximizador global para el problema (1.4).

Ejercicio 1.2.3. Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ una función semicontinua inferiormente y coerciva en $D \neq \emptyset$. Probar que el problema (1.1) posee una solución global.

Ejercicio 1.2.4. Sea f una función cuadrática:

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} , \quad f(x) = \langle Qx, x \rangle + \langle q, x \rangle + c ,$$

donde $Q \in \mathbb{R}(n, n)$ es una matriz simétrica, $q \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$.

Probar las siguientes afirmaciones:

- (a) Si el problema de minimización irrestricta de f tiene un minimizador local, entonces la matriz Q es semidefinida positiva. Además, todo minimizador local es global.
- (b) Se Q es definida positiva, entonces f es coerciva en $\mathbb{R}^n$. En particular, el problema de minimización de f sobre cualquier conjunto $D \subset \mathbb{R}^n$ no vacío y cerrado tiene un minimizador global. Mostrar que, en general, esto no es verdadero cuando D no es cerrado.

Ejercicio 1.2.5. Supongase que el problema de minimización irrestricta de una función continua en $\mathbb{R}^n$ tenga una solución global. Determine si esto implica o no que f tiene un minimizador global en cualquier conjunto cerrado en $\mathbb{R}^n$.

Ejercicio 1.2.6. Supongase que las dos funciones $f_1 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $f_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sean continuas y que tienen minimizadores globales. Determine si esto implica o no que $f_1(\cdot) + f_2(\cdot)$ también tiene un minimizador global.

Ejercicio 1.2.7. Probar que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es semicontinua inferiormente en el conjunto cerrado D si, y sólo si, sus conjuntos de nivel $f_{f,D}(c)$ son cerrados para todo $c \in \mathbb{R}$.

1.3. Condiciones de optimalidad para problemas irrestrictos

Consideremos el problema de minimización irrestricta

$$\text{mín } f(x) , \quad x \in \mathbb{R}^n , \quad (1.9)$$

donde $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. A continuación estudiaremos las condiciones que deben ser satisfechas cuando un $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ dado es minimizador (local) del problema (1.9). Condiciones de este tipo se llaman *condiciones de optimalidad necesarias*. También estudiaremos las condiciones que garantizan que un punto dado es minimizador local del problema. Las condiciones de este último tipo se llaman *condiciones de optimalidad suficientes*.

Cabe señalar que todos los resultados presentados a continuación son también verdaderos para un problema con restricciones

$$\text{mín } f(x) \text{ sujeto a } x \in D ,$$

siempre que el punto de interés $\bar{x} \in D$ esté en el interior del conjunto factible, i.e., exista una bola $B(\bar{x}, \varepsilon)$ en torno a $\bar{x}$ tal que $B(\bar{x}, \varepsilon) \subset D$. En particular, este siempre es el caso cuando D es un conjunto abierto.

Teorema 1.3.1. (Condición necesaria de primer orden)

Supongamos que la función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sea diferenciable en el punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$.

Si $\bar{x}$ es un minimizador local irrestricto de f , entonces

$$f'(\bar{x}) = 0 . \quad (1.10)$$

Demostración: Sea $d \in \mathbb{R}^n$ arbitrario, pero fijo. Por la definición de minimizador local, existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$f(\bar{x}) \leq f(\bar{x} + td) \quad \forall \quad t \in [0, \varepsilon] .$$

Por la diferenciabilidad de f en $\bar{x}$,

$$f(\bar{x} + td) = f(\bar{x}) + t \langle f'(\bar{x}), d \rangle + o(t) .$$

Luego,

$$0 \leq t \langle f'(\bar{x}), d \rangle + o(t) .$$

dividiendo por $t > 0$, tenemos que

$$0 \leq \langle f'(\bar{x}), d \rangle + o(t) ,$$

y tomando el límite cuando $t \rightarrow 0+$, obtenemos

$$0 \leq \langle f'(\bar{x}), d \rangle .$$

Como $d \in \mathbb{R}^n$ es arbitrario, podemos escoger $d = -f'(\bar{x})$, lo que resulta en la condición $0 \leq \langle f'(\bar{x}), d \rangle = -\|f'(\bar{x})\|^2$. De donde sigue que $f'(\bar{x}) = 0$. ■

Definición 1.3.1. Decimos que un punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ es *estacionario* (o *crítico*) para el problema (1.9), si vale la condición (1.10).

Por lo tanto, si f es diferenciable, las soluciones locales del problema (1.9) deben ser puntos estacionarios. Claramente, lo mismo se aplica a los problemas de maximización.

A seguir, presentamos las condiciones de segundo orden.

Teorema 1.3.2. (Condición necesaria de segundo orden)

Supongamos que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sea dos veces diferenciable en el punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$.

Si $\bar{x}$ es un minimizador local irrestricto de f , entonces vale (1.10) y la matriz Hessiana de f en el punto $\bar{x}$ es semi-definida positiva, i.e.,

$$\langle f''(\bar{x})d, d \rangle \geq 0 \quad \forall d \in \mathbb{R}^n. \quad (1.11)$$

Demostración: La condición (1.10) ya se ha obtenido anteriormente.

Sea $d \in \mathbb{R}^n$ arbitrario, pero fijo. Si $\bar{x}$ es minimizador local del problema (1.9), entonces para todo $t > 0$ suficientemente pequeño

$$\begin{aligned} 0 &\leq f(\bar{x} + td) - f(\bar{x}) \\ &= \langle f'(\bar{x}), td \rangle + \frac{1}{2} \langle f''(\bar{x})td, td \rangle + o(t^2) \\ &= \frac{t^2}{2} \langle f''(\bar{x})d, d \rangle + o(t^2), \end{aligned}$$

donde usamos el Teorema 1.3.1 (en particular, la relación (1.10)). Dividiendo los dos lados de la desigualdad anterior por $t^2 > 0$, tenemos que

$$0 \leq \frac{1}{2} \langle f''(\bar{x})d, d \rangle + \frac{o(t^2)}{t^2}.$$

llevando al límite cuando $t \rightarrow 0+$, obtenemos (1.11). ■

Si un punto estacionario $\bar{x}$ en lugar de (1.11) vale una condición más fuerte, i.e., si la matriz Hessiana de f es definida positiva en este punto, podemos afirmar que de hecho $\bar{x}$ es un minimizador local estricto. Además de esto, f tiene crecimiento de orden por lo menos cuadrático en una vecindad de $\bar{x}$.

Teorema 1.3.3. (Condición suficiente de segundo orden) Supongamos que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sea dos veces diferenciable en el punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$.

Si $\bar{x}$ es un punto estacionario (i.e., si vale (1.10)) y si la matriz Hessiana de f en $\bar{x}$ es definida positiva, i.e., si

$$\langle f''(\bar{x})d, d \rangle > 0 \quad \forall d \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \quad (1.12)$$

entonces f satisface entorno de $\bar{x}$ la condición de crecimiento cuadrático: existe una vecindad U de $\bar{x}$ y un número $\beta > 0$ tales que

$$f(x) - f(\bar{x}) \geq \beta \|x - \bar{x}\|^2 \quad \forall x \in U \quad (1.13)$$

En particular, $\bar{x}$ es un minimizador local estricto del problema (1.9).

Recíprocamente, si vale (1.13), entonces $\bar{x}$ satisface las condiciones (1.10) y (1.12).

Demostración: Supongamos que valgan las condiciones (1.10) y (1.12), mas no (1.13). Entonces existen $\{x^k\} \subset \mathbb{R}^n \setminus \{\bar{x}\}$ tal que $\{x^k\} \rightarrow \bar{x}$ ($k \rightarrow \infty$) y

$$f(x^k) - f(\bar{x}) < \frac{1}{k} \|x^k - \bar{x}\|^2 \quad \forall k .$$

Como la sucesión $\{(x^k - \bar{x}) / \|x^k - \bar{x}\|\}$ es limitada, ella posee puntos de acumulación. Escogiendo (si fuera necesario) una subsucesión, podemos admitir (sin pérdida de generalidad) que $\{(x^k - \bar{x}) / \|x^k - \bar{x}\|\} \rightarrow d \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ (de hecho, $\|d\| = 1$).

Obtenemos que

$$\begin{aligned} \frac{1}{k} \|x^k - \bar{x}\|^2 &> f(x^k) - f(\bar{x}) \\ &= \langle f'(\bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle + \frac{1}{2} \langle f''(\bar{x})(x^k - \bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle \\ &\quad + o(\|x^k - \bar{x}\|^2) \\ &= \frac{1}{2} \langle f''(\bar{x})(x^k - \bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle + o(\|x^k - \bar{x}\|^2) , \end{aligned}$$

donde usamos (1.10). Dividiendo los dos lados de esta desigualdad por $\|x^k - \bar{x}\|^2 > 0$ y tomando el límite cuando $k \rightarrow \infty$, obtenemos

$$0 \geq \langle f''(\bar{x})d, d \rangle ,$$

en contradicción con (1.12).

Supongamos ahora que valga la condición de crecimiento cuadrático (1.13). Como ella implica que $\bar{x}$ es un minimizador local de f , obtenemos (1.10).

Sea $d \in \mathbb{R}^n$ arbitrario pero fijo. Para todo $t \in \mathbb{R}$ suficientemente pequeño, se tiene que $\bar{x} + td \in U$. Por tanto, utilizando (1.13) y (1.10), obtenemos que

$$\begin{aligned} \beta t^2 \|d\|^2 &= \beta \|(\bar{x} + td) - \bar{x}\|^2 \\ &\leq f(\bar{x} + td) - f(\bar{x}) \\ &= t \langle f'(\bar{x}), d \rangle + \frac{t^2}{2} \langle f''(\bar{x})d, d \rangle + o(t^2) \\ &= \frac{t^2}{2} \langle f''(\bar{x})d, d \rangle + o(t^2) . \end{aligned}$$

Dividiendo los dos lados de esta desigualdad por $t^2 > 0$ y tomando el límite cuando $t \rightarrow 0$, obtenemos

$$\beta \|d\|^2 \leq \frac{1}{2} \langle f''(\bar{x})d, d \rangle .$$

Como $d \in \mathbb{R}^n$ fue arbitrario, esto significa que $f''(\bar{x})$ es definida positiva. ■

Cabe resaltar que las condiciones (1.10) y (1.11) no son suficientes para que un punto $\bar{x}$ sea minimizador. Por ejemplo, la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$, satisface esas condiciones en el punto $\bar{x} = 0$, mas este punto no es minimizador local del problema (1.9). Por otro lado, las condiciones (1.10) y (1.12) no son necesarias para que un punto $\bar{x}$ sea minimizador. La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^4$, no satisface (1.12) en $\bar{x} = 0$, mas este punto es minimizador del problema (1.9).

Para problemas de maximización, resultados análogos de los teoremas 1.3.2 y 1.3.3 son válidos si cambiamos los signos en las desigualdades (1.11) y (1.12).

Ejemplo 1.3.1. Encontremos los minimizadores y maximizadores locales irrestrictos de la función

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x_1^3 + x_2^3 - 3x_1x_2 .$$

Es fácil ver que f no es acotada inferior ni superiormente (tomando $x_1^k = k$ y $x_2^k = 0$, tenemos que $f(x^k) \rightarrow +\infty$ cuando $k \rightarrow \infty$; tomando $x_1^k = -k$

y $x_2^k = 0$, tenemos que $f(x^k) \rightarrow -\infty$ cuando $k \rightarrow \infty$). Entonces no hay minimizadores o maximizadores globales.

Para definir los puntos estacionarios, resolvemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$f'_{x_1}(x) = 3x_1^2 - 3x_2 = 0, \quad f'_{x_2}(x) = 3x_2^2 - 3x_1 = 0.$$

Las soluciones son $x^1 = (0, 0)$ y $x^2 = (1, 1)$.

Para encontrar los minimizadores y maximizadores locales, usamos las condiciones de optimalidad de segundo orden. Tenemos que

$$f''(x^1) = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}, \quad f''(x^2) = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}.$$

La matriz $f''(x^1)$ no es ni semi definida positiva ni semidefinida negativa. Por el Teorema 1.3.2, x^1 no es minimizador ni maximizador. Como la matriz $f''(x^2)$ es definida positiva, por los Teoremas 1.3.1 y 1.3.3, x^2 es (el único) minimizador local (estricto). No hay maximizadores.

Ejemplo 1.3.2. Encontremos las soluciones globales del problema

$$\min f(x) = x_1 + \frac{x_2^2}{4x_1} + \frac{x_3^2}{x_2} + \frac{2}{x_3} \quad \text{sujeto a}$$

$$x \in D = \{x \in \mathbb{R} \mid x_1 > 0, x_2 > 0, x_3 > 0\}.$$

El conjunto D es abierto. Luego, todo punto factible pertenece al interior de D . Resolviendo (1.10), encontramos que el único punto estacionario es $\bar{x} = (1/2, 1, 1)$. Verificamos que el es minimizador global (por ejemplo, mostrando que f es coerciva en D , vea Definición 1.2.3 y Ejercicio 1.2.1).

Ejercicio 1.3.1. Encontrar todos los valores del parámetro σ , $\sigma \in \mathbb{R}$, para los cuales el problema de minimización irrestricta de la función

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sigma x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_2^2 + x_1 + x_2,$$

tiene una solución.

Ejercicio 1.3.2. Mostrar que la función

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = (x_2 - x_1^2)^2 + x_1^5$$

tiene un único punto estacionario que no es un maximizador ni un minimizador de f en $\mathbb{R}^n$.

Ejercicio 1.3.3. Sean $n \geq 2$ y $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = (1 + x_n)^3 \sum_{i=1}^{n-1} x_i^2 + x_n^2 .$$

Mostrar que $\bar{x} = 0$ es el único punto estacionario de f en $\mathbb{R}^n$ y que $\bar{x}$ es un minimizador local estricto de f , mas no es minimizador global de f en $\mathbb{R}^n$.

Ejercicio 1.3.4. Determinar si puede o no existir una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que tiene un único punto estacionario y este punto es minimizador local de f , mas no minimizador global de f .

Ejercicio 1.3.5. Provar que, para cualquier $\sigma > 1$, el sistema de ecuaciones

$$\sigma \cos x_1 \sin x_2 + x_1 e^{x_1^2 + x_2^2} = 0 , \quad \sigma \sin x_1 \cos x_2 + x_2 e^{x_1^2 + x_2^2} = 0$$

posee una solución $x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

1.4. Condiciones de optimalidad en forma primal para problemas con restricciones. El cono tangente.

Consideramos ahora un problema en formato general

$$\min f(x) \text{ sujeto a } x \in D , \tag{1.14}$$

donde $D \subset \mathbb{R}^n$ es un conjunto dado (no vacío) cuya estructura que por el momento no será especificada, y $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función objetivo.

Para desarrollar las condiciones de optimalidad en el caso de problemas con restricciones, necesitamos estudiar no sólo el comportamiento de la función objetivo en una vecindad de una solución (como fue hecho para el caso irrestricto), sino también la estructura del conjunto factible en esa vecindad. Las nociones de direcciones factibles y direcciones tangentes son fundamentales en este contexto y son muy importantes para un entendimiento correcto de las condiciones de optimalidad.

Definición 1.4.1. Diremos que $d \in \mathbb{R}^n$ es una *dirección factible* en relación al conjunto D en el punto $\bar{x} \in D$, cuando existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$\bar{x} + td \in D \quad \forall t \in [0, \varepsilon] .$$

Denotaremos por $\mathcal{V}_D(\bar{x})$ al conjunto de todas las direcciones factibles en relación al conjunto D en el punto $\bar{x} \in D$

La figura 1.4.1 ilustra la definición de direcciones factibles. Para pensar en conjuntos de direcciones, la siguiente noción es útil.

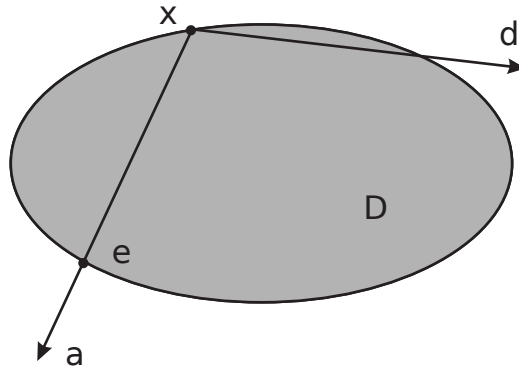


Figura 1.4.1: Las direcciones d^1 y d^2 son factibles en relación al conjunto D en el punto $\bar{x} \in D$. Por ejemplo, se tiene que $\bar{x} + td^1 \in D$ para todo $t \in [0, \varepsilon]$.

Definición 1.4.2. Un conjunto $K \subset \mathbb{R}^n$ se llama *cono* cuando

$$d \in K \quad \Rightarrow \quad td \in K \quad \forall t \in \mathbb{R}_+ .$$

Por la definición, si K es un cono no vacío, necesariamente $0 \in K$. Algunos ejemplos de cono son: el espacio $\mathbb{R}^n$, cualquier subespacio de $\mathbb{R}^n$, o cuadrante no negativo $\mathbb{R}_+^n$. Informalmente un cono es un conjunto de direcciones, vea Figura 1.4.2. Un cono no vacío siempre es ilimitado, excepto el cono trivial $\{0\}$.

Es fácil ver que para $D \subset \mathbb{R}^n$ y $\bar{x} \in D$ cualesquiera, el conjunto de direcciones factibles $\mathcal{V}_D(\bar{x})$ siempre es un cono, ya que si $\bar{x} + td \in D$ para todo $t \in [0, \varepsilon]$ entonces $\bar{x} + t(\alpha d) \in D$ para todo $\alpha > 0$ y todo

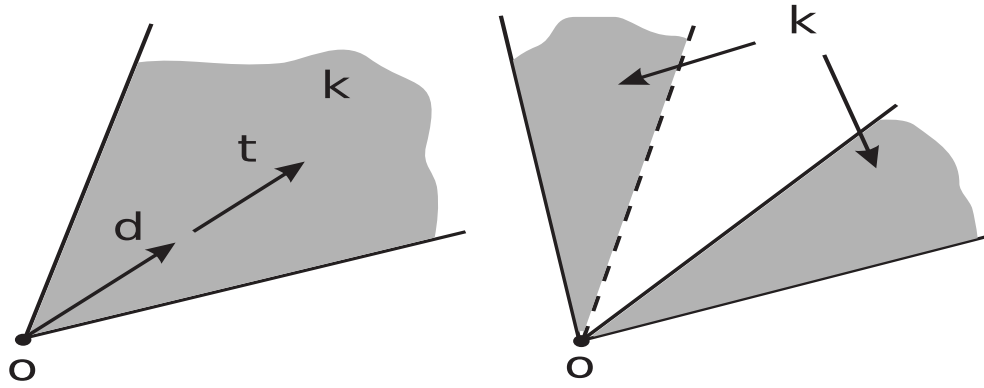


Figura 1.4.2: Ejemplos de conos.

$t \in [0, \varepsilon/\alpha]$. Además de eso, el cono $\mathcal{V}_D(\bar{x})$ siempre es no vacío (por lo menos, $0 \in \mathcal{V}_D(\bar{x})$).

En relación al comportamiento de la función objetivo, la siguiente noción es fundamental

Definición 1.4.3. Decimos que $d \in \mathbb{R}^n$ es una *dirección de descenso* de $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ en el punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$, si existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$f(\bar{x} + td) < f(\bar{x}) \quad \forall t \in (0, \varepsilon] .$$

Denotamos por $\mathcal{D}_f(\bar{x})$ el conjunto de todas las direcciones de descenso de la función f en el punto $\bar{x}$.

Es claro que el conjunto $\mathcal{D}_f(\bar{x})$ puede ser vacío (por ejemplo, este es el caso cuando $\bar{x}$ es un minimizador irrestricto de f , incluso si es local). Cuando $\mathcal{D}_f(\bar{x})$ es no vacío, ella no es cono (por que $0 \notin \mathcal{D}_f(\bar{x})$). Sin embargo, el conjunto $\mathcal{D}_f(\bar{x}) \cup \{0\}$ es un cono no vacío. También $\text{cl}\mathcal{D}_f(\bar{x})$ es un cono que no es vacío si $\mathcal{D}_f(\bar{x}) \neq \emptyset$.

La Figura 1.4.3 ilustra el Lema 1.4.1 a continuación.

Lema 1.4.1. (Direcciones de descenso)

Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable en el punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$. Entonces

- (a) Para todo $d \in \mathcal{D}_f(\bar{x})$, se tiene que $\langle f'(\bar{x}), d \rangle \leq 0$.
- (b) Si $d \in \mathbb{R}^n$ satisface $\langle f'(\bar{x}), d \rangle < 0$, se tiene que $d \in \mathcal{D}_f(\bar{x})$.

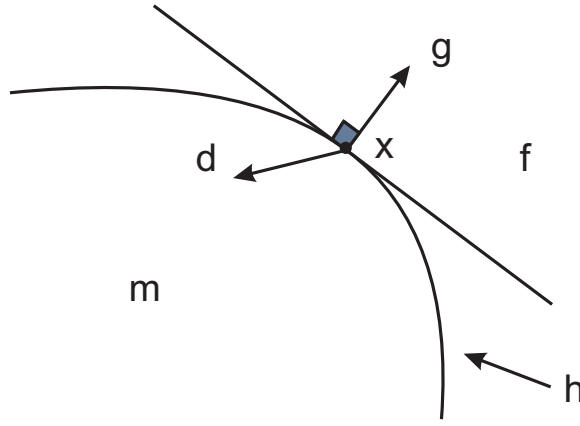


Figura 1.4.3: Como $\langle f'(\bar{x}), d \rangle < 0$, resulta que d , es una dirección de descenso de la función f en el punto $\bar{x}$, i.e., $f(\bar{x} + td) < f(\bar{x})$ para todo $t > 0$ suficientemente pequeño.

Demostración: Sea $d \in \mathcal{D}_f(\bar{x})$. Para todo $t > 0$ suficientemente pequeño,

$$0 > f(\bar{x} + td) - f(\bar{x}) = t(\langle f'(\bar{x}), d \rangle + o(t)/t) .$$

Dividiendo los dos lados de la desigualdad de arriba por $t > 0$ y pasando al límite cuando $t \rightarrow 0+$, obtenemos $0 \geq \langle f'(\bar{x}), d \rangle$, lo que pruebe el ítem (a).

Supongamos ahora que $\langle f'(\bar{x}), d \rangle < 0$. Tenemos que

$$f(\bar{x} + td) - f(\bar{x}) = t(\langle f'(\bar{x}), d \rangle + o(t)/t) .$$

En particular, para todo $t > 0$ suficientemente pequeño, tenemos

$$\langle f'(\bar{x}), d \rangle + o(t)/t \leq \frac{1}{2} \langle f'(\bar{x}), d \rangle < 0 ,$$

lo que implica que $f(\bar{x} + td) - f(\bar{x}) < 0$, i.e., $d \in \mathcal{D}_f(\bar{x})$. ■

Si $\bar{x} \in D$ es un minimizador local del problema (1.14), es obvio que no puede existir una dirección de descenso de f en el punto $\bar{x}$ que al mismo tiempo sea factible en relación al conjunto D , i.e., necesariamente tenemos

$$\mathcal{D}_f(\bar{x}) \cap \mathcal{V}_D(\bar{x}) = \phi .$$

por el Lema 1.4.1, tenemos entonces que

$$\langle f'(\bar{x}), d \rangle \geq 0 \quad \forall d \in \mathcal{V}_D(\bar{x}) .$$

Sin embargo, esta condición (siendo matemáticamente correcta) no siempre proporciona información útil, porque el conjunto de direcciones factibles

$\mathcal{V}_D(\bar{x})$ puede contener sólo el vector nulo en muchas situaciones naturales (en este caso la condición anterior se aplica trivialmente, i.e., independiente de la función f y de la optimalidad o no del punto $\bar{x}$). Por ejemplo, para la esfera unitaria $D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\}$, tenemos que $\mathcal{V}_D(\bar{x})$ para cualquier $\bar{x} \in D$ (ver Figura 1.4.4). Esto muestra que considerando sólo las direcciones factibles no conseguiremos captar la estructura local de un conjunto “con curvatura” (principalmente cuando el interior del conjunto es vacío). Para obtener una descripción más informativa, necesitamos considerar las direcciones tangentes, que introducimos a continuación. Definimos

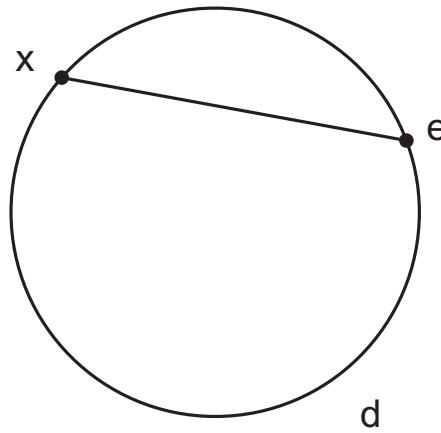


Figura 1.4.4: Para la esfera D , cuando $\bar{x} \in D$ y $\bar{x} + \varepsilon d \in D$, donde $\varepsilon > 0$ y $d \neq 0$, resulta que $\bar{x} + td \notin D$ para todo $t \in (0, \varepsilon)$. Luego, $d = 0$ es la única dirección factible

la distancia entre un punto $x \in \mathbb{R}^n$ y el conjunto $D \subset \mathbb{R}^n$ como

$$\text{dist}(x, D) = \inf_{y \in D} \|y - x\| .$$

Definición 1.4.4. Diremos que $d \in \mathbb{R}^n$ es una *dirección tangente* en relación al conjunto D en el punto $\bar{x} \in D$ cuando

$$\text{dist}(\bar{x} + td, D) = o(t) , \quad t \in \mathbb{R}_+ .$$

Denotamos por $\mathcal{T}_D(\bar{x})$ el conjunto de todas las direcciones tangentes al conjunto D en el punto $\bar{x}$.

La Figura 1.4.5 ilustra la Definición 1.4.4. Claramente,

$$\mathcal{V}_D(\bar{x}) \subset \mathcal{V}_D(\bar{x}), \quad (1.15)$$

i.e., todas las direcciones factibles son tangentes (para $d \in \mathcal{V}_D(\bar{x})$ siempre que $\text{dist}(\bar{x} + td, D) = 0$ para todo $t > 0$ suficientemente pequeño), pero no reciprocamente. También es claro que el conjunto de todas las direcciones tangentes en relación al conjunto D en el punto $\bar{x} \in D$ es un cono, llamado el *cono tangente* (en relación al conjunto D en el punto $\bar{x} \in D$). Como $0 \in$

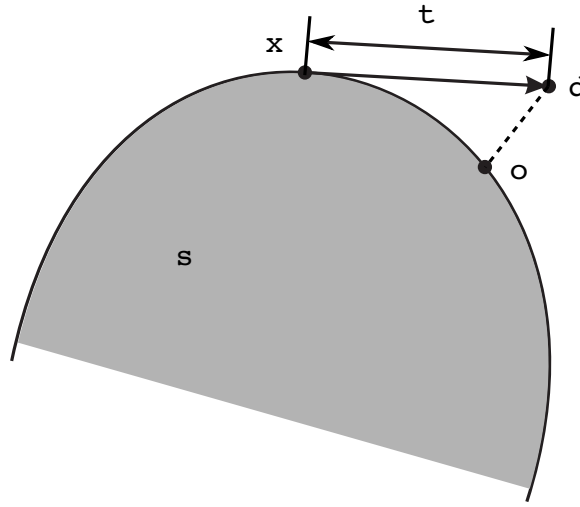


Figura 1.4.5: Ilustración de la Definición 1.4.4: d es una dirección tangente en relación a D en $\bar{x}$. Del dibujo, $\|d\| = 1$ y por lo tanto la distancia entre los punto $\bar{x}$ y $\bar{x} + td$ es igual a t . Cuando $t \rightarrow 0+$, $\text{dist}(\bar{x} + td, D)$ es de orden menor que t , la longitud de paso en la dirección d a partir de $\bar{x}$.

$\mathcal{T}_D(\bar{x})$, se deduce que el cono tangente siempre es no vacío. Informalmente hablando, el cono tangente puede pensarse como la unión de todas las direcciones factibles y direcciones “cuasi factibles” (en el sentido de que para un paso en la dirección cuasi factible, la violación de la factibilidad es de orden menor que la longitud del paso).

Observamos que, de forma equivalente, el cono tangente puede ser definido como

$$\mathcal{T}_D(\bar{x}) = \left\{ d \in \mathbb{R}^n \left| \begin{array}{l} \forall \{t_k\} \subset \mathbb{R}_+, \{t_k\} \rightarrow 0+, \\ \exists \{d^k\} \subset \mathbb{R}^n, \{d^k\} \rightarrow d, \text{ tal que} \\ \bar{x} + t_k d^k \in D \text{ para todo } k \in \mathbb{N} \end{array} \right. \right\}.$$

para ver esto, notemos que para toda $\{t_k\} \subset \mathbb{R}_+, \{t_k\} \rightarrow 0+$, tenemos

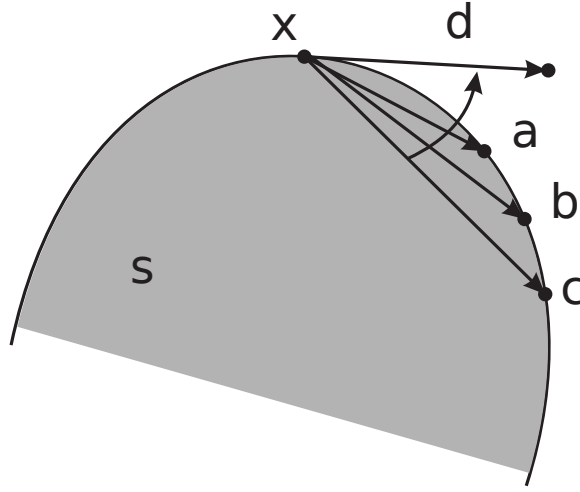


Figura 1.4.6: $\bar{x} + t_k d^k \in D$ para todo k , $\{t_k\} \rightarrow 0+$, y $\{d^k\} \rightarrow d \in \mathcal{T}_D(\bar{x})$.

$$\begin{aligned} \text{dist}(\bar{x} + t_k d, D) &\leq \|(\bar{x} t_k d) - (\bar{x} + t_k d^k)\| \\ &= t_k \|d^k - d\| \\ &= o(t_k) . \end{aligned}$$

La segunda definición de $\mathcal{T}_D(\bar{x})$ es ilustrada en la Figura 1.4.6.

Otra noción útil (un poco más general que la de cono tangente) es la de *cono (tangente) de Bouligand*¹:

$$\mathcal{B}_D(\bar{x}) = \left\{ d \in \mathbb{R}^n \mid \begin{array}{l} \exists \{t_k\} \subset \mathbb{R}_+, \{t_k\} \rightarrow 0+, \text{ tal que} \\ \text{dist}(\bar{x} + t_k d, D) = o(t_k) \end{array} \right\} ,$$

o de forma equivalente,

$$\mathcal{B}_D(\bar{x}) = \left\{ d \in \mathbb{R}^n \mid \begin{array}{l} \exists \{t_k\} \subset \mathbb{R}_+, \{t_k\} \rightarrow 0+, \\ \exists \{d^k\} \subset \mathbb{R}^n, \{d^k\} \rightarrow d, \text{ tal que} \\ \bar{x} + t_k d^k \in D \text{ para todo } k \in \mathbb{N} \end{array} \right\} .$$

Comparando las condiciones anteriores, tenemos que, en general,

$$\mathcal{T}_D(\bar{x}) \subset \mathcal{B}_D(\bar{x}) . \quad (1.16)$$

Como veremos mas adelante, cuando el conjunto D es definido por restricciones funcionales y es posible dar una descripción constructiva (algebraica) de las direcciones tangentes, casi siempre los conos tangentes y de Bouligand coinciden. Este también es el caso en la Figura 1.4.7, que contiene

¹En inglés, también se llama *cono de contigencia*

un dibujo de un cono tangente típico cuando el punto $\bar{x}$ está en la frontera del conjunto, que es la situación más interesante. Observamos que el caso en que $\bar{x}$ está en el interior del conjunto es el caso fácil de analizar: es obvio que

$$\bar{x} \in \text{int}D \quad \Rightarrow \quad \mathcal{T}_D(\bar{x}) = \mathcal{B}_D(\bar{x}) = \mathcal{V}_D(\bar{x}) = \mathbb{R}^n .$$

también es claro que cuando $\bar{x}$ es un punto aislado del conjunto D , siempre que $\mathcal{T}_D(\bar{x}) = \mathcal{B}_D(\bar{x}) = \mathcal{V}_D(\bar{x}) = \{0\}$.

Pero la igualdad en (1.16) no es válida en general (vea el Ejemplo 1.4.1 adelante). La importancia del cono de Bouligand se debe al hecho de que el aparece de manera natural en el desarrollo de condiciones necesarias y suficientes de optimalidad de primer orden, como veremos más adelante. Sin embargo, el cono $\mathcal{T}_D(\bar{x})$ es más fácil de visualizar.

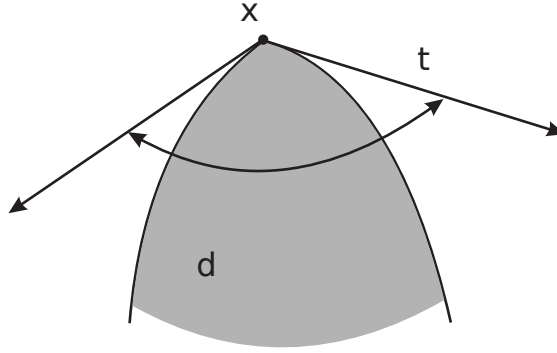


Figura 1.4.7: El cono tangente en relación al conjunto D en el punto $\bar{x} \in D$. En el caso del dibujo, resulta que $\mathcal{T}_D(\bar{x}) = \mathcal{B}_D(\bar{x})$.

Ejemplo 1.4.1. Sean $q \in (0, 1)$ y $D = \{0\} \cup \{q^0, q^1, q^2, \dots\}$, $D \subset \mathbb{R}$. Consideremos el punto $\bar{x} = 0 \in D$.

Para todo $d > 0$, escojamos $t_k = q^k/d$ y $d^k = d$, $k \in \mathbb{N}$. Como $\bar{x} + t_k d^k = q^k \in D$ para todo k , tenemos que $d \in \mathcal{B}_D(\bar{x})$. Por tanto, $\mathcal{B}_D(\bar{x}) = \mathbb{R}_+$.

Mostremos ahora que $d = 1 \notin \mathcal{T}_D(\bar{x})$. Sea $t_k = (q^{k+1} + q^k)/2$, $k \in \mathbb{N}$. Tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{\text{dist}(\bar{x} + t_k d, D)}{t_k} &= \frac{\text{dist}(t_k, D)}{t_k} \\ &= \frac{(q^k - q^{k+1})/2}{(q^{k+1} + q^k)/2} \rightarrow \frac{1 - q}{1 + q} \neq 0, \end{aligned}$$

cuando $k \rightarrow \infty$. Concluimos que $\mathcal{T}_D(\bar{x}) \neq \mathcal{B}_D(\bar{x})$.

De hecho, cuando similarmente mostramos que todo $d > 0$ no pertenece a $\mathcal{T}_D(\bar{x})$. En particular, $\mathcal{T}_D(\bar{x}) = \{0\}$.

No entanto, la situación descrita anteriormente es bastante atípica. El conjunto D en el Ejemplo 1.4.1 es “artificial” en el sentido de que es muy improbable que un conjunto de tal estructura puede venir a aparecer como un conjunto factible de un problema de optimización “de la vida real”.

El resultado siguiente muestra el papel del cono $\mathcal{B}_D(\bar{x})$ en las condiciones de optimalidad.

Teorema 1.4.1. (Condición necesaria en al forma primal)

Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ y $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable en el punto $\bar{x} \in D$.

Si $\bar{x}$ es una solución local del problema de minimizar f en D , entonces

$$\langle f'(\bar{x}), d \rangle \geq 0 \quad \forall d \in \mathcal{B}_D(\bar{x}) . \quad (1.17)$$

Demostración: Para $d = 0 \in \mathcal{B}_D(\bar{x})$, la condición (1.17) se cumple trivialmente. fijemos $d \in \mathcal{B}_D(\bar{x}) \setminus \{0\}$ arbitrario y las sucesiones asociadas $\{t_k\} \subset \mathbb{R}_+ \setminus \{0\}$ y $\{d^k\} \subset \mathbb{R}^n$ tales que $\{t_k\} \rightarrow 0+$, $\{d^k\} \rightarrow d$ ($k \rightarrow \infty$) y $\bar{x} + t_k d^k \in D$ para todo k .

Como $\bar{x}$ es un minimizador local de (1.14), $\bar{x} + t_k d^k \in D$ y $\{\bar{x} + t_k d^k\} \rightarrow \bar{x}$ ($k \rightarrow \infty$), para todo k suficientemente grande tenemos que

$$\begin{aligned} 0 &\leq f(\bar{x} + t_k d^k) - f(\bar{x}) \\ &= t_k \langle f'(\bar{x}), d^k \rangle + o(t_k \|d^k\|) \\ &= t_k \langle f'(\bar{x}), d^k \rangle + o(t_k) . \end{aligned}$$

Dividimos los dos lados de la desigualdad anterior por $t_k > 0$ y pasando al límite cuando $k \rightarrow \infty$, obtenemos (1.17). ■

Observemos que si $\bar{x}$ es un minimizador local de f en D , (1.17) implica la condición

$$\langle f'(\bar{x}), d \rangle \geq 0 \quad \forall d \in \mathcal{T}_D(\bar{x}) ,$$

ya que $\mathcal{T}_D(\bar{x}) \subset \mathcal{B}_D(\bar{x})$. No entanto, esta condición es mas débil, considerando que siempre los dos conos son iguales.

Definición 1.4.5. Diremos que un punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ es *punto estacionario* del problema (1.4) si $\bar{x} \in D$ y se cumple (1.17).

El Teorema 1.4.1 muestra que para que un punto sea una solución local del problema (1.4), el tiene que ser estacionario en el sentido de la condición (1.17).

Como veremos a continuación, la condición necesaria de primer orden en problemas irrestrictos (Teorema 1.3.1) es un caso particular del Teorema 1.4.1.

Corolario 1.4.1. Sea $\bar{x} \in \text{int}D$ una solución local del problema (1.14) tal que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en $\bar{x}$. Entonces $f'(\bar{x}) = 0$.

Demostración: Como ya mencionamos (y como puede ser verificado con facilidad), $\bar{x} \in \text{int}D$ implica $\mathbb{R}^n = \mathcal{T}_D(\bar{x}) \subset \mathcal{B}_D(\bar{x})$, i.e., $\mathcal{B}_D(\bar{x}) = \mathbb{R}^n$. En este caso, (1.17) sólo puede ser verdadera cuando $f'(\bar{x}) = 0$. ■

La condición de optimalidad en el Teorema 1.4.1 se llama *condición primal*, porque ella está basada en las variables “originales” (también llamadas primales) del problema (1.14), i.e., las variables $x \in \mathbb{R}^n$. La condición de optimalidad en cuestión puede ser transformada en forma “primal dual” utilizando la noción siguiente.

Definición 1.4.6. El *cono dual* de un cono $K \subset \mathbb{R}^n$ es definido

$$K^* = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \langle y, d \rangle \leq 0 \forall d \in K\} .$$

Usando la notación de cono dual², la condición de optimalidad (1.17) es equivalente a

$$-f'(\bar{x}) \in (\mathcal{B}_D(\bar{x}))^* . \quad (1.18)$$

Una ilustración de cono dual (del cono tangente) y de las condiciones de optimalidad (1.17) y (1.18) es dada en la Figura 1.4.8.

²A veces, este cono también es llamado cono polar

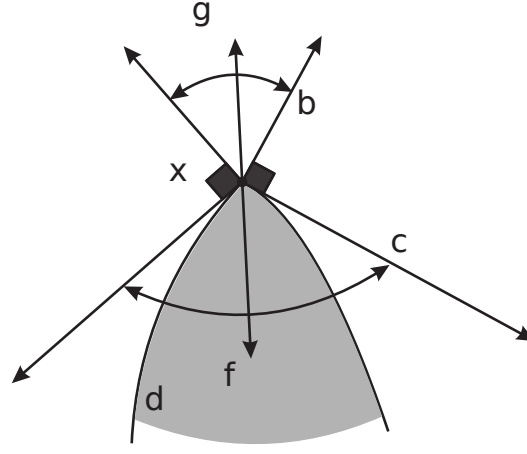


Figura 1.4.8: El cono dual del cono $\mathcal{B}_D(\bar{x})$ y las condiciones de optimalidad (1.17) y (1.18). Se tiene que $\langle f'(\bar{x}), d \rangle \geq 0$ para todo $d \in \mathcal{B}_D(\bar{x})$ o equivalentemente, $-f'(\bar{x}) \in (\mathcal{B}_D(\bar{x}))^*$.

Como veremos mas adelante, el cálculo del cono $(\mathcal{B}_D(\bar{x}))^*$ para conjunto D con una estructura mas concreta hace uso de variables auxiliares llamadas *variables duales*. Por eso, la condición de optimalidad (1.18), así como sus consecuencias, se llaman *condiciones primales duales*. Por ejemplo, para el problema con restricciones de desigualdad

$$\min f(x) \text{ sujeto a } x \in D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) = 0\},$$

donde $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$, la condición de optimalidad clásica de Lagrange (ver Capítulo 2) dice que existen variables duales $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^l$ (multiplicadores de Lagrange) tales que

$$-f'(\bar{x}) = \sum_{i=1}^l \bar{\lambda}_i h'_i(\bar{x}).$$

como veremos en el Capítulo 2, sobre ciertas, se tiene que

$$(\mathcal{B}_D(\bar{x}))^* = \{y \in \mathbb{R}^n \mid y = \sum_{i=1}^l \lambda_i h'_i(\bar{x}), \lambda_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, l\}$$

y la condición de Lagrange no es mas que la condición primal dual en el sentido de (1.18).

El Teorema 1.4.2 que sigue de nuevo muestra el papel importante del cono $\mathcal{B}_D(\bar{x})$. De hecho, en este resultado el cono $\mathcal{B}_D(\bar{x})$ no puede ser substituido por $\mathcal{T}_D(\bar{x})$ (ver Ejemplo 1.4.2 que se encuentra un poco mas adelante).

Teorema 1.4.2. (Condición suficiente en forma primal)

Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ y $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable en el punto $\bar{x} \in D$.

Entonces

$$\langle f'(\bar{x}), d \rangle > 0 \quad \forall d \in \mathcal{B}_D(\bar{x}) \setminus \{0\} \quad (1.19)$$

si y sólo si, f satisface en el conjunto D entorno de $\bar{x}$ la condición de crecimiento lineal: existe una vecindad U de $\bar{x}$ y un número $\beta > 0$ tales que

$$f(x) - f(\bar{x}) \geq \beta \|x - \bar{x}\| \quad \forall x \in D \cap U. \quad (1.20)$$

En particular, (1.20) implica que $\bar{x}$ es un minimizador local estricto del problema (1.14).

Demostración: Supongamos que (1.19) valga, mas no (1.20). Entonces existe una sucesión $\{x^k\} \subset D \setminus \{\bar{x}\}$ tal que $\{x^k\} \rightarrow \bar{x}$ ($k \rightarrow \infty$) y

$$f(x^k) - f(\bar{x}) < \frac{1}{k} \|x^k - \bar{x}\| \quad \forall k.$$

Definimos $t_k = \|x^k - \bar{x}\| > 0$ y $d^k = (x^k - \bar{x}) / \|x^k - \bar{x}\|$. Tenemos que $\bar{x} + t_k d^k = x^k \in D$ para todo k . Como $\{d^k\}$ es limitado, podemos suponer (tomando una subsucesión, si fuera necesario) que ella converga a $d \in \mathbb{R}^n$, $\|d\| = 1$. Por la definición de cono de Bouligand $\mathcal{B}_D(\bar{x})$, tenemos que $d \in \mathcal{B}_D(\bar{x})$, tenemos que $d \in \mathcal{B}_D(\bar{x}) \setminus \{0\}$.

Para todo k ,

$$\begin{aligned} \frac{t_k}{k} \|d^k\| &= \frac{1}{k} \|x^k - \bar{x}\| \\ &> f(x^k) - f(\bar{x}) \\ &= \langle f'(\bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle + o(\|x^k - \bar{x}\|) \\ &= t_k \langle f'(\bar{x}), d^k \rangle + o(t_k). \end{aligned}$$

Dividiendo los dos lados por $t_k > 0$ y pasando al límite cuando $k \rightarrow \infty$, obtenemos que

$$0 \geq \langle f'(\bar{x}), d \rangle,$$

en contradicción con (1.19).

Supongamos ahora que valga la condición de crecimiento lineal (1.20). fijemos $d \in \mathcal{B}_D(\bar{x}) \setminus \{0\}$ arbitrario y las sucesiones asociadas $\{t_k\} \subset \mathbb{R}_+ \setminus \{0\}$ y $\{d_k\} \subset \mathbb{R}^n$ tales que $\{t_k\} \rightarrow 0+$, $\{d_k\} \rightarrow d$ ($f \rightarrow \infty$) y $\bar{x} + t_k d^k \in D$ para todo k .

Para todo k suficientemente grande, $\bar{x} + t_k d^k \in D \cap U$. Por tanto, utilizando (1.20), obtenemos que

$$\begin{aligned} \beta t_k \|d^k\| &= \beta \|(\bar{x} + t_k d^k) - \bar{x}\| \\ &\geq f(\bar{x} + t_k d^k) - f(\bar{x}) \\ &= t_k \langle f'(\bar{x}), d^k \rangle + o(t_k \|d^k\|) . \end{aligned}$$

Dividiendo los dos lados de esta desigualdad por $t_k > 0$ y tomando el límite cuando $k \rightarrow \infty$, obtenemos que

$$\beta \|d\| \leq \langle f'(\bar{x}), d \rangle ,$$

lo que prueba (1.19) ■

En general, el cono $\mathcal{T}_D(\bar{x})$ no puede ser usado en lugar del cono $\mathcal{B}_D(\bar{x})$ en la condición suficiente del Teorema 1.4, como muestra el ejemplo siguiente.

Ejemplo 1.4.2. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -x$, y $D \subset \mathbb{R}$ como definido en el Ejemplo 1.4.1 anterior.

Consideremos el punto $\bar{x} = 0 \in D$. En toda vecindad de $\bar{x}$ existe $x = q^k \in D$ (tomando k suficientemente grande) con $f(x) = -q^k < 0 = f(\bar{x})$. Por tanto, $\bar{x}$ no es minimizador local de f en D .

Como $f'(\bar{x}) = -1$ y $\mathcal{B}_D(\bar{x}) = \mathbb{R}_+$, la condición (1.19) no es satisfecha. No entanto, $\mathcal{T}_D(\bar{x}) = \{0\}$ y por tanto,

$$\langle f'(\bar{x}), d \rangle > 0 \quad \forall d \in \mathcal{T}_D(\bar{x}) \setminus \{0\}$$

vale trivialmente. Esto muestra que la última condición (o sea, $\mathcal{T}_D(\bar{x})$ en el lugar de $\mathcal{B}_D(\bar{x})$ en (1.19)) no es suficiente para la optimalidad.

Cabe resaltar que la condición (1.19) sólo puede ser satisfecha cuando el cono $\mathcal{B}_D(\bar{x})$ no contiene subespacios (fuera del subespacio trivial $\{0\}$).

Este hecho indica las limitaciones de la aplicación del Teorema 1.4, lo que más adelante quedará claro.

La cuestión del cálculo de los conos $\mathcal{B}_D((\bar{x}))$ y $(\mathcal{B}_D((\bar{x})))^*$ para varias clases de problemas es fundamental para así obtener las condiciones de optimalidad, útiles tanto del punto de vista computacional como del punto de vista teórico. Por ejemplo, las descripciones de estos conos serán cruciales para el futuro desarrollo de las condiciones de optimalidad para problemas con restricciones funcionales en los Capítulos 2 y 4.

A seguir, mostramos que los conos $\mathcal{T}_D(\bar{x})$ y $\mathcal{B}_D(\bar{x})$ siempre son cerrados, para cualquier conjunto D .

Proposición 1.4.1. (Relaciones entre las direcciones factibles, tangentes y de Bouligand)

Sean $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto cualquiera y $\bar{x} \in D$.

Entonces los conos $\mathcal{T}_D(\bar{x})$ y $\mathcal{B}_D(\bar{x})$ son cerrados y se tiene que

$$\{0\} \subset \text{cl}\mathcal{V}_D(\bar{x}) \subset \mathcal{T}_D(\bar{x}) \subset \mathcal{B}_D(\bar{x}) .$$

Demostración: Primero demostraremos que $\mathcal{B}_D(\bar{x})$ es cerrado. Sea $\{d^j\} \subset \mathcal{B}_D(\bar{x})$, $\{d^j\} \rightarrow d$ ($j \rightarrow \infty$). Tenemos que verificar que $d \in \mathcal{B}_D(\bar{x})$.

Como $d^j \in \mathcal{B}_D(\bar{x})$, para todo índice j existe sucesiones $t_{j,k} \rightarrow 0+$ y $\{d^{j,k}\} \rightarrow d^j$ ($k \rightarrow \infty$), tales que $\bar{x} + t_{j,k}d^{j,k} \in D$ para todo k . Para todo j , escojemos un índice k_j tal que $k_j \rightarrow \infty$ cuando $j \rightarrow \infty$ y

$$0 = \lim_{j \rightarrow \infty} t_{j,k_j} , \quad 0 = \lim_{j \rightarrow \infty} \|d^{j,k_j} - d^j\|$$

(la posibilidad de hacer tal elección es obvia). Por la desigualdad triangular,

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \|d^{j,k_j} - d\| \leq \lim_{j \rightarrow \infty} \|d^j - d\| + \lim_{j \rightarrow \infty} \|d^{j,k_j} - d^j\| = 0 .$$

Como tenemos también que $\bar{x} + t_{j,k_j}d^{j,k_j} \in D$ para todo j , las sucesiones $\{t_{j,k_j}\} \rightarrow 0+$ y $\{d^{j,k_j}\} \rightarrow d$ ($j \rightarrow \infty$) son aquellas muestran que $d \in \mathcal{B}_D(\bar{x})$.

Mostramos ahora que $\mathcal{T}_D(\bar{x})$ es cerrado. Sea $\{d^k\} \subset \mathcal{T}_D(\bar{x})$, $\{d^k\} \rightarrow d$ ($k \rightarrow \infty$). Supongamos que $d \notin \mathcal{B}_D(\bar{x})$, i.e., que

$$\limsup_{t \rightarrow 0+} \frac{\text{dist}(\bar{x} + td, D)}{t} > 0 .$$

En este caso, existe una sucesión $\{t_j \rightarrow 0+\}$ ($j \rightarrow \infty$) y una constante $\gamma > 0$ tales que

$$\text{dist}(\bar{x} + t_j d, D) \geq \gamma t_j \quad \forall j .$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \forall x \in D, \quad \|\bar{x} + t_j d - x\| &\geq \inf_{x \in D} \|\bar{x} + t_j d - x\| \\ &= \text{dist}(\bar{x} + t_j d, D) \geq \gamma t_j \quad \forall j . \end{aligned}$$

Fijamos k tal que $\|d^k - d\| \leq \gamma/2$. Obtenemos que

$$\begin{aligned} \forall x \in D, \quad \|\bar{x} + t_j d^k - x\| &\geq \|\bar{x} + t_j d - x\| - t_j \|d^k - d\| \\ &\geq \gamma t_j - \gamma t_j/2 = \gamma t_j/2 . \end{aligned}$$

Luego,

$$\text{dist}(\bar{x} + t_j d^k, D) = \inf_{x \in D} \|\bar{x} + t_j d^k - x\| \geq \gamma t_j/2 \quad \forall j ,$$

y por tanto,

$$\limsup_{t \rightarrow 0+} \frac{\text{dist}(\bar{x} + t d^k, D)}{t} \geq \gamma/2 > 0 ,$$

lo que contradice que $d^k \in \mathcal{T}_D(\bar{x})$. Tenemos entonces que $d \in \mathcal{T}_D(\bar{x})$, i.e., $\mathcal{T}_D(\bar{x})$ es cerrado, resulta que

$$\text{cl}\mathcal{V}_D(\bar{x}) \subset \text{cl}\mathcal{T}_D(\bar{x}) = \mathcal{T}_D(\bar{x}) .$$

Todas las otras inclusiones de la afirmación son obvias (en particular, vea (1.16)). ■

Cabe resaltar que, como ya vimos antes, todas las inclusiones en la afirmación de la Proposición 1.4.1 pueden ser estrictas.

Ejercicio 1.4.1. Sean $K_1 \subset K_2$ dos conos en $\mathbb{R}^n$. Mostrar que $K_2^* \subset K_1^*$.

Ejercicio 1.4.2. Sean K_1 y K_2 conos no vacíos en $\mathbb{R}^n$. Mostrar las siguientes propiedades:

(a) $K_1 \times K_2$ es un cono, $(K_1 \times K_2)^* = K_1^* \times K_2^*$;

(b) $K_1 \cup K_2$ es un cono, $(K_1 \cup K_2)^* = K_1^* \cap K_2^*$;

(c) $K_1 + K_2$ es un cono, $(K_1 + K_2)^* = K_1^* \cap K_2^*$.

Ejercicio 1.4.3. Mostrar que el cono $\mathcal{B}_D(\bar{x})$ admite también la siguiente definición, equivalente a las dadas anteriormente:

$$\mathcal{B}_D(\bar{x}) = \{0\} \cup \left\{ d \in \mathbb{R}^n \left| \begin{array}{l} \exists \{x^k\} \subset D \text{ tal que } \{x^k\} \rightarrow \bar{x}, \\ \{(x^k - \bar{x}) / \|x^k - \bar{x}\|\} \rightarrow d / \|d\| \end{array} \right. \right\} .$$

Ejercicio 1.4.4. Mostrar que (en $\mathbb{R}^n$) la condición (1.17) es equivalente a la siguiente:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \langle f'(\bar{x}), d \rangle > -\varepsilon \|d\| \quad \forall d \in \mathcal{B}_D(\bar{x}) \setminus \{0\} .$$

Ejercicio 1.4.5. Sean $C \subset \mathbb{R}^n$, $D \subset \mathbb{R}^n$ conjuntos cualesquiera. Demostrar que

$$\mathcal{B}_{C \cup D}(\bar{x}) = \mathcal{B}_C(\bar{x}) \cup \mathcal{B}_D(\bar{x}), \quad \mathcal{B}_{C \cap D}(\bar{x}) \subset \mathcal{B}_C(\bar{x}) \cap \mathcal{B}_D(\bar{x}) .$$

Ejercicio 1.4.6. Sean $\emptyset \neq D \subset \mathbb{R}^n$, $C = \mathbb{R}^n \setminus D$. Denotamos por $\text{fr } D$ la frontera de D . Demostrar que sei $\bar{x} \in \text{fr } D$, entonces

$$\mathcal{B}_C(\bar{x}) \cup \mathcal{B}_D(\bar{x}) = \mathbb{R}^n, \quad \mathcal{B}_{\text{fr } D}(\bar{x}) = \mathcal{B}_C(\bar{x}) \cap \mathcal{B}_D(\bar{x}) .$$

Ejercicio 1.4.7. Sean $\emptyset \neq D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto no vacío y cerrado, $x \notin D$. Sea $P_D(x)$ el conjunto de las proyecciones de x sobre D (vea la Definición 1.2.2 y el Corolario 1.2.2). Mostrar que

$$x - x^* \in (\mathcal{B}_D(\bar{x}))^* \quad \forall \bar{x} \in P_D(x) .$$

Problemas con Restricciones de Igualdad

En este capítulo estudiaremos el problema de optimización con restricciones de igualdad:

$$\min f(x) \text{ sujeto a } x \in D \quad (2.1)$$

$$\begin{aligned} D &= \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) = 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}^n \mid h_i(x) = 0, \ i = 1, \dots, l\}, \end{aligned} \quad (2.2)$$

donde $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ son funciones dadas. Este es un problemas de optimización en el formato más tradicional, que también es estudiado en cursos avanzados de Análisis (en el contexto de aplicaciones del Teorema de la Función Implícita)[5]. El estudio de los problemas con restricciones de desigualdad requieren herramientas del Análisis Convexo (Capítulo 3), y por eso será presentado más adelante (Capítulo 4).

A partir de la descripción analítica del cono tangente y de su dual para los conjuntos con estructura (2.2), obtendremos las condiciones necesarias de optimalidad (de Lagrange) para el problema (2.1)-(2.2). Resaltamos que las condiciones de Lagrange están entre los más importantes resultados matemáticos. Además de eso, las condiciones de Lagrange servirán como inspiración para las condiciones de optimalidad en problemas más generales (por ejemplo, con restricciones mixtas en el Capítulo 4), así como para el desarrollo de métodos computacionales de optimización [2].

En este capítulo, desarrollamos las condiciones necesarias y las condiciones suficientes de segundo orden para problemas con restricciones de igualdad.

2.1. Teorema de la Función Implícita. Cono tangente en el caso de restricciones de igualdad

Como ya mencionamos (y como debe ser obvio intuitivamente), para analizar un punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ en relación al problema de optimización (2.1)-(2.2), necesitamos no solamente estudiar el comportamiento de la función objetivo f en torno de $\bar{x}$, sino también la estructura local del conjunto factible D (o sea, el comportamiento en torno de $\bar{x}$ de la función h que define D). Esta estructura es caracterizada en términos de las direcciones tangentes. El primer resultado en este sentido es fácil de obtener: sólo las direcciones que pertenecen al subespacio

$$\begin{aligned} \text{Ker } h'(\bar{x}) &= \{d \in \mathbb{R}^n \mid h'(\bar{x})d = 0\} \\ &= \{d \in \mathbb{R}^n \mid \langle h'_i(x), d \rangle = 0, i = 1, \dots, l\} \end{aligned}$$

pueden ser tangentes en relación al conjunto D dado por (2.2). O sea, las direcciones tangentes tienen que ser ortogonales a todos los gradientes de las componentes de h en el punto $\bar{x}$ (ver Figura 2.1.1).

Proposición 2.1.1. *Supongamos que la función $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ sea diferenciable en el punto $\bar{x} \in D$, donde D es dada por (2.2). Entonces*

$$\mathcal{B}_D(\bar{x}) \subset \text{ker } h'(\bar{x}) \quad (2.3)$$

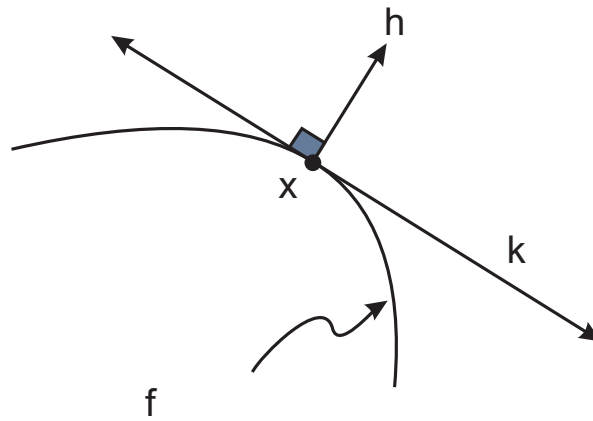
Demostración: Obviamente, $0 \in \mathcal{B}_D(\bar{x})$ y $0 \in \text{ker } h'(\bar{x})$. Sea $d \in \mathcal{B}_D(\bar{x}) \setminus \{0\}$. Entonces existen $\{t_k\} \rightarrow 0+$ y $\{d^k\} \rightarrow d$ ($k \rightarrow \infty$), tales que $\bar{x} + t_k d^k \in D$ (i.e., $h(\bar{x} + t_k d^k) = 0$) para todo k . Luego,

$$\begin{aligned} 0 &= h(\bar{x} + t_k d^k) - h(\bar{x}) \\ &= t_k h'(\bar{x}) d^k + o(t_k \|d^k\|) . \end{aligned}$$

Dividiendo los dos lados de esta igualdad por $t_k > 0$ y tomando el límite cuando $k \rightarrow \infty$, como $\{d^k\} \rightarrow d$, resulta que

$$0 = h'(\bar{x})d ,$$

i.e., $d \in \text{ker } h'(\bar{x})$. ■

Figura 2.1.1: El subespacio $\ker h'(\bar{x})$.

En general, no hay igualdad en la relación (2.3), como puede ser visto en el ejemplo siguiente.

Ejemplo 2.1.1. Sea $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = x^2$, $\bar{x} = 0$.

Evidentemente, $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 0\} = \{\bar{x}\}$. Por lo tanto, $\mathcal{B}_D(\bar{x}) = \{0\}$. Pero como $h'(\bar{x}) = 0$, resulta que $\ker h'(\bar{x}) = \mathbb{R}$.

Concluimos que en este caso $\mathcal{B}_D(\bar{x}) \neq \ker h'(\bar{x})$.

Para conseguir una descripción exacta (i.e., una igualdad en (2.3)), necesitamos algunas hipótesis adicionales. En particular, demostraremos esa igualdad cuando cualquier una de las siguientes dos condiciones es satisfecha:

$$\{h'_i(\bar{x}), i = 1, \dots, l\} \quad (2.4)$$

es un conjunto linealmente independiente,

o

$$h \text{ es una función afín, i.e.,} \quad (2.5)$$

$$h(x) = Ax - a, \text{ donde } A \in \mathbb{R}(l, n), a \in \mathbb{R}^l.$$

Notemos que la condición (2.5) puede ser generalizada, suponiendo que h sea una función afín en una vecindad del punto de interés $\bar{x}$ (en lugar de todo el espacio). Preferimos la forma de (2.5) por razones de simplicidad.

Las condiciones que garantizan la igualdad en (2.3) se llaman *condiciones de regularidad de las restricciones* del problema (2.2) (o también, *condiciones de cualificación (admisibilidad) de las restricciones*¹). Como demostraremos a delante, (2.4) y (2.5) son condiciones de regularidad en ese sentido. Observamos que ninguna de estas condiciones es satisfecha en

¹En inglés - constraint qualification conditions

el Ejemplo 2.1.1 que muestra la posibilidad de inclusión estricta en (2.3). Sin embargo, en este caso una representación diferente del mismo conjunto factible satisface las condiciones de regularidad de las restricciones, como veremos en el próximo ejemplo

Ejemplo 2.1.2. Sea $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = x$, $\bar{x} = 0$.

Evidentemente, $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x = 0\} = \{\bar{x}\}$, el mismo conjunto considerado en el Ejemplo 2.1.1. Pero con la representación actual, cualquiera de las condiciones (2.4) y (2.5) es satisfecha (el conjunto $\{h'(\bar{x})\} = \{1\}$ y linealmente independiente; h es una función afín) y evidentemente, $\ker h'(\bar{x}) = \{0\} = \mathcal{B}_D(\bar{x})$.

El ejemplo anterior muestra que una buen modelage del problema es importante para facilitar el análisis.

La condición (2.5) se refiere al caso de las restricciones “lineales”. Este caso es bien especial y el análisis es relativamente fácil. El estudio del caso no lineal es más difícil y requiere algunas herramientas de Análisis (en particular, el Teorema de la Función Implícita). Observemos que la condición de independencia lineal de los gradientes de las restricciones (2.4) es equivalente a

$$\text{rank } h'(\bar{x}) = l ,$$

i.e., la transformación lineal $h'(\bar{x})$ es *sobreyectiva*:

$$\text{im } h'(\bar{x}) = \mathbb{R}^l .$$

Usando resultados conocidos del Álgebra Lineal(ver [3]), otras condiciones equivalentes son

$$\ker (h'(\bar{x}))^\top = (\text{im } h'(\bar{x}))^\perp = \{0\} .$$

finalmente, cuando la condición (2.4) es satisfecha, necesariamente tenemos que $l \leq n$, i.e., el número de las restricciones es menor o igual al número de las variables (en el espacio $\mathbb{R}^n$ no pueden existir más de n vectores linealmente independientes).

Primero formularemos el famoso Teorema de la Función Implícita.

Teorema 2.1.1. (Teorema de la Función Implícita)

Supongamos que $F : \mathbb{R}^s \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ sea diferenciable en una vecindad

del punto $(\bar{\sigma}, \bar{x}) \in \mathbb{R}^s \times \mathbb{R}^n$, y la derivada de F en relación a x sea continua en el punto $(\bar{\sigma}, \bar{x})$. Supongamos además que $F(\bar{\sigma}, \bar{x}) = 0$ y que la matriz $F'_x(\bar{\sigma}, \bar{x}) \in \mathbb{R}(n, n)$ sea no singular.

Entonces existe una vecindad U de $\bar{\sigma}$ y una vecindad V de $\bar{x}$, para las cuales existe una única función $\chi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\chi(U) \subset V$ y

$$F(\sigma, \chi(\sigma)) = 0 \quad \forall \sigma \in U . \quad (2.6)$$

Además, $\chi(\bar{\sigma}) = \bar{x}$, y si la vecindad es lo suficientemente pequeña, entonces χ es diferenciable en U y

$$\chi'(\sigma) = -(F'_x(\sigma, \chi(\sigma)))^{-1} F'_\sigma(\sigma, \chi(\sigma)) , \quad \sigma \in U .$$

En partiucular, la derivada de χ es continua en el punto $\bar{\sigma}$.

Demostración: Ver [5] o algún texto equivalente. ■

Para nuestros fines, necesitaremos de la siguiente modificación del Teorema de la Función Implícita.

Teorema 2.1.2. (Existencia de la Función Implícita)

Supongamos que $F : \mathbb{R}^s \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ sea diferenciable en una vecindad del punto $(\bar{\sigma}, \bar{x}) \in \mathbb{R}^s \times \mathbb{R}^n$, y que la derivada de F en relación a x sea continua en el punto $(\bar{\sigma}, \bar{x})$. Supongamos también que $F(\bar{\sigma}, \bar{x}) = 0$ y $\text{rank } F'_x(\bar{\sigma}, \bar{x}) = l$.

Entonces existe una vecindad U de $\bar{\sigma}$, una única función $\chi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ y un número $M > 0$ de tal manera que vale (2.6) y

$$\|\chi(\sigma) - \bar{x}\| \leq \|F(\sigma, \bar{x})\| \quad \forall \sigma \in U . \quad (2.7)$$

Demostración: El hecho de que una matriz $F'_x(\bar{\sigma}, \bar{x}) \in \mathbb{R}(l, n)$ posea rango l significa que sus líneas son linealmente independientes como elementos de $\mathbb{R}^n$. Sea $A \in \mathbb{R}(n-l, n)$ cualquier matriz cuyas líneas completan las líneas de $F'_x(\bar{\sigma}, \bar{x})$ hasta una base de $\mathbb{R}^n$ (ver [3]). En particular, A satisface

$$\text{rank } A = n - l , \quad \ker F'_x(\bar{\sigma}, \bar{x}) \cap \ker A = \{0\} .$$

Definimos

$$\Phi : \mathbb{R}^s \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^{n-l} , \quad \Phi(\sigma, x) = \begin{pmatrix} F(\sigma, x) \\ A(x - \bar{x}) \end{pmatrix} .$$

Evidentemente, $\Phi(\bar{\sigma}, \bar{x}) = 0$ es la matriz

$$\Phi'_x(\bar{\sigma}, \bar{x}) = \begin{pmatrix} F'_x(\bar{\sigma}, \bar{x}) \\ A \end{pmatrix} \in \mathbb{R}(n, n)$$

es no singular. Por tanto Φ satisface en el punto $(\bar{\sigma}, \bar{x})$ todas las hipótesis del Teorema 2.1.1. Por lo tanto, existe una vecindad U de $\bar{\sigma}$ y una función $\chi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ (continua en $\bar{\sigma}$) tales que $\chi(\bar{\sigma}) = \bar{x}$ y

$$\Phi(\bar{\sigma}, \chi(\sigma)) = \begin{pmatrix} F(\sigma, \chi(\sigma)) \\ A(\chi(\sigma) - \bar{x}) \end{pmatrix} \quad \forall \sigma \in U .$$

En particular, tenemos que $F(\sigma, \chi(\sigma)) = 0$ para todo $\sigma \in U$, i.e., vale (2.6). Donde,

$$\begin{aligned} \|F(\sigma, \bar{x})\| &= \|\Phi(\sigma, \bar{x})\| = \|\Phi(\sigma, \chi(\sigma)) - \Phi(\sigma, \bar{x})\| \\ &= \|\Phi'_x(\bar{\sigma}, \bar{x})(\chi(\sigma) - \bar{x}) + \Phi(\sigma, \chi(\sigma)) - \Phi(\sigma, \bar{x}) \\ &\quad - \Phi'_x(\bar{\sigma}, \bar{x})(\chi(\sigma) - \bar{x})\| \\ &\geq \|\Phi'_x(\bar{\sigma}, \bar{x})(\chi(\sigma) - \bar{x})\| \\ &\quad - \|\Phi(\sigma, \chi(\sigma)) - \Phi(\sigma, \bar{x}) - \Phi'_x(\bar{\sigma}, \bar{x})(\chi(\sigma) - \bar{x})\| , \end{aligned} \quad (2.8)$$

donde usamos la desigualdad triangular. Evidentemente, para cualquier $\xi \in \mathbb{R}^n$ resulta que

$$\begin{aligned} \|\xi\| &= \|(\Phi'_x(\bar{\sigma}, \bar{x}))^{-1} \Phi'_x(\bar{\sigma}, \bar{x}) \xi\| \\ &\leq \|(\Phi'_x(\bar{\sigma}, \bar{x}))^{-1}\| \|\Phi'_x(\bar{\sigma}, \bar{x})\| , \end{aligned}$$

Escojemos $\xi = \chi(\sigma) - \bar{x}$ obtenemos

$$\begin{aligned} \|\Phi'_x(\bar{\sigma}, \bar{x})(\chi(\sigma) - \bar{x})\| &\geq \|(\Phi'_x(\bar{\sigma}, \bar{x}))^{-1}\|^{-1} \|\chi(\sigma) - \bar{x}\| \\ &= 2M^{-1} \|\chi(\sigma) - \bar{x}\| , \end{aligned} \quad (2.9)$$

donde denotamos $M = 2 \|(\Phi'_x(\bar{\sigma}, \bar{x}))^{-1}\|$.

Por el Teorema del Valor Medio (ver [5]), obtenemos que

$$\begin{aligned}
& \|\Phi(\sigma, \chi(\sigma)) - \Phi(\sigma, \bar{x}) - \Phi'_x(\bar{\sigma}, \bar{x})(\chi(\sigma) - \bar{x})\| \\
&= \left\| \int_0^1 (\Phi'_x(\sigma, \bar{x} + t(\chi(\sigma) - \bar{x})) - \Phi'_x(\bar{\sigma}, \bar{x}))(\chi(\sigma) - \bar{x}) dt \right\| \\
&\leq \sup_{t \in [0,1]} \|\Phi'_x(\sigma, \bar{x} + t(\chi(\sigma) - \bar{x})) - \Phi'_x(\bar{\sigma}, \bar{x})\| \|\chi(\sigma) - \bar{x}\| \\
&\leq M^{-1} \|\chi(\sigma) - \bar{x}\| , \tag{2.10}
\end{aligned}$$

donde a segunda desigualdad vale escogiendo una vecindad U suficientemente pequeña (tal que σ queda suficientemente próximo a $\bar{\sigma}$, lo que hace que $\chi(\sigma) - \bar{x} = \chi(\sigma) - \chi(\bar{\sigma})$ está suficientemente próximo a cero) y usando el hecho de que F'_x (y, por tanto, Φ'_x) es continua en $(\bar{\sigma}, \bar{x})$.

Combinando las realciones (2.8-2.10), obtenemos que

$$\begin{aligned}
\|F(\sigma, \bar{x})\| &\geq 2M^{-1} \|\chi(\sigma) - \bar{x}\| - M^{-1} \|\chi(\sigma) - \bar{x}\| \\
&= M^{-1} \|\chi(\sigma) - \bar{x}\| ,
\end{aligned}$$

i.e., se cumple (2.7). ■

Para caracterizar el cono tangente $\mathcal{T}_D(\bar{x})$, necesitamos estimar la distancia entre puntos de la forma $\bar{x} + td$ y el conjunto D , por lo menos para valores de $t \in \mathbb{R}_+$ pequeños. En este sentido, como consecuencia del Teorema 2.1.2, tenemos la siguiente estimativa local para la distancia entre un punto dado y el conjunto D definido por (2.2).

Teorema 2.1.3. (Estimación de la violación de la viabilidad)
Supongamos que $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ sea diferenciable en una vecindad del punto $\bar{x} \in D$, donde D es dado por (2.2), que la derivada de h sea continua en $\bar{x}$, y que $\text{rank } h'(\bar{x}) = l$.

Entonces existe una vecindad U de $\bar{x}$ y un número $M > 0$ tales que

$$\text{dist}(x, D) \leq M \|h(x)\| \quad \forall x \in U . \tag{2.11}$$

Demostración: Definir

$$F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l , \quad F(x, \xi) = h(x + \xi) .$$

Aplicamos el Teorema 2.1.2 en el punto $(\bar{x}, \bar{\xi}) = (\bar{x}, 0)$, pensando en x como parámetro y en ξ como variable.

Evidentemente, $F(\bar{x}, 0) = h(\bar{x}) = 0$ y $F'_\xi(\bar{x}, 0) = h'(\bar{x})$ tiene rango l . Por el Teorema 2.1.2, existe una vecindad U de $\bar{x}$ es una función $\xi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ tales que

$$0 = F(x, \xi(x)) = h(x + \xi(x)) .$$

O sea, $x + \xi(x) \in D$. Por eso,

$$\begin{aligned} \text{dist}(x, D) &\leq \|x - (x + \xi(x))\| \\ &= \|\xi(x)\| \\ &= \|\xi(x) - \bar{\xi}\| \\ &\leq M \|F(x, \xi)\| \\ &= M \|h(x)\| , \end{aligned}$$

donde la segunda desigualdad resulta de (2.7). ■

El Teorema 2.1.3 nos dice ue cuando el punto $\bar{x} \in D$ satisface la condición de regularidad de las restricciones (2.4), en una vecindad U de $\bar{x}$, la distancia entre $x \in U$ y D no puede crecer con un orden más rápido que la violación de las restricciones medidas por $\|h(x)\|$. Cabe destacar que, de nuevo, la condición de regularidad es importante para garantizar esta propiedad.

Ejemplo 2.1.3. Sea $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = x^2$, $\bar{x} = 0$.

Evidentemente, $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 0\} = \{\bar{x}\}$ y como $h'(\bar{x}) = 0$, la condición d regularidad (2.4) es violada.

Para todo $x \notin D$, se tiene que

$$\frac{\text{dist}(x, D)}{\|h(x)\|} = \frac{|x|}{x^2} = \frac{1}{|x|} \rightarrow +\infty \quad \text{cuando} \quad x \rightarrow \bar{x} ,$$

lo que muestra que no existe una vecindad U de $\bar{x}$ y $M > 0$ tales que (2.11) es satisfecha.

Vale mencionar que el Teorema 2.1.3 también es verdadero sobre la condición de linealidad de las restricciones (2.5) (en vez de la condición (2.4)).

Nosotros no vamos a probar eso, porque en el caso lineal la caracterización del cono tangente puede ser obtenida directamente, sin utilizar la estimativa (2.11) del Teorema 2.1.3, vea el Teorema 2.1.4 a continuación.

Finalmente, obtenemos la siguiente descripción del cono tangente para el conjunto D definido por (2.2).

Teorema 2.1.4. (Teorema del Subespacio Tangente)

Supongamos que $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ sea diferenciable en una vecindad del punto $\bar{x} \in D$, donde D es dado por (2.2), y que la derivada de h sea continua en $\bar{x}$. Entonces

- (a) $\mathcal{B}_D(\bar{x}) \subset \ker h'(\bar{x})$.
- (b) *Cuando la condición de regularidad de las restricciones (2.4) de independencia lineal de los gradientes de las restricciones es satisfecha, resulta que*

$$\mathcal{T}_D(\bar{x}) = \mathcal{B}_D(\bar{x}) = \ker h'(\bar{x}) .$$

- (c) *Cuando las restricciones son lineales, e.i., vale (2.5), resulta que*

$$\mathcal{V}_D(\bar{x}) = \mathcal{T}_D(\bar{x}) = \mathcal{B}_D(\bar{x}) = \ker h'(\bar{x}) .$$

Demostración: La parte (a) ya fue demostrada (Proposición 2.1.1).

Supongamos (2.4), e.i., que $\text{rank } h'(\bar{x}) = l$. Usando el Teorema 2.1.3, para todo $d \in \mathbb{R}^n$ y todo $t \geq 0$ suficientemente pequeño, tenemos que

$$\text{dist}(\bar{x} + td, D) \leq M \|h(\bar{x} + td)\| .$$

Para todo $d \in \ker h'(\bar{x})$, resulta que

$$h(\bar{x} + td) = h(\bar{x}) + th'(\bar{x})d + o(t) = o(t) ,$$

donde usamos también que $\bar{x} \in D$. Esto muestra que

$$\ker h'(\bar{x}) \subset \mathcal{T}_D(\bar{x}) .$$

Por otro lado, ya sabemos (vea la Proposición 1.4.1 y el item (a)) que siempre vale

$$\mathcal{T}_D(\bar{x}) \subset \mathcal{B}_D(\bar{x}) \subset \ker h'(\bar{x}) .$$

Concluimos entonces que en este caso todos los conjuntos de arriba son iguales.

Supongamos ahora que h sea una función afín definida como (2.5). Mostraremos que $\ker h'(\bar{x}) \subset \mathcal{V}_D(\bar{x})$, donde $\mathcal{V}_D(\bar{x})$ es el cono de las direcciones factibles (vea la Definición 1.4.1). Sea $d \in \ker h'(\bar{x})$, i.e., $Ad = 0$. Para todo $t \in \mathbb{R}$, resulta que

$$\begin{aligned} h(\bar{x} + td) &= A(\bar{x} + td) - a \\ &= A\bar{x} - a + tAd \\ &= h(\bar{x}) = 0 . \end{aligned}$$

Por lo tanto, $d \in \mathcal{V}_D(\bar{x})$.

Usando la Proposición 1.4.1, tenemos entonces

$$\ker h'(\bar{x}) \subset \mathcal{V}_D(\bar{x}) \subset \mathcal{T}_D(\bar{x}) \subset \mathcal{B}_D(\bar{x}) .$$

Sigue, por el ítem (a), $\mathcal{B}_D(\bar{x}) \subset \ker h'(\bar{x})$. Concluimos en este caso,

$$\mathcal{T}_D(\bar{x}) = \mathcal{B}_D(\bar{x}) = \ker h'(\bar{x}) = \mathcal{V}_D(\bar{x}) .$$

■

Dada las características del cono tangente del Teorema 2.1.4, podemos escribir varios resultados anteriores en forma mas concreta. Por ejemplo, utilizando también el Teorema 1.4.1, obtenemos la siguiente condición de optimalidad, ilustrada en la Figura 2.1.2

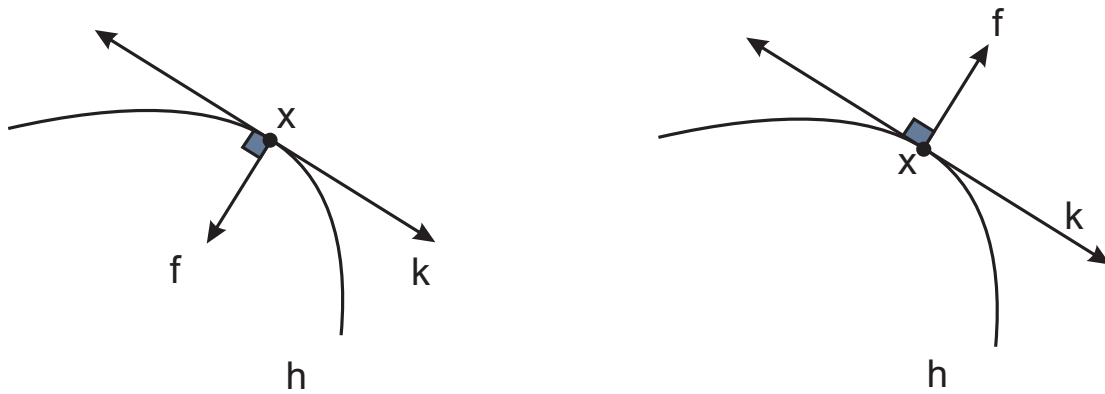


Figura 2.1.2: Ilustración de la condición de optimalidad del Teorema 2.1.5. Resulta que $\langle f'(\bar{x}), d \rangle = 0$ para todo $d \in \ker h'(\bar{x})$.

Teorema 2.1.5. (Condición necesaria en forma primal)

Supongamos que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sea diferenciable en el punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ es que $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ sea diferenciable en una vecindad de este punto, con derivada continua en $\bar{x}$. Suponamos también que $\bar{x}$ sea un minimizador local del problema (2.1)-(2.2).

Si vale una de las condiciones de regularidad de las restricciones (de independencia lineal de los gradientes (2.4) o de linealidad (2.5)), entonces

$$\langle f'(\bar{x}), d \rangle = 0 \quad \forall d \in \ker h'(\bar{x}) .$$

Demostración: Por los teoremas 1.4.1 y 2.1.4,

$$\langle f'(\bar{x}), d \rangle \geq 0 \quad \forall d \in \mathcal{B}_D(\bar{x}) = \ker h'(\bar{x}) .$$

Como $\ker h'(\bar{x})$ es un subespacio, para todo $d \in \ker h'(\bar{x})$ tenemos que $-d \in \ker h'(\bar{x})$ y por tanto,

$$\langle f'(\bar{x}), d \rangle \geq 0 , \quad -\langle f'(\bar{x}), d \rangle \geq 0 ,$$

lo que implica la afirmación. ■

Observamos que la condición suficiente de primer orden del Teorema 1.4, i.e.,

$$\langle f'(\bar{x}), d \rangle > 0 \quad \forall d \in \mathcal{B}_D(\bar{x}) \setminus \{0\} ,$$

Sólo puede ser aplicado en este contexto cuando $\ker h'(\bar{x}) = \{0\}$ (porque la desigualdad estricta de arriba no puede ser satisfecha cuando $\mathcal{B}_D(\bar{x})$ contiene un subespacio no trivial). Sin embargo, cuando $\ker h'(\bar{x}) = \{0\}$, tenemos que $l \geq n$, y se puede ver que el Teorema 2.1.4 de hecho implica que $\bar{x}$ es un punto *aislado* del conjunto factible D . Tal situación debe ser considerada atípica.

2.2. Las condiciones de optimalidad de Lagrange

Las condición necesaria de primer orden para el problema (2.1)-(2.2), dada en el teorema 2.1.5, puede ser escrita en otra forma equivalente

$$-f'(\bar{x}) \in (\ker h'(\bar{x}))^\perp = \text{im } (h'(\bar{x}))^\top ,$$

donde el signo negativo fue introducido por razones esencialmente hitóricas (vea la definición del Lagrangiano del problema un poco más adelante). Para hacer conexión con la noción del cono dual introducido en §1.4, demostraremos el resultado siguiente.

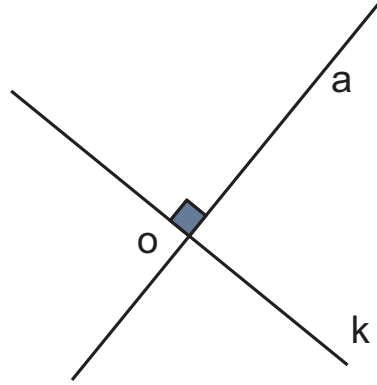


Figura 2.2.1: El cono dual del núcleo de la matriz A es la imagen de $A^\top$

Lema 2.2.1. *Para cualquier matriz $A \in \mathbb{R}(l, n)$, resulta*

$$(\ker A)^* = \operatorname{im} A^\top = (\ker A)^\perp .$$

Demostración: La segunda igualdad de arriba es un hecho conocido del Álgebra Lineal (ver [3]). Demostraremos la primera igualdad.

Sea $y \in \operatorname{im} A^\top$, i.e., $y = A^\top \lambda$ para algún $\lambda \in \mathbb{R}^l$. Para todo $x \in \ker A$, tenemos que

$$\langle y, x \rangle = \langle A^\top \lambda, x \rangle = \langle \lambda, Ax \rangle = 0 .$$

Luego, $\operatorname{im} A^\top \subset \ker A^*$.

Supongamos ahora que $(\ker A^* \not\subset \operatorname{im} A^\top)$, i.e., que exista $z \in (\ker A)^* \setminus \operatorname{im} A^\top$. Como (ver [3])

$$\mathbb{R}^n = \ker A \oplus \operatorname{im} A^\top ,$$

existen únicos $u \in \ker A$ y $w \in \operatorname{im} A^\top$ tales que $z = u + w$. Como $z \notin \operatorname{im} A^\top$, se tiene necesariamente que $u \neq 0$. Además, $\langle u, w \rangle = 0$, porque $(\ker A)^\top = \operatorname{im} A^\top$.

Como $z \in (\ker A)^*$, para todo $x \in \ker A$, $\langle z, x \rangle \leq 0$. Tomando $x = u$, tenemos que

$$0 \geq \langle z, u \rangle = \langle u + w, u \rangle = \|u\|^2 + \langle w, u \rangle > 0 ,$$

porque $u \neq 0$ y $\langle u, w \rangle = 0$. La contradicción de arriba implica que $(\ker A)^* \subset \operatorname{im} A^\top$. ■

Por lo tanto, bajo las hipótesis del Teorema 2.1.5, tenemos que

$$-f'(\bar{x}) \in (\ker h'(\bar{x}))^* = (\ker h'(\bar{x}))^\perp = \operatorname{im} (h'(\bar{x}))^\top .$$

En particular, llegamos a la siguiente condición necesaria de optimalidad para el problema (2.1)-(2.2), bajo una de las condiciones de regularidad de las restricciones ((2.4) o (2.5)):

$$-f'(\bar{x}) \in \operatorname{im} (h'(\bar{x}))^\top ,$$

i.e.,

$$\exists \bar{\lambda} \in \mathbb{R}^l \text{ tal que } f'(\bar{x}) = -(h'(\bar{x}))^\top \bar{\lambda} .$$

Esta es la condición clásica de Lagrange. Es común formular este resultado en términos del *Lagrangiano* del problema (2.1)-(2.2):

$$\begin{aligned} L : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^l &\rightarrow \mathbb{R}, \quad L(x, \lambda) = f(x) + \langle \lambda, h(x) \rangle \\ &= f(x) + \sum_{i=1}^l \lambda_i h_i(x) . \end{aligned}$$

Observamos que

$$L'_x(x, \lambda) = f'(x) + (h'(x))^\top = f'(x) + \sum_{i=1}^l \lambda_i h'_i(x)$$

$$L'_x(x, \lambda) = h(x) .$$

Teorema 2.2.1. (Condición de optimalidad de Lagrange)

Supongamos que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sea diferenciable en el punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ y que $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ sea diferenciable en una vecindad de este punto, con derivada continua en $\bar{x}$. Supongamos también que $\bar{x}$ sea un minimizador local del problema (2.1)-(2.2).

Si vale una de las condiciones de regularidad de las restricciones (de independencia lineal de los gradientes (2.4) o de inealidad (2.5)), entonces existe $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^l$ tal que

$$L'_x(\bar{x}, \bar{\lambda}) = 0 . \tag{2.12}$$

Bajo la condición (2.4), $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^l$ satisfaciendo (2.12) es único.

Demostración: La existencia de un $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^l$ satisfaciendo (2.12) ya fue verificada anteriormente. Mostraremos entonces la unicidad para el caso (2.4). Para algún otro $\hat{\lambda} \in \mathbb{R}^l$ satisfaciendo $L'_x(\bar{x}, \hat{\lambda}) = 0$, tenemos

$$\begin{aligned} 0 &= L'_x(\bar{x}, \bar{\lambda}) - L'_x(\bar{x}, \hat{\lambda}) \\ &= (h'(\bar{x}))^\top (\bar{\lambda} - \hat{\lambda}) \\ &= \sum_{i=1}^l (\bar{\lambda}_i - \hat{\lambda}_i) h'_i(\bar{x}). \end{aligned}$$

Por la condición (2.4), esto implica que $\bar{\lambda} - \hat{\lambda} = 0$, i.e., $\bar{\lambda}$ satisfaciendo (2.12) es único. ■

En el Teorema 2.2.1, así como en el Teorema 2.1.4, la condición de regularidad de las restricciones es crucial: sin esta condición las afirmaciones del teorema no pueden ser garantizadas.

Ejemplo 2.2.1. De nuevo, consideramos $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = x^2$, y el punto $\bar{x} = 0$. Tenemos que $h'(\bar{x}) = 0$, $\text{im } (h'(\bar{x}))^\top = \{0\}$.

El único punto factible $\bar{x}$ es el (único) minimizador del problema (2.1)-(2.2) para cualquier función objetivo $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Sin embargo, si para esta función $f'(\bar{x}) \neq 0$, tenemos entonces que $f'(\bar{x}) \notin \text{im } (h'(\bar{x}))^\top$. En particular, la condición (2.12) no es satisfecha para ningún $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}$.

Definición 2.2.1. Diremos que un punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ es *punto estacionario* del problema (2.1)-(2.2), si $\bar{x} \in D$ y (2.2) se cumple para algún $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^l$. Este $\bar{\lambda}$ se llama el *multiplificador de Lagrange*, asociado al punto estacionario $\bar{x}$.

Por lo tanto, cualquier solución local del problema (2.1)-(2.2) (donde las funciones son diferenciables y las derivadas son continuas) que satisfacen la condición de regularidad de las restricciones, es un punto estacionario. Y es claro que, en general, la afirmación recíproca es falsa, como ya vimos en el problema sin restricciones. Observamos que el Teorema 1.3.1 para los

problemas irrestrictos pueden ser considerados como un caso particular del Teorema 2.2.1 (cuando $l = 0$ o $h(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$).

El sistema de ecuaciones

$$L'_x(x, \lambda) = 0, \quad h(x) = 0$$

en relación de $(x, \lambda) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^l$, que caracteriza los puntos estacionarios del problema (2.1)-(2.2) y los multiplicadores de Lagrange asociados, se llama el *sistema de Lagrange*. De forma equivalente, este sistema puede ser escrito como

$$L'(x, \lambda) = 0,$$

donde la derivada es en relación a todas las variables del Lagrangiano. El número de variables en este sistema es igual al número de ecuaciones.

Es fácil ver que el sistema de Lagrange caracteriza los puntos estacionarios tanto de un problema de minimización de f sujeto a restricciones de igualdad definidas por h , como de un problema de maximización de f en el mismo conjunto factible.

En el sentido geométrico, las condiciones de Lagrange nos dicen que el gradiente de la función objetivo $f'(\bar{x})$ puede ser representado por una combinación lineal de los gradientes de las restricciones, i.e., una combinación lineal de $\{h'_i(\bar{x}), i = 1, \dots, l\}$.

A veces, las condiciones de Lagrange permiten resolver un problema de optimización de manera analítica (sin necesidad de usar métodos iterativos). Sin embargo, esto sólo es posible cuando el problema tiene unas pocas variables (vea el Ejemplo 2.2.2), o cuando el problema posee alguna estructura bien específica (vea el Ejemplo 2.2.3).

Ejemplo 2.2.2. Encontremos los minimizadores y maximizadores de la función

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x_1^3/3 + x_2,$$

en la esfera

$$D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^2 = 1\}.$$

La existencia de minimizadores y maximizadores globales es asegurada por el Teorema 1.2.1. Para la función $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1$, tenemos que $h'(x) = 2x \neq 0 \forall x \in D$. Concluimos que todos los puntos factibles

son regulares, en el sentido que satisfacen la condición de cualificación de las restricciones (el conjunto $\{h'(x)\}$ es linealmente independiente).

El Lagrangiano del problema es

$$L(x, \lambda) = x_1^3/3 + x_2 + \lambda(x_1^2 + x_2^2 - 1), \quad x \in \mathbb{R}^2, \lambda \in \mathbb{R},$$

y el sistema de Lagrange es

$$L'_{x_1}(x, \lambda) = x_1^2 + 2\lambda x_1 = 0, \quad L'_{x_2}(x, \lambda) = 1 + 2\lambda x_2 = 0,$$

$$h(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1 = 0$$

Hay dos posibilidades. Si $x_1 = 0$, la tercera ecuación implica que $x_2 = \pm 1$, y la segunda que $\lambda = \mp 1/2$. Si tenemos que $x_1 \neq 0$, de las primeras dos ecuaciones obtenemos $x_1 = -2\lambda$ y $x_2 = -1/(2\lambda)$. Substituyendo estos valores en la tercera ecuación obtenemos que $(2\lambda)^2 + 1/(2\lambda)^2 = 1$. Es fácil verificar que la última ecuación no posee soluciones reales en λ . Por eso el segundo caso no proporciona puntos estacionarios.

Concluimos entonces que el problema tiene dos puntos estacionarios: $x^1 = (0, 1)$ y $x^2 = (0, -1)$. Comparando los valores de la función objetivo en estos dos puntos (los únicos candidatos mínimo/máximo local/global, los cuales existen), vemos que x^1 es el maximizador global, enquanto x^2 es el minimizador global.

Ejemplo 2.2.3. Sea $H = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle a, x \rangle = c\}$ un hiperplano, donde $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $c \in \mathbb{R}$. Dado $y \in \mathbb{R}^n$ cualquiera, encontremos una fórmula explícita para la proyección de y sobre H .

La proyección viene dada por la solución del problema

$$\min \|x - y\| \quad \text{sujeto a } x \in H.$$

Consideramos el siguiente problema, que es equivalente en el sentido que tiene la misma solución (sin embargo es más conveniente, porque la función objetivo es diferenciable):

$$\min f(x) = \frac{1}{2} \|x - y\|^2 \quad \text{sujeto a } h(x) = \langle a, x \rangle - c = 0.$$

El conjunto $H \neq \emptyset$ es cerrado y f es coerciva en $\mathbb{R}^n$. Por tanto, el problema tiene una solución (vea también el Corolario 1.2.2). Siendo, $h'(x) = a \neq 0$

para todo $x \in \mathbb{R}^n$ (luego, para cualquier $x \in H$). Esto implica que la condición de regularidad de restricciones es satisfecha en todo punto factible (el vector no nulo $a \in \mathbb{R}^n$ forma un conjunto linealmente independiente). Por lo tanto, la solución del problema $\bar{x}$ tiene que satisfacer las condiciones de Lagrange; existe $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}$ tal que

$$\bar{x} - y + \bar{\lambda}a = 0, \quad \langle a, \bar{x} \rangle = c.$$

Tomando el producto interno de la primera ecuación con a , obtenemos que

$$0 = \langle a, \bar{x} \rangle - \langle a, y \rangle + \bar{\lambda} \|a\|^2 = c - \langle y, a \rangle + \bar{\lambda} \|a\|^2.$$

Como $\|a\| \neq 0$, tenemos que

$$\bar{\lambda} = \frac{\langle y, a \rangle - c}{\|a\|^2}.$$

Concluimos entonces que

$$\bar{x} = y + \left(\frac{c - \langle y, a \rangle}{\|a\|^2} \right) a.$$

Ejercicio 2.2.1. Encontrar los minimizadores y maximizadores de la función

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sum_{i=1}^n x_i,$$

en el conjunto

$$D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\}.$$

Ejercicio 2.2.2. Sea $D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = a\} \neq \emptyset$, donde $A \in \mathbb{R}(l, n)$ tiene rango l , $a \in \mathbb{R}^l$. Dado $y \in \mathbb{R}^n$ cualquiera, hallar la proyección de y sobre D , i.e., al solución del problema

$$\min \|x - y\| \text{ sujeto a } Ax = a.$$

Ejercicio 2.2.3. Sean $Q \in \mathbb{R}(n, n)$ una matriz simétrica definida positiva, $A \in \mathbb{R}(l, n)$ una matriz de rango l ($l \leq n$), $q \in \mathbb{R}^n$, $a \in \mathbb{R}^l$.

Demostrar que el problema

$$\min \langle Qx, x \rangle + \langle q, x \rangle \text{ sujeto a } Ax = a$$

tiene una única solución y encontrar esta solución es el multiplicador de Lagrange asociado.

Ejercicio 2.2.4. Verificar que $\bar{x} = 0 \in \mathbb{R}^2$ es una solución del problema

$$\min x_2 \text{ sujeto a } (x_1 - 1)^2 + x_2^2 = 1, \quad (x_1 + 1)^2 x_2^2 = 1,$$

que $\bar{x}$ no es regular en el sentido de cualificación de restricciones, y las condiciones de optimalidad de Lagrange no son satisfechas.

Ejercicio 2.2.5. Demostrar que la solución del problema

$$\min x_1^2 + x_2^2 \text{ sujeto a } (x_1 - 1)^3 = x_2^2,$$

no satisface las condiciones de Lagrange.

2.3. Condiciones de optimalidad de segundo orden

Para un punto $\bar{x} \in D$ estacionario dado, denotamos por

$$\mathcal{M}(\bar{x}) = \{\lambda \in \mathbb{R}^l \mid L'_x(\bar{x}, \lambda) = 0\}$$

el conjunto de multiplicadores de Lagrange asociado a $\bar{x}$.

Comenzamos con la condición necesaria.

Teorema 2.3.1. (Condición necesaria de segundo orden)

Supongamos que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ sean dos veces diferenciables en el punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$. Supongamos también que $\bar{x}$ sea un minimizador local del problema (2.1)-(2.2).

Sea una de las condiciones de regularidad de las restricciones (de independencia lineal de los gradientes (2.4) o de linealidad (2.5)) es satisfecha, entonces para todo $\bar{\lambda} \in \mathcal{M}(\bar{x})$ (este $\bar{\lambda}$ es único en el caso (2.4)), tenemos lo siguiente:

$$\langle L''_{xx}(\bar{x}, \bar{\lambda})d, d \rangle \geq 0 \quad \forall d \in \ker h'(\bar{x}) \quad (2.13)$$

Demostración: Sea $d \in \ker h'(\bar{x})$ arbitrario. Por el Teorema de Subespacio Tangente (Teorema 2.1.4), $d \in \mathcal{T}_D(\bar{x})$, o sea, $\text{dist}(\bar{x} + td, D) = o(t)$. Equivalentemente,

$$\forall t \in \mathbb{R} \exists x(t) \in D \text{ tal que } \|x(t) - (\bar{x} + td)\| = o(t) .$$

Definiendo

$$r : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n , \quad r(t) = x(t) - (\bar{x} + td) ,$$

tenemos que

$$h(\bar{x} + td + r(t)) = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}, \quad \|r(t)\| = o(t) .$$

(En el caso (2.5) de linealidad de las restricciones, tenemos de hecho que $r(t) \equiv 0$).

Si $\bar{x}$ es un minimizador local del problema (2.1)-(2.2), para todo $t \neq 0$ suficientemente pequeño tenemos

$$\begin{aligned} 0 &\leq f(\bar{x} + td + r(t)) - f(\bar{x}) \\ &= f(\bar{x} + td + r(t)) + \langle \bar{\lambda}, h(\bar{x} + td + r(t)) \rangle \\ &\quad - f(\bar{x}) - \langle \bar{\lambda}, h(\bar{x}) \rangle \\ &= L(\bar{x} + td + r(t), \bar{\lambda}) - L(\bar{x}, \bar{\lambda}) \\ &= \langle L'_x(\bar{x}, \bar{\lambda}), td + r(t) \rangle \\ &\quad + \frac{1}{2} \langle L''_{xx}(\bar{x}, \bar{\lambda})(td + r(t)), td + r(t) \rangle + o(t^2) \\ &= \frac{1}{2} \langle L''_{xx}(\bar{x}, \bar{\lambda})(td + r(t)), td + r(t) \rangle + o(t^2) \\ &= \frac{t^2}{2} \langle L''_{xx}(\bar{x}, \bar{\lambda})d, d \rangle + o(t^2) , \end{aligned}$$

donde usamos (2.12) y el hecho que $\|r(t)\| = o(t)$. Dividiendo los dos lados de la desigualdad anterior por $t^2 > 0$ y pasando al límite cuando $t \rightarrow 0$, obtenemos (2.13). ■

Observamos que en el caso de las restricciones lineales (2.5), la matriz Hessiana del Lagrangiano no depende de los multiplicadores, ya que $h'(x) = A$ y $h''(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$, donde la matriz A es aquella en la

definición de h en (2.5). Por tanto, la condición necesaria de segunda orden (2.13) en este caso se reduce a lo siguiente:

$$\langle f''(\bar{x})d, d \rangle \geq 0 \quad \forall d \in \ker A .$$

En la condición suficiente de segundo orden, en lugar de una de las condiciones de regularidad de las restricciones podemos admitir la propia existencia de los multiplicadores de Lagrange (lo que es, en principio, una hipótesis más débil). De nuevo, en el caso de las restricciones lineales, la condición suficiente de segundo orden (2.14) del siguiente Teorema, se reduce a

$$\langle f''(\bar{x})d, d \rangle > 0 \quad \forall d \in \ker A \setminus \{0\} .$$

Teorema 2.3.2. (Condición suficiente de segundo orden)

Supongamos que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ sean dos veces diferenciables en el punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$.

Si $\bar{x} \in D$ y

$$\begin{aligned} \forall d \in \ker h'(\bar{x}) \setminus \{0\} \quad \exists \lambda \in \mathcal{M}(\bar{x}) \\ \text{tal que} \quad \langle L''_{xx}(\bar{x}, \lambda)d, d \rangle > 0 , \end{aligned} \tag{2.14}$$

entonces f satisface en el conjunto D en torno de $\bar{x}$ la condición de crecimiento cuadrático: existe una vecindad U de $\bar{x}$ y un número $\beta > 0$ tales que

$$f(x) - f(\bar{x}) \geq \beta \|x - \bar{x}\|^2 \quad \forall x \in D \cap U . \tag{2.15}$$

En articular, $\bar{x}$ es un minimizador local estricto del problema (2.1)-(2.2).

Demostración: Sea satisfecha la condición (2.14). Supongamos que (2.15) no se cumpla, i.e., que exista una sucesión $\{x^k\} \subset D \setminus \{\bar{x}\}$ tal que $\{x^k\} \rightarrow \bar{x}$ ($k \rightarrow \infty$) y

$$f(x^k) - f(\bar{x}) < \frac{1}{k} \|x^k - \bar{x}\|^2 \quad \forall k .$$

Escogiendo una subsucesión (si fuera necesario), podemos admitir que la sucesión $\{(x^k - \bar{x}) / \|x^k - \bar{x}\|\}$ converge a $d \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Es claro que $d \in \mathcal{B}_D(\bar{x}) \setminus \{0\}$ (ver el Ejercicio 1.4.3). Por lo tanto, por la Proposición 2.1.1, tenemos que $d \in \ker h'(\bar{x}) \setminus \{0\}$ fijada anteriormente.

Para todo k ,

$$\begin{aligned} \frac{1}{k} \|x^k - \bar{x}\|^2 &> f(x^k) - f(\bar{x}) \\ &= \langle f'(\bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle + \frac{1}{2} \langle f''(\bar{x})(x^k - \bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle \\ &\quad + o(\|x^k - \bar{x}\|^2) , \end{aligned} \tag{2.16}$$

y para todo $i = 1, \dots, l$,

$$\begin{aligned} 0 &= h_i(x^k) - h_i(\bar{x}) \\ &= \langle h'_i(\bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle + \frac{1}{2} \langle h''_i(\bar{x})(x^k - \bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle \\ &\quad + o(\|x^k - \bar{x}\|^2) . \end{aligned} \tag{2.17}$$

Sumando (2.16) y (2.17) (esta última multiplicada por λ_i para $i = 1, \dots, l$), tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{1}{k} \|x^k - \bar{x}\|^2 &> \langle f'(\bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle + \sum_{i=1}^l \lambda_i \langle h'_i(\bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle \\ &\quad + \frac{1}{2} \langle f''(\bar{x})(x^k - \bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^l \lambda_i \langle h''_i(\bar{x})(x^k - \bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle \\ &\quad + o(\|x^k - \bar{x}\|^2) \\ &= \langle L'_x(\bar{x}, \lambda), x^k - \bar{x} \rangle \\ &\quad + \frac{1}{2} \langle L''_{xx}(\bar{x}, \lambda)(x^k - \bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle + o(\|x^k - \bar{x}\|^2) \\ &= \frac{1}{2} \langle L''_{xx}(\bar{x}, \lambda)(x^k - \bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle + o(\|x^k - \bar{x}\|^2) , \end{aligned}$$

donde usamos que $\lambda \in \mathcal{M}(\bar{x})$, i.e., (2.12).

Dividiendo los dos lados de esta desigualdad por $\|x^k - \bar{x}\|^2 > 0$, pasando al límite cuando $k \rightarrow \infty$, y utilizando (2.14), obtenemos

$$0 \geq \langle L''_{xx}(\bar{x}, \lambda)d, d \rangle > 0 ,$$

lo que es una contradicción.

Supongamos ahora que vale (2.15) y una de las condiciones de regularidad de las restricciones. Como (2.15) implica que $\bar{x}$ es una solución del problema, vale la condición necesaria de segundo orden (2.13) del Teorema 2.3.1. Por lo tanto, si la condición suficiente (2.14) no es satisfecha, tenemos que

$$\begin{aligned} & \exists d \in \ker h'(\bar{x}) \setminus \{0\} \text{ tal que} \\ & \langle L''_{xx}(\bar{x}, \lambda)d, d \rangle = 0 \quad \forall \lambda \in \mathcal{M}(\bar{x}) . \end{aligned} \quad (2.18)$$

Por el Teorema de Subespacio Tangente (Teorema 2.1.4), $d \in \mathcal{T}_D(\bar{x})$. Siguiendo el razonamiento de la demostración del Teorema 2.3.1, tenemos que existe

$$r : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n , \quad \|r(t)\| = o(t)$$

tal que

$$h(\bar{x} + td + r(t)) = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R} .$$

Para todo $t \in \mathbb{R}$ suficientemente pequeño, $\bar{x} + td + r(t) \in D \cap U$. Por lo tanto, para todo $\lambda \in \mathcal{M}(\bar{x})$ y todo $t \in \mathbb{R}$ suficientemente pequeño,

$$\begin{aligned} \beta t^2 \|d\|^2 + o(t^2) &= \beta \|(\bar{x} + td + r(t)) - \bar{x}\|^2 \\ &\leq f(\bar{x} + td + r(t)) - f(\bar{x}) \\ &= f(\bar{x} + td + r(t)) + \langle \lambda, h(\bar{x} + td + r(t)) \rangle \\ &\quad - f(\bar{x}) - \langle \lambda, h(\bar{x}) \rangle \\ &= L(\bar{x} + td + r(t), \lambda) - L(\bar{x}, \lambda) \\ &= \langle L'_x(\bar{x}, \lambda), td + r(t) \rangle \\ &\quad + \frac{1}{2} \langle L''_{xx}(\bar{x}, \lambda)(td + r(t)), td + r(t) + o(t^2) \rangle \\ &= \frac{t^2}{2} \langle L''_{xx}(\bar{x}, \lambda)d, d \rangle + o(t^2) \\ &= o(t^2) , \end{aligned}$$

donde utilizamos (2.12) y (2.18). Dividiendo los dos lados de esta relación por $t^2 > 0$ y pasando al límite cuando $t \rightarrow 0+$, obtenemos $\beta \|d\|^2 \leq 0$ en contradicción con $d \neq 0$. ■

Vale la pena mencionar que en la literatura, la siguiente condición suficiente de segundo orden aparece con frecuencia:

$$\begin{aligned} & \exists \bar{\lambda} \in \mathcal{M}(\bar{x}) \text{ tal que} \\ & \langle L''_{xx}(\bar{x}, \bar{\lambda})d, d \rangle > 0 \quad \forall d \in \ker h'(\bar{x}) \setminus \{0\} . \end{aligned}$$

Obviamente, esta condición es más fuerte que (2.14) en el Teorema 2.3.2, ya que requiere el mismo multiplicador $\bar{\lambda}$ servir para todas las direcciones $d \in \ker h'(\bar{x}) \setminus \{0\}$. El ejemplo siguiente muestra la ventaja del Teorema 2.3.2 en este sentido.

Ejemplo 2.3.1. Sean $n = l = 2$,

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} , & f(x) &= -x_1^2 - x_2^2 , \\ h : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 , & h(x) &= (x_1x_2, x_1^2 - x_2^2) . \end{aligned}$$

Como el problema posee un único punto factible $\bar{x} = 0$, este punto es la solución. Resulta que $f(\bar{x}) = 0$ y $h'(\bar{x}) = 0$, $\mathcal{M}(\bar{x}) = \mathbb{R}^2$, $\ker h'(\bar{x}) = \mathbb{R}^2$.

Como es fácil ver, para todo $d \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ existe $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^2$ tal que

$$\bar{\lambda}_1 \langle h''_1(\bar{x})d, d \rangle + \bar{\lambda}_2 \langle h''_2(\bar{x})d, d \rangle > 0 ,$$

ya que por lo menos uno de los dos números

$$\langle h''_1(\bar{x})d, d \rangle = 2d_1d_2 \quad \text{o} \quad \langle h''_2(\bar{x})d, d \rangle = 2(d_1^2 - d_2^2)$$

es no nulo. Luego, escogiendo $t > 0$ suficientemente grande, podemos garantizar la desigualdad

$$\begin{aligned} \langle L''_{xx}(\bar{x}, t\bar{\lambda})d, d \rangle &= \langle f''(\bar{x})d, d \rangle + t\bar{\lambda}_1 \langle h''_1(\bar{x})d, d \rangle \\ &\quad + t\bar{\lambda}_2 \langle h''_2(\bar{x})d, d \rangle \\ &> 0 . \end{aligned}$$

En particular, la desigualdad en (2.14) vale para $\lambda = t\bar{\lambda}$ (que depende de $d \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$).

Cabe señalar que la matriz

$$L''_{xx}(\bar{x}, \lambda) = \begin{pmatrix} -2(1 - \lambda_2) & \lambda_1 \\ \lambda_1 & -2(1 - \lambda_2) \end{pmatrix}$$

no es definida positiva (y tampoco semidefinida positiva) para ningún $\lambda \in \mathbb{R}^2$. Por lo tanto, no hay multiplicador $\lambda \in \mathcal{M}(\bar{x})$ que satisfaga la desigualdad en (2.14) para todo $d \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

Notemos que los Teoremas 1.3.2 y 1.3.3 para los problemas irrestrictos pueden ser considerados como casos particulares de los Teoremas 2.3.1 y 2.3.2, respectivamente, cuando $l = 0$.

Para un problema de maximización, en los Teoremas 2.3.1 y 2.3.2 tenemos que mudar los signos en las desigualdades (2.13) y (2.14). Además de eso, los Teoremas 2.2.1-2.3.2 son verdaderos si adicionamos las restricciones directas $x \in \Omega$ y consideramos los casos cuando $lx \in \Omega$.

Ejemplo 2.3.2. Consideremos el problema

$$\min f(x) = (x_1 - 1)^2 + x_2^2 \text{ sujeto a } h(x) = -x_1 + \sigma x_2^2 = 0 ,$$

donde $x \in \mathbb{R}^2$ y $\sigma \in \mathbb{R}$ es un parámetro. Estudiaremos la optimalidad local del punto $\bar{x} = (0, 0)$, dependiendo del valor del parámetro σ .

Tenemos que $f'(x) = 2(x_1 - 1, x_2)$ y $h'(x) = (-1, 2\sigma x_2)$. Observamos que $\bar{x}$ es factible y que $h'(\bar{x}) = (-1, 0) \neq 0$ forma un conjunto linealmente independiente. Luego, $\bar{x}$ satisface la condición de regularidad de restricciones. Por lo tanto, para ser un minimizador local, $\bar{x}$ tiene que satisfacer las condiciones de Lagrange. Obtenemos que

$$L'_x(\bar{x}, \lambda) = f'(\bar{x}) + \lambda h'(\bar{x}) = 0$$

es satisfecha para $\lambda = \bar{\lambda} = -2$, independientemente del valor de $\sigma \in \mathbb{R}$. Concluimos que $\bar{x}$ satisface las condiciones necesarias de primer orden para todo $\sigma \in \mathbb{R}$.

Continuamos con un análisis de segundo orden. Primero, calculamos

$$\begin{aligned} \ker h'(\bar{x}) &= \{d \in \mathbb{R}^2 \mid \langle h'(\bar{x}), d \rangle = 0\} \\ &= \{d \in \mathbb{R}^2 \mid d = (0, d_2), d_2 \in \mathbb{R}\} . \end{aligned}$$

Tenemos que

$$f''(x) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} , \quad h''(x) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2\sigma \end{pmatrix} .$$

Entonces para $d \in \ker h'(\bar{x})$ cualquiera, tenemos que

$$\langle L''_{xx}(\bar{x}, \bar{\lambda})d, d \rangle = \langle (f''(\bar{x}) + \bar{\lambda}h''(\bar{x}))d, d \rangle = 2(1 - 2\sigma)(d_2)^2 .$$

Si $\sigma > 1/2$, las condiciones necesarias de segundo orden son violadas. Por lo tanto, $\bar{x}$ no puede ser un minimizador.

Si $\sigma < 1/2$, las condiciones suficientes de segundo orden son satisfechas. Por lo tanto, $\bar{x}$ es minimizador local estricto.

Si $\sigma = 1/2$, las condiciones necesarias de segundo orden son satisfechas, mas las suficientes no son. El análisis de segundo orden no proporciona una respuesta concluyente sobre la optimalidad de $\bar{x}$ en este caso. Sin embargo, el hecho que $\bar{x}$ es un minimizador puede ser visto directamente: con $\sigma = 1/2$, tenemos que $2x_1 = x_2^2$, la función objetivo en el conjunto factible es igual $(x_1 - 1)^2 + 2x_1$, y ella alcanza su mínimo en $\bar{x}_1 = 0$ (y por la restricción, $\bar{x}_2 = 0$).

Ejemplo 2.3.3. Encontremos los minimizadores y maximizadores de la función

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} , \quad f(x) = (\sigma_1 x_1^2 + \sigma_2 x_2^2)/2 ,$$

en el conjunto

$$D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^3 + x_2^3 = 1\} ,$$

donde σ_1 y σ_2 son parámetros, $0 < \sigma_1 < \sigma_2$.

Como ya fue notado en el Ejemplo 2.2.2, la condición de regularidad de las restricciones es satisfecha en todo punto factible. El sistema de Lagrange tiene tres soluciones (x^i, λ^i) , $i = 1, 2, 3$: $x^1 = (0, 1)$, $\lambda^1 = -\sigma_2/3$; $x^2 = (1, 0)$, $\lambda^2 = -\sigma_1/3$ y $x^3 = (\sigma_1/\tilde{\sigma}, \sigma_2/\tilde{\sigma})$, $\lambda^3 = -\tilde{\sigma}/3$, donde $\tilde{\sigma} = \sqrt[3]{\sigma_1^3 + \sigma_2^3}$. Analizando los puntos estacionarios usando las condiciones de optimalidad de segundo orden, es fácil ver que x^1 y x^2 son minimizadores locales estrictos y x^3 es maximizador local estricto.

La existencia de un minimizador global es garantizada por el Ejercicio 1.2.1 (f es coerciva en D). Comparando entonces los valores de f en los puntos x^1 y x^2 , vemos que el minimizador global es x^2 .

Ejercicio 2.3.1. Encontrar los minimizadores y maximizadores de la función

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} , \quad f(x) = x_1^3/3 + x_2 ,$$

en el conjunto

$$D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^2 = 2\}$$

(comparar con el Ejemplo 2.2.2).

Ejercicio 2.3.2. Sea $Q \in \mathbb{R}(n, n)$ una matriz simétrica. Encontrar todos los minimizadores y maximizadores de la función cuadrática

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \langle Qx, x \rangle,$$

en la esfera

$$D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\}.$$

Ejercicio 2.3.3. Encontrar los minimizadores de $f(x)$ sujeto a $h(x) = 0$, donde

$$(a) \quad f(x) = \|x\|^2, \quad h(x) = 1 - \sum_{i=1}^n x_i, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

$$(b) \quad f(x) = \|x\|^2, \quad h(x) = 1 - \langle Qx, x \rangle, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad Q \in \mathbb{R}(n, n) \text{ una matriz simétrica.}$$

Ejercicio 2.3.4. Entre todos los triángulos de perímetro fijo, encontrar aquel que tiene mayor área.

Elementos de Análisis Convexo

En este capítulo estudiamos conjuntos convexos y funciones convexas. Convexidad es una noción muy importante en la teoría de optimización. Con hipótesis de convexidad, las condiciones necesarias de optimalidad pasan a ser suficientes. En otras palabras, todo punto estacionario se convierte en una solución del problema. En particular, cualquier minimizador local es global. Además de eso, en el caso convexo podemos desarrollar la teoría de dualidad en su forma más completa, i.e., asociar al problema original (primal) otro problema, llamado dual, que sobre ciertas hipótesis es equivalente al original y algunas veces es más fácil de resolver. Finalmente, las herramientas de Análisis Convexo serán necesarias para la caracterización del cono dual, cono tangente en el caso de restricciones mixtas (de igualdad y desigualdad), lo que resulta en las condiciones de optimalidad primal dual de Karush-Kuhn-Tucker. Resaltamos que este capítulo no constituye un curso de Análisis Convexo completo; además de los resultados básicos, presentamos sólo el material que será necesario a lo largo del libro, lo que juzgamos indispensable para un curso de Optimización en general.

3.1. Definiciones de convexidad. El problema de minimización convexo

Un conjunto convexo se caracteriza por contener todos los segmentos cuyos extremos pertenecen al conjunto (ver la Figura [3.1.1](#))

Definición 3.1.1. Un conjunto $D \subset \mathbb{R}^n$ es llamado *conjunto convexo* si para cualesquiera $x \in D$, $y \in D$ y $\alpha \in [0, 1]$, resulta que $\alpha x + (1 - \alpha)y \in D$.

Los puntos $\alpha x + (1 - \alpha)y$, donde $\alpha \in [0, 1]$, se llama *combinación convexa* de x e y (con parámetro α)

El conjunto vacío, el espacio $\mathbb{R}^n$ y un conjunto que contiene un sólo punto, son trivialmente convexos. Cualquier conjunto no convexo es trivialmente no convexo.

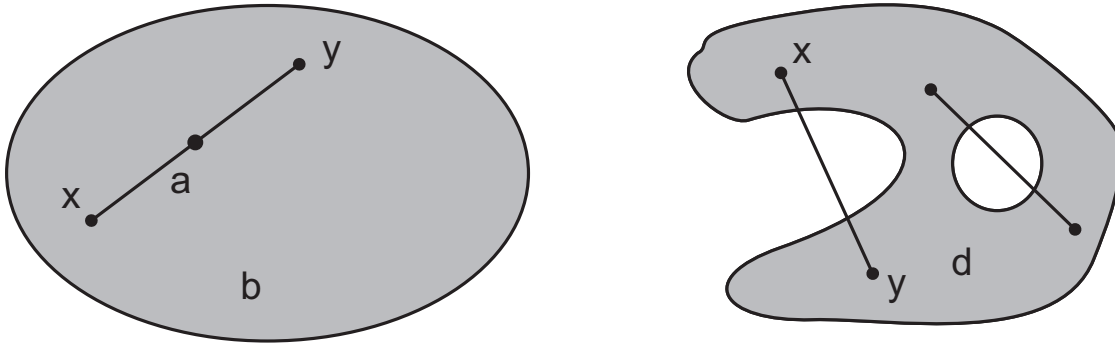


Figura 3.1.1: El conjunto D_1 es convexo; el conjunto D_2 no es convexo.

Ejercicio 3.1.1. Mostrar que los siguientes conjuntos en $\mathbb{R}^n$ son convexos:

- (a) Cualquier subespacio de $\mathbb{R}^n$.
- (b) cualquier semi espacio en $\mathbb{R}^n$, i.e.,
un conjunto $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle a, x \rangle \leq c\}$, donde $a \in \mathbb{R}^n$ y $c \in \mathbb{R}$.
- (c) Cualquier hiperplano en $\mathbb{R}^n$, i.e.,
un conjunto $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle a, x \rangle = c\}$, donde $a \in \mathbb{R}^n$ y $c \in \mathbb{R}$.
- (d) Una bola en $\mathbb{R}^n$, i.e., un conjunto $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq c\}$, donde $c \in \mathbb{R}_+$.

Ejercicio 3.1.2. Mostrar que el conjunto $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = c\}$, donde $c \in \mathbb{R}_+$, es convexo si y sólo si $c = 0$.

En particular, una esfera no trivial (i.e., con $c > 0$) es no convexo.

Ejercicio 3.1.3. Sea $Q \in \mathbb{R}(n, n)$ una matriz simétrica semidefinida positiva. Demostrar que el conjunto $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle Qx, x \rangle \leq c\}$ es convexo para todo $c \in \mathbb{R}_+$.

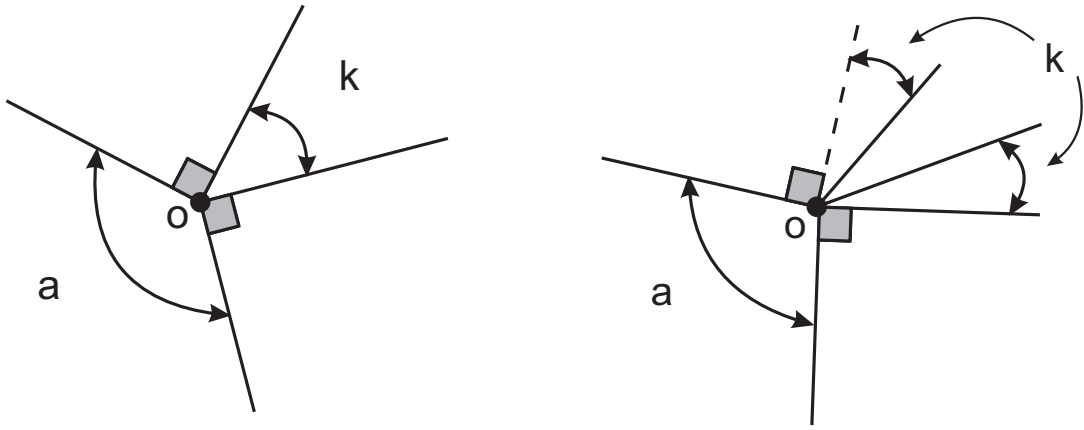


Figura 3.1.2: El cono dual K^* es convexo para cualquier K .

A continuación mostramos que la dualización de un cono cualquiera (incluso no convexo) siempre produce un cono convexo, vea la Figura 3.1.2

Proposición 3.1.1. Para todo cono $\emptyset \neq K \subset \mathbb{R}^n$, el cono dual K^* siempre es convexo y cerrado.

Demostración: Sean $x \in K^*$ e $y \in K^*$, i.e., $\langle x, d \rangle \leq 0$ y $\langle y, d \rangle \leq 0$ para todo $d \in K$. Sea $\alpha \in [0, 1]$. Para cualquier $d \in K$, tenemos que

$$\langle \alpha x + (1 - \alpha)y, d \rangle = \alpha \langle x, d \rangle + (1 - \alpha) \langle y, d \rangle \leq 0 ,$$

i.e., $\alpha x + (1 - \alpha)y \in K^*$. Por lo tanto, K^* es convexo.

Sea $\{y^k\} \subset K^*$, $\{y^k\} \rightarrow y$ ($k \rightarrow \infty$). Fijando $d \in K$ arbitrario, y pasando al límite cuando $k \rightarrow \infty$ en la relación $\langle y^k, d \rangle \leq 0$, obtenemos que $\langle y, d \rangle \leq 0$. Por lo tanto, como $d \in K$ era arbitrario, $y \in K^*$. Esto muestra que K^* es cerrado. ■

Otros criterios de convexidad de conjunto serán presentados en §3.2

Demostremos a continuación que, para un conjunto convexo, el cono tangente (usual o de Bouligand) es dado por la clausura de todas las direcciones factibles. Pero primero introduciremos la siguiente notación.

Definición 3.1.2. Dado un conjunto $D \subset \mathbb{R}^n$ cualquiera, la *clausura cónica* de D , denotado por cono D , es el menor cono convexo en $\mathbb{R}^n$ que contiene D (o equivalentemente, la intersección de todos los conos convexos en $\mathbb{R}^n$ que contienen D).

La Figura 3.1.3 ilustra la definición de clausura cónica. Para un conjun-

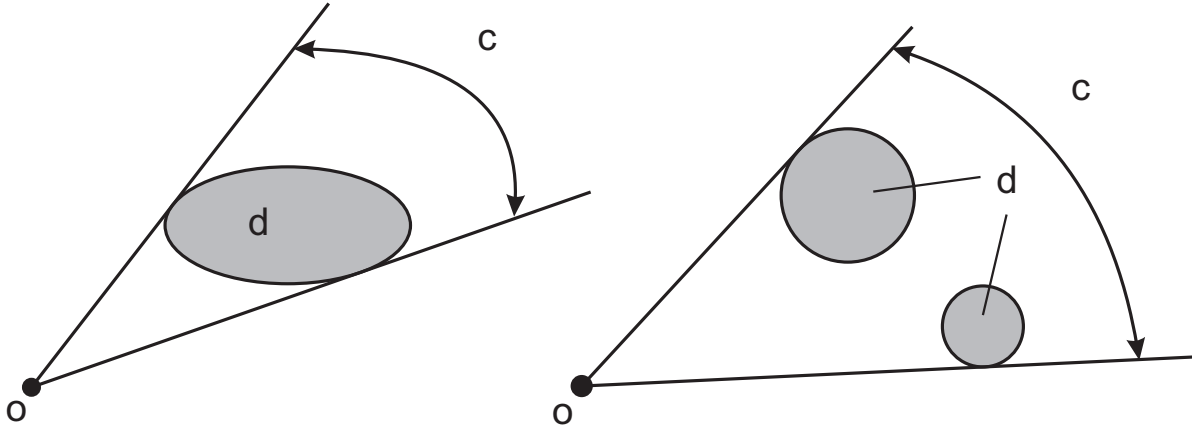


Figura 3.1.3: Ejemplos de clausura cónica de un conjunto.

to convexo, la clausura cónica está compuesta por todos los múltiplos no negativos de elementos del conjunto.

Proposición 3.1.2. (Clausura cónica de un conjunto convexo)

Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo. Resulta que

$$\text{cono } D = \{d \in \mathbb{R}^n \mid d = \alpha x, x \in D, \alpha \in \mathbb{R}_+\} .$$

Demostración: Denotamos

$$C = \{d \in \mathbb{R}^n \mid d = \alpha x, x \in D, \alpha \in \mathbb{R}_+\} .$$

Como el conjunto (cono D) es un cono, para todo $x \in D \subset \text{cono } D$, tenemos que $\alpha x \in \text{cono } D$ para todo $\alpha \in \mathbb{R}_+$. Luego $C \subset \text{cono } D$.

Observamos que C es un cono que contiene D (basta con tomar $\alpha = 1$ en la definición de C). Por lo tanto, si demostramos que C es convexo, C será un cono convexo que contiene D , donde la conclusión $\text{cono } D \subset C$ será obvia (por la Definición 3.1.2). La Figura 3.1.4 ilustra la demostración a seguir.

Sean $d^i \in C$, i.e., $d^i = \alpha_i x^i$, $\alpha_i \in \mathbb{R}_+$ y $x^i \in D$, $i = 1, 2$. Sea

$$d = td^1 + (1 - t)d^2 = t\alpha_1 x^1 + (1 - t)\alpha_2 x^2, \quad t \in [0, 1] .$$

Cuando $t \in \{0, 1\}$ o $\alpha_i = 0$ para $i \in \{1, 2\}$, la inclusión $d \in C$ es obvia (en estos casos, tenemos que d es un múltiplo no negativo de x^1 o de x^2).

Supongamos entonces que $t \in (0, 1)$, $\alpha_i > 0$, $i = 1, 2$. Definimos

$$\beta = \left(1 + \frac{\alpha_2(1 - t)}{\alpha_1 t}\right)^{-1} \in (0, 1) .$$

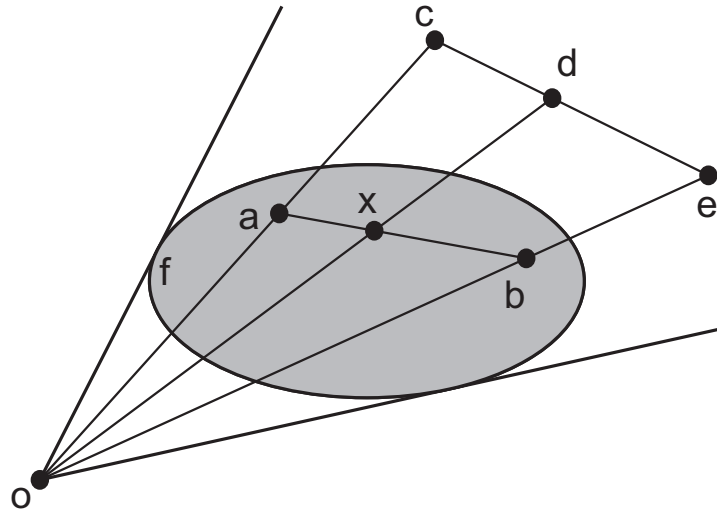


Figura 3.1.4: Ilustración para la demostración de la Proposición 3.1.2.

Por la convexidad de D , tenemos que $x = \beta x^1 + (1 - \beta)x^2 \in D$. Además de eso.

$$\frac{\alpha_1 t}{\beta} x = \alpha_1 t (x^1 + (1/\beta - 1)x^2) = t\alpha_1 x^1 + (1 - t)\alpha_2 x^2 = d ,$$

mostrando que $d \in C$. Esto demuestra que C es convexo. ■

A continuación demostraremos un resultado importante sobre el cono tangente de un conjunto convexo. Este resultado es ilustrado en la Figura 3.1.5

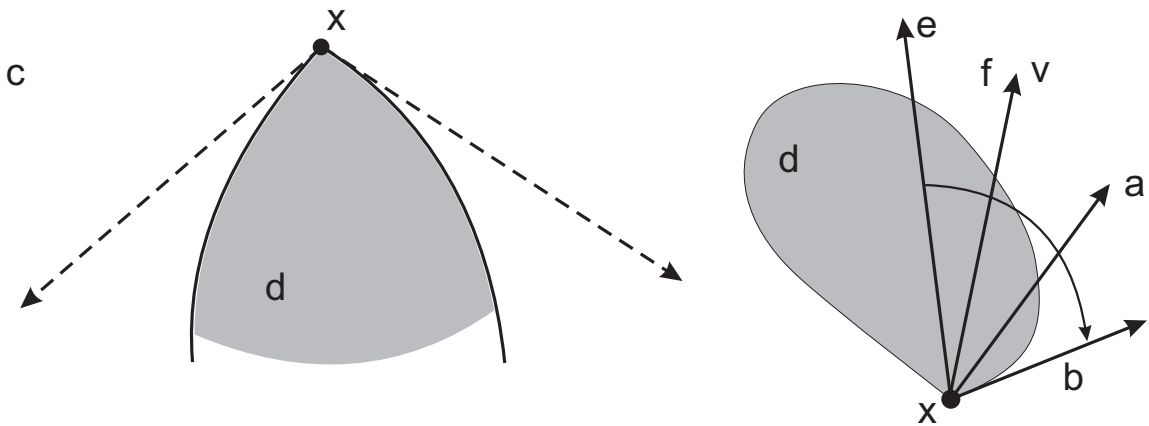


Figura 3.1.5: Las direcciones tangentes y el cono tangente para un conjunto convexo. Relaciones con las direcciones factibles y con la clausura cónica de la traslación $D - \{\bar{x}\}$.

Teorema 3.1.1. (Direcciones factibles y cono tangente de un conjunto convexo)

Sean $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo, $\bar{x} \in D$. Entonces

$$\mathcal{V}_D(\bar{x}) = \text{cono} (D - \{\bar{x}\}) ,$$

$$\mathcal{T}_D(\bar{x}) = \mathcal{B}_D(\bar{x}) = \text{cl } \mathcal{V}_D(\bar{x}) = \text{cl cono} (D - \{\bar{x}\}) .$$

En particular, $\mathcal{T}_D(\bar{x})$ es convexo y cerrado.

Demostración: Es fácil ver que el conjunto $D - \{\bar{x}\}$ es convexo (Ejercicio 3.2.1). Por lo tanto, por la Proposición 3.1.2, tenemos que

$$\begin{aligned} \text{cono} (D - \{\bar{x}\}) = \\ \{d \in \mathbb{R}^n \mid d = \alpha(x - \bar{x}), x \in D, \alpha \in \mathbb{R}_+\} . \end{aligned} \quad (3.1)$$

Sea $d \in \text{cono} (D - \{\bar{x}\})$, $d \neq 0$ (luego, $\alpha > 0$). Por la definición anterior, esto significa que $\bar{x} + d/\alpha = x \in D$. Por la convexidad de D , resulta que $\bar{x} + td \in D$ para todo $t \in [0, 1/\alpha]$, i.e., $d \in \mathcal{V}_D(\bar{x})$ (d es una dirección factible, vea la Definición 1.4.1). Recíprocamente, para $d \in \mathcal{V}_D(\bar{x})$ resulta que $\bar{x} + td \in D$ para todo $t \in [0, \varepsilon]$, donde $\varepsilon > 0$. Por lo tanto, existe $x \in D$ tal que $x = \bar{x} + td$, $t > 0$. Luego, $d = (x - \bar{x})/t$, i.e., $d \in \text{cono} (D - \{\bar{x}\})$.

Acabamos de demostrar entonces que $\mathcal{V}_D(\bar{x}) = \text{cono} (D - \{\bar{x}\})$.

Por la Proposición 1.4.1, resulta que

$$\text{cl } \mathcal{V}_D(\bar{x}) \subset \mathcal{T}_D(\bar{x}) \mathcal{B}_D(\bar{x}) .$$

Demostremos la afirmación mostrando que

$$\mathcal{B}_D(\bar{x}) \subset \text{cl } \mathcal{V}_D(\bar{x}) .$$

Sea $d \in \mathcal{B}_D(\bar{x})$, i.e., existen $\{t_k\} \rightarrow 0+$ y $\{d^k\} \rightarrow d$ ($k \rightarrow \infty$) tales que $\bar{x} + t_k d^k \in D$ para todo k . Como ya demostramos anteriormente, esto significa que $d^k \in \mathcal{V}_D(\bar{x})$. En particular, concluimos que $d = \lim_{k \rightarrow \infty} d^k \in \text{cl } \mathcal{V}_D(\bar{x})$. ■

A continuación demostraremos que un cono y su clausura tienen el mismo conjunto dual.

Proposición 3.1.3. Sea $K \subset \mathbb{R}^n$ un cono cualquiera. Entonces $\text{cl } K$ es un cono y resulta que

$$K^* = (\text{cl } K)^* .$$

En particular, si $D \subset \mathbb{R}^n$ es un conjunto convexo y $\bar{x} \in D$, resulta que

$$(\mathcal{T}_D(\bar{x}))^* = (\mathcal{V}_D(\bar{x}))^* = (\text{cono } (D - \{\bar{x}\}))^* .$$

Demostración: El hecho de que $\text{cl } K$ es un cono, es fácil de verificar y es dejado como un ejercicio para el lector.

Por la definición de cono dual, el hecho de que $K \subset \text{cl } K$ implica $(\text{cl } K)^* \subset K^*$ (vea también el Ejercicio 1.4.1).

Sean $y \in K^*$ y $d \in \text{cl } K$ cualesquiera. Existen $\{d^k\} \subset K$ tal que $\{d^k\} \rightarrow d$ ($k \rightarrow \infty$). Tenemos que $\langle y, d^k \rangle \leq 0$ para todo k . Pasando al límite cuando $k \rightarrow \infty$, obtenemos que $\langle y, d \rangle \leq 0$. Por lo tanto, $y \in (\text{cl } K)^*$, i.e., $K^* \subset (\text{cl } K)^*$.

Ahora la última afirmación de la proposición resulta del Teorema 3.1.1. ■

Otra notación útil en Análisis Convexo es la de cono normal.

Definición 3.1.3. Sean $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo y $\bar{x} \in D$. El *cono normal* (cono de direcciones normales) en el punto $\bar{x}$ en relación al conjunto D es dado por

$$\mathcal{N}_D(\bar{x}) = \{d \in \mathbb{R}^n \mid \langle d, x - \bar{x} \rangle \leq 0 \quad \forall x \in D\} .$$

A continuación, demostraremos que, en el caso convexo, el dual del cono tangente es exactamente el cono normal definido arriba (ver Figura 3.1.6).

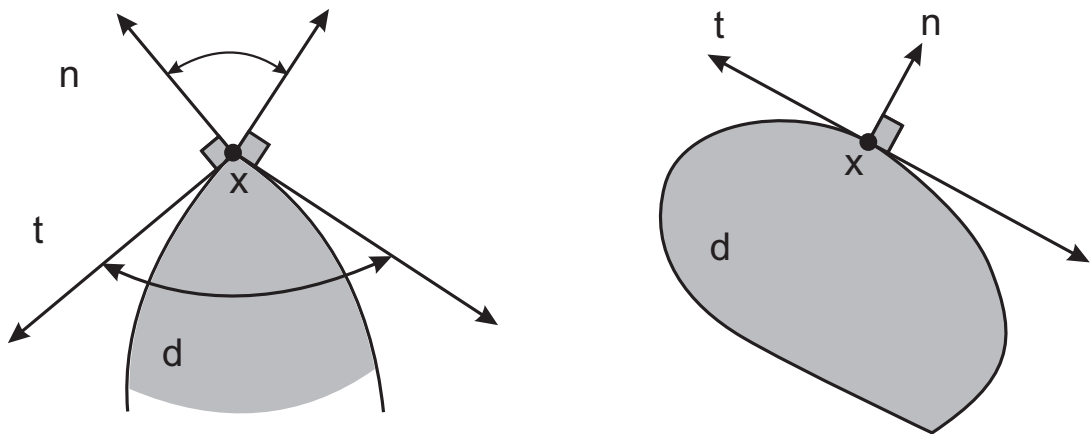


Figura 3.1.6: Ejemplos de cono normal de un conjunto convexo. Resulta que $\mathcal{N}_D(\bar{x}) = (\mathcal{T}_D(\bar{x}))^*$.

Teorema 3.1.2. (Cono normal es el dual del cono tangente)

Sean $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo y $\bar{x} \in D$. Entonces

$$(\mathcal{T}_D(\bar{x}))^* = (\mathcal{V}_D(\bar{x}))^* = (\text{cono } (D - \{\bar{x}\}))^* = \mathcal{N}_D(\bar{x}) .$$

Demostración: Las primeras dos desigualdades ya fueron demostradas (ver la Proposición 3.1.3).

Supongamos que $y \in (\text{cono } (D - \{\bar{x}\}))^*$, i.e., $\langle y, d \rangle \leq 0$ para todo $d \in \text{cono } (D - \{\bar{x}\})$. En particular, $\langle y, x - \bar{x} \rangle \leq 0$ para todo $x \in D$, i.e., $y \in \mathcal{N}_D(\bar{x})$.

Supongamos que $y \in \mathcal{N}_D(\bar{x})$. Tenemos que $\langle y, x - \bar{x} \rangle \leq 0$ para todo $x \in D$, i.e., $\langle y, d \rangle \leq 0$ para todo $d \in (D - \{\bar{x}\})$. Luego, $\langle y, d \rangle \leq 0$ para todo $d \in \text{cono } (D - \{\bar{x}\})$. Concluimos que $y \in (\text{cono } (D - \{\bar{x}\}))^*$. ■

Como consecuencia de la caracterización del cono tangente y de su dual, obtenemos las siguientes condiciones de optimalidad para un problema con conjunto factible convexo.

Teorema 3.1.3. (Condición necesaria de primer orden)

Sean $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo y $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable en el punto $\bar{x} \in D$.

Si $\bar{x}$ es un minimizador local de f en el conjunto D , entonces

$$\langle f'(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle \geq 0 \quad \forall x \in D , \quad (3.2)$$

o equivalentemente,

$$-f'(\bar{x}) \in \mathcal{N}_D(\bar{x}) . \quad (3.3)$$

Demostración: Por el Teorema 1.4.1, $\langle f'(\bar{x}), d \rangle \geq 0$ para todo $d \in \mathcal{B}_D(\bar{x})$. Por el Teorema 3.1.1, tenemos que

$$\{d \in \mathbb{R}^n \mid d = x - \bar{x}, x \in D\} \subset \text{cono } (D - \{\bar{x}\}) \subset \mathcal{B}_D(\bar{x}) ,$$

lo que implica (3.2). Por la definición 3.1.3, (3.2) y (3.3) son equivalentes. ■

Como vamos a demostrar en §3.4.2, si la función f es convexa (vea la definición siguiente), la condición necesaria de optimalidad dada en el Teorema 3.1.3 también es suficiente.

Definición 3.1.4. Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ es un conjunto convexo, se dice que la *función* $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es *convexa* en D cuando para cualesquiera $x \in D$, $y \in D$ y $\alpha \in [0, 1]$, resulta que

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) .$$

La función f se dice *estrictamente convexa* cuando la desigualdad anterior es estricta para todo $x \neq y$ y $\alpha \in (0, 1)$.

La función f se dice *fuertemente convexa con módulo* $\gamma > 0$, cuando para cualesquiera $x \in D$, $y \in D$ y $\alpha \in [0, 1]$, resulta que

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) - \gamma \alpha(1 - \alpha) \|x - y\|^2 .$$

Es obvio que una función fuertemente convexa es estrictamente convexa,

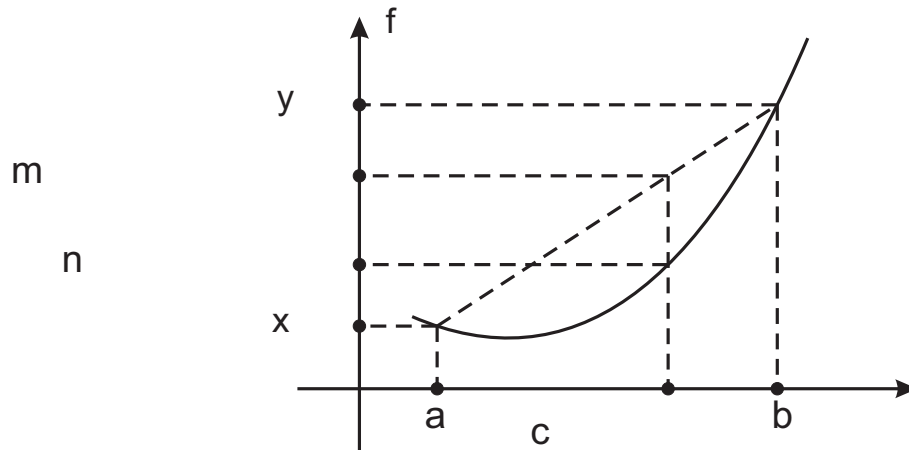


Figura 3.1.7: Ilustración de la definición de la función convexa: resulta que $f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y)$.

y una función estrictamente convexa es convexa. La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, es un ejemplo de función fuertemente convexa. La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x$, es estrictamente (pero no fuertemente) convexa. La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$ es convexa (pero no es estrictamente convexa).

En §3.4 presentaremos algunos criterios que pueden ser usados para reconocer a que clase una función dada pertenece.

Definición 3.1.5. El *epígrafo* de una función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es el conjunto

$$E_f = \{(x, c) \in D \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq c\} .$$

La relación entre la convexidad de conjuntos y de funciones es dada por el siguiente teorema.

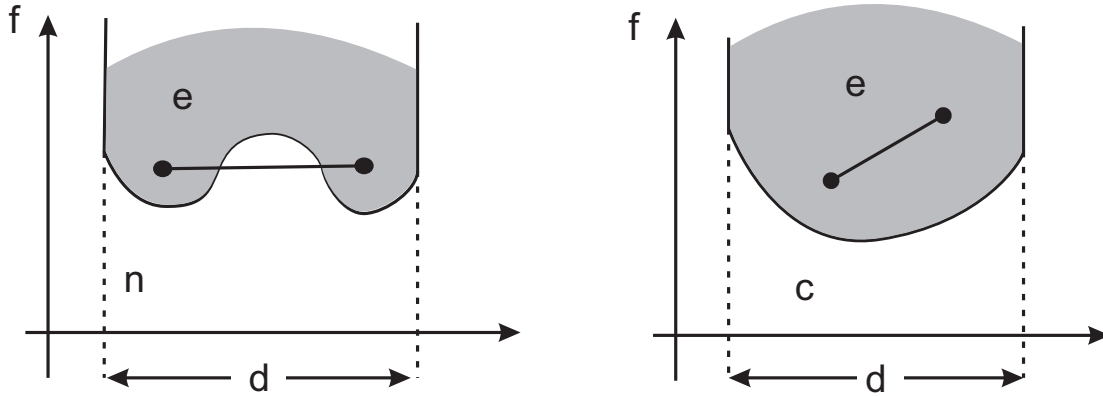


Figura 3.1.8: Convexidad de la función $f \Leftrightarrow$ convexidad del epígrafo de f

Teorema 3.1.4. Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo. Una función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es convexa en D si y solamente si, el epígrafo de f es un conjunto convexo en $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$.

Demostración: Suponamos primero que E_f sea convexo. Sean $x \in D$, $y \in D$ cualesquiera. Obviamente, $(x, f(x)) \in E_f$ y $(y, f(y)) \in E_f$. Por la convexidad de E_f , para todo $\alpha \in [0, 1]$ tenemos que

$$\begin{aligned} & (\alpha x + (1 - \alpha)y, \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y)) \\ &= \alpha(x, f(x)) + (1 - \alpha)(y, f(y)) \in E_f . \end{aligned}$$

Por la definición de epígrafo, esto es equivalente a decir que

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) ,$$

i.e., f es convexa.

Supongamos ahora que f sea convexa. Sean $(x, c_1) \in E_f$ y $(y, c_2) \in E_f$. Como $f(x) \leq c_1$ y $f(y) \leq c_2$, por la convexidad de f , para todo $\alpha \in [0, 1]$

resulta que

$$\begin{aligned} f(\alpha x + (1 - \alpha)y) &\leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) \\ &\leq \alpha c_1 + (1 - \alpha)c_2 , \end{aligned}$$

lo que significa que

$$\begin{aligned} &\alpha(x, c_1) + (1 - \alpha)(y, c_2) \\ &= (\alpha x + (1 - \alpha)y, \alpha c_1 + (1 - \alpha)c_2) \in E_f , \end{aligned}$$

i.e., E_f es convexa. ■

Por el Teorema 3.1.4, de forma equivalente podríamos definir la clase de funciones convexas como las funciones cuyos epígrafos son convexas.

Diremos que

$$\min f(x) \text{ sujeto a } x \in D \tag{3.4}$$

es un *problema de minimización convexa* cuando $D \subset \mathbb{R}^n$ es un conjunto convexo y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es una función convexa en el conjunto D . La importancia de la convexidad ya puede ser vista en el resultado siguiente.

Teorema 3.1.5. (Teorema de minimización convexa)

Sean $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa en D .

Entonces todo minimizador local en el problema (3.4) es global. Además de esto, el conjunto de minimizadores es convexo.

Si f es estrictamente convexa, no puede haber más de un minimizador.

Demostración: Supongamos que $\bar{x} \in D$ sea un minimizador local que no es global. Entonces existe $y \in D$ tal que $f(y) < f(\bar{x})$.

Definimos $x(\alpha) = \alpha y + (1 - \alpha)\bar{x}$. Por la convexidad de D , $x(\alpha) \in D$ para todo $\alpha \in [0, 1]$. Ahora, por la convexidad de f , para todo $\alpha \in [0, 1]$, resulta que

$$\begin{aligned} f(x(\alpha)) &\leq \alpha f(y) + (1 - \alpha)f(\bar{x}) \\ &= f(\bar{x}) + \alpha(f(y) - f(\bar{x})) < f(\bar{x}) . \end{aligned}$$

Tomando $\alpha > 0$ suficientemente pequeño, podemos garantizar que el punto $x(\alpha)$ es arbitrariamente próximo al punto $\bar{x}$, si además se tiene que $f(x(\alpha)) < f(\bar{x})$ y $x(\alpha) \in D$. Esto contradice el hecho de que $\bar{x}$ es minimizador local del problema (3.4). Por lo tanto, cualquier solución local debe ser global.

Sean $S \subset D$ el conjunto de minimizadores (globales) y $\bar{v} \in \mathbb{R}$ el valor óptimo dle problema ($f(x) = \bar{v}$ para cualquier $x \in S$). Para cualesquiera $x \in S$, $\bar{x} \in S$ y $\alpha \in [0, 1]$, por la convexidad de f obtenemos

$$\begin{aligned} f(\alpha x + (1 - \alpha)\bar{x}) &\leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(\bar{x}) \\ &= \alpha \bar{v} + (1 - \alpha)\bar{v} = \bar{v} , \end{aligned}$$

lo que implica que el hecho $f(\alpha x + (1 - \alpha)\bar{x}) = \bar{v}$ y, por tanto, $\alpha x + (1 - \alpha)\bar{x} \in S$. Acabamos de mostrar entonces que S es convexo.

Supongamos ahora que f sea estrictamente convexa y que existan $x \in S$ y $\bar{x} \in S$, $x \neq \bar{x}$. Sea $\alpha \in (0, 1)$. Como x y $\bar{x}$ son minimizadores globales y $\alpha x + (1 - \alpha)\bar{x} \in D$, por la convexidad de D , resulta que

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)\bar{x}) \geq f(x) = f(\bar{x}) = \bar{v} .$$

No entanto, por la convexidad estricta,

$$\begin{aligned} f(\alpha x + (1 - \alpha)\bar{x}) &< \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(\bar{x}) \\ &= \alpha \bar{v} + (1 - \alpha)\bar{v} = \bar{v} , \end{aligned}$$

lo que resulta en contradicción. Concluimos que en este caso el minimizador es único. ■

Definición 3.1.6. Si $D \subset \mathbb{R}^n$ es un conjunto convexo, diremos que $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es una *función concava* en D , cuando la función $(-f)$ es convexa en D .

Es fácil ver que las afirmaciones del Teorema 3.1.5 son verdaderas si substituimos minimización de una función convexa en un conjunto convexo por maximización de una función concava en un conjunto convexo.

Ejercicio 3.1.4. Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo. Supongamos que $x \in \text{int } D$ e $y \in \text{fr } D$. Demostrar que

$$((1 - \alpha)x + \alpha y) \begin{cases} \in \text{int } D, & \text{si } \alpha \in [0, 1), \\ \notin D, & \text{si } \alpha > 1. \end{cases}$$

Ejercicio 3.1.5. Sea $K \subset \mathbb{R}^n$ un cono. Demostrar que K es convexo si y sóloamente si, $K = K + K$.

Ejercicio 3.1.6. Sean D un conjunto convexo en $\mathbb{R}^n$, $c_1 > 0$, $c_2 > 0$. Demostrar que $(c_1 + c_2)D = c_1D + c_2D$.

Mostrar que la afirmación puede ser falsa cuando D es no convexa.

Ejercicio 3.1.7. Demostrar que cuando $D = \mathbb{R}_+^n$, la condición de optimalidad en el Teorema 3.1.3 es equivalente a la siguiente *condición de complementaridad*:

$$\bar{x}_i \geq 0, \quad (f'(\bar{x}))_i \geq 0, \quad \bar{x}_i(f'(\bar{x}))_i = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Ejercicio 3.1.8. Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función (fuertemente) convexa y sean $x \in \mathbb{R}^n$ y $d \in \mathbb{R}^n$ cualesquiera. Demostrar que la función $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\psi(\alpha) = f(x + \alpha d)$, es (fuertemente) convexa.

Ejercicio 3.1.9. Sea $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa. Sean $A \in \mathbb{R}(m, n)$ y $a \in \mathbb{R}^m$. Demostrar que la función $f(x) = f(Ax + a)$ es convexa en $\mathbb{R}^n$.

Ejercicio 3.1.10. Demostrar que la función $f(x) = \|x\|^2$ es fuertemente convexa con módulo $\gamma = 1$.

Ejercicio 3.1.11. Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa y, al mismo tiempo, concava. Demostrar que esto implica que f es una función afín, i.e., $f(x) = \langle a, x \rangle + c$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$, donde $a \in \mathbb{R}^n$ y $c \in \mathbb{R}$.

3.2. Conjuntos convexos. Teoremas de separación

Ahora estudiaremos conjuntos convexos con mayor profundidad. Trataremos de los siguientes temas: la estructura de conjuntos convexos, proyección y separación de conjuntos.

3.2.1. Propiedades básicas de conjuntos convexos

Demostraremos primero que la intersección de conjuntos convexos es un conjunto convexo.

Proposición 3.2.1. Sean $D_i \subset \mathbb{R}^n$, $i \in I$, conjuntos convexos, donde I es un conjunto cualquiera (posiblemente infinito).

Entonces la intersección $D = \cap_{i \in I} D_i$ también es un conjunto convexo.

Demostración: Sean $x \in D$ e $y \in D$. Por la definición de intersección, $x \in D_i$ e $y \in D_i$ para todo $i \in I$. Como los conjuntos D_i , $i \in I$, son convexos, $\alpha x + (1 - \alpha)y \in D_i$ para cualquier $\alpha \in [0, 1]$ y todo $i \in I$. Por la definición de intersección, resulta que $\alpha x + (1 - \alpha)y \in D$, i.e., D es convexo. ■

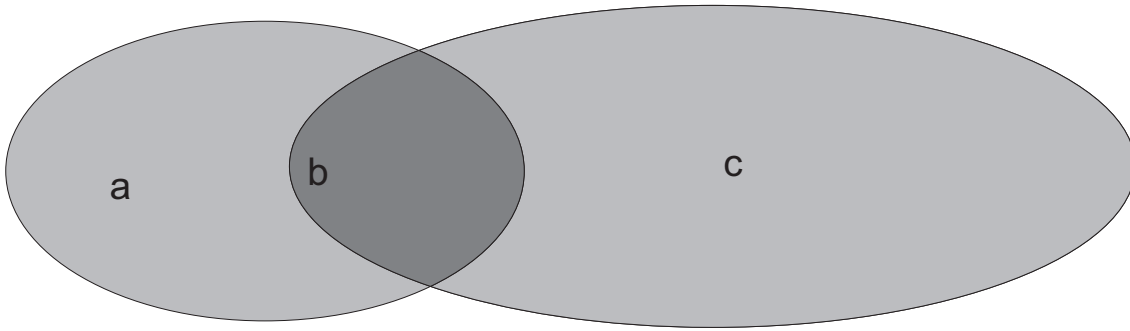


Figura 3.2.1: La intersección de conjunto convexos es un conjunto convexo.

Corolario 3.2.1. Un conjunto poliedral en $\mathbb{R}^n$ es convexo.

Demostración: Un conjunto poliedral es el conjunto de soluciones de un sistema finito de ecuaciones e inecuaciones lineales, i.e., una intersección de semi espacios e hiperplanos que son conjuntos convexos (Ejercicio 3.1.1). Por lo tanto, un conjunto poliedral es convexo, por la Proposición 3.2.1. ■

Las propiedades siguientes son fáciles de demostrar.

Ejercicio 3.2.1. Sean D y C conjuntos convexos en $\mathbb{R}^n$. Mostrar que los siguientes conjuntos son convexos:

(a) $D + C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x = y + z, y \in D, z \in C\};$

- (b) $cD = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x = cy, y \in D\}$, con $c \in \mathbb{R}$ arbitrarios;
- (c) $A(D) = \{y \in \mathbb{R}^m \mid y = Ax, x \in D\}$, con $A \in \mathbb{R}(m, n)$ arbitraria;
- (d) $A^{-1}(D) = \{x \in \mathbb{R}^m \mid Ax \in D\}$, con $A \in \mathbb{R}(n, m)$ arbitraria.

A continuación demostramos que la clausura y el interior de un conjunto convexo son convexos.

Proposición 3.2.2. *Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo. Entonces $\text{cl } D$ e $\text{int } D$ son conjuntos convexos.*

Demostración: Sean $x \in \text{cl } D$, $y \in \text{cl } D$, $\alpha \in [0, 1]$. Escojemos sucesiones $\{x^k\} \subset D$ y $\{y^k\} \subset D$ tales que $\{x^k\} \rightarrow x$ y $\{y^k\} \rightarrow y$ ($k \rightarrow \infty$). Por la convexidad de D , $\alpha x^k + (1 - \alpha)y^k \in D$ para todo k . Por lo tanto,

$$\alpha x + (1 - \alpha)y = \lim_{k \rightarrow \infty} (\alpha x^k + (1 - \alpha)y^k) \in \text{cl } D ,$$

i.e., $\text{cl } D$ es convexo.

Sean $x \in \text{int } D$ e $y \in \text{int } D$. Fijamos $\varepsilon > 0$ tal que $B(x, \varepsilon) \subset D$ y $B(y, \varepsilon) \subset D$. Sea $\alpha \in [0, 1]$. Para demostrar que $\alpha x + (1 - \alpha)y \in \text{int } D$, verificamos que $B(\alpha x + (1 - \alpha)y, \varepsilon) \subset D$.

Sea $z \in B(\alpha x + (1 - \alpha)y, \varepsilon)$, i.e., existe $q \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$z = \alpha x + (1 - \alpha)y + q , \quad \|q\| \leq \varepsilon .$$

Observamos que

$$z = \alpha(x + q) + (1 - \alpha)(y + q) .$$

Obviamente, $x + q \in B(x, \varepsilon) \subset D$ e $y + q \in B(y, \varepsilon) \subset D$. Por la convexidad del conjunto D , concluimos que $z \in D$. Acabamos de demostrar que $B(\alpha x + (1 - \alpha)y, \varepsilon) \subset D$. Pero esto significa que $\alpha x + (1 - \alpha)y \in \text{int } D$. ■

Proposición 3.2.3. Sean $D_i \subset \mathbb{R}^n$, $i = 1, 2$, conjuntos convexos cerrados. Si uno de ellos también es acotado (luego, compacto), entonces el conjunto $D_1 + D_2$ es convexo y cerrado.

Demostración: Es fácil ver que el conjunto $D = D_1 + D_2$ es convexo (vea el Ejercicio 3.2.1). Demostraremos que D es cerrado, suponiendo que D_2 sea acotado.

Sea $\{x^k\} \rightarrow x$ ($k \rightarrow \infty$), $x^k \in D$ para todo k . Necesitamos verificar que $x \in D$. Como $x^k \in D$, para todo k existen entonces $x^{k,i} \in D_i$, $i = 1, 2$, tales que $x^k = x^{k,1} + x^{k,2}$. Es claro que la sucesión $\{x^{k,2}\}$ es acotada (porque D_2 es acotada). Como la sucesión $\{x^{k,1} + x^{k,2}\}$ converge, resulta que $\{x^{k,1}\}$ también es acotada. Por lo tanto, $\{x^{k,1}\}$ tiene un punto de acumulación, digamos $\bar{x}^1$. Sea $\{x^{k_i,1}\} \rightarrow \bar{x}^1$ ($i \rightarrow \infty$). Podemos admitir que $\{x^{k_i,2}\} \rightarrow \bar{x}^2$ ($i \rightarrow \infty$), eligiendo una subsucesión de $\{k_i\}$, si fuera necesario. Como D_1 y D_2 son cerrados, $\bar{x}^1 \in D_1$ y $\bar{x}^2 \in D_2$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} x &= \lim_{k \rightarrow \infty} x^k = \lim_{i \rightarrow \infty} x^{k_i} = \lim_{i \rightarrow \infty} (x^{k_i,1} + x^{k_i,2}) \\ &= \bar{x}^1 + \bar{x}^2 \in D_1 + D_2 = D, \end{aligned}$$

lo que muestra que D es cerrado. ■

Observamos que para D_1 y D_2 convexos y cerrados es posible que $D_1 + D_2$ no sea cerrado; véase el ejemplo a seguir.

Ejemplo 3.2.1. Consideremos $D_1 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_2 = 0\}$ y $D_2 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 > 0, x_2 \geq 1/x_1\}$ vea la Figura 3.2.2. Los dos conjuntos así definidos son convexos y cerrados, pero ninguno es acotado.

Para $x = x^1 + x^2$, donde $x^i \in D^i$, $i = 1, 2$, resulta que $x_2 > 0$ siempre, como x_1 puede asumir cualquier valor. Tenemos entonces que $D_1 + D_2 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_2 > 0\}$, un semi espacio abierto.

Definición 3.2.1. Dados $x^i \in \mathbb{R}^n$, $\alpha_i \in [0, 1]$, $i = 1, \dots, p$, tales que $\sum_{i=1}^p \alpha_i = 1$, el punto $\sum_{i=1}^p \alpha_i x^i$ se llama la *combinación convexa* de los puntos $x^i \in \mathbb{R}^n$ con parámetros α_i , $i = 1, \dots, p$.

La Figura 3.2.3 ilustra la Definición 3.2.1. Por la Definición 3.1.1, un conjunto convexo contiene las combinaciones convexas de cualesquiera dos puntos

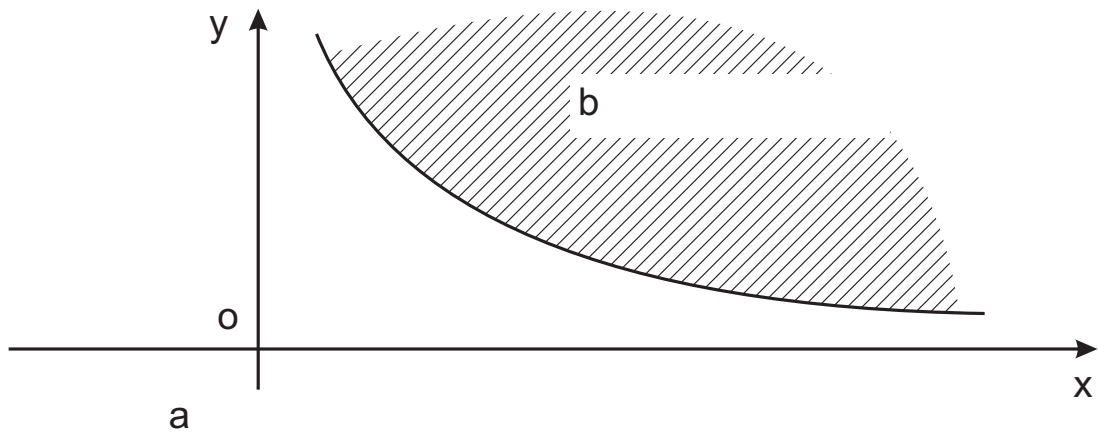


Figura 3.2.2: Un ejemplo que muestra que la suma de conjuntos convexos cerrados puede no ser cerrado: $D_1 + D_2 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_2 > 0\}$.

del conjunto. A continuación demostraremos que esto es equivalente a decir que el conjunto contiene todas las combinaciones convexas de cualquier número de puntos del conjunto.

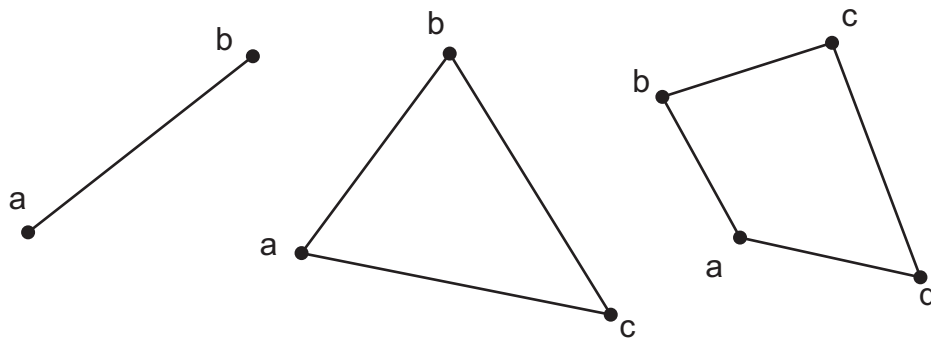


Figura 3.2.3: El conjunto de todas las combinaciones convexas de dos puntos, de tres puntos y de cuatro puntos en $\mathbb{R}^2$.

Teorema 3.2.1. *Un conjunto $D \subset \mathbb{R}^n$ es convexo si y sólo si, para cualesquiera $p \in \mathbb{N}$, $x^i \in D$ y $\alpha_i \in [0, 1]$, $i = 1, \dots, p$, tales que $\sum_{i=1}^p \alpha_i = 1$, la combinación convexa $\sum_{i=1}^p \alpha_i x^i$ pertenece a D .*

Demostración: Si D contiene todas las combinaciones convexas de sus puntos, el contiene en particular las combinaciones convexas de cualesquiera dos puntos (i.e., para $p = 2$). Luego, D es convexo, por la Definición 3.1.1.

Supongamos ahora que D sea convexo. La demostración es hecha por inducción en relación al número de puntos $p \in \mathbb{N}$. Dados $p \in \mathbb{N}$ y $x^i \in D$, $\alpha_i \in [0, 1]$, $i = 1, \dots, p$ tales que $\sum_{i=1}^p \alpha_i = 1$, definimos $x = \sum_{i=1}^p \alpha_i x^i$.

Si $p = 1$, resulta que $\alpha_1 = 1$ y, por lo tanto, $x = x^1 \in D$.

Supongamos que cualquier combinación convexa de cualesquiera $j \geq 1$ puntos de D pertenecen a D , y consideremos el caso de $p = j + 1$ puntos.

Si $\alpha_{j+1} = 1$, entonces $\alpha_i = 0$ para todo $i = 1, \dots, j$. En este caso $x = x^{j+1} \in D$.

Sean $\alpha_{j+1} \in [0, 1)$. Como $1 - \alpha_{j+1} > 0$, podemos escribir

$$x = \sum_{i=1}^{j+1} \alpha_i x^i \quad (3.5)$$

$$\begin{aligned} &= (1 - \alpha_{j+1}) \sum_{i=1}^j \frac{\alpha_i}{1 - \alpha_{j+1}} x^i + \alpha_{j+1} x^{j+1} \\ &= (1 - \alpha_{j+1}) y + \alpha_{j+1} x^{j+1}, \end{aligned} \quad (3.6)$$

donde

$$y = \sum_{i=1}^j \beta_i x^i, \quad \beta_i = \frac{\alpha_i}{1 - \alpha_{j+1}} \geq 0, \quad i = 1, \dots, j.$$

Como $1 = \sum_{i=1}^{j+1} \alpha_i = \sum_{i=1}^j \alpha_i + \alpha_{j+1}$, resulta que

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^j \beta_i &= (1 - \alpha_{j+1})^{-1} \sum_{i=1}^j \alpha_i \\ &= (1 - \alpha_{j+1})^{-1} (1 - \alpha_{j+1}) = 1. \end{aligned}$$

Por lo tanto, y , es una combinación convexa de j puntos de D . Por la hipótesis de inducción, $y \in D$. Ahora, (3.6) muestra que x es una combinación convexa de dos puntos de D , en particular, y y x^{j+1} . Como D es convexo, obtenemos que $x \in D$, lo que completa la demostración. ■

Como una consecuencia del Teorema 3.2.1, obtenemos la siguiente propiedad de funciones convexas.

Corolario 3.2.2. (Desigualdad de Jensen)

Sean $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa en D .

Entonces para cualesquiera $p \in \mathbb{N}$, $x^i \in D$ y $\alpha_i \in \mathbb{R}_+$, $i = 1, \dots, p$ tales que $\sum_{i=1}^p \alpha_i = 1$, resulta que

$$f\left(\sum_{i=1}^p \alpha_i x^i\right) \leq \sum_{i=1}^p \alpha_i f(x^i) . \quad (3.7)$$

Demostración: Por la definición de epígrafo, $(x^i, f(x^i)) \in E_f$, $i = 1, \dots, p$. Por la convexidad de f , E_f es un conjunto convexo en $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ (vea el Teorema 3.1.4). Luego, por el Teorema 3.2.1, obtenemos que

$$\left(\sum_{i=1}^p \alpha_i x^i, \sum_{i=1}^p \alpha_i f(x^i)\right) = \sum_{i=1}^p \alpha_i (x^i, f(x^i)) \in E_f .$$

Usando de nuevo la definición de epígrafo, obtenemos la desigualdad (3.7). ■

Ejercicio 3.2.2. Sean $\alpha_i > 0$, $i = 1, \dots, p$. Demostrar que

$$\frac{1}{p} \sum_{i=1}^p \alpha_i \geq \left(\prod_{i=1}^p \alpha_i\right)^{1/p}, \quad \left(\sum_{i=1}^p \alpha_i\right) \left(\sum_{i=1}^p \frac{1}{\alpha_i}\right) \geq p^2 .$$

El siguiente resultado muestra que cuando un dato $x \in \mathbb{R}^n$ es una combinación convexa de puntos del conjunto $D \subset \mathbb{R}^n$, x puede ser escrito como combinación convexa de, a lo máximo, $n + 1$ puntos de D . La Figura 3.2.4 ilustra este hecho.

Teorema 3.2.2. (Teorema de Caratheodory)

Sea $x \in \mathbb{R}^n$ una combinación convexa de puntos del conjunto $D \subset \mathbb{R}^n$. Entonces existen $x^i \in D$ y $\alpha_i \in \mathbb{R}_+$, $i = 1, \dots, n + 1$, tales que $x = \sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i x^i$, $\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i = 1$.

Demostración: Por la hipótesis, existe $p \in \mathbb{N}$ tal que

$$x = \sum_{i=1}^p \beta_i x^i, \quad x^i \in D, \quad \beta_i \in \mathbb{R}_+, \quad i = 1, \dots, p, \quad \sum_{i=1}^p \beta_i = 1 \quad (3.8)$$

Demostremos que si $p > n + 1$, entonces x puede ser escrito como una combinación convexa de $p - 1$ puntos de D . Esto demuestra que podemos

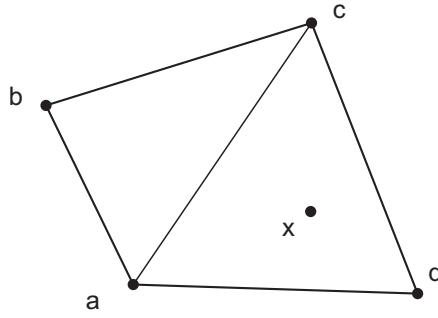


Figura 3.2.4: Ilustración del Teorema de Caratheodory: $x \in \mathbb{R}^2$ pertenece al conjunto de combinaciones convexas de los cuatro puntos x^i , $i = 1, \dots, 4$, pero también puede ser escrito como una combinación convexa de tres puntos x^1 , x^3 y x^4 .

eliminar un punto de cada vez, hasta llegar a $n + 1$ puntos, que es la afirmación del teorema.

Si en (3.8) tenemos $\beta_i = 0$ para algún $i \in \{1, \dots, p\}$, el punto x ya es una combinación convexa de $p - 1$ puntos de D (podemos simplemente eliminar de la representación (3.8) el punto x^i correspondiente).

Supongamos entonces que $\beta_i > 0$ para todo $i = 1, \dots, p$. Como $p > n + 1$, tenemos que cualesquiera $p - 1 > n$ elementos de $\mathbb{R}^n$ son linealmente dependientes. Luego, $\{x^i - x^p, i = 1, \dots, p - 1\}$ linealmente dependientes, i.e., existen $\gamma_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, p - 1$ (no todos nulos), tales que

$$0 = \sum_{i=1}^{p-1} \gamma_i (x^i - x^p) . \quad (3.9)$$

Podemos admitir que $\gamma_i > 0$ para algún $j \in \{1, \dots, p - 1\}$ (si $\gamma_i \leq 0$ para todo $i = 1, \dots, p - 1$, podemos multiplicar (3.9) por -1 para cambiar los signos).

Definimos $\gamma_p = -\sum_{i=1}^{p-1} \gamma_i$. Con esta definición,

$$\sum_{i=1}^p \gamma_i = \sum_{i=1}^{p-1} \gamma_i + \gamma_p = 0 , \quad (3.10)$$

y también,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^p \gamma_i x^i &= \sum_{i=1}^{p-1} \gamma_i x^i + \gamma_p x^p \\ &= \sum_{i=1}^{p-1} \gamma_i x^i - \left(\sum_{i=1}^{p-1} \gamma_i \right) x^p = 0, \end{aligned} \quad (3.11)$$

donde la última igualdad resulta de (3.9).

Sea $j \in \{1, \dots, p\}$ cualquier índice satisfaciendo

$$\frac{\gamma_j}{\beta_j} = \max_{i=1, \dots, p} \frac{\gamma_i}{\beta_i}.$$

Observamos que $\gamma_j > 0$, ya que existe $i \in \{1, \dots, p\}$ tal que $\gamma_i > 0$ (recordemos que $\beta_i > 0$ para todo $i \in \{1, \dots, p\}$). Definimos

$$q_i = \beta_i - \frac{\beta_j}{\gamma_j} \gamma_i, \quad i = 1, \dots, p.$$

Por la definición, $q_j = 0$. Para los índices tales que $\gamma_i \leq 0$, tenemos que $q_i \geq \beta_i > 0$. Para los índices tales que $\gamma_i > 0$, por la definición del índice j , tenemos que

$$\frac{\beta_i}{\gamma_i} \geq \frac{\beta_j}{\gamma_j} > 0, \quad i = 1, \dots, p,$$

lo que implica $q_i \geq 0$. Por lo tanto, $q_i \geq 0 = q_j$ para todo índice $i = 1, \dots, p$. Y también,

$$\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^p q_i = \sum_{i=1}^p q_i = \sum_{i=1}^p \beta_i - \frac{\beta_j}{\gamma_j} \sum_{i=1}^p \gamma_i = \sum_{i=1}^p \beta_i = 1,$$

donde usamos (3.10) y (3.8). Además de esto,

$$x = \sum_{i=1}^p \beta_i x^i = \sum_{i=1}^p q_i x^i + \frac{\beta_j}{\gamma_j} \sum_{i=1}^p \gamma_i x^i = \sum_{i=1}^p q_i x^i = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^p q_i x^i,$$

donde usamos (3.11). Acabamos de demostrar que si $p > n+1$, x puede ser representado como combinación convexa de $p-1$ puntos de D . Repitiendo este argumento $p - (n+1)$ veces, llegamos al resultado deseado. ■

Definición 3.2.2. Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto cualquiera. La *clausura convexa* de D , denotado por $\text{conv } D$, es el menor conjunto convexo en $\mathbb{R}^n$ que contiene D (o, equivalentemente, la intersección de todos los conjuntos convexos en $\mathbb{R}^n$ que contienen D).

La Figura 3.2.5 ilustra la Definición 3.2.2. Algunos otros ejemplos son los siguientes. La clausura convexa de la esfera es la bola, i.e., para

$$D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = c\},$$

donde $c \in \mathbb{R}$, resulta que

$$\text{conv } D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq c\}.$$

La clausura convexa de dos puntos x^1 y x^2 es el segmento cuyos extremos son x^1 y x^2 . Como se trata de la intersección de conjuntos convexos, es

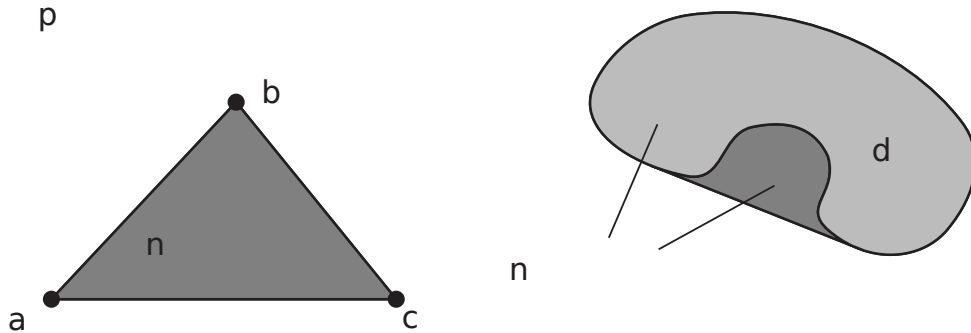


Figura 3.2.5: Ejemplos de la clausura convexa de un conjunto.

claro que $\text{conv } D$ es un conjunto convexo para cualquier $D \subset \mathbb{R}^n$ (Proposición 3.2.1). También es obvio que si D es convexo, entonces $\text{conv } D = D$.

Proposición 3.2.4. Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto cualquiera. La clausura convexa de D es el conjunto de todas las combinaciones convexas de puntos de D .

Demostración: Definimos $C \subset \mathbb{R}^n$ como el conjunto de todas las combi-

naciones convexas de puntos de D , i.e.,

$$C = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \left| \begin{array}{l} \exists p \in \mathbb{N} \text{ t.q. } x = \sum_{i=1}^p \alpha_i x^i, \sum_{i=1}^p \alpha_i = 1, \\ x^i \in D, \alpha_i \in \mathbb{R}_+, i = 1, \dots, p. \end{array} \right. \right\}.$$

Tenemos que demostrar la igualdad $\text{conv } D = C$.

El conjunto $\text{conv } D$ es convexo. Luego, por el Teorema 3.2.1, $\text{conv } D$ contiene todas las combinaciones convexas de puntos de $\text{conv } D$ y, por lo tanto, de D (porque $D \subset \text{conv } D$). Tenemos entonces que $C \subset \text{conv } D$.

Obviamente, $D \subset C$. Por lo tanto, si C fuera convexo, necesariamente $\text{conv } D \subset \text{conv } C = C$. A continuación demostramos que C es convexo.

Sean $z^1 \in C$ y $z^2 \in C$, i.e.,

$$\begin{aligned} z^1 &= \sum_{i=1}^{p_1} \alpha_i x^i, \quad x^i \in D, \quad \alpha_i \in \mathbb{R}_+, \quad \sum_{i=1}^{p_1} \alpha_i = 1, \quad p_1 \in \mathbb{N}, \\ z^2 &= \sum_{i=1}^{p_2} \beta_i y^i, \quad y^i \in D, \quad \beta_i \in \mathbb{R}_+, \quad \sum_{i=1}^{p_2} \beta_i = 1, \quad p_2 \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Para cualquier $\gamma \in [0, 1]$,

$$\gamma z^1 + (1 - \gamma) z^2 = \sum_{i=1}^{p_1} \gamma \alpha_i x^i + \sum_{i=1}^{p_2} (1 - \gamma) \beta_i y^i.$$

Es claro que $\gamma \alpha_i \geq 0$, $i = 1, \dots, p_1$, y $(1 - \gamma) \beta_i \geq 0$, $i = 1, \dots, p_2$. Y también,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{p_1} \gamma \alpha_i + \sum_{i=1}^{p_2} (1 - \gamma) \beta_i &= \gamma + (1 - \gamma) \\ &= 1, \end{aligned}$$

lo que muestra que el punto $\gamma z^1 + (1 - \gamma) z^2$ es una combinación convexa de puntos de D , en particular, dos puntos

$$\{x^i, i = 1, \dots, p_1\} \cup \{y^i, i = 1, \dots, p_2\}.$$

Luego, $\gamma z^1 + (1 - \gamma) z^2 \in C$. Concluimos que C es convexo, lo que completa la demostración ■

Ahora demostraremos que la clausura convexa de un conjunto compacto es compacto.

Proposición 3.2.5. *Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto compacto. Entonces $\text{conv } D$ es compacto.*

Demostración: Primero demostraremos que $\text{conv } D$ es limitado. Tomemos cualquier $x \in \text{conv } D$. Por la Proposición 3.2.4, existen $x^i \in D$, $\alpha_i \in \mathbb{R}_+$, $i = 1, \dots, p$, tales que $x = \sum_{i=1}^p \alpha_i x^i$, donde $\sum_{i=1}^p \alpha_i = 1$. Por la desigualdad triangular,

$$\|x\| \leq \sum_{i=1}^p |\alpha_i| \|x^i\| \leq \sup_{y \in D} \|y\| \sum_{i=1}^p \alpha_i = \sup_{y \in D} \|y\| < +\infty ,$$

porque D es acotado. Esto demuestra que $\text{conv } D$ es acotado.

Sea ahora $\{y^k\} \rightarrow y$ ($k \rightarrow \infty$), $y^k \in \text{conv } D$ para todo k . Para todo k , y^k es una combinación convexa de un número finito de elementos de D (Proposición 3.2.4). Por el Teorema 3.2.2, y^k puede ser representado como una combinación convexa de $n + 1$ puntos de D :

$$y^k = \sum_{i=1}^{n+1} \alpha_{k,i} x^{k,i} , \quad \sum_{i=1}^{n+1} \alpha_{k,i} = 1 ,$$

$$x^{k,i} \in D, \quad \alpha_{k,i} \in \mathbb{R}_+, \quad i = 1, \dots, n+1 .$$

Por la hipótesis de que D es acotado, tenemos que todas las sucesiones $\{x^{k,i}\}$, $i = 1, \dots, n+1$, son acotadas. Evidentemente, las sucesiones $\{\alpha_{k,i}\}$, $i = 1, \dots, n+1$, también son acotadas. Sean x^i y α_i , $i = 1, \dots, n+1$, cualesquiera puntos de acumulación de estas sucesiones que corresponden a la misma subsucesión de índices $\{k_j\}$, $j \rightarrow \infty$. Como D es cerrado, tenemos $x^i \in D$, $i = 1, \dots, n+1$. También es claro que $\alpha_i \geq 0$, $i = 1, \dots, n+1$, $\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i = 1$. Por lo tanto,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y^k = \lim_{j \rightarrow \infty} y^{k_j} = \lim_{j \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_{k_j,i} x^{k_j,i} \right) = \sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i x^i \in \text{conv } D ,$$

lo que demuestra que $\text{conv } D$ es cerrado. ■

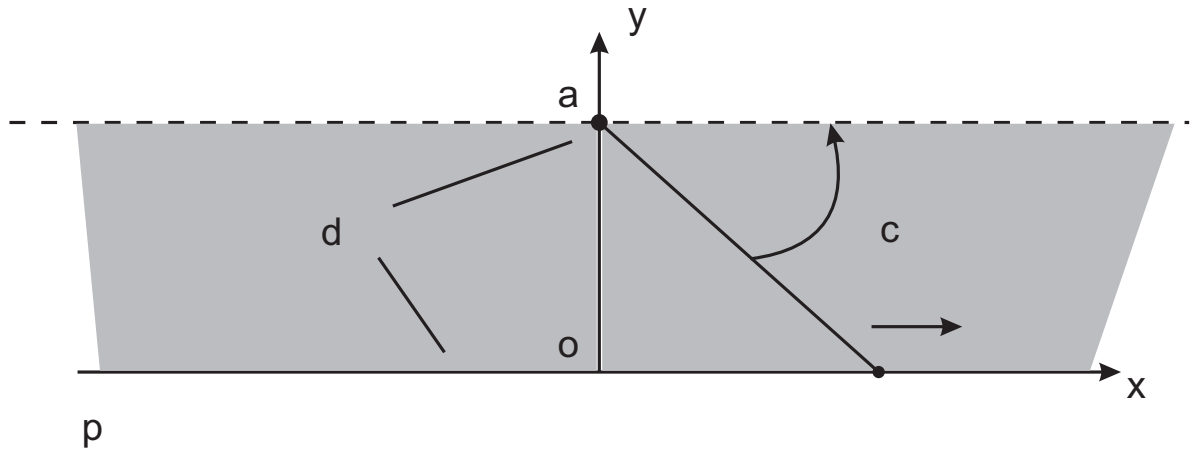


Figura 3.2.6: Un ejemplo que muestra que la clausura convexa de un conjunto cerrado puede ser no cerrado: $\text{conv } D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x_2 \leq 1\} \cup \{(0, 1)\}$.

Observamos que aunque siendo el conjunto D cerrado, es posible que $\text{conv } D$ no lo sea, vea el ejemplo a continuación.

Ejemplo 3.2.2. Sea $D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_2 = 0\} \cup \{(0, 1)\}$. Claramente, D es un conjunto cerrado, Pero como puede ser visto, $\text{conv } D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x_2 < 1\} \cup \{(0, 1)\}$ que no es cerrado (vea la Figura 3.2.6).

Ya sabemos que el cono dual de un cono cualquiera siempre es convexo y cerrado (vea la Proposición 3.1.1). Demostramos a continuación otra propiedad interesante de los conos: un cono cualquiera siempre tiene el mismo dual que su clausura y que su clausura convexa, vea figura 3.2.7.

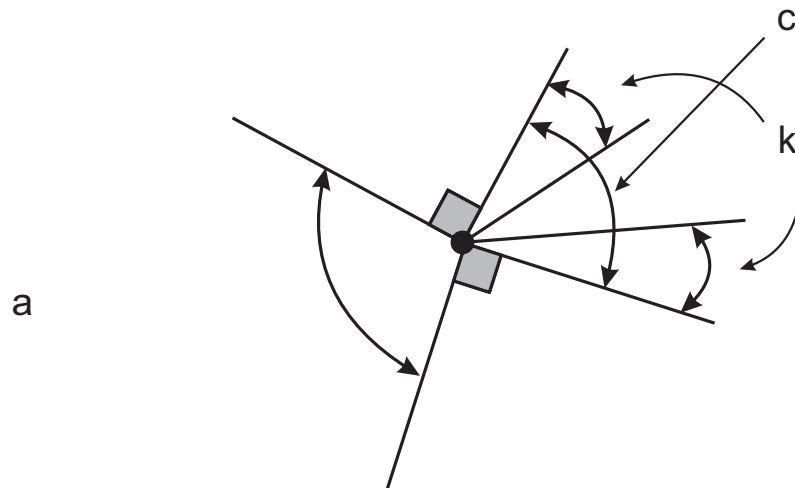


Figura 3.2.7: El cono dual es lo mismo para un cono K y para su clausura convexa $\text{conv } K$.

Proposición 3.2.6. Sea $K \subset \mathbb{R}^n$ un cono cualquiera. Resulta que

$$K^* = (\text{cl } K)^* = (\text{conv } K)^* .$$

Demostración: La primera igualdad ya fue establecida en la Proposición 3.1.3.

El hecho de que $\text{conv } K$ es un cono es fácil de verificar y es dejado como ejercicio para el lector.

Por la definición de cono dual, de la inclusión $K \subset \text{conv } K$ obtenemos que $(\text{conv } K)^* \subset K^*$ (vea el Ejercicio 1.4.1).

Sea ahora $y \in K^*$ y $d \in \text{conv } K$ cualesquiera. Por la Proposición 3.2.4, podemos escoger $d^i \in K$, $\alpha_i \in \mathbb{R}_+$, $i = 1, \dots, p$, tales que $d = \sum_{i=1}^p \alpha_i d^i$, $\sum_{i=1}^p \alpha_i = 1$. Obtenemos que

$$\langle y, d \rangle = \sum_{i=1}^p \alpha_i \langle y, d^i \rangle \leq 0 ,$$

demostrando así que $y \in (\text{conv } K)^*$. Entonces, concluimos que $K^* \subset (\text{conv } K)^*$. ■

Ejercicio 3.2.3. Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto. Demostrar que $\text{conv } D$ es abierto.

Ejercicio 3.2.4. Sea $\emptyset \neq D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto acotado. Demostrar que

$$\text{cl } (\text{conv } D) = \text{conv } (\text{cl } D) .$$

Ejercicio 3.2.5. Sea $\emptyset \neq D \subset \mathbb{R}^n$. Demostrar que

$$\text{cono } D = \text{cono } (\text{conv } D) .$$

Ejercicio 3.2.6. Construir un ejemplo demostrando que, aun siendo D un conjunto convexo y compacto, es posible que el cono D no sea cerrado.

Ejercicio 3.2.7. Sean C y D dos conjuntos no vacíos de $\mathbb{R}^n$. Demostrar que

$$\begin{aligned} \text{conv } (C + D) &= \text{conv } C + \text{conv } D , \\ \text{conv } (C \times D) &= \text{conv } C \times \text{conv } D . \end{aligned}$$

Ejercicio 3.2.8. Sean K_1 y K_2 conos convexos en $\mathbb{R}^n$. Demostrar que

$$\begin{aligned} K_1 + K_2 &= \text{conv } (K_1 \cup K_2) , \\ K_1 \cap K_2 &= \bigcap_{\alpha \in [0,1]} (\alpha K_1 + (1 - \alpha) K_2) . \end{aligned}$$

Ejercicio 3.2.9. Sea K un cono convexo en $\mathbb{R}^n$. Demostrar que $\text{int}K \cup \{0\}$ es un cono convexo e $(\text{int}K \cup \{0\})^* = K^*$ si el $\text{int}K$ es no vacío.

A continuación estudiaremos algunas propiedades de los conjunto convexos acotados.

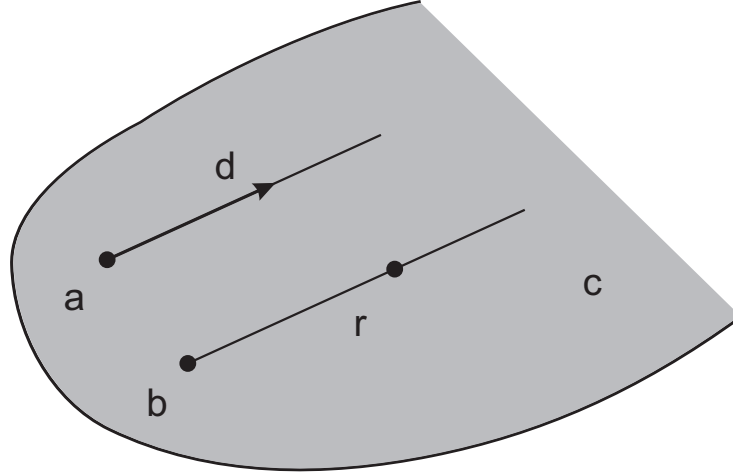


Figura 3.2.8: d es una dirección de recesión del conjunto D , i.e., $x + td \in D$ para todo $x \in D$ y $t \in \mathbb{R}_+$.

Definición 3.2.3. Decimos que $d \in \mathbb{R}^n$ es una *dirección de recesión* del conjunto convexo $D \subset \mathbb{R}^n$ cuando

$$x + td \in D \quad \forall x \in D, \forall t \in \mathbb{R}_+.$$

La Definición 3.2.3 es ilustrada en la Figura 3.2.8.

Denotamos por $\mathcal{R}_D$ el conjunto de todas las direcciones de recesión del conjunto D . A continuación demostramos que $\mathcal{R}_D$ es un cono convexo (llamado el *cono de recesión*) y que el contiene todas las direcciones no nulas si y sóloamente si, el conjunto D es acotado.

Proposición 3.2.7. (Cono de recesión del conjunto convexo)

Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo, cerrado y no vacío. Entonces

- (a) $\mathcal{R}_D$ es un cono convexo, cerrado y no vacío.
- (b) $d \in \mathcal{R}_D$ si y sólo si, existe $x \in D$ tal que $x + td \in D$ para todo $t \in \mathbb{R}_+$.

(c) $\mathcal{R}_D \neq \{0\}$ si y sólo si, D es acotado.

Demostración: (a) Es obvio por la definición que $\mathcal{R}_D$ es un cono y que, además, $0 \in \mathcal{R}_D$ cuando $D \neq \emptyset$.

Sean $d^1 \in \mathcal{R}_D$, $d^2 \in \mathcal{R}_D$ y $\alpha \in [0, 1]$. Para $x \in D$ y $t \geq 0$ cualesquiera, resulta que $x + td^1 \in D$ y $x + td^2 \in D$. Por lo tanto,

$$x + t(\alpha d^1 + (1 - \alpha)d^2) = \alpha(x + td^1) + (1 - \alpha)(x + td^2) \in D ,$$

donde la inclusión vale por la convexidad de D . Concluimos que $\mathcal{R}_D$ es convexo.

Sea $\{d^k\} \subset \mathcal{R}_D$ y $\{d^k\} \rightarrow d$ ($k \rightarrow \infty$). Tenemos que para $x \in D$ y $t \geq 0$ cualesquiera, $x + td^k \in D$ para todo k . Pasando al límite cuando $k \rightarrow \infty$, obtenemos que $x + td \in D$ (porque D es cerrado).

(b) Si $d \in \mathcal{R}_D$, cualquiera $x \in D$ verifica la afirmación.

Recíprocamente, sea $d \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tal que $x + td \in D$ para todo $t \geq 0$, donde $x \in D$ es fijo. La construcción siguiente es ilustrada en la Figura 3.2.9.

Escojemos $\bar{x} \in D$ y $t \geq 0$ arbitrarios y mostraremos que $\bar{x} + td \in D$. Por la definición de d , resulta que

$$x^k = x + ktd \in D \quad \forall k \in \mathbb{N} .$$

Si $\bar{x} = x^k$ para algún k , tenemos que $\bar{x} + td = x + (k + 1)td \in D$, como queríamos demostrar. Supongamos entonces que $\bar{x} \neq x^k$ para todo k , y definamos

$$d^k = d + \frac{\|d\|}{\|x^k - \bar{x}\|}(x - \bar{x}) = \frac{\|d\|}{\|x^k - \bar{x}\|}(x^k - \bar{x}) .$$

Como $\|x^k\| \rightarrow \infty$ ($k \rightarrow \infty$), tenemos que $\{d^k\} \rightarrow d$ ($k \rightarrow \infty$). Además de esto,

$$\bar{x} + td^k = \left(1 - \frac{t\|d\|}{\|x^k - \bar{x}\|}\right) \bar{x} + \frac{t\|d\|}{\|x^k - \bar{x}\|} x^k \in D ,$$

donde la inclusión vale para todo k suficientemente grande (tal que $t\|d\| / \|x^k - \bar{x}\| \leq 1$), por la convexidad de D . Como D es cerrado, obtenemos que para todo $t \geq 0$, $\bar{x} + td = \lim_{k \rightarrow \infty} (\bar{x} + td^k) \in D$. (c) Si existe

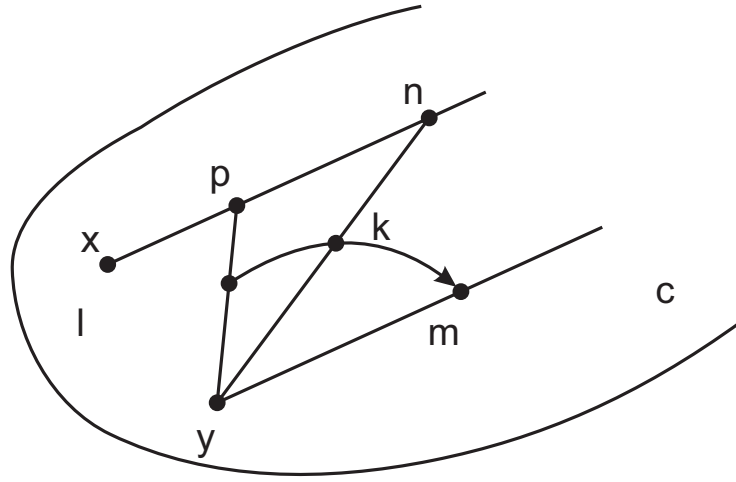


Figura 3.2.9: Ilustración para la demostración de la Proposición 3.2.7(b)

$d \in \mathcal{R}_D \setminus \{0\}$, entonces D contiene una semirecta. Luego, ella es un conjunto acotado.

Sea D acotado. Fijemos $x \in D$ arbitrarios. Sea $\{x^k\} \subset D$ cualquier sucesión tal que $\|x^k - x\| \rightarrow +\infty$ ($k \rightarrow \infty$). Sea $d \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ cualquier punto de acumulación de la sucesión $\{d^k\}$, donde $d^k = (x^k - x) / \|x^k - x\|$. Sea $t \in \mathbb{R}_+$ cualquiera. Resulta que

$$x + td^k = \left(1 - \frac{t \|d\|}{\|x^k - x\|}\right) x + \frac{t \|d\|}{\|x^k - x\|} x^k \in D ,$$

donde la inclusión cale para todo k suficientemente grande (tal que $t / \|x^k - x\| \leq 1$), por la convexidad de D . Como D es cerrado, obtenemos que para todo $t \in \mathbb{R}_+$, $x + td = \lim_{k \rightarrow \infty} (x + td^k) \in D$. Por el item (b), $d \in \mathcal{R}_D$. ■

Ejercicio 3.2.10. Sean $A \in \mathbb{R}(l, n)$, $a \in \mathbb{R}^l$, $B \in \mathbb{R}(m, n)$, $b \in \mathbb{R}^m$. Demostrar que para el conjunto poliedral

$$D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = a, Bx \leq b\} ,$$

resulta que

$$\mathcal{R}_D = \{d \in \mathbb{R}^n \mid Ad = 0, Bd \leq 0\} .$$

Cerramos esta sección con un análisis de conos generados por un número finito de elementos.

Definición 3.2.4. Decimos que un cono $K \subset \mathbb{R}^n$ tiene un *número finito de generadores* cuando K es el cerrado cónica de un finito de puntos en $\mathbb{R}^n$, o sea, si existen $p \in \mathbb{N}$ y $a^i \in \mathbb{R}^n$, $i = 1, \dots, p$, tales que

$$K = \text{cono} \{a^i, i = 1, \dots, p\} .$$

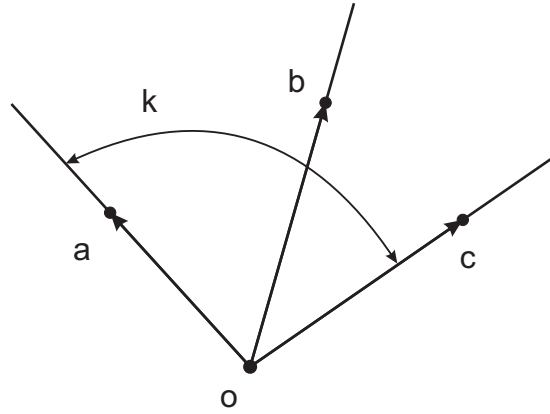


Figura 3.2.10: El cono K es generado por a^1 , a^2 y a^3 .

De manera equivalente, un cono con un número finito de generadores podría ser definido como el conjunto de todas las sumas de todos los múltiplos no negativos de sus generadores (vea la Proposición 3.2.8 a continuación y también la Figura 3.2.10).

Proposición 3.2.8. Sean $a^i \in \mathbb{R}^n$, $i = 1, \dots, p$, $p \in \mathbb{N}$. Resulta que

$$\begin{aligned} & \text{cono} \{a^i, i = 1, \dots, p\} \\ &= \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \sum_{i=1}^p \mu_i a^i, \mu_i \geq 0, i = 1, \dots, p \right\} . \end{aligned} \quad (3.12)$$

Demostración: Definimos

$$C = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \sum_{i=1}^p \mu_i a^i, \mu_i \geq 0, i = 1, \dots, p \right\} .$$

Primero, no es difícil ver que C es un cono convexo.

Como $\{a^i, i = 1, \dots, p\} \subset C$ y C es un cono convexo, inmediatamente concluimos que $\text{cono} \{a^i, i = 1, \dots, p\} \subset C$.

Por el Ejercicio 3.2.5,

$$\text{cono } \{a^i, i = 1, \dots, p\} = \text{cono } (\text{conv } \{a^i, i = 1, \dots, p\}) .$$

Teniendo en cuenta la Proposición 3.1.2, obtenemos entonces que

$$\begin{aligned} & \text{cono } \{a^i, i = 1, \dots, p\} \\ &= \left\{ d \in \mathbb{R}^n \mid \begin{array}{l} d = \alpha y, \alpha \in \mathbb{R}_+, \\ y \in \text{conv } \{a^i, i = 1, \dots, p\} \end{array} \right\} . \end{aligned} \quad (3.13)$$

Sea $x \in C$, i.e., $x = \sum_{i=1}^p \mu_i a^i$, $\mu_i \geq 0$, $i = 1, \dots, p$. Si $\sum_{i=1}^p \mu_i = 0$, necesariamente $\mu_i = 0$ para todo $i = 1, \dots, p$. En este caso, $x = 0 \in \text{cono } \{a^i, i = 1, \dots, p\}$. Supongamos que $\sum_{i=1}^p \mu_i > 0$ y definimos

$$\beta_i = \mu_i \left(\sum_{i=1}^p \mu_i \right)^{-1}, \quad i = 1, \dots, p .$$

Evidentemente, $\beta_i \geq 0$, $i = 1, \dots, p$, $\sum_{i=1}^p \beta_i = 1$. Pero, se tiene que

$$x = \sum_{i=1}^p \mu_i a^i = \left(\sum_{i=1}^p \mu_i \right) \sum_{i=1}^p \beta_i a^i = \alpha y ,$$

donde

$$y = \sum_{i=1}^p \beta_i a^i \in \text{conv } \{a^i, i = 1, \dots, p\} , \quad \alpha = \sum_{i=1}^p \mu_i > 0 .$$

Ahora la relación 3.13 muestra que $x \in \text{cono } \{a^i, i = 1, \dots, p\}$. Concluimos que $C \subset \text{cono } \{a^i, i = 1, \dots, p\}$. ■

Lema 3.2.1. *Cualquier cono que tiene un número finito de generadores es convexo y cerrado.*

Demostración: Un cono de este tipo es convexo por la propia definición de clausura cónica.

Demostraremos que el cono es cerrado por inducción en relación al número de generadores p .

Para $p = 1$, hay dos posibilidades. Se $a^1 = 0 \in \mathbb{R}^n$, tenemos que $K = \{0\}$. En el caso $a^1 \neq 0$, obtenemos que K es la semirecta $\{x \in \mathbb{R}^n \mid x = \mu_1 a^1, \mu_1 \in \mathbb{R}_+\}$. En ambos casos, K es cerrado.

Supongamos que para algún $p \geq 1$, todos los conos que pueden ser representados en la forma (3.12) sean cerrados. Consideremos un cono con $p + 1$ generadores:

$$K_{p+1} = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid x = \sum_{i=1}^{p+1} \mu_i a^i, \mu_i \geq 0, i = 1, \dots, p+1 \right\},$$

donde $a^i \in \mathbb{R}^n$ son arbitrarios $i = 1, \dots, p+1$. Podemos asumir, sin pérdida de generalidad, que $\|a^i\| = 1, i = 1, \dots, p+1$. Hay dos posibilidades: $-a^i \in K_{p+1}$ para todo $i = 1, \dots, p+1$, o bien existe $j \in \{1, \dots, p+1\}$ tal que $-a^j \notin K_{p+1}$. En el primer caso, es fácil ver que K_{p+1} es el subespacio:

$$K_{p+1} = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid x = \sum_{i=1}^{p+1} \lambda_i a^i, \lambda_i \geq 0, i = 1, \dots, p+1 \right\}.$$

Un subespacio de $\mathbb{R}^n$ es cerrado. Consideremos entonces el segundo caso.

Definimos

$$K_p = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid x = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{p+1} \mu_i a^i, \mu_i \geq 0, i = 1, \dots, p+1, i \neq j \right\},$$

que es cerrado por la hipótesis de inducción. Con esta definición,

$$K_{p+1} = K_p + \{x \in \mathbb{R}^n \mid x = \mu_j a^j, \mu_j \in \mathbb{R}_+\}. \quad (3.14)$$

Consideremos el problema

$$\min \langle a^j, x \rangle \text{ sujeto a } x \in \{x \in K_p \mid \|x\| = 1\}. \quad (3.15)$$

El conjunto factible de este problema es compacto (es la intersección de un conjunto compacto con un conjunto cerrado). Como la función objetivo es continua, por el Teorema de Weierstrass (Teorema 1.2.1), (3.15) posee una solución óptima, digamos $\bar{x}$. Denotemos $\langle a^j, \bar{x} \rangle = v$ el valor óptimo de (3.15).

Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz,

$$\bar{v} = \langle a^j, \bar{x} \rangle \geq - \|a^j\| \|\bar{x}\| = -1 ,$$

siendo que la igualdad se puede realizar sólomente si $\bar{x} = -a^j$. Pero el punto $-a^j$ no es factible en (3.15) (porque $-a^j \notin K_{p+1}$ y, luego, $-a^j \notin K_p$). Tenemos entonces que

$$\bar{v} > -1 .$$

Sea $\{x^k\} \rightarrow x$ ($k \rightarrow \infty$), $x^k \in K_{p+1}$ para todo k . Tenemos que demostrar que $x \in K_{p+1}$. Por (3.14), para todo k , existen $\mu_j^k \geq 0$ y $y^k \in K_p$ tales que $x^k = \mu_j^k a^j + y^k$. Observemos que $y^k / \|y^k\|$ es factible para el problema (3.15) para todo k . Por lo tanto,

$$\langle a^j, \|y^k\|^{-1} y^k \rangle \geq \bar{v} .$$

Luego,

$$\begin{aligned} \|x^k\|^2 &= (\mu_j^k \|a^j\|)^2 + \|y^k\|^2 + 2\mu_j^k \|y^k\|^2 \langle a^j, \|y^k\|^{-1} y^k \rangle \\ &\geq (\mu_j^k)^2 + \|y^k\|^2 + 2\bar{v}\mu_j^k \|y^k\| \\ &= (\mu_j^k - \|y^k\|)^2 + 2(1 + \bar{v})\mu_j^k \|y^k\| . \end{aligned}$$

Recordemos que $1 + \bar{v} > 0$ es $\mu_j^k \geq 0$ (luego, los dos términos en el lado derecho de la relación de arriba son no negativos), y la sucesión $\{x^k\}$ es convergente (ya que ella converge). Si una de las sucesiones $\{\mu_j^k\}$ o $\{\|y^k\|\}$ es acotada, la desigualdad

$$\|x^k\|^2 \geq (\mu_j^k - \|y^k\|)^2$$

demuestra que la otra también tiene que se acotada. Pero en este caso la desigualdad

$$\|x^k\|^2 \geq 2(1 + \bar{v})\mu_j^k \|y^k\|$$

resulta en contradicción. Concluimos que $\{\mu_j^k\}$ y $\{y^k\}$ son acotadas. tomando subsucesiones (si fuera necesario), podemos suponer que $\{\mu_j^k\} \rightarrow \mu_j \in \mathbb{R}_+$ y $\{y^k\} \rightarrow y \in K_p$ (por la hipótesis de que K_p es cerrado). Obtenemos que

$$x = \lim_{k \rightarrow \infty} x^k = \lim_{k \rightarrow \infty} (\mu_j^k a^j + y^k) = \mu_j a^j + y \in K_{p+1} ,$$

donde la inclusión resulta de la representación (3.14). ■

Cabe resaltar que el requerimiento de que los múltiplos de generadores sea no negativos (que aparece en la representación (3.12)) no introduce ninguna restricción en la generalidad de la clase de conos que pueden ser representados en este formato. Como es fácil ver, para el cono

$$K = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \left| x = \sum_{i=1}^{p_1} \lambda_i b^i + \sum_{j=1}^{p_2} \mu_j a^j, \lambda_i \in \mathbb{R}, \mu_j \in \mathbb{R}_+ \right. \right\}$$

$$= \left\{ x \in \mathbb{R}^n \left| x = \sum_{i=1}^{p_1} \nu_i^1 b^i + \sum_{i=1}^{p_1} \nu_i^2 (-b^i) + \sum_{j=1}^{p_2} \mu_j a^j, \right. \right. \\ \left. \left. \nu_i^1 \in \mathbb{R}_+, \nu_i^2 \in \mathbb{R}_+, \mu_j \in \mathbb{R}_+ \right. \right\},$$

el conjunto (finito) de generadores es dado por

$$\left(\bigcup_{i=1}^{p_1} \{b^i\} \right) \cup \left(\bigcup_{i=1}^{p_1} \{-b^i\} \right) \cup \left(\bigcup_{j=1}^{p_2} \{a^j\} \right).$$

O sea, un cono que tiene los múltiplos de algunos generadores con signos indefinidos, también puede ser escrito en el formato de Definición 3.2.4. En particular, tal cono es convexo y cerrado.

Observemos incluso que si $A \in \mathbb{R}(p_2, n)$ es una matriz cuyas filas son los elementos $a^j \in \mathbb{R}^n$, $j = 1, \dots, p_2$, y $B \in \mathbb{R}(p_1, n)$ es una matriz cuyas filas son los elementos $b^i \in \mathbb{R}^n$, $i = 1, \dots, p_1$, entonces el cono anterior puede ser representado de la siguiente manera:

$$K = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x = B^\top \lambda + A^\top \mu, \lambda \in \mathbb{R}^{p_1}, \mu \in \mathbb{R}_+^{p_2}\}.$$

Definición 3.2.5. Decimos que un *cono* $K \subset \mathbb{R}^n$ es *poliedro* si el puede ser definido como el conjunto de soluciones de un sistema lineal homogéneo de ecuaciones e inecuaciones, por ejemplo:

$$K = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Q_1 x \leq 0, Q_2 x = 0\},$$

donde $Q_1 \in \mathbb{R}(p_1, n)$, $Q_2 \in \mathbb{R}(p_2, n)$.

El siguiente resultado no será usado en este libro (y no será demostrado), pero el puede ser útil para entender mejor lo que es la clase de conos que tienen un número finito de generadores.

Teorema 3.2.3. (Teorema de Minkowski-Weyl)

Un cono $K \subset \mathbb{R}^n$ tiene un número finito de generadores si y sóloamente si, K es un cono poliedral.

3.2.2. El operador proyección

Una proyección (ortogonal) de punto $x \in \mathbb{R}^n$ sobre un conjunto $D \subset \mathbb{R}^n$ es un punto de D que está más próximo de x (donde la distancia es medida por la norma euclidiana). En otras palabras, una proyección de x sobre D es una solución (global) del problema

$$\min \|y - x\| \text{ sujeto a } y \in D. \quad (3.16)$$

Como ya sabemos (ver el Corolario 1.2.2), cuando D es cerrado la proyección existe para cualquier $x \in \mathbb{R}^n$. Mostraremos ahora que si D es convexo y cerrado, entonces la proyección es única. También obtendremos algunas propiedades del operador proyección que serán importantes a lo largo de este libro.

La Figura 3.2.11 ilustra el Teorema de la Proyección a continuación.

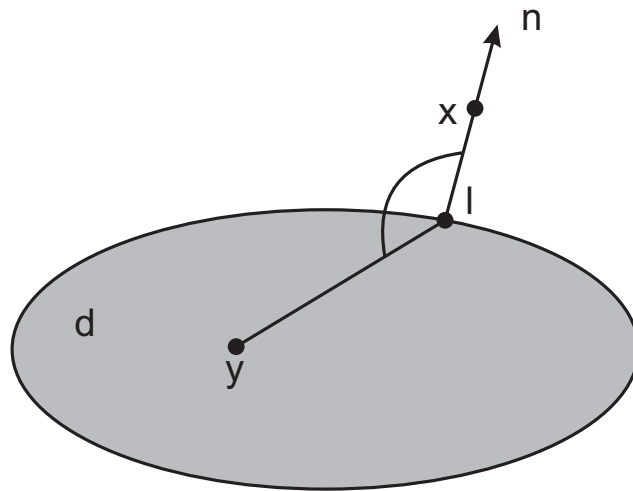


Figura 3.2.11: $\bar{x}$ es la proyección de x sobre D ; resulta que para todo $y \in D$, $\langle x - \bar{x}, y - \bar{x} \rangle \leq 0$ o equivalentemente, $x - \bar{x} \in \mathcal{N}_D(\bar{x})$.

Teorema 3.2.4. (Teorema de la Proyección)

Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo y cerrado.

Entonces para todo $x \in \mathbb{R}^n$, la proyección de x sobre D , denotada por $P_D(x)$, existe y es única.

Además de eso, $\bar{x} = P_D(x)$ si y sóloamente si,

$$\bar{x} \in D, \quad \langle x - \bar{x}, y - \bar{x} \rangle \leq 0 \quad \forall y \in D, \quad (3.17)$$

o equivalentemente,

$$\bar{x} \in D, \quad x - \bar{x} \in \mathcal{N}_D(\bar{x}). \quad (3.18)$$

Demostración: Las condiciones (3.17) y (3.18) son equivalentes por la Definición 3.1.3 de cono normal.

Sea $\bar{x}$ una solución del problema (3.16) e $y \in D$ cualquiera. Como $\bar{x} \in D$ y D es convexo, $(1 - \alpha)\bar{x} + \alpha y = \alpha(y) \in D$ para todo $\alpha \in (0, 1]$. Tenemos que $\|x - \bar{x}\| \leq \|x - x(\alpha)\|$ y por tanto,

$$\begin{aligned} 0 &\geq \|x - \bar{x}\|^2 - \|x - x(\alpha)\|^2 \\ &= 2 \langle x - \bar{x}, x(\alpha) - \bar{x} \rangle - \|x(\alpha) - \bar{x}\|^2 \\ &= 2\alpha \langle x - \bar{x}, y - \bar{x} \rangle - \alpha^2 \|y - \bar{x}\|^2. \end{aligned}$$

Dividiendo los lados dela desigualdad anterior por $2\alpha > 0$ y pasando al límite cuando $\alpha \rightarrow 0+$, obtenemos

$$0 \geq \langle x - \bar{x}, y - \bar{x} \rangle,$$

con $y \in D$ arbitrario.

Supongamos ahora que algún $\bar{x}$ satisface (3.17). Entonces, para todo $y \in D$,

$$\begin{aligned} 0 &\geq \langle x - \bar{x}, y - \bar{x} \rangle \\ &= \frac{1}{2}(\|x - \bar{x}\|^2 + \|y - \bar{x}\|^2 - \|x - y\|^2) \\ &\geq \frac{1}{2}(\|x - \bar{x}\|^2 - \|x - y\|^2). \end{aligned}$$

Tenemos entonces que $\|x - \bar{x}\| \leq \|x - y\|$ para todo $y \in D$, i.e., $\bar{x}$ es una proyección de x sobre D .

Finalmente, mostramos que la proyección es única. Sea $\hat{x}$ alguna otra solución de (3.16). Usando (3.17) para $\bar{x}$ con $y = \hat{x} \in D$ y para $\hat{x}$ con $y = \bar{x} \in D$, tenemos

$$\langle x - \bar{x}, \hat{x} - \bar{x} \rangle \leq 0, \quad \langle x - \hat{x}, \bar{x} - \hat{x} \rangle \leq 0 .$$

Sumando, obtenemos que

$$0 \geq \langle x - \bar{x} - (x - \hat{x}), \hat{x} - \bar{x} \rangle = \|\hat{x} - \bar{x}\|^2 .$$

Luego, $\hat{x} = \bar{x}$. ■

Cabe notar que si definimos una proyección usando en (3.16) alguna norma no euclidiana, la proyección sobre un conjunto convexo cerrado existe, pero puede no ser única, vea el Ejemplo 3.2.3 y la Figura 3.2.12

Ejemplo 3.2.3. Sea $D = \{x \in \mathbb{R}_+^2 \mid x_1 + x_2 = 1\}$. Para todo $x \in D$, resulta que

$$\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| = 1 .$$

Por lo tanto, la distancia entre $0 \in \mathbb{R}^2$ y cualquier $x \in D$, medida por la norma-1, siempre es la misma (igual a 1), vea la Figura 3.2.12. i.e., una proyección de 0 sobre D en relación a esta norma es cualquier punto de D . En particular, ella no es única.

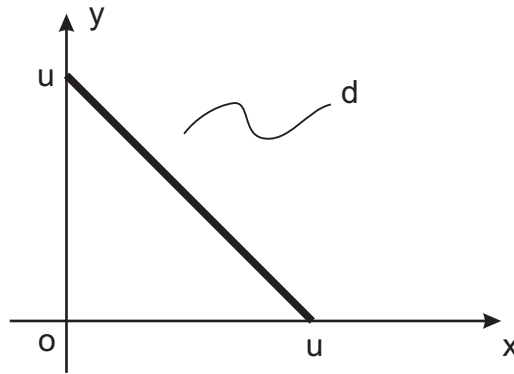


Figura 3.2.12: Como $\|x\|_1 = 1 \forall x \in D$, la proyección de cero sobre D en relación de la norma-1 no es única (es cualquier punto de D).

El operador de proyección permite colocar a la condición necesaria de optimalidad dada en el Teorema 3.1.3 una forma alternativa que es más útil para el desarrollo de métodos computacionales. La condición de optimalidad, dada en el Teorema 3.2.5 a continuación, es ilustrada en la Figura 3.2.13.

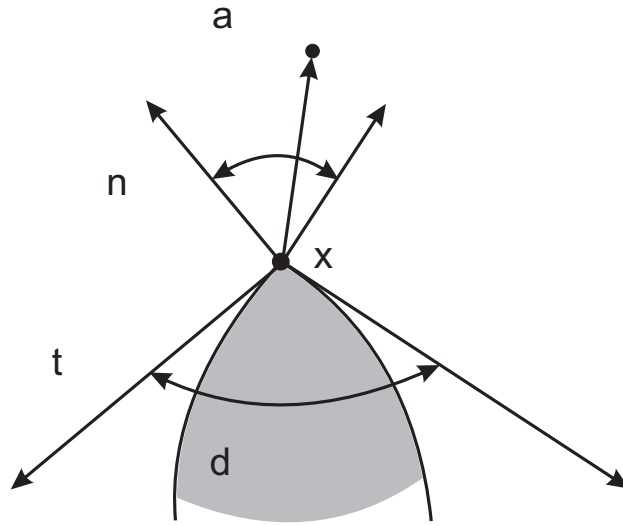


Figura 3.2.13: La condición de optimalidad del Teorema 3.2.5. Resulta que $\bar{x} = P_D(\bar{x} - \alpha f'(\bar{x}))$ para todo $\alpha \in \mathbb{R}_+$.

Teorema 3.2.5. (Condición necesaria de primer orden)

Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo y cerrado, y $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable en el punto $\bar{x} \in D$.

Si $\bar{x}$ es un minimizador local de f en el conjunto D , entonces

$$P_D(\bar{x} - \alpha f'(\bar{x})) = \bar{x} \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}_+ . \quad (3.19)$$

Demostración: Sea $\bar{x}$ un minimizador local de f en el conjunto D . Fijemos $\alpha \in \mathbb{R}_+$ cualquiera. Por el Teorema de la Proyección (Teorema 3.2.4),

$$\langle \bar{x} - \alpha f'(\bar{x}) - P_D(\bar{x} - \alpha f'(\bar{x})), \bar{x} - P_D(\bar{x} - \alpha f'(\bar{x})) \rangle \leq 0 ,$$

donde usamos la relación (3.17) con $x = \bar{x} - \alpha f'(\bar{x})$ e $y = \bar{x} \in D$. Por lo tanto,

$$\|\bar{x} - P_D(\bar{x} - \alpha f'(\bar{x}))\|^2 \leq \alpha \langle f'(\bar{x}), \bar{x} - P_D(\bar{x} - \alpha f'(\bar{x})) \rangle \quad (3.20)$$

Como $P_D(\bar{x} - \alpha f'(\bar{x})) \in D$, por el Teorema 3.1.3 tenemos que

$$\langle f'(\bar{x}), \bar{x} - P_D(\bar{x} - \alpha f'(\bar{x})) \rangle \leq 0 .$$

Como $\alpha \geq 0$, de (3.20) tenemos que

$$\|\bar{x} - P_D(\bar{x} - \alpha f'(\bar{x}))\|^2 \leq 0 ,$$

lo que implica (3.19).

Alternativamente, observamos que, por (3.18), la relación (3.19) es equivalente a decir que, para todo $\alpha \in \mathbb{R}_+$, tenemos que $\bar{x} - \alpha f'(\bar{x}) - \bar{x} = -\alpha f'(\bar{x}) \in \mathcal{N}_D(\bar{x})$. Como $\mathcal{N}_D(\bar{x})$ es un cono, esto es equivalente a la condición de que $-f'(\bar{x}) \in \mathcal{N}_D(\bar{x})$, que es justamente la condición dada en el Teorema 3.1.3. ■

Cuando la función objetivo f es convexa, la condición necesaria de optimalidad (3.19) se hace suficiente, como vamos a ver en §3.4.2.

Observamos que el Teorema 3.2.5 generaliza la condición de optimalidad de primer orden en el caso irrestricto (Teorema 1.3.1). De hecho, como $\mathbb{R}^n$ es un conjunto convexo es $P_{\mathbb{R}^n}(x) = x$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$, en este caso (3.19) dice que $\bar{x} - \alpha f'(\bar{x}) = \bar{x}$ para todo $\alpha \in \mathbb{R}_+$, i.e., $f'(\bar{x}) = 0$.

A continuación, demostramos que el operador de proyección es no expansivo (i.e., Lipschitz continuo con módulo uno), vea la Figura 3.2.14.

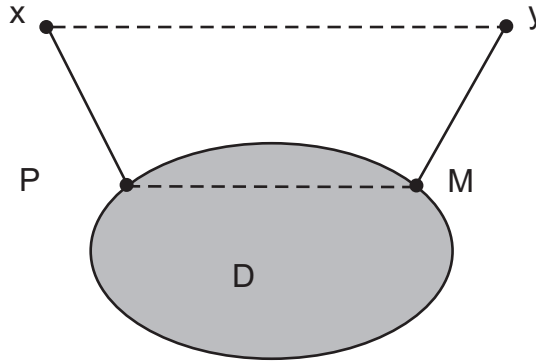


Figura 3.2.14: El operador proyección es no expansivo: para todos x e y en $\mathbb{R}^n$, resulta que $\|P_D(x) - P_D(y)\| \leq \|x - y\|$.

Corolario 3.2.3. *Operador de proyección es no expansivo*

Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo y cerrado.

Entonces para $x \in \mathbb{R}^n$ e $y \in \mathbb{R}^n$ cualesquiera,

$$\|P_D(x) - P_D(y)\| \leq \|x - y\| . \quad (3.21)$$

Demostración: Como $P_D(x) \in D$ y $P_D(y) \in D$, usando (3.17) dos veces (para x e y , respectivamente), obtenemos

$$\begin{aligned} \langle x - P_D(x), P_D(y) - P_D(x) \rangle &\leq 0 , \\ \langle y - P_D(y), P_D(x) - P_D(y) \rangle &\leq 0 . \end{aligned}$$

Sumando las dos desigualdades, tenemos que

$$\begin{aligned} 0 &\geq \langle y - P_D(y) - x + P_D(x), P_D(x) - P_D(y) \rangle \\ &= \|P_D(x) - P_D(y)\|^2 + \langle y - x, P_D(x) - P_D(y) \rangle, \end{aligned}$$

donde, usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz, obtenemos

$$\begin{aligned} \|P_D(x) - P_D(y)\| \|y - x\| &\geq \langle x - y, P_D(x) - P_D(y) \rangle \\ &\geq \|P_D(x) - P_D(y)\|^2. \end{aligned}$$

Si $P_D(x) = P_D(y)$, (3.21) vale trivialmente. Caso contrario, obtenemos (3.21) dividiendo los dos lados de la desigualdad anterior por $\|P_D(x) - P_D(y)\| > 0$. ■

Ejercicio 3.2.11. Sean $\emptyset \neq D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo cerrado, $x \in \mathbb{R}^n$ cualquiera. Demostrar que $\bar{x} = P_D(x)$ si y sólo si,

$$\bar{x} \in D, \quad \langle y - \bar{x}, x - y \rangle \leq 0 \quad y \in D.$$

(Comparar con el (3.17).)

Ejercicio 3.2.12. Sean $K \subset \mathbb{R}^n$ un cono cerrado (no necesariamente convexo) e $y \in \mathbb{R}^*$. Demostrar que la proyección de y sobre K es única y que ella es igual a 0.

Ejercicio 3.2.13. Sea $\emptyset \neq K \subset \mathbb{R}^n$ un cono convexo cerrado. Demostrar que $\bar{x} = P_D(x)$ si y sólo si,

$$\bar{x} \in K, \quad x - \bar{x} \in K^*, \quad \langle \bar{x}, x - \bar{x} \rangle = 0.$$

Ejercicio 3.2.14. Sea $\emptyset \neq K \subset \mathbb{R}^n$ un cono convexo cerrado. Demostrar que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a) $\bar{x} = P_K(x)$ y $\bar{x}^* = P_{K^*}(x)$;
- (b) $x = \bar{x} + \bar{x}^*$, donde $\bar{x} \in K$, $\bar{x}^* \in K$, $\langle \bar{x}, \bar{x}^* \rangle = 0$.

Ejercicio 3.2.15. Sea $\emptyset \neq K \subset \mathbb{R}^n$ un cono convexo cerrado. Demostrar que la función distancia

$$\text{dist}(x, D) = \min_{z \in D} \|z - x\|, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

es convexa en $\mathbb{R}^n$.

Ejercicio 3.2.16. Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo es cerrado. Demostrar que para todo $x \in D$ y todo $d \in \mathbb{R}^n$, la función

$$\varphi_1 : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} , \quad \varphi_1(t) = \|P_D(x + td) - x\| ,$$

es monótona no decreciente, y la función

$$\varphi_2 : (\mathbb{R}_+ \setminus \{0\}) \rightarrow \mathbb{R} , \quad \varphi_2(t) = \varphi_1(t)/t ,$$

es monótona no creciente.

3.2.3. Teoremas de separación

Sean D_1 y D_2 conjuntos no vacíos en $\mathbb{R}^n$ y

$$H(a, c) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle a, x \rangle = c\}$$

un hiperplano, donde $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $c \in \mathbb{R}$.

Definición 3.2.6. Decimos que el hiperplano $H(a, c)$ *separa* los conjuntos D_1 y D_2 si

$$\langle a, x^1 \rangle \leq c \leq \langle a, x^2 \rangle \quad \forall x^1 \in D_1 , x^2 \in D_2 .$$

Decimos que $H(a, c)$ *separa estrictamente* D_1 y D_2 cuando las desigualdades anteriores son estrictas

La noción de separación de conjuntos es muy importante. En el sentido geométrico, separación significa que uno de los conjuntos queda de un lado del hiperplano $H(a, c)$, mientras que el otro conjunto queda del otro lado, vea la Figura (3.2.15).

Como puede ser visto con facilidad haciendo dibujos geométricos, la posibilidad de separar dos conjuntos dados está ligado al hecho de que la intersección de ellos sea vacía o no, y la convexidad de ellos, vea las Figuras 3.2.15 y 3.2.16.

Demostramos primero que un punto que no pertenece a la clausura de un conjunto convexo puede ser separado de él estrictamente, vea la Figura 3.2.17.

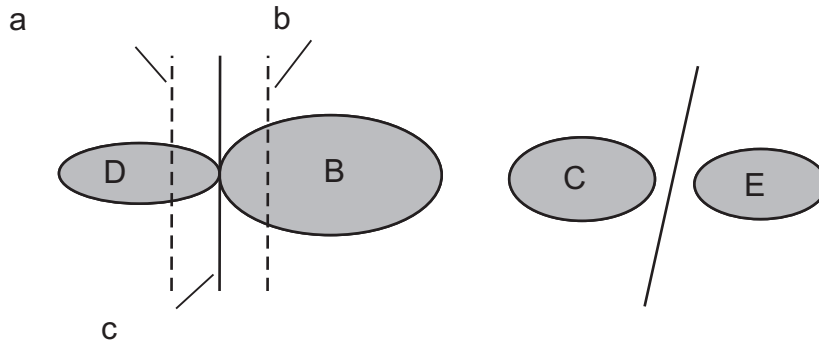


Figura 3.2.15: Los conjuntos D_1 y D_2 son separables; los conjuntos C_1 y C_2 son estrictamente separables.

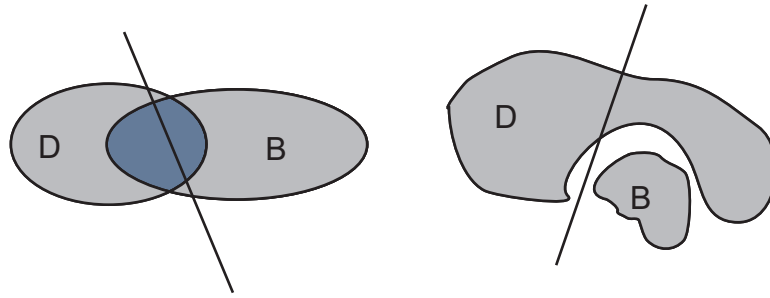


Figura 3.2.16: Los conjuntos D_1 y D_2 no son separables.

Lema 3.2.2. (Lema de Minkowski)

Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo no vacío.

Si $x \notin \text{cl } D$, entonces existen $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ y $c \in \mathbb{R}$ tales que

$$\langle a, c \rangle = c \quad \langle a, c \rangle > c \quad \forall y \in D .$$

Demostración: El conjunto $\text{cl } D$ es cerrado y convexo (porque D es convexo, vea la Proposición 3.2.2). Sea $\bar{x}$ la proyección de x sobre $\text{cl } D$, cuya existencia y unicidad son aseguradas por el Teorema de la Proyección (Teorema 3.2.4).

Definimos $a = \bar{x} - x$ ($a \neq 0$ porque $x \notin \text{cl } D$) y $c = \langle \bar{x} - x, x \rangle$. Por la definición, $\langle a, x \rangle = c$. Sea $y \in D$. Tenemos que

$$\langle a, y \rangle = \langle \bar{x} - x, y \rangle \geq \langle \bar{x} - x, \bar{x} \rangle , \quad (3.22)$$

donde la desigualdad vale para todo $y \in \text{cl } D$ (y por lo tanto para todo $y \in D$), por el Teorema de la Proyección (Teorema 3.2.4). Obtenemos que

$$\begin{aligned} \langle \bar{x} - x, \bar{x} \rangle &= \|x - \bar{x}\|^2 + \langle \bar{x} - x, x \rangle \\ &= \|x - \bar{x}\|^2 + c > c , \end{aligned}$$

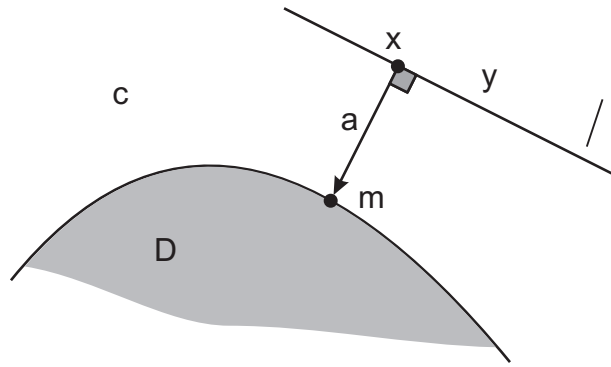


Figura 3.2.17: Ilustración del Lema de Minkowski. Cuando $x \notin \text{cl } D$, el punto x puede ser separado de D estrictamente.

donde usamos que $\|x - \bar{x}\| > 0$ (por la hipótesis de que $\text{cl } D \neq \text{cl } D$). Combinando la última relación con (3.22), obtenemos el resultado deseado. ■

Cuando un punto pertenece a la clausura de un conjunto, la separación estricta no puede ser garantizada, como se ve en el Ejemplo 3.2.4 y en la Figura 3.2.18.

Ejemplo 3.2.4. Consideremos el conjunto

$$D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \neq x \geq 0\} \cup \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 < 0 < x_2\}. \quad (3.23)$$

Como puede ser visto haciendo un dibujo geométrico, D es convexo (vea la Figura 3.2.18).

El punto $x = 0 \notin D$, pero $x \in \text{cl } D$. Tenemos $\langle a, x \rangle = 0$ para cualquier $a \in \mathbb{R}^2$, pero no existe ningún $a \in \mathbb{R}^2$ tal que $\langle a, x \rangle = a_1x_1 + a_2x_2 > 0$ para todo $x \in D$ (esto queda claro en la Figura 3.2.18, o puede ser verificado el cálculo).

Por lo tanto, 0 no puede ser separado de D estrictamente. Sin embargo, observamos que la separación (no estricta) es posible: escogiendo $a = (0, 1) \in \mathbb{R}^2$ garantizamos que $\langle a, x \rangle = x_2 \geq 0$ para todo $x \in D$.

Ahora demostraremos que un punto en la frontera de un conjunto convexo puede ser separado de él. Recordemos que $x \in \text{fr } D$ cuando toda vecindad de x contiene tanto puntos que pertenecen a D como puntos que no pertenecen a este conjunto.

Lema 3.2.3. Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo no vacío.

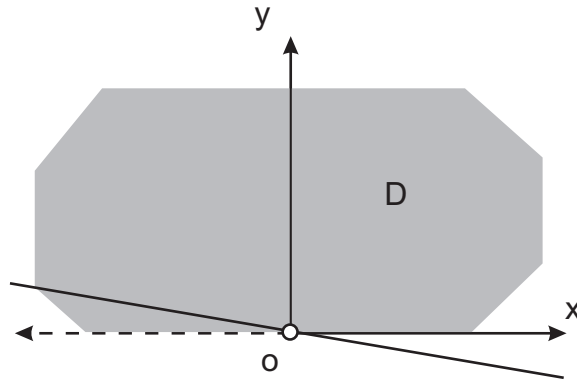


Figura 3.2.18: Resulta que $0 \in \text{cl } D$, donde D es dado por (3.23); pero el cero no es estrictamente separable de D .

Si $x \in \text{fr } D$, entonces existen $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ y $c \in \mathbb{R}$ tales que

$$\langle a, x \rangle = c, \quad \langle a, y \rangle \geq c \quad \forall y \in D.$$

Demostración: Como $x \in \text{fr } D$, podemos escoger una sucesión $\{x^k\} \rightarrow x$ ($k \rightarrow \infty$) tal que $x^k \notin \text{cl } D \quad \forall k$.

Por el Lema 3.2.2, todo punto x^k puede ser separado de D estrictamente, i.e., para todo k existen $a^k \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ y $c_k \in \mathbb{R}$ tales que

$$\langle a^k, x^k \rangle = c_k, \quad \langle a^k, y \rangle > c_k \quad \forall y \in D. \quad (3.24)$$

Podemos admitir (tomando una subsucesión, si fuera necesario) que $\{a^k / \|a^k\|\} \rightarrow a \neq 0$ ($k \rightarrow \infty$). Obtenemos que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} c_k / \|a^k\| = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle a^k, x^k \rangle / \|a^k\| = \langle a, x \rangle.$$

Definimos $c = \langle a, x \rangle$, dividiendo la segunda relación en (3.24) por $\|a^k\| > 0$, y pasando al límite cuando $k \rightarrow \infty$, obtenemos que para todo $y \in D$ resulta

$$\langle a, y \rangle \geq c,$$

lo que concluye la prueba. ■

El hiperplano $H(a, c) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle a, x \rangle = c\}$, que separa $x \in \text{fr } D$ de D , se llama el *hiperplano de apoyo del conjunto D en el punto $x \in \text{fr } D$* . La Figura 3.2.19 ilustra el Lema 3.2.3. Observamos que un conjunto puede admitir mps de un hiperplano de apoyo en el mismo punto.

Demostramos a continuación que dos conjuntos convexos sin puntos en común son separables (vea la Figura 3.2.20).

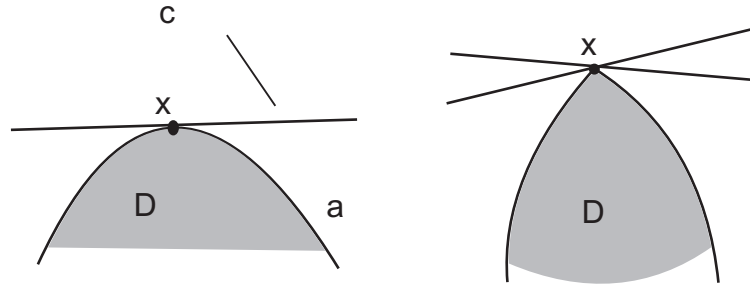


Figura 3.2.19: Separación del punto x del conjunto D cuando x pertenece a la frontera de D ; hiperplanos de apoyo de D en $x \in \text{fr } D$.

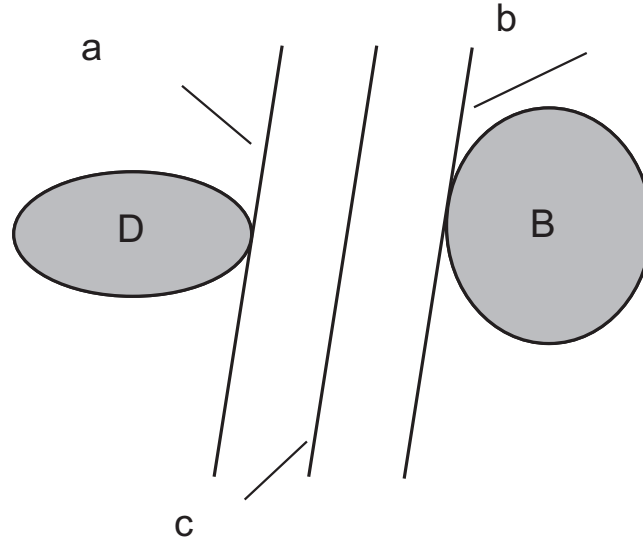


Figura 3.2.20: Separación de D_1 y D_2 cuando $D_1 \cap D_2 = \emptyset$.

Teorema 3.2.6. (Teorema de Separación)

Sean $D_1 \subset \mathbb{R}^n$ y $D_2 \subset \mathbb{R}^n$ conjuntos convexos no vacíos tales que $D_1 \cap D_2 = \emptyset$. Entonces existen $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ y $c \in \mathbb{R}$ tales que

$$\langle a, x^1 \rangle \leq c \leq \langle a, x^2 \rangle \quad \forall x^1 \in D_1, \forall x^2 \in D_2 .$$

Demostración: El conjunto $D = D_1 - D_2$ es convexo (Ejercicio 3.2.1) y $0 \notin D$ porque $D_1 \cap D_2 = \emptyset$. En esta situación hay dos posibilidades: o $0 \notin \text{cl } D$, o $0 \in \text{fr } D$. Para separar 0 del conjunto D , en el primer caso usamos el Lema 3.2.2 y en el segundo caso usamos el Lema 3.2.3. Concluimos que existe $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tal que

$$\langle a, x \rangle \geq 0 \quad \forall x \in D ,$$

i.e., $\langle a, x^2 - x^1 \rangle \geq 0$ para todos $x^2 \in D_2$, $x^1 \in D_1$. O también,

$$\langle a, x^2 \rangle \geq \langle a, x^1 \rangle \quad \forall x^2 \in D_2, \forall x^1 \in D_1 .$$

en particular, la función $\langle a, \cdot \rangle$ es limitada inferiormente en D_2 y limitada superiormente en D_1 . También, de la relación anterior obtenemos que

$$\gamma_2 = \inf_{x^2 \in D_2} \langle a, x^2 \rangle \geq \sup_{x^1 \in D_1} \langle a, x^1 \rangle = \gamma_1 .$$

Definiendo $c = (\gamma_1 + \gamma_2)/2$, tenemos que $\gamma_2 \geq c\gamma_1$ y

$$\forall x^1 \in D_1, \quad \langle a, x^1 \rangle \leq \sup_{x^1 \in D_1} \langle a, x^1 \rangle = \gamma_1 \leq c ,$$

$$\forall x^2 \in D_2, \quad \langle a, x^2 \rangle \leq \inf_{x^2 \in D_2} \langle a, x^2 \rangle = \gamma_2 \leq c ,$$

lo que completa la demostración del resultado anunciado. ■

Para garantizar la separación estricta, es necesario tener hipótesis adicionales.

Teorema 3.2.7. (Teorema de la Separación Estricta)

Sean $D_1 \subset \mathbb{R}^n$ y $D_2 \subset \mathbb{R}^n$ conjuntos convexos, cerrados y no vacíos. Supongamos que uno de ellos también sea acotado (luego, compacto).

Entonces $D_1 \cap D_2 = \emptyset$ si y sólo si, existen $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ y $c \in \mathbb{R}$ tales que

$$\langle a, x^1 \rangle < c < \langle a, x^2 \rangle \quad \forall x^1 \in D_1, \forall x^2 \in D_2 .$$

Demostración: Si tenemos separación estricta pero existe algún $x \in D_1 \cap D_2$, luego llegamos a la contradicción: $\langle a, x \rangle < c < \langle a, x \rangle$.

Supongamos ahora que D_2 sea acotado y $D_1 \cap D_2 = \emptyset$. Como el conjunto D_1 es convexo y cerrado, el operador de proyección $P_{D_1} : \mathbb{R}^n \rightarrow D_1$ es bien definido y continuo (Corolario 3.2.3). Luego, la función

$$\psi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_+ , \quad \psi(x) = \text{dist}(x, D_1) = \|x - P_{D_1}(x)\|$$

es continua. Por lo tanto, como D_2 es compacto, el problema

$$\min \psi(x) \text{ sujeto a } x \in D_2$$

tiene una solución global (Teorema 1.2.1), que denotamos a^2 . Denotamos $a^1 = P_{D_1}(a^2)$. Por el Teorema de la Proyección (Teorema 3.2.4),

$$\langle a^2 - a^1, x \rangle \leq \langle a^2 - a^1, a^1 \rangle = c_1 \quad \forall x \in D_1 \quad (3.25)$$

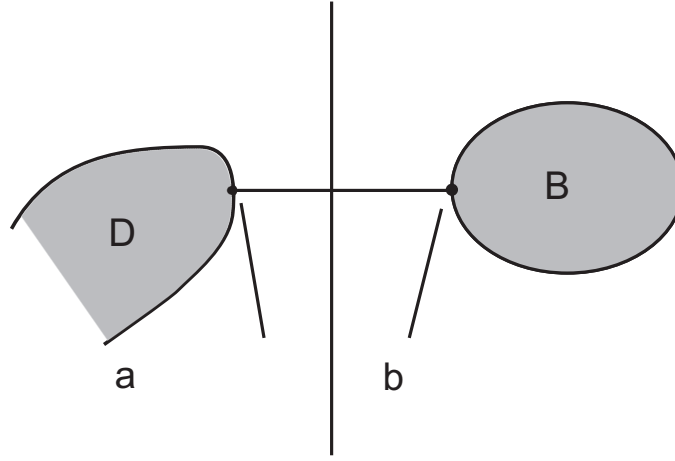


Figura 3.2.21: Separación estricta de D_1 y D_2 ; ilustración de la demostración del Teorema 3.2.7.

Para todo $x \in D_2$, resulta que

$$\begin{aligned} \|x - a^1\| &\geq \text{dist}(x, D_1) \geq \min_{x \in D_2} \{\text{dist}(x, D_1)\} = \psi(a^2) \\ &= \text{dist}(a^2, D_1) = \|a^2 - P_{D_1}(a^2)\| = \|a^2 - a^1\|, \end{aligned}$$

lo que significa que $a^2 = P_{D_2}(a^1)$. Usando de nuevo el Teorema de la Proyección (Teorema 3.2.4), obtenemos que

$$\langle a^2 - a^1, x \rangle \geq \langle a^2 - a^1, a^1 \rangle = c_2 \quad \forall x \in D_2. \quad (3.26)$$

Definimos $a = a^2 - a^1 \neq 0$ ($D_1 \cap D_2 = \emptyset$ implica que $a^1 \neq a^2$) y $C = (c_1 + c_2)/2$. Observamos que $c_2 > c > c_1$ porque

$$c_2 - c_1 = \|a^1 - a^2\|^2 > 0.$$

Ahora, el resultado sigue de (3.25) y (3.26). ■

En el resultado sobre la separación estricta la hipótesis de que uno de los dos conjuntos sea compacto no puede ser relajada, vea el Ejemplo 3.2.5 y la Figura 3.2.22.

Ejemplo 3.2.5. Consideremos los conjuntos

$$D_1 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_2 \leq 0\}, \quad D_2 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_2 \geq 1/x_1, x_1 > 0\}.$$

Los dos conjuntos son cerrados pero ninguno es acotado. Haciendo un dibujo geométrico (vea la Figura 3.2.22), queda claro que los dos conjuntos no pueden ser separados estrictamente. Pero precisamente, el eje

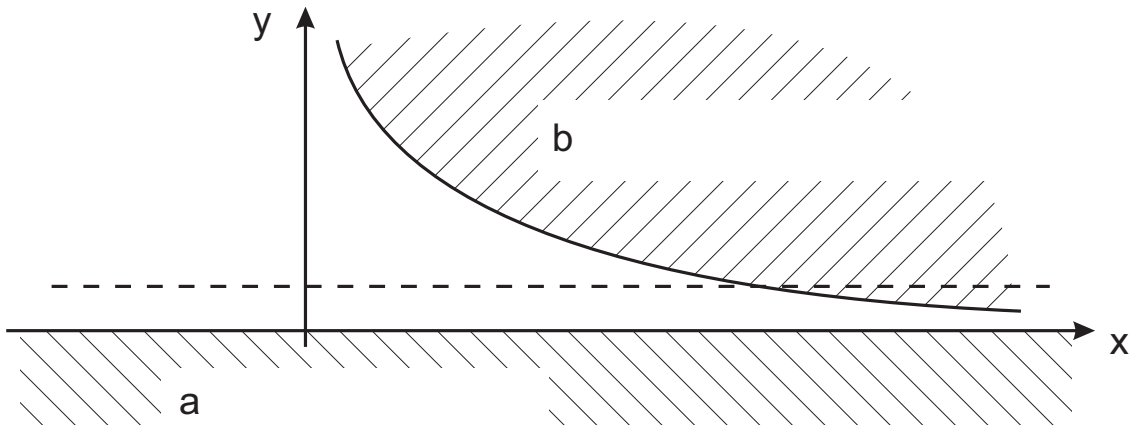


Figura 3.2.22: Los conjuntos D_1 y D_2 no pueden ser separados estrictamente, aunque ambos sean cerrados y $D_1 \cap D_2 = \emptyset$.

$\{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_2 = 0\}$ es el único hiperplano que separa a los dos conjuntos, pero la separación no es estricta.

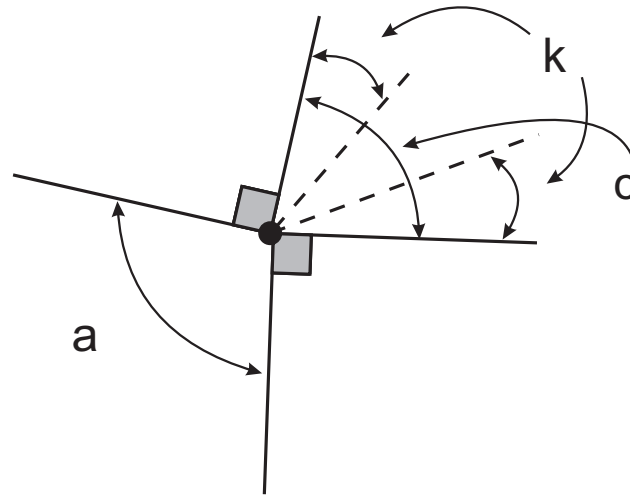


Figura 3.2.23: $(K^*)^* = \text{cl conv } K$.

Las técnicas de separación de conjuntos convexos son muy importantes y muy útiles para la obtención de varios resultados que son fundamentales en la teoría de la Optimización. Las secciones siguientes contiene varias aplicaciones de teoremas de separación. A continuación presentamos un ejemplo (Proposición 3.2.9 que es ilustrada en la Figura 3.2.23).

Proposición 3.2.9. Sea $\emptyset \neq K \subset \mathbb{R}^n$ un cono cualquiera. Se cumple que

$$(K^*)^* = \text{cl conv } K .$$

En particular, si K es convexo y cerrado, entonces $K = (K^*)^*$.

Por lo tanto, si $\emptyset \neq D \subset \mathbb{R}^n$ es un conjunto convexo, resulta que

$$(\mathcal{N}_D(\bar{x}))^* = ((\mathcal{T}_D(\bar{x}))^*)^* = \mathcal{T}_D(\bar{x}) .$$

Demostración: Sea $d \in K$. Por la definición de K^* , tenemos que $\langle y, d \rangle \leq 0$ para todo $y \in K^*$. Usando de nuevo la definición de cono dual, esto significa que $d \in (K^*)^*$. Tenemos entonces que

$$K \subset (K^*)^* .$$

Como el cono dual siempre es convexo y cerrado (vea la Proposición 3.1.1) obtenemos que

$$\begin{aligned} \text{conv } K &\subset \text{conv } (K^*)^* = (K^*)^* , \\ \text{cl conv } K &\subset \text{cl } (K^*)^* = (K^*)^* . \end{aligned}$$

Para verificar que

$$(K^*)^* \subset \text{cl conv } K ,$$

demostramos que

$$x \notin \text{cl conv } K \implies x \notin (K^*)^* .$$

Como $\text{cl conv } K$ es un conjunto convexo y cerrado y $\{x\}$ es convexo compacto, por el Teorema de Separación Estricta (Teorema 3.2.7), existen $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ y $c \in \mathbb{R}$ tales que

$$\langle a, x \rangle > c > \langle a, d \rangle \quad \forall d \in \text{cl conv } K . \quad (3.27)$$

Supongamos que exista $y \in K$ tal que $\langle a, y \rangle > 0$. Como se tiene que $ty \in K \subset \text{cl conv } K$ para todo $t \in \mathbb{R}_+$, para un $t > 0$ suficientemente grande, obtenemos

$$\langle a, ty \rangle = t \langle a, y \rangle > c ,$$

lo que contradice (3.27). Concluimos que $\langle a, y \rangle \leq 0$ para todo $y \in K$, i.e., $a \in K^*$.

tomando $d = 0 \in \text{cl conv } K$ en (3.27), obtenemos que $c > 0$. Usando de nuevo (3.27), concluimos que $\langle a, x \rangle > 0$, donde $a \in K^*$. Esto significa que $x \notin (K^*)^*$.

Obtenemos la última afirmación de la proposición usando los hechos de que $\mathcal{N}_D(\bar{x}) = \mathcal{T}_D(\bar{x})^*$ (Teorema 3.1.2) y que para D convexo, $\mathcal{T}_D(\bar{x})$ es convexo y cerrado (Teorema 3.1.1). ■

Ejercicio 3.2.17. Sean $D_i \subset \mathbb{R}^n$, $i = 1, 2$, conjuntos convexos tales que $\text{int } D_i \neq \emptyset$, $i = 1, 2$, e $\text{int } D_1 \cap \text{int } D_2 = \emptyset$. Demostrar que D_1 y D_2 son separables.

Ejercicio 3.2.18. Sean D_1 y D_2 conjuntos convexos en $\mathbb{R}^n$ tales que $\text{int } D_1 \neq \emptyset$. Demostrar que D_1 y D_2 son separables si y sólo si, $\text{int } D_1 \cap D_2 = \emptyset$.

Ejercicio 3.2.19. Sean $K \subset \mathbb{R}^n$ un cono y $x \in \text{fr } K$. Demostrar que si un hiperplano H separa x y K , entonces $0 \in H$.

Ejercicio 3.2.20. Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo y cerrado tal que $D \neq \emptyset$, $D \neq \mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^n \setminus D$ es convexo. Demostrar que D es un semi espacio.

Ejercicio 3.2.21. Sean K_1 y K_2 cono convexos cerrados no vacíos en $\mathbb{R}^n$. Demostrar que

$$(K_1 \cap K_2)^* = \text{cl } (K_1^* + K_2^*).$$

Considerando

$$K_1 = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^+ x_2^2 \leq x_3^2, x_3 \leq 0\},$$

$$K_2 = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid x_2 = -x_3\},$$

Demostrar que la operación “cl” no puede ser omitida en la relación anterior.

3.2.4. Puntos extremos

A continuación estudiamos los puntos “extremos” de conjuntos convexos. La importancia de esta noción se debe al hecho de que con frecuencia una función alcanza su mínimo o máximo justamente en un punto extremo del conjunto factible del problema.

Definición 3.2.7. Decimos que $x \in D$ es un *punto extremo* del conjunto convexo D cuando x no puede ser representado por una combinación convexa de dos puntos diferentes de D , i.e., no existen $x^i \in D \setminus \{x\}$, $i = 1, 2$, y $\alpha \in (0, 1)$ para los cuales $x = \alpha x^1 + (1 - \alpha)x^2$.

En otras palabras, cuando $x = \alpha x^1 + (1 - \alpha)x^2$ para algún $\alpha \in (0, 1)$, necesariamente resulta que $x = x^1 = x^2$. Por ejemplo, todo punto de la frontera de una bola es punto extremo. Los vértices de un triángulo son puntos extremos de él. Vea también la Figura 3.2.24.

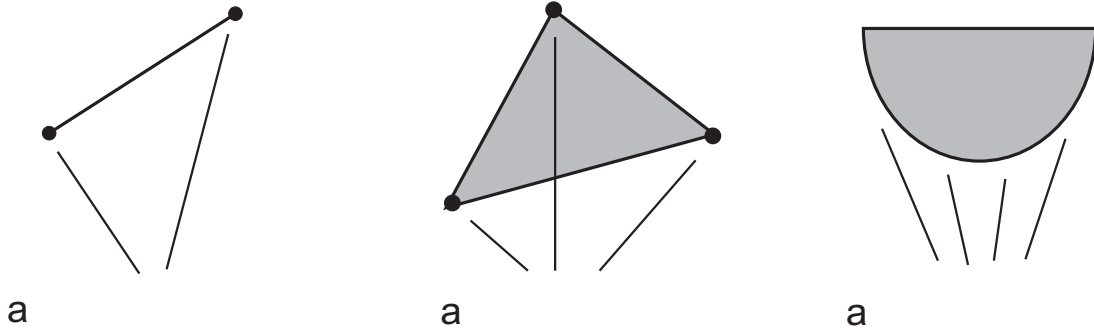


Figura 3.2.24: Ilustración de los puntos extremos de un conjunto.

Denotamos por $E(D)$ el conjunto de todos los puntos extremos del conjunto (convexo) D . A continuación demostramos que un conjunto convexo tiene por lo menos un punto extremo si y sólo si, el no contiene ninguna recta. Pero primero necesitamos el resultado que dice lo siguiente: si un conjunto está incluido en un semi espacio cerrado, todo punto extremo de la intersección de este conjunto con la frontera del semi espacio es también punto extremo del conjunto original, vea la Figura 3.2.25.

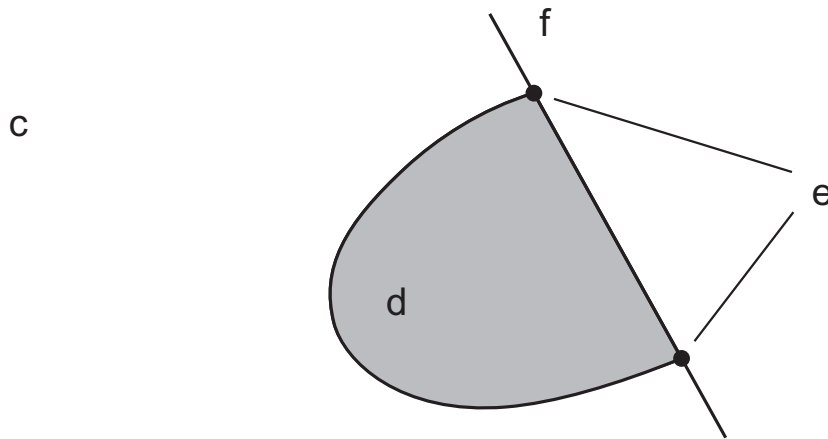


Figura 3.2.25: Ilustración del Lema 3.2.4

Lema 3.2.4. Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo no vacío. Sea C un semi espacio cerrado tal que $D \subset C$.

Entonces se tiene que $E(D \cap \text{fr } C) \subset E(D)$, i.e., los puntos extremos del conjunto $D \cap \text{fr } C$ pertenecen al conjunto de puntos extremos de D .

Demostración: Sea $C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle a, x \rangle \geq c\}$, donde $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ y $c \in \mathbb{R}$. Sea $\bar{x} \in E(D \cap \text{fr } C)$. Supongamos que $\bar{x} \notin E(D)$, i.e., que existan $x^i \in D \setminus \{\bar{x}\}$, $i = 1, 2$, y $\alpha \in (0, 1)$ tales que $\bar{x} = \alpha x^1 + (1 - \alpha)x^2$.

Como $\bar{x} \in \text{fr } C$, tenemos que $\langle a, \bar{x} \rangle = c$ y

$$\text{fr } C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle a, x \rangle = \langle a, \bar{x} \rangle\} .$$

Además, $x^i \in D \subset C$, $i = 1, 2$, implica que

$$\langle a, x^i \rangle \geq c = \langle a, \bar{x} \rangle = \alpha \langle a, x^1 \rangle + (1 - \alpha) \langle a, x^2 \rangle, \quad i = 1, 2 . \quad (3.28)$$

Usando (3.28) para $i = 1$ e $i = 2$, obtenemos que

$$(1 - \alpha) \langle a, x^1 \rangle \geq (1 - \alpha) \langle a, x^2 \rangle, \quad \alpha \langle a, x^2 \rangle \geq \alpha \langle a, x^1 \rangle .$$

Como $\alpha \in (0, 1)$, de (3.28) obtenemos

$$\langle a, x^1 \rangle = \langle a, x^2 \rangle = \langle a, \bar{x} \rangle .$$

En particular, $x^i \in \text{fr } C$, $i = 1, 2$. Luego, $x^i \in (D \cap \text{fr } C) \setminus \{\bar{x}\}$, $i = 1, 2$. Pero esto entra en contradicción con el hecho de que $\bar{x} \in E(D \cap \text{fr } C)$. ■

Ahora si, veamos el resultado antes mencionado.

Proposición 3.2.10. *Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo, cerrado y no vacío.*

Entonces D tiene puntos extremos ($E(D) \neq \emptyset$) si y sólo si, D no contiene ninguna recta (no existen $x \in D$ y $d \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tales que $x + td \in D$ para todo $t \in \mathbb{R}$).

Demostración: Sea $\bar{x} \in E(D)$. Supongamos que $x + td \in D$ para todo $t \in \mathbb{R}$, donde $x \in D$ y $d \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Por la Proposición 3.2.7, $d \in \mathcal{R}_D$ y $-d \in \mathcal{R}_D$ (i.e., d y $-d$ son dos direcciones de recesión del conjunto D). Por lo tanto, las siguientes dos semi rectas $\{\bar{x} + td \mid t \in \mathbb{R}_+\}$ y $\{\bar{x} - td \mid t \in \mathbb{R}_+\}$ están contenidas en D , i.e., la recta $\{\bar{x} + td \mid t \in \mathbb{R}\}$ está contenida en D . Pero en este caso, $\bar{x}$ puede ser escrito como una combinación convexa de diferentes puntos de D . Por ejemplo, se tiene que $\bar{x} = (\bar{x} + td)/2 + (\bar{x} - td)/2$. Esto contradice el hecho de que $\bar{x} \in E(D)$.

Supongamos ahora que D no contiene ninguna recta. Usaremos inducción en relación a n (la dimensión del espacio) para demostrar que en este caso $E(D) \neq \emptyset$.

El resultado es obvio en $\mathbb{R}$ (D sólo puede ser un punto, un intervalo o una semi recta). Supongamos que sea verdadero en $\mathbb{R}^n$, $n \geq 1$. Sea $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$. Como D no contiene ninguna recta, $D \neq \mathbb{R}^{n+1}$. Como D no contiene ninguna recta, $D \neq \mathbb{R}^{n+1}$. Por lo tanto, existe $y \notin D$. Sea $x \in D$. Como es fácil ver, existe $\alpha \in [0, 1]$ tal que

$$\alpha x + (1 - \alpha)y = \alpha \in \text{fr } D \subset D ,$$

donde la segunda inclusión vale porque D es cerrado. Por el Lema 3.2.3, el punto $\bar{x}$ puede ser separado de D . En particular, existen $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ y $c \in \mathbb{R}$ tales que

$$\langle a, \bar{x} \rangle = c, \quad \langle a, x \rangle \geq c \quad \forall x \in D .$$

Las relaciones anteriores son equivalentes al siguiente: el semi espacio

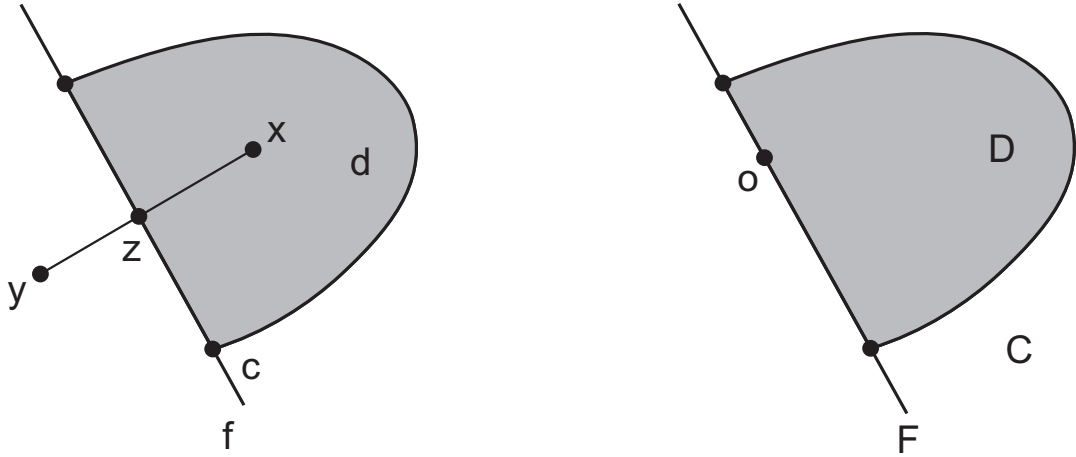


Figura 3.2.26: Ilustración de la demostración de la Proposición 3.2.10.

$C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle a, x \rangle \geq c\}$ contiene D y $\bar{x} \in \text{fr } C$.

Consideramos los conjuntos

$$\tilde{D} = D - \{x\} , \quad \tilde{C} = C - \{\bar{x}\} ,$$

i.e., $\tilde{D}$ y $\tilde{C}$ son las traslaciones de los conjuntos D y C , respectivamente. Por la intuición geométrica, es obvio que

$$E(\tilde{D}) = E(D) - \{\bar{x}\} ,$$

i.e., los puntos extremos de la traslación de un conjunto coinciden con los puntos extremos del conjunto original (igualmente) trasladados. En particular, $E(D)$ es no vacío si y sólo si, $E(\tilde{D})$ es no vacío. Por otra parte, es claro que $\tilde{D}$ no contiene ninguna recta, porque D no contiene ninguna recta.

Evidentemente, $0 \in \text{fr } \tilde{C}$ y $\tilde{C}$ contiene $\tilde{D}$. El conjunto $\text{fr } \tilde{C}$ es un hiperplano en $\mathbb{R}^{n+1}$ que contiene al cero. Por lo tanto, $\text{fr } \tilde{C}$ es un subespacio de dimensión n . Ahora, el conjunto $\tilde{D} \cap \text{fr } \tilde{C}$ no contiene ninguna recta, porque $\tilde{D}$ no contiene ninguna recta. Como estamos en un espacio de dimensión n , concluimos (usando la hipótesis de inducción) que $\tilde{D} \cap \text{fr } \tilde{C}$ posee un punto extremo. Por el Lema 3.2.4, tenemos que $\tilde{D}$ tiene un punto extremo, lo que, por lo visto anteriormente, es equivalente a decir que D tiene un punto extremo. ■

La demostración de la Proposición 3.2.10 es ilustrada en la Figura 3.2.26.

Ejercicio 3.2.22. Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo. Demostrar que $\bar{x} \in D$ es un punto extremo de D si y sólo si, el conjunto $D \setminus \{\bar{x}\}$ es convexo.

Ejercicio 3.2.23. Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo. Demostrar que si $\bar{x}$ es un punto extremo de D , entonces $x \in \text{fr } D$ ($\bar{x}$ pertenece a la frontera de D).

En particular, un conjunto convexo abierto no tiene puntos extremos.

Ejercicio 3.2.24. Sean $B \in \mathbb{R}(m, n)$, $b \in \mathbb{R}^m$ y

$$D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid BX \leq b\} \neq \emptyset .$$

Demostrar que D tiene puntos extremos si y sólo si, $\ker B = \{0\}$.

Ejercicio 3.2.25. Sean $B \in \mathbb{R}(m, n)$, $b \in \mathbb{R}^m$ y

$$D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Bx \leq b, 0 \leq x\} ,$$

$$\tilde{D} = \{(x, \sigma) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \mid Bx + \sigma = b, x \geq 0, \sigma \geq 0\} .$$

Demostrar que $(\bar{x}, \bar{\sigma} = b - B\bar{x})$ es un punto extremo de $\tilde{D}$ si y sólo si, $\bar{x}$ es un punto extremo de D .

A continuación demostramos que un conjunto convexo compacto es igual a la clausura convexa de sus puntos extremos.

Teorema 3.2.8. (Teorema de Krein Milman)

Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo compacto. Entonces

$$D = \text{conv } E(D) .$$

Demostración: La inclusión $\text{conv } E(D) \subset \text{conv } D = D$ es obvia. Tenemos que demostrar que $D \subset \text{conv } E(D)$. La demostración es por inducción en relación a n , la dimensión del espacio.

Cuando $n = 1$, D sólo puede ser un intervalo cerrado $[x^1, x^2]$, donde $x^1 \in \mathbb{R}$ y $x^2 \in \mathbb{R}$. en este caso, $E(D) = \{x^1, x^2\}$ y la afirmación de que $D = \text{conv } E(D)$ es obvia.

Supongamos que en el espacio $\mathbb{R}^n$ resulta que $D \subset \text{conv } E(D)$ para todo D convexo compacto.

Sea $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$ y consideramos $\bar{x} \in D$ cualquiera. Tenemos que demostrar que $\bar{x}$ puede ser escrito como una combinación convexa de puntos extremos de D . Consideramos los dos casos posibles: o $\bar{x} \in \text{fr } D$ o $\bar{x} \in \text{int } D$.

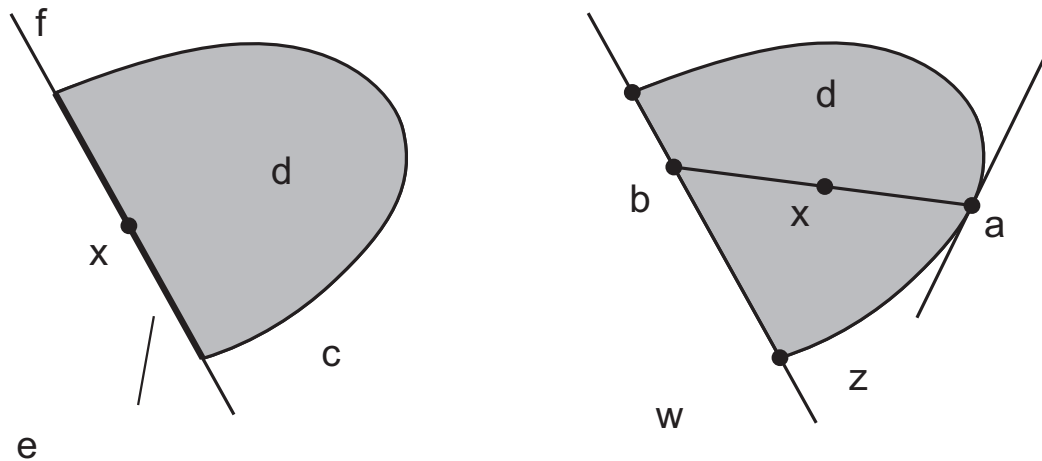


Figura 3.2.27: Ilustración de la demostración del Teorema 3.2.8.

Supongamos que $\bar{x} \in \text{fr } D$. Por el Lema 3.2.3, podemos separa $\bar{x}$ de D , i.e., existe $a \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ tal que

$$D \subset C = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \langle a, x \rangle \geq \langle a, \bar{x} \rangle\} .$$

El conjunto $\text{fr } C = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \langle a, x \rangle = \langle a, \bar{x} \rangle\}$ es convexo, Por lo tanto, el conjunto $D \cap \text{fr } C$ es convexo (Proposición 3.2.1) es compacto (como

una intersección de un conjunto compacto con un conjunto cerrado). Como $\text{fr } C$ pertenece a una variedad afín de dimensión n (i.e., la traslación de un cierto subespacio de dimensión n), $D \cap \text{fr } C$ también pertenece a una misma variedad afín. Por la hipótesis inductiva, concluimos que

$$D \cap \text{fr } C \subset \text{conv } E(D \cap \text{fr } C) \subset \text{conv } E(D) ,$$

donde la segunda inclusión vale por el Lema 3.2.4. Recordando que $\bar{x} \in D \cap \text{fr } C$, esto demuestra que $\bar{x}$ puede ser escrito como una combinación convexa de puntos extremos de D .

Sea $\bar{x} \in \text{int } D$ y consideremos una recta $\{\bar{x} + td \mid t \in \mathbb{R}\}$, con $d \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ cualquiera. Como D es compacto convexo y $\bar{x} \in \text{int } D$, es fácil ver que existen $t_1 > 0$ y $t_2 > 0$ tales que

$$x^1 = \bar{x} + t_1 d \in \text{fr } D, \quad x^2 = \bar{x} + t_2 d \in \text{fr } D .$$

En particular, $x^i \in \text{fr } D \cap \{\bar{x} + td \mid t \in \mathbb{R}\}$, $i = 1, 2$. Obtenemos que

$$\begin{aligned} & \frac{t_2}{t_1 + t_2} x^1 + \left(1 - \frac{t_2}{t_1 + t_2}\right) x^2 \\ &= \frac{t_2}{t_1 + t_2} (\bar{x} + t_1 d) + \left(1 - \frac{t_2}{t_1 + t_2}\right) (\bar{x} + t_2 d) = \bar{x} , \end{aligned}$$

i.e., $\bar{x}$ es una combinación convexa de dos puntos de $\text{fr } D$. Como ya demostramos anteriormente que los puntos de $\text{fr } D$ pueden ser escritos como una combinación convexa de puntos de $E(D)$, resulta que $\bar{x}$ también puede ser representado de esta manera. ■

La Figura 3.2.27 ilustra la demostración del Teorema de Krein-Milman. Como ejemplo de la afirmación de este Teorema, Observemos que un triángulo es la clausura convexo de sus vertices y una bola cerrada es la clausura convexa de su frontera (que es una esfera).

Llevando en cuenta el Teorema de Caratheodory (Teorema 3.2.2), podemos decir que todo punto de un conjunto convexo compacto puede ser representado por una combinación convexa de, a lo máximo, $n + 1$ de sus puntos extremos.

Una consecuencia interesante del Teorema de Krein-Milman es que el problema de *maximización* de una función convexa sobre un conjunto

convexo compacto siempre posee una solución que es un punto extremo del conjunto, como veremos en el Teorema 3.4.5 más adelante.

La continuación estudiaremos los puntos extremos de un conjunto poliedral, i.e., un conjunto definido por ecuaciones e inecuaciones lineales. Como cada ecuación puede ser siempre transformada en un par de desigualdades, no hay pérdida de generalidad en considerar los conjuntos definidos por desigualdades:

$$D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle B_i, x \rangle \leq b_i, i = 1, \dots, m\}, \quad (3.29)$$

donde $B \in \mathbb{R}(m, n)$, $b \in \mathbb{R}^m$. En el caso de un conjunto poliedral, un punto extremo también se llama el *vertice* del conjunto. Demostraremos que $x \in D$ es un vértice de D si y sólo si, las líneas de B que corresponden a las *restricciones activas* en x (i.e., con índices en $I(x) = \{i = 1, \dots, m \mid \langle B_i, x \rangle = b_i\}$) forman una matriz de rango n . La Figura 3.2.28 ilustra este resultado.

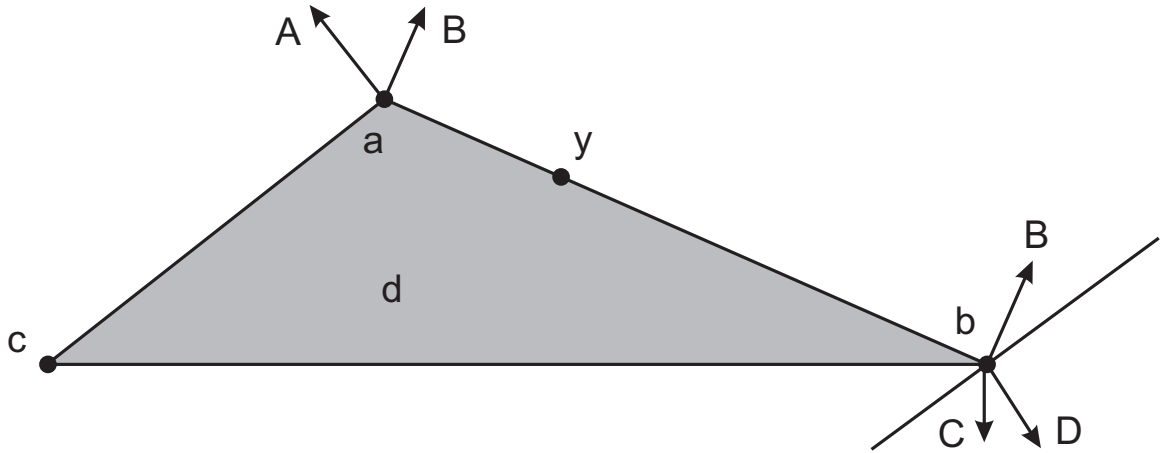


Figura 3.2.28: Los puntos x^1 , x^2 y x^3 son los vértices del conjunto poliedral $D \subset \mathbb{R}^n$, $n = 2$, definido por desigualdades $\langle B_i, x \rangle \leq b_i$, $i = 1, \dots, 4$. Por ejemplo, resulta que $I(x^1) = \{1, 2\}$ y los vectores B_1 y B_2 forman una matriz de rango $2 = n$; $I(x^2) = \{2, 3, 4\}$ y los vectores B_2 , B_3 y B_4 también forman una matriz de rango $2 = n$. El punto y no es un vértice: $I(y) = \{2\}$ y el vector B_2 es una matriz de rango $1 < n = 2$.

Proposición 3.2.11. *Sea $x \in D$, donde D es un conjunto poliedra en $\mathbb{R}^n$ dado por (3.29).*

Entonces x es un vértice de D si y sólo si, la matriz con líneas B_i , $i \in I(x) = \{i = 1, \dots, m \mid \langle B_i, x \rangle = b_i\}$, tiene rango n .

Demostración: Denotando $I = I(x)$, sea $B_I \in \mathbb{R}(|I|, n)$ la matriz compuesta por la líneas B_i , $i \in I$, de la matriz B . Sea $b_I \in \mathbb{R}^{|I|}$ el vector compuesto por las coorednadas b_i , $i \in I$, de b .

Supongamos que B_I tiene rango n . Sea $x = \alpha x^1 + (1 - \alpha)x^2$, donde $\alpha \in (0, 1)$ y $x^j \in D$, $j = 1, 2$. Tenemos que

$$0 = B_I x - b_I = \alpha(B_I x^1 - b_I) + (1 - \alpha)(B_I x^2 - b_I) .$$

Como $B_I x^j - b_I \leq 0$, $j = 1, 2$, y $\alpha > 0$, $1 - \alpha > 0$, por la desigualdad anterior tenemos que

$$B_I x^j - b_I = 0 , \quad j = 1, 2 .$$

Luego, $B_I(x^1 - x^2) = 0$. Por la hipótesis de que B_I tiene rango n , concluimos que $x^1 = x^2$. Por lo tanto, x es un punto extremo (un vértice).

Supongamos que x sea un vértice de D y que la matriz B_I tenga rango menor que n . El rango de B_I es menor que n significa que existe $d \in \ker B_I \setminus \{0\}$. Luego, para todo $t \in \mathbb{R}$, tenemos que

$$B_I(x + td) = B_I x = b_I .$$

Como para todo $i \notin I$ tenemos que $\langle B_i, x \rangle < b_i$, para todo $t > 0$ suficientement pequeño obtenemos

$$\langle B_i, x \pm td \rangle = \langle B_i, x \rangle \pm t \langle B_i, d \rangle < b_i .$$

Concluimos que para todo $t > 0$ suficientemente pequeño, resulta que $B(x \pm td) \leq b$, i.e., $x \pm td \in D$. Por otro lado, tenemos $x = (x + td)/2 + (x - td)/2$, en contradicción con el hecho de que x es un vértice de D . ■

Corolario 3.2.4. *El número de vértices de un conjunto poliedral cualquiera es finito.*

Demostración: Haciendo una transformación, si fuera necesario, supongamos que el conjunto poliedral esté en el formato (3.29). Consideremos todos los posibles subconjuntos I del conjunto $\{1, \dots, m\}$. Si la matriz B_I tiene rango n , el sistema de ecuaciones lineales $B_I x = b_I$ posee una única solución que es un vértice (Proposición 3.2.11). Por lo tanto, el número de vértices no puede ser mayor que el número de diferentes conjuntos de restricciones activas. Es obvio que este último número es finito. ■

A continuación demostramos que cuando un conjunto poiedral tiene puntos extremos (equivalentemente, cuando el no contiene ninguna recta), el puede ser generado por la suma de la clausura convexa de sus vértices con el cono de sus direcciones de recesión, vea la Figura 3.2.29

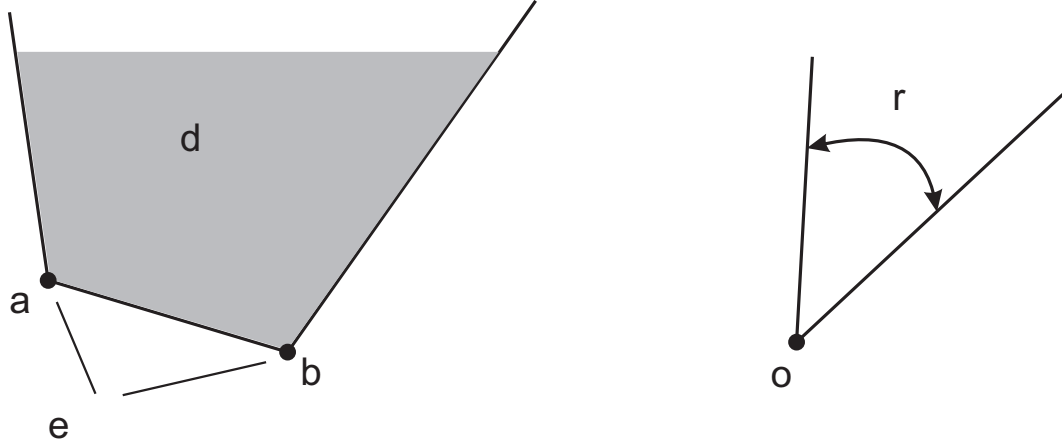


Figura 3.2.29: El conjunto D es la suma de la clausura convexa de sus puntos extremos $\text{conv } E(D) = \text{conv } \{x^1, x^2\}$ con su cono de recesión $\mathcal{R}_D$

Teorema 3.2.9. *Sea D un conjunto poliedral que no contiene ninguna recta. Entonces*

$$D = \text{conv } E(D) + \mathcal{R}_D .$$

Demostración: Denotamos $C = \text{conv } E(D) + \mathcal{R}_D$. Como $\mathcal{R}_D$ es convexo (vea la Proposición 3.2.7) es $\text{conv } E(D)$ es convexo por la definición, el conjunto C es convexo (vea el Ejercicio 3.2.1). Por la convexidad de D , resulta que $\text{conv } E(D) \subset D$. Ahora, la definición de cono de recesión (Definición 3.2.3) implica que

$$C = \text{conv } E(D) + \mathcal{R}_D \subset D .$$

Sea $x \in D$, donde D viene dado por (3.29), y

$$I = I(x) = \{i = 1, \dots, m \mid \langle B_i, x \rangle = b_i\} .$$

Para demostrar que $x \in C$, usamos la inducción en relación al rango de la matriz $B_I \in \mathbb{R}(|I|, n)$.

Si $\text{rank } B_I = n$, usando la Proposición 3.2.11 obtenemos que $x \in E(D) \subset C$.

Sea $j \geq 0$ y supongamos que todo punto $x \in D$ tal que $\text{rank } B_I \geq n - j$ pertenece a C . Tomemos $x \in D$ tal que $\text{rank } B_I = n - (j + 1)$. Luego, existe

$d \in \ker B_I \setminus \{0\}$. Fijemos un tal d . Por el Ejercicio 3.2.24, $\ker B = \{0\}$. Por lo tanto, $Bd \neq 0$. Podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que $\langle B_{i_0}, d \rangle > 0$ para algún $i_0 \in \{1, \dots, m\}$ (podemos cambiar el signo de d , si fuera necesario). Definimos

$$t := \min \left\{ \frac{b_i - \langle B_i, x \rangle}{\langle B_i, d \rangle} \mid \langle B_i, d \rangle > 0 \right\} \geq 0 .$$

El mínimo de esta última expresión es alcanzado para algún índice $i \in \{1, \dots, m\}$. Observemos que como $\langle B_i, d \rangle = 0$ para todo $i \in I$, resulta que $j \notin I$.

A continuación demostramos que el punto $y = x + td \in D$. Para todo $i \in \{1, \dots, m\}$ tal que $\langle B_i, d \rangle \leq 0$, tenemos que

$$\langle B_i, y \rangle = \langle B_i, x \rangle + t \langle B_i, d \rangle \leq \langle B_i, x \rangle \leq b_i .$$

Para todo $i \in \{1, \dots, m\}$ tal que $\langle B_i, d \rangle > 0$, por la definición de t , tenemos que

$$t \leq \frac{b_i - \langle B_i, x \rangle}{\langle B_i, d \rangle} .$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \langle B_i, y \rangle &= \langle B_i, x \rangle + t \langle B_i, d \rangle \\ &\leq \langle B_i, x \rangle + \frac{b_i - \langle B_i, x \rangle}{\langle B_i, d \rangle} \langle B_i, d \rangle = b_i , \end{aligned}$$

donde de hecho tenemos la igualdad cuando $i = j$. Acabamos de demostrar que $y \in D$ y que la j -ésima restricción es ática en y . Además, para todo $i \in I$, tenemos que

$$\langle B_i, y \rangle = \langle B_i, x \rangle + t \langle B_i, d \rangle = \langle B_i, x \rangle = b_i .$$

Por lo tanto el conjunto de las restricciones activas en el punto y , que denotamos por J , contiene I . Como también $j \notin I$ y $j \in J$, tenemos entonces que $j \in J \setminus I$.

Para todo $i \in I$, $\langle B_i, d \rangle = 0$, como $\langle B_i, d \rangle > 0$. Esto implica que la línea B_j no puede ser representada como una combinación lineal de líneas

B_i , $i \in I$ (caso contrario, llegaríamos a una contradicción con $\langle B_j, d \rangle > 0$). Concluimos que

$$\text{rank } B_J \geq \text{rank } B_I + 1 = n - j .$$

En particular, $y \in C$ por la hipótesis de inducción.

Consideremos ahora los dos casos siguientes: $\langle B_i, d \rangle \geq 0$ para todo $i \in \{1, \dots, m\}$, o existe i tal que $\langle B_i, d \rangle < 0$.

En el primer caso, es fácil verificar que $-d \in \mathcal{R}_D$ (ver Ejercicio 3.2.10). Luego, obtenemos

$$\begin{aligned} x &= (x + td) + t(-d) = y + t(-d) \\ &\in C + \mathcal{R}_D = (\text{conv } E(D) + \mathcal{R}_D) + \mathcal{R}_D \\ &= \text{conv } E(D) + \mathcal{R}_D = C , \end{aligned}$$

donde usamos que $\mathcal{R}_D$ es un cono convexo (Proposición 3.2.7) y el Ejercicio 3.1.5

En el segundo caso, podemos definir

$$r := \min \left\{ \frac{b_i - \langle B_i, x \rangle}{-\langle B_i, d \rangle} \mid \langle B_i, d \rangle < 0 \right\} \geq 0$$

y considerar $z = x - \tau d$. Repitiendo el análisis anterior, llegamos a la conclusión de que $z \in C$. Ahora,

$$x = \frac{\tau}{t + \tau}(x + td) + \frac{t}{t + \tau}(x - \tau d) ,$$

lo que es una combinación convexa de $y \in C$ y $z \in C$. Por la convexidad de C , tenemos que $x \in C$. ■

Ejercicio 3.2.26. Sea U una caja en torno de $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$, i.e.,

$$U = \{x \in \mathbb{R}^n \mid -\delta \leq x_i - \bar{x}_i \leq \delta, \ i = 1, \dots, n\} , \delta > 0 .$$

Demostrar que U es la clausura convexa de 2^n puntos cuyas coordenadas son $\bar{x}_i + \delta$ o $\bar{x}_i - \delta$, $i = 1, \dots, n$ (en todas las combinaciones posibles).

Ejercicio 3.2.27. Demostrar que los vértices del conjunto

$$D = \left\{ x \in \mathbb{R}_+^n \mid \sum_{i=1}^n x_i = 1 \right\}$$

son elementos de la base canónica de $\mathbb{R}^n$.

Ejercicio 3.2.28. Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto poliedral. Sea $A \in \mathbb{R}(l, n)$ una matriz cuyas columnas son linealmente independientes.

Demstrar que x es un vértice de D si y sólomente si, Ax es un vértice del conjunto $A(D)$ en $\mathbb{R}^l$.

Contruir un ejemplo un ejemplo que la afirmación es falsa cuando las columnas de a son linealmente dependientes.

3.3. Teoremas de alternativas

A continuación consideramos sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales, relacionados en el sentido de que existen dos alternativas: si uno de ellos no posee solución entonces el otro posee soluciones y ambos sistemas no pueden ser soluciones simultáneamente. Un resultado de este tipo será utilizado para caracterizar el cono dual del cono tangente en el caso de restricciones mixtas de igualdad y desigualdad y para formular las condiciones de optimalidad en forma primal dual para problemas con este tipo de restricciones.

Teorema 3.3.1. (Teorema de alternativa de Motzkin)

Para cualesquiera matrices $A_i \in \mathbb{R}(m_i, n)$, $i = 0, 1, 2$, $A_0 \neq 0$, uno y sólomente uno, de los siguientes sistemas posee solución:

$$A_0x > 0, \quad A_1x = 0, \quad A_2x \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad (3.30)$$

o

$$\begin{aligned} A_0^\top y^0 + A_1^\top y^1 + A_2^\top y^2 &= 0, \\ (y^0, y^1, y^2) &\in (\mathbb{R}_+^{m_0} \setminus \{0\}) \times \mathbb{R}^{m_1} \times \mathbb{R}_+^{m_2}. \end{aligned} \quad (3.31)$$

Demostración: Primero supongamos que 3.31 tenga una solución (y^0, y^1, y^2) . Si x fuera solución de (3.30), entonces

$$\begin{aligned} 0 &= \langle A_0^\top y^0 + A_1^\top y^1 + A_2^\top y^2, x \rangle \\ &= \langle y^0, A_0x \rangle + \langle y^1, A_1x \rangle + \langle y^2, A_2x \rangle \\ &\geq \langle y^0, A_0x \rangle > 0, \end{aligned}$$

donde para obtener la primera desigualdad utilizamos el hecho de que todas las coordenadas de los vectores involucrados son no negativos, y para

obtener la segunda usamos también los hechos de que $y_i^0 \geq 0$, $(A_0x)_i > 0$, $\forall i = 1, \dots, m_0$, y para algún $i \in \{1, \dots, m_0\}$, resulta que $y_i^0 > 0$, y por lo tanto, $y_i^0(A_0x)_i > 0$.

La contradicción anterior demuestra que cuando (3.31) tiene una solución, (3.30) no puede tener una.

Supongamos ahora que (3.31) no tenga solución, i.e.,

$$0 \notin \left\{ z \in \mathbb{R}^n \mid \begin{array}{l} z = A_0^\top y^0 + A_1^\top y^1 + A_2^\top y^2, \\ y^0 \in \mathbb{R}_+^{m_0} \setminus \{0\}, y^1 \in \mathbb{R}^{m_1}, y^2 \in \mathbb{R}_+^{m_2} \end{array} \right\}.$$

Como $y^0 \in \mathbb{R}_+^{m_0} \setminus \{0\}$, es fácil ver (dividiendo z en la relación anterior por $\sum_{i=1}^{m_0} y_i^0 > 0$) que esta propiedad es equivalente a $0 \notin D$, donde

$$D = \left\{ z \in \mathbb{R}^n \mid \begin{array}{l} z = A_0^\top y^0 + A_1^\top y^1 + A_2^\top y^2, \\ y^0 \in \mathbb{R}_+^{m_0}, \sum_{i=1}^{m_0} y_i^0 = 1, y^1 \in \mathbb{R}^{m_1}, y^2 \in \mathbb{R}_+^{m_2} \end{array} \right\}.$$

Observamos que $D = D_1 + D_2$, donde

$$D_1 = \left\{ z \in \mathbb{R}^n \mid z = A_0^\top y^0, y^0 \in \mathbb{R}_+^{m_0}, \sum_{i=1}^{m_0} y_i^0 = 1 \right\},$$

$$D_2 = \{ z \in \mathbb{R}^n \mid y = A_1^\top y^1 + A_2^\top y^2, y^1 \in \mathbb{R}^{m_1}, y^2 \in \mathbb{R}_+^{m_2} \}.$$

El conjunto D_1 es la clausura convexa de m_0 elementos de $\mathbb{R}^n$ (de las líneas de la matriz A_0). Como un conjunto compuesto por un número finito de elementos es compacto, por la Proposición 3.2.5 tenemos que la clausura convexa de este conjunto (o sea, D_1) es convexo y compacto. El conjunto D_2 es un cono que tiene un número finito de generadores. Por lo tanto, D_2 es convexo y cerrado (Lema 3.2.1). Por la Proposición 3.2.3, tenemos entonces que $D = D_1 + D_2$ es convexo y cerrado. Ahora, el conjunto $\{0\}$ es convexo y compacto, y $0 \notin D$. Por lo tanto, existe un hiperplano que separa los dos conjunto estrictamente (Teorema 3.2.7), i.e., existen $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ y $c \in \mathbb{R}$ tales que

$$\langle a, z \rangle > c > 0 \quad \forall z \in D,$$

i.e.,

$$\begin{aligned} 0 < c &< \langle a, A_0^\top y^0 + A_1^\top y^1 + A_2^\top y^2 \rangle \\ &= \langle y^0, A_0 a \rangle + \langle y^1, A_1 a \rangle + \langle y^2, A_2 a \rangle \\ &\quad \forall (y^0, y^1, y^2) \in Y, \end{aligned} \quad (3.32)$$

donde

$$Y = \left\{ (y^0, y^1, y^2) \in \mathbb{R}_+^{m_0} \times \mathbb{R}^{m_1} \times \mathbb{R}_+^{m_2} \left| \sum_{i=1}^{m_0} y_i^0 = 1 \right. \right\}.$$

Demostraremos a continuación que $x = a$ es una solución de (3.30).

Para todo $i = 1, \dots, m_0$, sea $e^i \in \mathbb{R}^{m_0}$ el vector de la base canónica de $\mathbb{R}^{m_0}$. tomando $(e^i, 0, 0) \in Y$, $i = 1, \dots, m_0$, por (3.32) obtenemos que

$$0 < \langle e^i, A_0 a \rangle = (A_0 a)_i,$$

lo que demuestra que $A_0 a > 0$.

Ahora, si $A_1 a \neq 0$, tomando $(y^0, -tA_1 a, 0) \in Y$, donde y^0 es fijo, por (3.32) tenemos que

$$0 < \langle y^0, A_0 a \rangle - t \|A_1 a\|^2,$$

lo que resulta en una contradicción cuando $t \rightarrow +\infty$.

finalmente, si existe $i \in \{1, \dots, m_2\}$ tal que $(A_2 a)_i < 0$, tomando $(y^0, 0, y^2(t)) \in Y$ donde y^0 es fijo y $y_i^2(t) = -t(A_2 a)_i > 0$, $t > 0$, $y_j^2(t) = 0$ para todo $j \neq i$, tenemos que

$$0 < \langle y^0, A_0 a \rangle - t \langle A_2 a \rangle_i^2,$$

lo que resulta en una contradicción cuando $t \rightarrow +\infty$. Por lo tanto, $A_2 a \geq 0$.

Demostramos entonces que (3.30) tiene una solución cuando (3.31) no tiene. ■

El famoso Lema de Farkas (ilustrado en las Figuras 3.3.1 y 3.3.2) puede ser obtenido como una consecuencia del Teorema de Motzkin.

Lema 3.3.1. (Lema de Farkas)

Para cualquier matriz $A \in \mathbb{R}(m, n)$ y cualquier $b \in \mathbb{R}^n$, uno y sóloamente uno, de los siguientes sistemas posee solución:

$$Ax \leq 0, \quad \langle b, x \rangle > 0, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad (3.33)$$

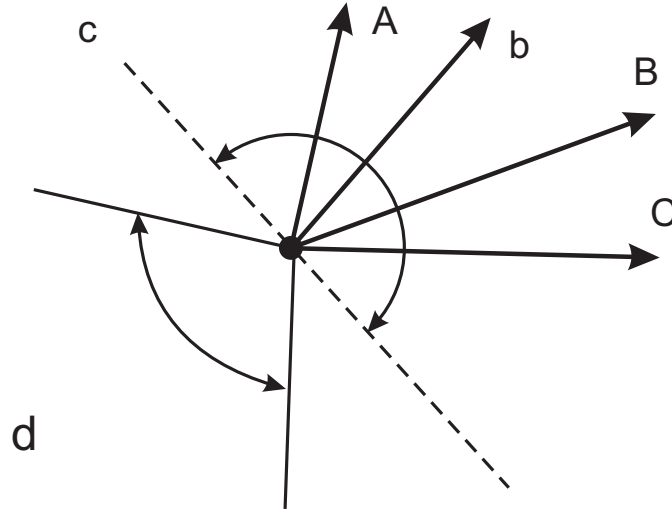


Figura 3.3.1: El sistema (3.33) no tiene solución, o el sistema (3.34) tiene solución.

o

$$A^T y = b, \quad y \in \mathbb{R}_+^m. \quad (3.34)$$

Demostración: Aplicando el Teorema 3.3.1 con las elecciones $A_0 = b \in \mathbb{R}(1, n)$ y $A_2 = -A \in \mathbb{R}(m, n)$, tenemos la siguiente alternativa de (3.33):

$$y^0 b - A^T y^2 = 0, \quad (y^0, y^2) \in \mathbb{R}_+ \setminus \{0\} \times \mathbb{R}_+^m.$$

Como $y^0 \in \mathbb{R}_+ \setminus \{0\}$ significa que y^0 es un número positivo, después de dividir por y^0 vemos que el sistema anterior es equivalente a (3.34). ■

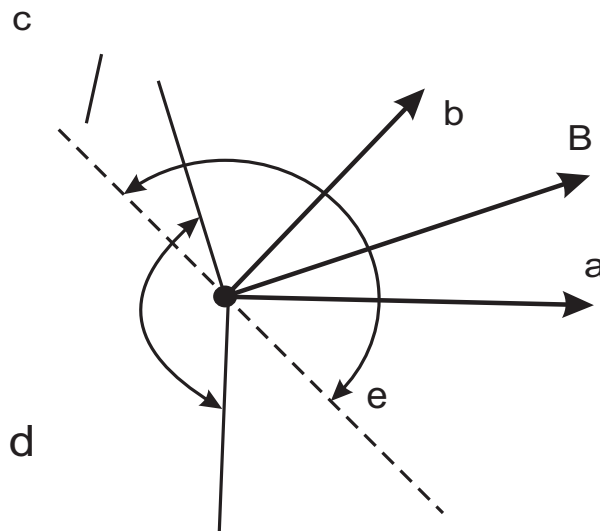


Figura 3.3.2: El sistema (3.33) tiene solución, el sistema (3.34) no tiene solución.

El Lema de Farkas ya permite demostrar las condiciones de optimalidad en forma primal dual en el caso especial de las restricciones de desigualdad

lineales. El mismo resultado será obtenido mas adelante (en §4.2) dentro de un abordage general de problemas con restricciones mixtas de igualdad y desigualdad.

Corolario 3.3.1. *Sea $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ una solución local del problema*

$$\text{mín } f(x) \text{ sujeto a } Bx \leq b ,$$

donde $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en $\bar{x}$, $B \in \mathbb{R}(m, n)$, $b \in \mathbb{R}^m$.

Entonces existe $\bar{\mu} \in \mathbb{R}_+^m$ tal que

$$f'(\bar{x}) + B^\top \bar{\mu} = 0 , \quad \bar{\mu}_i = 0 , \quad i \notin I(\bar{x}) ,$$

donde $I(\bar{x}) = \{i = 1, \dots, m \mid (B\bar{x})_i = b_i\}$.

Demostración: Sea $d \in C$, donde

$$C = \{d \in \mathbb{R}^n \mid (Bd)_i \leq 0, \quad i \in I(\bar{x})\} .$$

Para todo $i \in I(\bar{x})$ y $t \in \mathbb{R}_+$, resulta que

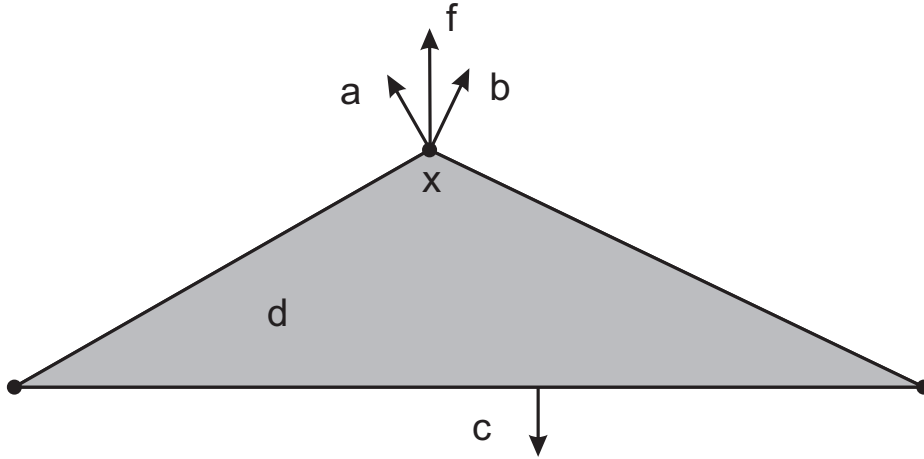


Figura 3.3.3: La condición de optimalidad del Corolario 3.3.1: $-f'(\bar{x})$ puede ser representado por una combinación lineal, con coeficientes no negativos, de las filas de B que corresponden a los índices de las restricciones activas en $\bar{x}$.

$$(B(\bar{x} + td))_i = b_i + t(Bd)_i \leq b_i .$$

Como para $i \notin I(\bar{x})$ resulta que $(B\bar{x})_i < b_i$, para todo $t > 0$ suficientemente pequeño, obtenemos que

$$(B(\bar{x} + td))_i = (B\bar{x})_i + t(Bd)_i \leq b_i .$$

Concluimos que $d \in \mathcal{V}_D(\bar{x}) \subset \mathcal{B}_D(\bar{x})$. Por lo tanto, por el Teorema 1.4.1,

$$\langle f'(\bar{x}), d \rangle \geq 0 \quad \forall d \in C ,$$

i.e., el sistema

$$\langle f'(\bar{x}), d \rangle < 0 , \quad (Bd)_i \leq 0 , \quad i \in I(\bar{x}) ,$$

no tiene solución $d \in \mathbb{R}^n$. Por el Lema de Farkas, el sistema

$$(B_{I(\bar{x})})^\top \mu = -f'(\bar{x}) , \quad \mu \in \mathbb{R}_+^{I(\bar{x})}$$

tiene una solución $\bar{\mu} \in \mathbb{R}_+^{|I(\bar{x})|}$. Definimos $\bar{\mu}_i = 0$ para $i \notin I(\bar{x})$, obtenemos el resultado anunciado. ■

El Corolario 3.3.1 establece que el vector $-f'(\bar{x})$ pertenece al cono generado por las filas de la matriz B que corresponden a los índices del conjunto $I(\bar{x})$ (de las restricciones activas en el punto $\bar{x}$), vea la Figura 3.3.3. Observamos que las filas de B son gradientes de las restricciones que definen el conjunto factible del problema.

Teorema 3.3.2. (Teorema de Alternativa de Tucker)

Para cualesquiera matrices $A_i \in \mathbb{R}(m_i, n)$, $i = 0, 1, 2$, $A_0 \neq 0$, uno y solamente uno, de los dos sistemas siguientes posee solución:

$$0 \leq A_0 x \neq 0 , \quad A_1 x = 0 , \quad 0 \leq A_2 x , \quad x \in \mathbb{R}^n ,$$

o

$$A_0^\top y^0 + A_1^\top y^1 + A_2^\top y^2 = 0 ,$$

$$(y^0, y^1, y^2) \in \mathbb{R}_+^{m_0} \times \mathbb{R}^{m_1} \times \mathbb{R}_+^{m_2}, \quad y_i^0 > 0, \quad i = 1, \dots, m_0 .$$

Ejercicio 3.3.1. Demostrar el Teorema de Alternativa de Tucker.

Teorema 3.3.3. (Teorema de Alternativa de Gale I)

Para cualquier matriz $A \in \mathbb{R}(m, n)$ y cualquier $a \in \mathbb{R}^m$, uno y solamente uno, de los dos sistemas siguientes posee solución:

$$Ax = 0 , \quad x \in \mathbb{R}^n ,$$

o

$$A^\top y = 0 , \quad \langle a, y \rangle = 1 , \quad y \in \mathbb{R}^m .$$

Ejercicio 3.3.2. Demostrar el Teorema de Alternativa de Gale I.

Teorema 3.3.4. (Teorema de Alternativa de Gale II)

Para cualesquiera matrices $A \in \mathbb{R}(m, n)$ y cualquier $a \in \mathbb{R}^m$, uno y sólomente uno, de los dos sistemas siguientes posee solución:

$$Ax \leq a, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

$$\text{o } A^\top y = 0, \quad \langle a, y \rangle < 0, \quad y \in \mathbb{R}_+^m.$$

Ejercicio 3.3.3. Demostrar el Teorema de Alternativa de Gale II.

Teorema 3.3.5. (Teorema de Alternativa de Gordan)

Para cualquier matriz $A \in \mathbb{R}(m, n)$ y cualquier $a \in \mathbb{R}^m$, uno y sólomente uno, de los dos sistemas siguientes posee solución:

$$Ax < a, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

o

$$A^\top y = 0, \quad \langle a, y \rangle < 0, \quad y \in \mathbb{R}_+^m \setminus \{0\}.$$

Ejercicio 3.3.4. Demostrar el Teorema de Alternativa de Gordan.

Teorema 3.3.6. (Teorema de Alternativa de Stiemke)

Para cualquier matriz $A \in \mathbb{R}(m, n)$ y cualquier $a \in \mathbb{R}^m$, uno y sólomente uno, de los siguiente sistemas posee solución:

$$Ax \leq a, \quad Ax \neq a, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

o

$$\begin{cases} A^\top y = 0, & \langle a, y \rangle \leq 0, & y_i > 0, & i = 1, \dots, m \\ \text{o} \\ A^\top y = 0, & \langle a, y \rangle < 0, & y_i \geq 0, & i = 1, \dots, m \end{cases}$$

Ejercicio 3.3.5. Demostrar el Teorema de Alternativa de Stiemke.

3.4. Funciones convexas

Ahora estudiaremos las funciones convexas con más profundidad. Trataremos los siguientes asuntos: la estructura de las funciones convexas, caracterización de las funciones convexas diferenciables, continuidad de las funciones convexas y el sudiferencial de una función convexa no diferenciable.

3.4.1. Propiedades básicas de las funciones convexas

Primero demostraremos que una suma de múltiplos no negativos de un número finito de funciones convexas es una función convexa.

Proposición 3.4.1. (Convexidad de la suma de funciones convexas)

Sean $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo y $f_i : D \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, p$, funciones convexas en D .

Entonces para cualesquiera $\mu_i \in \mathbb{R}_+$, $i = 1, \dots, p$ la función

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sum_{i=1}^p \mu_i f_i(x)$$

es convexa en D .

Demostración: Para $x \in D$, $y \in D$ y $\alpha \in [0, 1]$ cualesquiera tenemos que

$$\begin{aligned} f(\alpha x + (1 - \alpha)y) &= \sum_{i=1}^p \mu_i f_i(\alpha x + (1 - \alpha)y) \\ &\leq \sum_{i=1}^p \mu_i (\alpha f_i(x) + (1 - \alpha)f_i(y)) \\ &= \alpha \sum_{i=1}^p \mu_i f_i(x) + (1 - \alpha) \sum_{i=1}^p \mu_i f_i(y) \\ &= \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y), \end{aligned}$$

donde la desigualdad resulta de la convexidad de f_i y del hecho de que $\mu_i \geq 0$, $i = 1, \dots, p$. ■

A continuación demostramos que el supremo de funciones convexas también es una función convexa. La demostración es basada en el hecho de que el epígrafo del supremo es la intersección de los epígrafos de las funciones que definen el supremo. (vea Figura 3.4.1).

Proposición 3.4.2. (Convexidad del supremos de las funciones convexas)

Sean $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo y $f_i : D \rightarrow \mathbb{R}$, $i \in I$, funciones convexas en D , donde I es un conjunto cualquiera (posiblemente infinito). Supongámselo que existe $\beta \in \mathbb{R}$ tal que $f_i(x) \leq \beta$ para todo $x \in D$ y $i \in I$.

Entonces la función

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sup_{i \in I} f_i(x)$$

es convexa en D .

Demostración: Sea $c \in \mathbb{R}$ arbitrario. Resulta que

$$\begin{aligned} E_f &= \{(x, c) \in D \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq c\} \\ &= \{(x, c) \in D \times \mathbb{R} \mid f_i(x) \leq c \forall i \in I\} \\ &= \bigcap_{i \in I} \{(x, c) \in D \times \mathbb{R} \mid f_i(x) \leq c\} \\ &= \bigcap_{i \in I} E_{f_i}. \end{aligned}$$

Por la convexidad de f_i , los epígrafos E_{f_i} , $i \in I$, son convexas (Teorema 3.1.4). Luego, la intersección de ellos es un conjunto convexo (Proposición 3.2.1). Usando de nuevo el Teorema 3.1.4, la convexidad de E_f implica la convexidad de f . ■

Observemos que en el resultado anterior la condición de que las funciones que definen el supremo sean uniformemente acotadas (superioemente) es necesaria solamente para garantizar que f tenga valores finitos en el

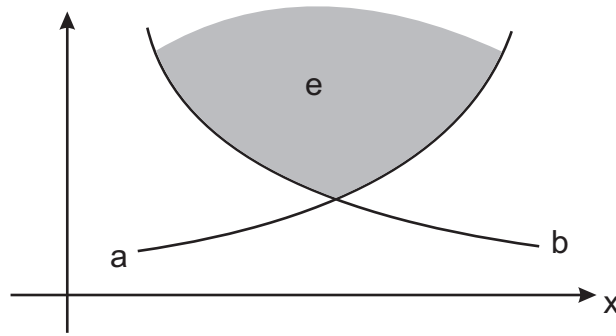


Figura 3.4.1: El epígrafo del supremo de las funciones convexas es un conjunto convexo (en el dibujo, $f(x) = \max\{f_1(x), f_2(x)\}$). Por lo tanto, el supremo de la funciones convexas es una función convexa.

conjunto D . En particular, esta hipótesis no es necesaria cuando I es un conjunto finito.

Otra forma de obtener una función cnvexa es la siguiente.

Proposición 3.4.3. Sean $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa, $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función cnvexa y no decreciente.

Entoces la función

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \psi(g(x))$$

es convexa.

Demostración: Para $x \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}^n$ y $\alpha \in [0, 1]$ cualesquiera, por la convexidad de g , tenemos que

$$g(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha g(x) + (1 - \alpha)g(y).$$

Ahora,

$$\begin{aligned} f(\alpha x + (1 - \alpha)y) &= \psi(g(\alpha x + (1 - \alpha)y)) \\ &\leq \psi(\alpha g(x) + (1 - \alpha)g(y)) \\ &\leq \alpha \psi(g(x)) + (1 - \alpha)\psi(g(y)) \\ &= \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y), \end{aligned}$$

donde la primera desigualdad resulta del hecho de que ψ es no decreciente, y la segunda surge de la convexidad de ψ . ■

Ejercicio 3.4.1. Construir un ejemplo mostrando que, para una ψ convexa que no sea no decreciente, la afirmación de la Proposición 3.4.3 puede ser falsa.

Ejercicio 3.4.2. Demostrar que, cuando en la Proposición 3.4.3 g es una función afín, la afirmación es verdadera para ψ convexa cualquiera.

Ejercicio 3.4.3. Sean $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, p$, funciones convexas en $\mathbb{R}^n$. Demostrar que para $p \geq 1$, la función

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sum_{i=1}^p (\max\{0, f_i(x)\})^q$$

es convexa en $\mathbb{R}^n$.

Ejercicio 3.4.4. Demostrar que la función

$$f(x) = (\max\{e^x, x^2\} + 1/x)^2$$

es convexa en $\mathbb{R}_+ \setminus \{0\}$.

Ejercicio 3.4.5. Sean $\alpha_i \geq 0$, $i = 1, \dots, n$, $\sum_{i=1}^n \alpha_i = 1$. Demostrar que la función

$$f(x) = \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i}, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

es concava en $\mathbb{R}_+^n$.

(Esta función es importante en Economía Matemática y se llama *función de Cobb-Douglas*.)

Ejercicio 3.4.6. Demostrar que para $a \in \mathbb{R}_+^n$ y $b > 0$ cualesquiera, la función

$$f(x) = \frac{1}{\langle a, x \rangle + b}$$

es convexa en $\mathbb{R}_+^n$.

A continuación demostramos que los conjuntos de nivel de una función convexa son convexos (vea la Figura 3.4.2).

Teorema 3.4.1. (Convexidad del conjunto de nivel de funciones convexas)

Supongamos que el conjunto $D \subset \mathbb{R}^n$ sea convexo y la función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ sea convexa en D .

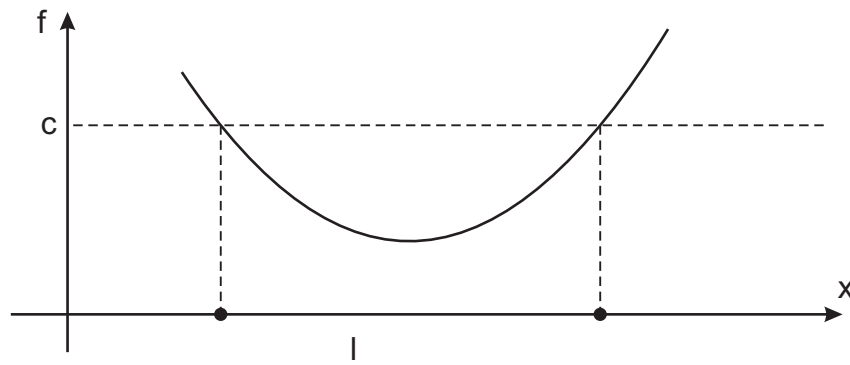


Figura 3.4.2: Conjuntos de nivel de una función convexa son convexas.

Entonces el conjunto de nivel

$$L_{f,D}(c) = \{x \in D \mid f(x) \leq c\}$$

es convexo para todo $c \in \mathbb{R}$.

Demostración: Tomamos $c \in \mathbb{R}$ arbitrario. Si $L_{f,D}(c) = \emptyset$, la conclusión se cumple (el conjunto vacío es convexo trivialmente).

Sean $x \in L_{f,D}(c)$ e $y \in L_{f,D}(c)$, i.e., $x \in D$, $f(x) \leq c$ e $y \in D$, $f(y) \leq c$. Por la convexidad de D , $\alpha x + (1 - \alpha)y \in D$. Por la convexidad de f en D ,

$$\begin{aligned} f(\alpha x + (1 - \alpha)y) &\leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) \\ &\leq \alpha c + (1 - \alpha)c = c, \end{aligned}$$

lo que demuestra que $(\alpha x + (1 - \alpha)y) \in L_{f,D}(c)$. ■

Observamos que la convexidad de todos los conjuntos de nivel de una función no es suficiente para decir que ella es convexa. Por ejemplo, la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$ tiene conjuntos de nivel convexas, pero es obvio que ella no es convexa. La Figura 3.4.3 muestra una función más con la misma propiedad. Funciones de este tipo se llaman *cuasi convexas*.

Definición 3.4.1. Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo. Decimos que $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es *cuasi convexa* en D cuando los conjuntos de nivel $L_{f,D}(c)$ son convexas para todo $c \in \mathbb{R}$.

La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$, es cuasi convexa en $\mathbb{R}$, así como la función de la Figura 3.4.3. Pero ninguna de estas funciones es convexa.

Ejercicio 3.4.7. Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo. Demostrar que $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es cuasi convexa en D si y sólo si,

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \max\{f(x), f(y)\} \quad \forall x, y \in D, \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$

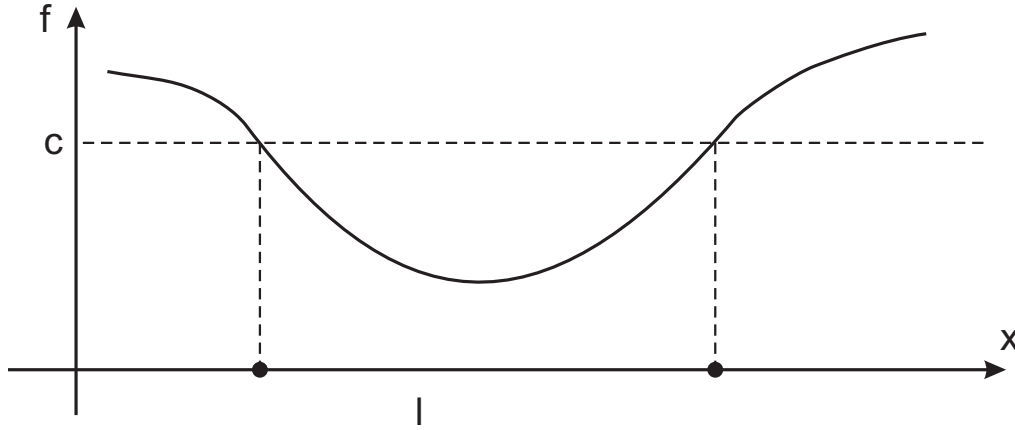


Figura 3.4.3: Un ejemplo de función cuasi convexa.

Ejercicio 3.4.8. Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ una función cuasi convexa en el conjunto convexo D .

Demostrar que todo minimizador local estricto de f en D es minimizador global.

Demostrar que todo maximizador local estricto de f en D es un punto extremo.

Definición 3.4.2. Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo. Decimos que $g : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ es *convexa en D* si todas las funciones $g_i : D \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$ son convexas en D .

Como consecuencia del Teorema 3.4.1, obtenemos una condición suficiente para garantizar la convexidad de un conjunto definido por las restricciones funcionales.

Corolario 3.4.1. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo. Sean $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función convexa y $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ una función afín. Entonces el conjunto

$$D = \{x \in \Omega \mid h(x) = 0, \quad g(x) \leq 0\}$$

es convexo.

Demostración: Como es fácil de observar, resulta que

$$D = D_1 \cap D_2 \cap D_3 ,$$

donde

$$\begin{aligned} D_1 &= \bigcap_{i=1}^l \{x \in \Omega \mid h_i(x) \leq 0\} = \bigcap_{i=1}^l L_{h_i, \Omega}(0) , \\ D_2 &= \bigcap_{i=1}^l \{x \in \Omega \mid -h_i(x) \leq 0\} = \bigcap_{i=1}^l L_{-h_i, \Omega}(0) , \\ D_3 &= \bigcap_{j=1}^m \{x \in \Omega \mid g_j(x) \leq 0\} = \bigcap_{j=1}^m L_{g_j, \Omega}(0) . \end{aligned}$$

Recordemos que cuando h es afín, h y $-h$ son convexas (Ejercicio 3.1.11). Por lo tanto, todos los conjuntos de nivel de arriba son convexas (Teorema 3.4.1) y la intersección de ellos también es un conjunto convexo (Proposición 3.2.1). ■

En general, para garantizar la convexidad de un conjunto con la estructura específica en el Corolario 3.4.1, las restricciones de igualdad deben ser lineales.

Ejercicio 3.4.9. Sea $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función estrictamente convexa. Demostrar que si el conjunto $\{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) = 0\}$ contiene más de un punto, entonces el es no convexo.

A continuación demostraremos que una función convexa es continua en cualquier subconjunto abierto de su dominio. Además, ella es localmente Lipschitz continua en el interior de su dominio.

Teorema 3.4.2. (Continuidad de funciones convexas)

Sean $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo y abierto y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa en D ,

Entonces f es localmente Lipschitz continua en D . En particular, f es continua en D .

Demostración: Sea $\bar{x} \in D$ cualquiera. Como D es abierto, existe $\delta > 0$ (que depende de $\bar{x}$) tal que $U \subset D$, donde

$$U = \{x \in \mathbb{R}^n \mid -\delta \leq x_i - \bar{x}_i \leq \delta, i = 1, \dots, n\} .$$

Sea V el conjunto de vértices de U (ver Ejercicio 3.2.26): V está compuesto por 2^n puntos y $U = \text{conv } V$.

Definimos $\beta = \max_{x \in V} f(x)$, que existe porque V tiene un número finito de puntos. Por la convexidad de f , el conjunto de nivel $L_{f,D}(\beta)$ es convexo (Teorema 3.4.1). Como $V \subset L_{f,D}(\beta)$, resulta que

$$U = \text{conv } V \subset \text{conv } L_{f,D}(\beta) = L_{f,D}(\beta) . \quad (3.35)$$

Sea $x \in U$ tal que $0 < \|x - \bar{x}\| < \delta$. Definiendo

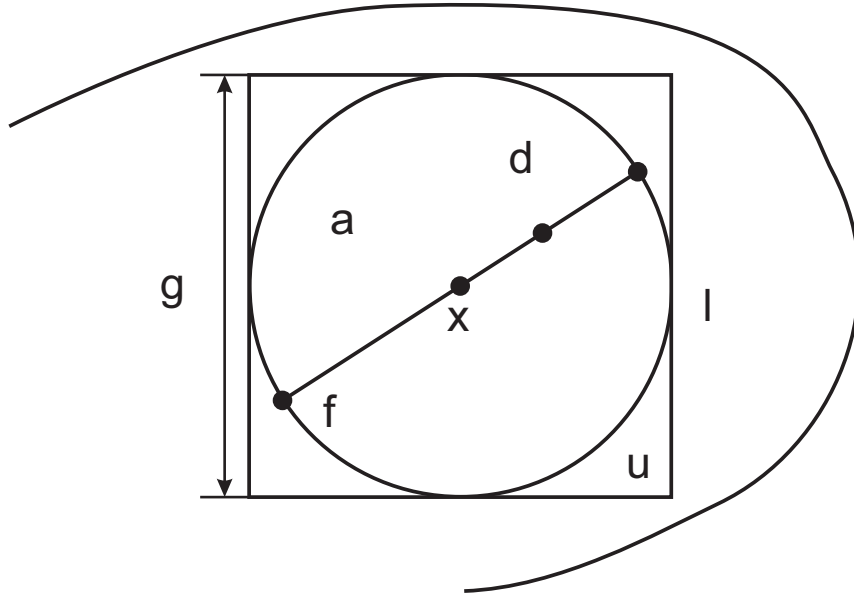


Figura 3.4.4: Ilustración de la demostración del Teorema 3.4.4. Ilustración de la demostración del Teorema 3.4.2.

$$d = \delta(x - \bar{x}) / \|x - \bar{x}\| = (x - \bar{x}) / \alpha ,$$

$$\alpha = \|x - \bar{x}\| / \delta \in (0, 1) ,$$

es fácil ver que $\bar{x} \pm d \in U$ (porque $\|d\| = \delta$). Y también (vea la Figura 3.4.4),

$$x = \bar{x} + \alpha d = \alpha(\bar{x} + d) + (1 - \alpha)\bar{x} ,$$

y por la convexidad de f ,

$$\begin{aligned} f(x) &\leq \alpha f(\bar{x} + d) + (1 - \alpha)f(\bar{x}) \\ &\leq \alpha\beta + (1 - \alpha)f(\bar{x}) , \end{aligned} \quad (3.36)$$

porque $\bar{x} + d \in U \subset L_{f,D}(\beta)$ (ver (3.35)). De modo similar,

$$\bar{x} = x - \alpha d = x + \alpha(\bar{x} - d) - \alpha\bar{x} ,$$

lo que implica en

$$\bar{x} = \frac{1}{1+\alpha}x + \frac{\alpha}{1+\alpha}(\bar{x} - d) ,$$

y por la convexidad de f ,

$$\begin{aligned} f(x) &\leq \frac{1}{1+\alpha}f(x) + \frac{\alpha}{1+\alpha}f(\bar{x} - d) \\ &\leq \frac{f(x) + \alpha\beta}{1+\alpha} , \end{aligned}$$

porque $\bar{x} - d \in U \subset L_{f,D}(\beta)$. Usando la última desigualdad, obtenemos que

$$\begin{aligned} -\alpha(\beta - f(\bar{x})) &\leq f(x) - f(\bar{x}) \\ &\leq \alpha(\beta - f(\bar{x})) , \end{aligned}$$

donde la segunda desigualdad resulta de (3.36). Por lo tanto,

$$\begin{aligned} |f(x) - f(\bar{x})| &\leq \alpha(\beta - f(\bar{x})) \\ &= \frac{\beta - f(\bar{x})}{\delta} \|x - \bar{x}\| \\ &= L \|x - \bar{x}\| , \end{aligned}$$

donde $L = (\beta - f(\bar{x}))/\delta$ depende de $\bar{x}$ y de la elección de δ , pero no depende de $x \in \{x \in \mathbb{R}^n \mid 0 < \|x - \bar{x}\| < \delta\}$.

En particular, esto demuestra que f es continua en $\bar{x}$. Como $\bar{x} \in D$ fue arbitrario, concluimos que f es continua en D .

Sea $\delta > 0$ tal que $B(\bar{x}, 2\delta) \subset D$. Por la continuidad de f en $B(\bar{x}, 2\delta)$, existen dos números c_1 y c_2 tales que

$$c_1 \leq f(x) \leq c_2 \quad \forall x \in B(\bar{x}, 2\delta) . \quad (3.37)$$

Sean $x, y \in B(\bar{x}, \delta)$, $x \neq y$,

$$z = y + \frac{\delta}{\|y - x\|}(y - x) .$$

Como $\|z - y\| = \delta$ y $\|y - \bar{x}\| \leq \delta$ y $\|y - \bar{x}\| \leq \delta$, por la desigualdad triangular tenemos que $z \in B(\bar{x}, 2\delta)$. Además de eso,

$$\begin{aligned} y &= \left(1 + \frac{\delta}{\|y - x\|}\right)^{-1} \left(z + \frac{\delta}{\|y - x\|}x\right) \\ &= \frac{\|y - x\|}{\delta + \|y - x\|}z + \frac{\delta}{\delta + \|y - x\|}x . \end{aligned}$$

Denotando

$$\lambda = \frac{\|y - x\|}{\delta + \|y - x\|} \leq \delta^{-1} \|y - x\| , \quad (3.38)$$

por la convexidad de f obtenemos que

$$f(y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(z) ,$$

donde, utilizando (3.37) y (3.38), resulta que

$$\begin{aligned} f(y) - f(x) &\leq \lambda(f(z) - f(x)) \\ &\leq \delta^{-1}(c_2 - c_1) \|y - x\| . \end{aligned}$$

Intercambiando el papel de x e y en el análisis anterior, obtenemos que

$$f(x) - f(y) \leq \delta^{-1}(c_2 - c_1) \|y - x\| .$$

concluimos que para todo $\delta > 0$ suficientemente pequeño, existe $L > 0$ (que depende de δ) tal que

$$|f(y) - f(x)| \leq L \|y - x\| \quad \forall x, y \in B(\bar{x}, \delta) ,$$

i.e., f es localmente Lipschitz continua. ■

En particular, si $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es convexa en el conjunto convexo $D \subset \mathbb{R}^n$, entonces f es continua en el interior de D . Es fácil ver que una función continua puede no ser continua en la frontera de un conjunto cerrado (en este caso, ella no está definido en todo el espacio).

Ejemplo 3.4.1. Sean $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -1\}$ y

$$f : D \rightarrow \mathbb{R} , \quad f(x) = \begin{cases} 2, & \text{si } x = -1 , \\ x^2, & \text{si } x > -1 . \end{cases}$$

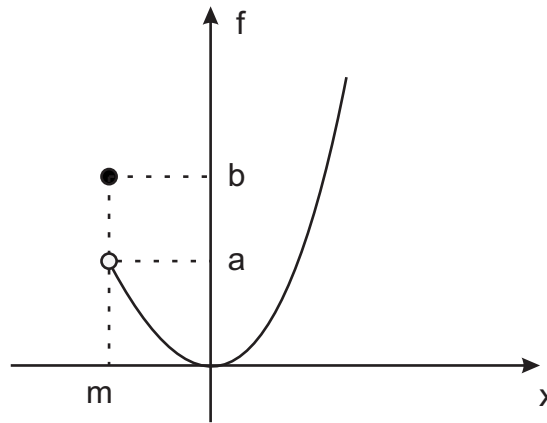


Figura 3.4.5: Ilustración del Ejemplo 3.4.1. La función f es convexa en $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x > -1\}$, pero ella no es continua en el punto $x = -1$ de la frontera de D .

Es fácil ver que f es convexa en D (su epígrafo es convexo), pero f no es continua en el punto $x = -1$ (en la frontera de su dominio); vea la Figura 3.4.5.

El siguiente resultado es importante desde el punto de vista computacional, porque con frecuencia métodos numéricos son basados en la resolución de una sucesión de subproblemas con funciones objetivo fuertemente convexas. Como consecuencia del Teorema 3.4.3 (vea Corolario 3.4.2 a continuación), el problema de minimización de una función fuertemente convexa en un conjunto cerrado no vacío siempre tiene una solución (que es única cuando el conjunto es convexo).

Teorema 3.4.3. (Compacidad del conjunto de nivel de una función fuertemente convexa)

Supongamos que la función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sea fuertemente convexa en $\mathbb{R}^n$. Entonces el conjunto de nivel

$$L_{f, \mathbb{R}^n}(c) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) \leq c\}$$

es compacto para todo $c \in \mathbb{R}$

Demostración: Por los Teoremas 3.4.1 y 3.4.2, el conjunto $L_{f, \mathbb{R}^n}(c)$ es convexo y cerrado. Supongamos que $L_{f, \mathbb{R}^n}(c)$ sea no acotado. En este caso, por la Proposición 3.2.7, existe una dirección de recesión $d \in \mathcal{R}_{L_{f, \mathbb{R}^n}(c)} \setminus \{0\}$, i.e., la semirecta $\{x + td \mid t \in \mathbb{R}_+\}$ pertenece a $L_{f, \mathbb{R}^n}(c)$.

Sea $\gamma > 0$ el módulo de convexidad fuerte de f . Fijemos $t > 0$. Para

todo $q > t$, obtenemos que

$$\begin{aligned}
 f(x + td) &= f((t/q)(x + qd) + (1 - t/q)x) \\
 &\leq (t/q)f(x + qd) + (1 - t/q)f(x) \\
 &\quad - \gamma(t/q)(1 - t/q) \|x + qd - x\|^2 \\
 &\leq (t/q)c + (1 - t/q)c - \gamma(t/q)(1 - t/q)q^2 \|d\|^2 \\
 &= c - \gamma t(q - t) \|d\|^2 .
 \end{aligned}$$

Como $f(x + td)$ es un número fijo y

$$c - \gamma t(q - t) \|d\|^2 \rightarrow -\infty \quad \text{cuando} \quad q \rightarrow +\infty ,$$

tenemos una contradicción. Concluimos que $L_{f,\mathbb{R}^n}(c)$ es no acotado. ■

Observemos que el Teorema 3.4.3 también dice que una función fuertemente convexa es coerciva (vea la Definición 1.2.3)

Corolario 3.4.2. *Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función fuertemente convexa y $\emptyset \neq D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto cerrado cualquiera.*

Entonces f tiene un minimizador en D . Si D es convexo, el minimizador es único.

Demostración: Por el Corolario 1.2.1, teniendo en cuenta también el Teorema 3.4.3, concluimos que para D no vacío cerrado cualquiera, f tiene un minimizador en D . Por el Teorema 3.1.5, cuando D es convexo, debe ser único. ■

Teorema 3.4.4. *Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa. Supongamos que exista $c \in \mathbb{R}$ tal que el conjunto de nivel*

$$L_{f,\mathbb{R}^n}(c) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) \leq c\}$$

es no vacío y acotado.

Entonces $L_{f,\mathbb{R}^n}(t)$ es acotado para todo $t \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 3.4.10. Demostrar el Teorema 3.4.4

Concluimos esta sección con algunos comentarios sobre *maximización* de funciones convexas. El problema de maximizar una función convexa en

un conjunto convexo tiene una naturaleza bien diferente que el problema de minimizar esta función en este conjunto. Por ejemplo, sea D un triángulo en $\mathbb{R}^2$, i.e.,

$$D = \text{conv} \{x^1, x^2, x^3\} \subset \mathbb{R}^2 ,$$

donde x^i , $i = 1, 2, 3$, son puntos diferentes, y sea

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_+ , \quad f(x) = \|x - y\| ,$$

i.e., $f(x)$ es la distancia entre $x \in \mathbb{R}^2$ fijo y y .

Minimizar f sobre D significa encontrar la proyección de y sobre D , que es única (Teorema 3.2.4). Pero también, esta proyección puede ser cualquier punto de D dependiendo de la localización de y en $\mathbb{R}^2$; vea la Figura 3.4.6.

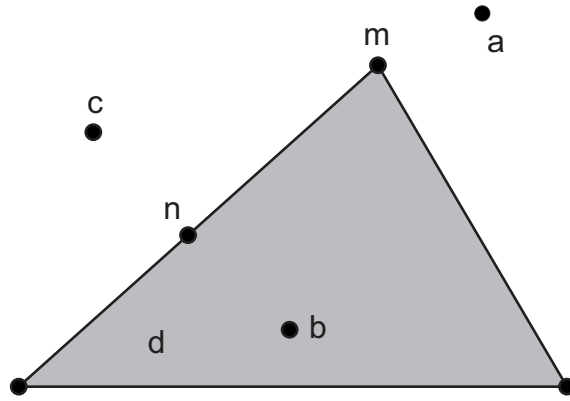


Figura 3.4.6: Para los puntos $y^i \in \mathbb{R}^2$, $i = 1, 2, 3$, los minimizadores de $f_i(x) = \|x - y^i\|$ en D con los puntos $\bar{x}^i$, $i = 1, 2, 3$, respectivamente.

Por otra parte, maximizar f sobre D significa encontrar el punto de D más distante de y . Como puede ser visto con facilidad haciendo unos dibujos geométricos, tal punto siempre es uno de los dos puntos extremos de D ; vea la Figura 3.4.7. También, este problema puede poseer soluciones locales que no sean globales (lo que no puede ocurrir en el caso de minimización convexa)

Teorema 3.4.5. (Maximización de una función convexa en un conjunto convexo compacto)

Sean $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo compacto y f una función convexa en un conjunto abierto que contiene D . Entonces el problema.

$$\text{máx } f(x) \quad \text{sujeto a } x \in D$$

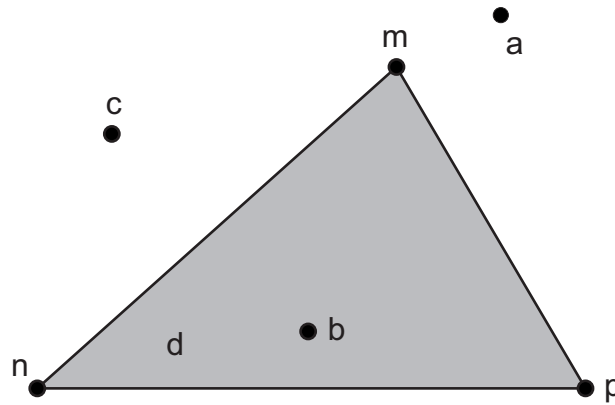


Figura 3.4.7: Para los mismos puntos y^i , $i = 1, 2, 3$, de la Figura 3.4.6, los maximizadores de $f_i(x) = \|x - y^i\|$ en D son los puntos extremos de D : $\hat{x}^i$, $i = 1, 2, 3$, respectivamente.

tiene una solución que es un punto extremo de D .

Demostración: Por el Teorema 3.4.2, f es continua en D . Sea $\bar{x} \in D$ una solución del problema, cuya existencia viene del Teorema de Weierstrass (Teorema 1.2.1). Por los Teoremas de Krein-Milman y de Caratheodory (Teoremas 3.2.8 y 3.2.2), podemos escribir $\bar{x}$ como una combinación convexa de un número finito de puntos extremos de D :

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^p \alpha_i x^i, \quad \sum_{i=1}^p \alpha_i = 1, \quad p \leq n+1,$$

$$x^i \in E(D), \quad \alpha_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, p.$$

En esta representación podemos admitir, sin pérdida de generalidad, que $\alpha_i > 0$, $i = 1, \dots, p$. Por la desigualdad de Jensen (Corolario 3.2.2), tenemos que

$$f(\bar{x}) \leq \sum_{i=1}^p \alpha_i f(x^i).$$

Como $f(\bar{x}) \geq f(x)$ para todo $x \in D$, resulta que

$$\begin{aligned} f(\bar{x}) &\leq \alpha_1 f(x^1) + \sum_{i=2}^p \alpha_i f(\bar{x}) \\ &= \alpha_1 f(x^1) + (1 - \alpha_1) f(\bar{x}). \end{aligned}$$

Luego, $0 \leq \alpha_1 (f(x^1) - f(\bar{x}))$. Teniendo en cuenta que $\alpha_1 > 0$, esto implica que

$$f(\bar{x}) \leq f(x^1).$$

Como $\bar{x}$ es un maximizador de f en D , $f(\bar{x}) = f(x^1)$, i.e., $x^1 \in E(D)$ también es un maximizador de f en D . (Observemos que lo mismo no vale para los todos los otros puntos extremos que participan en la representación anterior de $\bar{x}$, ya que podríamos escojer cualquiera de ellas en lugar de x^1). ■

El resultado siguiente complementa el Teorema 3.4.5 sobre la maximización de una función convexa. En lugar de la hipótesis de que D sea compacto, suponemos ahora que D es un conjunto poliedral que no contiene ninguna recta (sin embargo, ella puede ser ilimitado).

Teorema 3.4.6. (Maximización de una función convexa en un conjunto poliedral)

Sean $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto poliedral que no contiene ninguna recta y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa. Supongamos que el problema

$$\text{máx } f(x) \quad \text{sujeto a } x \in D$$

posee una solución.

Entonces existe una solución de este problema que es un vértice de D .

Demostración: Por el Teorema 3.2.9, $D = \text{conv } E(D) + \mathcal{R}_D$. Sea $\bar{x}$ una solución del problema.

Cuando $\bar{x} \in \text{conv } E(D)$, el mismo argumento presentado en la prueba del Teorema 3.4.5 muestra que existe $x \in E(D)$ tal que $f(x) = f(\bar{x})$, i.e., algún $x \in E(D)$ también es solución.

Supongamos entonces que $\bar{x} \notin \text{conv } E(D)$. En este caso se tiene que $\bar{x} = x + td$, donde $x \in \text{conv } E(D)$, $d \in \mathcal{R}_D$, $t > 0$. A continuación mostraremos que $f(x) \geq f(x + td) = f(\bar{x})$, i.e., $x \in \text{conv } E(D)$ también es una solución.

Como $d \in \mathcal{R}_D$, resulta que $x + qd \in D$ para todo $q \in \mathbb{R}_+$ (vea la Definición 3.2.3). Por lo tanto, $f(\bar{x}) \geq f(x + qd)$ para todo $q \in \mathbb{R}_+$. Por

la convexidad de f , para todo $q > t$, obtenemos que

$$\begin{aligned} f(\bar{x}) &= f(x + td) \\ &= f((t/q)(x + qd) + (1 - t/q)x) \\ &\leq (t/q)f(x + qd) + (1 - t/q)f(x) \\ &\leq (t/q)f(\bar{x}) + (1 - t/q)f(x) . \end{aligned}$$

Pasando al límite cuando $q \rightarrow +\infty$ en la desigualdad anterior, obtenemos que

$$f(\bar{x}) \leq f(x) .$$

De nuevo, estamos en la situación en que punto $x \in \text{conv } E(D)$ es un maximizador de f en D y por tanto, el argumento presentado en el Teorema 3.4.5 verifica el resultado anunciado ■

Como consecuencia del Teorema 3.4.6, cuando un problema de programación lineal tiene una solución y su conjunto factible no contiene ninguna recta, podemos afirmar que una de las soluciones es un vértice del conjunto factible.

Corolario 3.4.3. *Supongamos que $D \subset \mathbb{R}^n$ sea un conjunto poliedral que no contiene ninguna recta, y que el problema de programación lineal*

$$\min \langle c, x \rangle \quad \text{sujeto a } x \in D ,$$

donde $c \in \mathbb{R}^n$, tenga una solución.

Entonces uno de los vértices de D es una solución del problema. En particular, cuando la solución es única, ella es un vértice de D .

Demostración: El resultado resulta aplicando el Teorema 3.4.6 al problema

$$- \max \langle -c, x \rangle \quad \text{sujeto a } x \in D ,$$

que tiene a su función objetivo concava, y es equivalente al original. ■

En particular, si un problema de programación lineal donde el conjunto factible viene dado por

$$D = \{x \in \mathbb{R}_+^n \mid Ax = a, Bx = d\} ,$$

posee una solución, entonces una de las soluciones es vértice de D (las restricciones $x \geq 0$ garantiza que D no contiene ninguna recta). El requerimiento de que las variables sean no negativas es muy común en la práctica.

Observamos que las afirmaciones del Corolario 3.4.3 también son verdaderas para un problema de maximización de la función lineal en un conjunto poliedral que no contiene rectas.

Ejercicio 3.4.11. Sean D y C conjuntos convexos en $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$, respectivamente. consideremos $\varphi(x, y)$, una función convexa en $D \times C$ tal que $\inf_{y \in C} \varphi(x, y) > -\infty$ para todo $x \in D$ fijo.

Demstrar que la función $f(x) = \inf_{y \in C} \varphi(x, y)$ es convexa en D .

Ejercicio 3.4.12. Sea f una función convexa en $\mathbb{R}_+$ que es acotada superiormente en $\mathbb{R}_+$. Demostrar que f es no creciente en $\mathbb{R}_+$

Ejercicio 3.4.13. Sean $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo cerrado no vacío y $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa. Suponiendo que $\bar{x} \in D$, demostrar que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(a) $\bar{x}$ es una solución del problema

$$\min f(x) \quad \text{sujeto a} \quad x \in D ;$$

(b) $\exists \beta > 0$ tal que $\bar{x}$ es una solución del problema problema irrestricto

$$\min(f(x) + \beta \text{dist}(x, D)) , \quad x \in \mathbb{R}^n .$$

Ejercicio 3.4.14. Resolver el problema

$$\min f(x) \quad \text{sujeto a} \quad x \in D ,$$

donde

$$(a) \quad f(x) = 2x_1^2 + 4x_2^2 - 5x_1x_2,$$

$$D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1\} ;$$

(b) $f(x) = 2x_1^4 + x_2^4,$

$$D = \left\{ x \in \mathbb{R}^2 \mid \begin{array}{l} -x_1 + 2x_2 \leq 3, \quad 3x_1 + x_2 \leq 5, \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 1. \end{array} \right\}$$

(c) $f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2,$

$$D = \left\{ x \in \mathbb{R}_+^4 \mid \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4 = 3. \end{array} \right\}$$

3.4.2. Funciones convexas diferenciables

Cuando una función es diferenciable, la convexidad admite varias caracterizaciones que son muy útiles para determinar si una función es convexa o no.

Teorema 3.4.7. (Caracterización de funciones convexas diferenciables)

Sean $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo y abierto y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable en D .

Entonces las propiedades siguientes son equivalentes:

(a) La función f es convexa en D .

(b) Para todo $x \in D$ e $y \in D$,

$$f(y) \geq f(x) + \langle f'(x), y - x \rangle .$$

(c) Para todo $x \in D$ y todo $y \in D$,

$$\langle f'(y) - f'(x), y - x \rangle \geq 0 .$$

Cuando f es dos veces diferenciable en D , las propiedades anteriores también son equivalentes a

(d) La matriz Hessiana de f es semidefinida positiva en todo punto de D :

$$\langle f''(x)d, d \rangle \geq 0 \quad \forall x \in D, \quad \forall d \in \mathbb{R}^n .$$

Demostración: Demostraremos primero que (a) $\Rightarrow$ (b) $\Rightarrow$ (c).

Sea f convexa. Para $x \in D$, $y \in D$ y $\alpha \in (0, 1]$ cualesquiera, definido $d = y - x$, tenemos que

$$\begin{aligned} f(x + \alpha d) &= f(\alpha y + (1 - \alpha)x) \\ &\leq \alpha f(y) + (1 - \alpha)f(x) , \end{aligned}$$

donde

$$\alpha(f(y) - f(x)) \geq f(x + \alpha d) - f(x) .$$

Dividiendo los dos lados de la desigualdad anterior por $\alpha > 0$, y pasando al límite cuando $\alpha \rightarrow 0+$, obtenemos

$$\begin{aligned} f(y) - f(x) &\geq \lim_{\alpha \rightarrow 0+} \frac{f(x + \alpha d) - f(x)}{\alpha} \\ &= \langle f'(x), d \rangle = \langle f'(x), y - x \rangle . \end{aligned}$$

Intercambiando ahora el papel de x e y en el ítem (b), tenemos

$$f(x) \geq f(y) + \langle f'(y), x - y \rangle .$$

Sumando esta desigualdad con la de (b), inmediatamente obtenemos (c).

Demostraremos ahora que (c) $\Rightarrow$ (b) $\Rightarrow$ (a).

Sean $x \in D$ e $y \in D$. Por el Teorema del Valor Medio (ver [5]), existe $\alpha \in (0, 1)$ tal que

$$f(y) - f(x) = \langle f'(x + \alpha(y - x)), y - x \rangle . \quad (3.39)$$

Usando (c) para los puntos $(x + \alpha(y - x))$ y x , obtenemos

$$\begin{aligned} \langle f'(x + \alpha(y - x)), y - x \rangle &= \alpha^{-1} \langle f'(x - \alpha(y - x)), \alpha(y - x) \rangle \\ &\geq \alpha^{-1} \langle f'(x), \alpha(y - x) \rangle \\ &= \langle f'(x), y - x \rangle . \end{aligned}$$

combinando esta desigualdad con 3.39, obtenemos (b).

Definiendo de nuevo $d = y - x$, tenemos

$$\begin{aligned} f(x) &\geq f(x + \alpha d) - \alpha \langle f'(x + \alpha d), d \rangle , \\ f(y) &\geq f(x + \alpha d) + (1 - \alpha) \langle f'(x + \alpha d), d \rangle , \end{aligned}$$

donde usamos (b) para los puntos x y $x + \alpha d$; y y $x + \alpha d$, respectivamente. Multiplicando la primera desigualdad por $1 - \alpha \geq 0$ y la segunda por $\alpha \geq 0$, y sumando obtenemos

$$\begin{aligned} (1 - \alpha)f(x) + \alpha f(y) &\geq (1 - \alpha)(f(x + \alpha d) - \alpha \langle f'(x + \alpha d), d \rangle) \\ &\quad + \alpha(f(x + \alpha d) + (1 - \alpha) \langle f'(x + \alpha d), d \rangle) \\ &= f(x + \alpha d) \\ &= f((1 - \alpha)x + \alpha y) , \end{aligned}$$

lo que muestra que f es convexa.

Supongamos ahora que f sea dos veces diferenciable en D . Es suficiente demostrar que (b) $\Rightarrow$ (d).

Fijemos $x \in D$ y $d \in \mathbb{R}^n$ cualesquiera. Como D es abierto, $x + \alpha d \in D$ para todo $\alpha > 0$ suficientemente pequeño. Por (b),

$$f(x + \alpha d) - f(x) \geq \alpha \langle f'(x), d \rangle .$$

Usando además el hecho de que d es dos veces diferenciable,

$$\begin{aligned} 0 &\leq f(x + \alpha d) - f(x) - \alpha \langle f'(x), d \rangle \\ &= \frac{\alpha^2}{2} \langle f''(x)d, d \rangle + o(\alpha^2) . \end{aligned}$$

Dividiendo por $\alpha^2 > 0$ y tomando el límite cuando $\alpha \rightarrow 0+$ obtenemos (d).

Sean $x \in D$ e $y \in D$ cualesquiera. Por el Teorema del Valor Medio, existe $\alpha \in (0, 1)$ tal que

$$\begin{aligned} &f(y) - f(x) - \langle f'(x), y - x \rangle \\ &= \frac{1}{2} \langle f''(x + \alpha(y - x))(y - x), y - x \rangle \geq 0 , \end{aligned}$$

donde la desigualdad resulta de (d). Por lo tanto, (d) $\Rightarrow$ (b). ■

El item (b) del Teorema 3.4.7 dice que, en todo punto, la aproximación de primer orden de una función convexa siempre está abajo del gráfico de la función (vea la Figura 3.4.8). El item (c) dice que el gradiente de una función convexa es *monótona*.

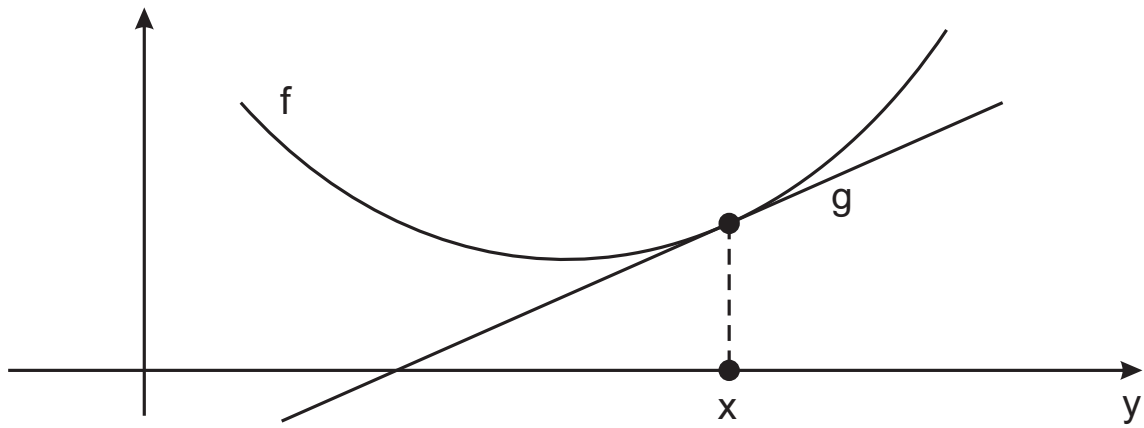


Figura 3.4.8: Ilustración del Teorema 3.4.7(b). Para todo y , resulta que $f(y) \geq f(x) + \langle f'(x), y - x \rangle$, donde x es fijo, pero arbitrario.

Ejercicio 3.4.15. Demostrar que la función $f(x) = x_1^2/x_2$ es convexa en el conjunto $D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_2 > 0\}$.

Ejercicio 3.4.16. Para cuales valores del parámetro $\sigma \in \mathbb{R}$ la función

$$f(x) = (\sigma + 6)x_1^2 + 2\sigma x_1x_2 + x_2^2, \quad x \in \mathbb{R}^2,$$

es convexa en $\mathbb{R}^2$?

Ejercicio 3.4.17. Para cualesquiera valores del parámetro $\sigma \in \mathbb{R}$ la función

$$f(x) = x_1^2 + 4x_2^2 + (\sigma + 2)x_3^2 + x_1x_2 + 2x_1x_3 + x_2x_3, \quad x \in \mathbb{R}^3,$$

es convexa en $\mathbb{R}^3$?

Ejercicio 3.4.18. Demostrar que las siguientes funciones son convexas en $\mathbb{R}^n$:

(a) $f(x) = \ln \left(\sum_{i=1}^n e^{x_i} \right);$

(b) $f(x) = e^{\langle Qx, x \rangle}$, donde $Q \in \mathbb{R}(n, n)$ es una matriz simétrica definida positiva;

(c) $f(x) = (1 + \|x\|^2)^{1/2}.$

Ejercicio 3.4.19. Sean $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo y abierto y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable en D . Demostrar que las propiedades siguientes son equivalentes:

(a) La función f es estrictamente convexa en D .

(b) Para todo $x \in D$ y todo $y \in D$ tales que $x \neq y$,

$$f(y) > f(x) + \langle f'(x), y - x \rangle .$$

(c) Para todo $x \in D$ y todo $y \in D$ tales que $x \neq y$,

$$\langle f'(y) - f'(x), y - x \rangle > 0 .$$

Cuando f es dos veces diferenciable en D , demostrar que f es estrictamente convexa en D si

(d) Para todo $x \in D$,

$$\langle f''(x)d, d \rangle > 0 \quad \forall d \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} .$$

Como ya sabemos, en un problema de minimización convexo como (3.4), todo minimizador local es global. A continuación demostraremos el hecho de que todo punto estacionario es minimizador global. En otras palabras, en el caso convexo las condiciones necesarias de optimalidad también son suficientes.

Teorema 3.4.8. (Condiciones necesarias y suficientes para un problema de minimización convexo)

Sean $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo y $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa y diferenciable en el conjunto abierto C que contiene D .

Entonces $\bar{x}$ es un minimizador de f en D si y sólo si,

$$\langle f'(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle \geq 0 \quad \forall x \in D \quad (3.40)$$

o equivalentemente,

$$-f'(\bar{x}) \in \mathcal{N}_D(\bar{x}) . \quad (3.41)$$

Además, la condición (3.40) es equivalente a

$$\langle f'(x), x - \bar{x} \rangle \geq 0 \quad \forall x \in D \quad (3.42)$$

Si D es cerrado, (3.40) y (3.42) también son equivalentes a la siguiente condición:

$$\bar{x} = P_D(\bar{x} - \alpha f'(\bar{x})) \quad \text{para algún } \alpha > 0 \quad (3.43)$$

Demostración: Las condiciones (3.40) y (3.41) son equivalentes por la convexidad de D , independientemente de la convexidad de f (vea el Teorema 3.1.3).

Si $\bar{x}$ es un minimizador, (3.40) y (3.43) son satisfechas por los Teoremas 3.1.3 y 3.2.5, respectivamente.

Supongamos que valga (3.40). Usando el Teorema 3.4.7(b), obtenemos que para cualquier $x \in D$,

$$f(x) \geq f(\bar{x}) + \langle f'(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle \geq f(\bar{x}) ,$$

i.e., $\bar{x}$ es minimizador global.

Supongamos ahora que valga (3.43), i.e., $\bar{x}$ es una solución del problema

$$\min \psi(x) \quad \text{sujeto a } x \in D ,$$

donde

$$\psi(x) = \frac{1}{2} \|x - (\bar{x} - \alpha f'(\bar{x}))\|^2 , \quad \alpha > 0 .$$

Por el Teorema 3.1.3, para todo $x \in D$ resulta que

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle \psi'(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle \\ &= \langle \bar{x} - (\bar{x} - \alpha f'(\bar{x})), x - \bar{x} \rangle \\ &= \alpha \langle f'(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle . \end{aligned}$$

Como $\alpha > 0$, vale (3.40). Como ya mostramos, esto implica que $\bar{x}$ es minimizador global.

Finalmente, demostraremos la equivalencia entre (3.40) y (3.42). Supongamos (3.40). Por el Teorema 3.4.7(c),

$$0 \leq \langle f'(x) - f'(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle \leq \langle f'(x), x - \bar{x} \rangle ,$$

donde la segunda desigualdad resulta de (3.40).

Supongamos (3.42). Sean $x \in D$ y $\alpha \in (0, 1]$ cualesquiera. Tenemos que

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle f'(\alpha x + (1 - \alpha)\bar{x}), ((\alpha x + (1 - \alpha)\bar{x}) - \bar{x}) \rangle \\ &= \alpha \langle f'(\alpha x + (1 - \alpha)\bar{x}), x - \bar{x} \rangle . \end{aligned}$$

Dividiendo los dos lados de la desigualdad anterior por $\alpha > 0$ y pasando al límite cuando $\alpha \rightarrow +0$, obtenemos (3.40) (porque el gradiente de una función convexa es continua, como se verá en la Proposición 3.4.4) ■

Como consecuencia del resultado anterior, obtenemos que la condición $f'(\bar{x}) = 0$ es necesario y suficiente para la optimalidad en el caso de minimización irrestricta de una función convexa diferenciable.

A continuación, demostramos que en un problema de minimización convexa no sólo el valor de la función objetivo es constante en el conjunto de soluciones (lo que es obvio), sino también el gradiente de la función objetivo es constante en este conjunto (lo que no es obvio en el caso de minimización con restricciones).

Teorema 3.4.9. (Invarianza del gradiente de la función objetivo en el conjunto de soluciones de un problema de minimización convexa)

Sean $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa dos veces diferenciables y $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo cerrado. Sea $\bar{x}$ cualquier minimizador de f en D .

Entonces $\hat{x} \in D$ es un minimizador de f en D si y sólo si,

$$f'(\hat{x}) = f'(\bar{x}) , \quad \langle f'(\bar{x}), \hat{x} - \bar{x} \rangle = 0 . \quad (3.44)$$

Demostración: Sea $\bar{v} = f(\bar{x})$ el valor óptimo del problema. Supongamos que vlaga (3.44). Por el Teorema 3.4.7(b),

$$\bar{v} = f(\bar{x}) \geq f(\hat{x}) + \langle f'(\bar{x}), \bar{x} - \hat{x} \rangle = f(\hat{x}) .$$

Tenemos entonces que $\bar{v} = f(\hat{x})$ y, como $\hat{x} \in D$ por la hipótesis, resulta que $\hat{x}$ es una solución del problema.

Sopungamos ahora que $\hat{x}$ es un minimizador de f en D . Luego,

$$\bar{v} = f(\bar{x}) = f(\hat{x}) \geq f(\bar{x}) + \langle f'(\bar{x}), \hat{x} - \bar{x} \rangle ,$$

donde de nuevo utilizamos el Teorema 3.4.7(b). Concluimos que $\langle f'(\bar{x}), \hat{x} - \bar{x} \rangle \leq 0$. Por otro lado (vea el Teorema 3.4.8), como $\hat{x} \in D$, vale $\langle f'(\bar{x}), \hat{x} - \bar{x} \rangle \geq 0$. Esto demuestra la segunda relación en (3.44).

Cambiando el papel de $\bar{x}$ y $\hat{x}$ en la segunda relación en (3.44) tenemos que

$$0 = \langle f'(\bar{x}) - f'(\hat{x}), \bar{x} - \hat{x} \rangle \quad (3.45)$$

Por el Teorema del Valor Medio (ver [5]),

$$\begin{aligned} f'(\bar{x}) - f'(\hat{x}) &= \int_0^1 f''(\bar{x} + t(\bar{x} - \hat{x}))(\bar{x} - \hat{x}) dt \\ &= Q(\bar{x} - \hat{x}) , \end{aligned} \quad (3.46)$$

donde

$$Q = \int_0^1 f''(\bar{x} + t(\bar{x} - \hat{x})) dt .$$

definimos

$$\psi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} , \quad \psi(x) = \langle Qx, x \rangle .$$

Con esta definición, tenemos que (vea (3.45)).

$$\psi(\bar{x} - \hat{x}) = 0 .$$

Como $f''(x) \in \mathbb{R}(n, n)$ es una matriz simétrica semi definida positiva para todo $x \in \mathbb{R}^n$ (Teorema 3.4.7(d)), resulta que lo mismo vale para $Q \in \mathbb{R}(n, n)$, por la propia definición de Q . Por lo tanto,

$$\psi(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n .$$

Concluimos que $\bar{x} - \hat{x}$ es un minimizador de $\psi(x)$ en $\mathbb{R}^n$. Luego,

$$0 = \psi'(\bar{x} - \hat{x}) = 2Q(\bar{x} - \hat{x}) .$$

Ahora (3.46) implica que $f'(\bar{x}) - f'(\hat{x}) = 0$. ■

Corolario 3.4.4. *El conjunt de soluciones de un problema de programación cuadrática convexa siempre es un conjunto poliedral.*

Demostración: Consideremos el problema

$$\min \frac{1}{2} \langle Qx, x \rangle + \langle q, x \rangle \text{ sujeto a } x \in D ,$$

donde $Q \in \mathbb{R}(n, n)$ es simétrica definida positiva, $q \in \mathbb{R}^n$, y D es un conjunto poliedral.

Cuando el conjunto de soluciones es vacío, la afirmación vale trivialmente. Sea $\bar{x}$ una solución cualquiera. Por el Teorema 3.4.9, cualquier otra solución de $\hat{x}$ se caracteriza por

$$Q\hat{x} + q = Q\bar{x} + q , \quad \langle Q\bar{x} + q, \hat{x} - \bar{x} \rangle = 0 .$$

O sea,

$$Q\hat{x} = Q\bar{x} , \quad 0 = \langle q, \hat{x} - \bar{x} \rangle + \langle \bar{x}, Q(\hat{x} - \bar{x}) \rangle = \langle q, \hat{x} - \bar{x} \rangle .$$

Por lo tanto, el conjunto de soluciones del problema viene dado por

$$D \cap \{x \in \mathbb{R}^n \mid Qx = Q\bar{x}, \langle q, x \rangle = \langle q, \bar{x} \rangle\} ,$$

lo que es conjunto poliedral. ■

Para las funciones diferenciables fuertemente convexas, tenemos criterios que son análogos al del Teorema (3.4.7) para las funciones convexas.

Teorema 3.4.10. (Caracterización de funciones fuertemente convexas diferenciables)

Sean $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo y abierto y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable en D , con derivada continua en D .

Entonces las propiedades siguientes son equivalentes:

- (a) *La función f es fuertemente convexa en D con módulo $\gamma > 0$.*
- (b) *Para todo $x \in D$ y todo $y \in D$,*

$$f(y) \geq f(x) + \langle f'(x), y - x \rangle + \gamma \|y - x\|^2 .$$

- (c) *Para todo $x \in D$ y todo $y \in D$,*

$$\langle f'(y) - f'(x), y - x \rangle \geq 2\gamma \|y - x\|^2 .$$

Cuando f es dos veces diferenciable en D , las propiedades anteriores también son equivalentes a

- (d) *La matriz Hessiana de f es definida positiva uniformemente en D , i.e.,*

$$\forall x \in D, \langle f''(x)d, d \rangle \geq 2\gamma \|d\|^2 \quad \forall d \in \mathbb{R}^n .$$

Ejercicio 3.4.20. Demostrar el Teorema 3.4.10

El item (b) del Teorema 3.4.10 dice que existe una función cuadrática fuertemente convexa que tiene el mismo valor que f en el punto x y que

está abajo del gráfico de f en todo punto $y \neq x$; ver al Figura 3.4.9. El ítem (c) dice que el gradiente de una función fuertemente convexa es *fuertemente monótona*.

En particular, una función cuadrática

$$f(x) = \frac{1}{2} \langle Qx, x \rangle + \langle q, x \rangle ,$$

donde $Q \in \mathbb{R}(n, n)$ es una matriz simétrica, $q \in \mathbb{R}^n$, es convexa si, y sólo si, Q es semi definida positiva; f es fuertemente convexa si y sólo si, Q es definida positiva.

Ejercicio 3.4.21. Resolver el problema

$$\text{mín } f(x) \text{ sujeto a } x \in D ,$$

donde

- (a) $f(x) = 2x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2$,
 $D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x_1 \leq 1, x_2 \geq 2\}$;
- (b) $f(x) = 4x_1^2 - x_1x_2 + 2x_2^2$,
 $D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid 4 \leq x_1 \leq 8, -1 \leq x_2 \leq 2\}$;
- (c) $f(x) = \sigma x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2$,
 $D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid 2 \leq x_1 \leq 3, 3 \leq x_2 \leq 4\}$, $\sigma \in \mathbb{R}$ es un parámetro arbitrario.

Ejercicio 3.4.22. Encontrar todos los valores de $\sigma \in \mathbb{R}$ para los cuales el punto $\bar{x} = 0$ es una solución del problema

$$\begin{aligned} \min \quad & e^{\sigma^2 x_1} + e^{\sigma^2 x_2} + 2\sigma x_1 - x_2 \\ \text{sujeto a} \quad & 0 \leq x_1 \leq 1, -1 \leq x_2 \leq 0 . \end{aligned}$$

Ejercicio 3.4.23. Sean $\emptyset \neq D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo cerrado y

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_+ , \quad f(x) = (\text{dist } (x, D))^2 .$$

demostrar que f es convexa y diferenciable en $\mathbb{R}^n$ y que

$$f'(x) = 2(x - P_D(x)) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n .$$

Ejercicio 3.4.24. Demostrar que, sobre las hipótesis del Teorema 3.4.8, además de las relaciones establecidas en ese teorema, las siguientes afirmaciones también son equivalentes:

- (a) $\bar{x}$ es un minimizador de f en D ;
- (b) $P_{\mathcal{B}_D(\bar{x})}(-f'(\bar{x})) = 0$;
- (c) $\langle f'(\bar{x}), P_{\mathcal{B}_D(\bar{x})}(-f'(\bar{x})) \rangle \geq 0$.

Ejercicio 3.4.25. Sean $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa diferenciable y $d \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo cerrado. Definimos la función

$$F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(x) = P_D(x) - f'(P_D(x)).$$

Demostrar que $x \in \mathbb{R}^n$ es un punto fijo de F (i.e., $F(x) = x$), entonces $\bar{x} = P_D(x)$ es un minimizador de f en D .

Ejercicio 3.4.26. Sea f una función convexa y diferenciable en $\mathbb{R}^n$. Demostrar que para todo $\lambda > 0$, el sistema de ecuaciones $f'(x) = -\lambda x$ posee una única solución.

Ejercicio 3.4.27. sea f una función fuertemente convexa y diferenciable en $\mathbb{R}^n$. Demostrar que para el (único) minimizador $\bar{x}$ de f en $\mathbb{R}^n$, existe $M > 0$ tal que

$$\|x - \bar{x}\| \leq M \|f'(x)\| \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Ejercicio 3.4.28. Sean f una función fuertemente convexa y diferenciable en $\mathbb{R}^n$ y $\bar{x}$ la (única) solución del problema

$$\text{mín } f(x) \text{ sujeto a } x \geq 0.$$

Demostrar que existe $M > 0$ tal que para todo $x \in \mathbb{R}^n$ resulta que

$$\begin{aligned} M \|x - \bar{x}\|^2 &\leq (\langle x, f'(x) \rangle)^2 + \sum_{i=1}^n (\text{máx}\{0, -(f'(x))_i\})^2 \\ &\quad + \sum_{i=1}^n (\text{máx}\{0, -x_i\})^2. \end{aligned}$$

3.4.3. Funciones convexas no diferenciables

A continuación estudiamos las propiedades de funciones convexas no diferenciables. Esta clase de funciones es muy importante porque la pérdida de diferenciabilidad sucede en optimización con frecuencia. Por ejemplo, el supremo de funciones convexas es una función convexa (Proposición 3.4.2), pero como puede ser visto con facilidad (Figura 3.4.10), en general ella no es diferenciable aun cuando las funciones que definen el supremo son diferenciables. Demostraremos, sin embargo, que una función convexa posee derivadas direccionales y posee además una derivada generalizada, que se llama subdiferencial.

Teorema 3.4.11. (Derivada direccional de una función convexa)

Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa. Entonces para todo $x \in \mathbb{R}^n$, f es diferenciable en cada dirección $d \in \mathbb{R}^n$. Además de eso

$$f(x + \alpha d) \geq f(x) + \alpha f'(x; d) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}_+ .$$

Demostración: Fijamos $x \in \mathbb{R}^n$ y $d \in \mathbb{R}^n$ arbitrarios. Definimos

$$\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} , \quad \psi(\alpha) = f(x + \alpha d) .$$

Por la definición, tenemos que demostrar la existencia del límite

$$\begin{aligned} f'(x; d) &= \lim_{\alpha \rightarrow 0+} \frac{f(x + \alpha d) - f(x)}{\alpha} \\ &= \lim_{\alpha \rightarrow 0+} \frac{\psi(\alpha) - \psi(0)}{\alpha} . \end{aligned} \tag{3.47}$$

Como f es localmente Lipschitz continua en torno de x (Teorema 3.4.2), existen $L > 0$ y $\bar{\alpha} > 0$ tales que

$$|f(x + \alpha d) - f(x)| \leq L\alpha \|d\| \quad \forall \alpha \in [0, \bar{\alpha}] .$$

Luego,

$$\frac{\psi(\alpha) - \psi(0)}{\alpha} \leq L \|d\| ,$$

i.e., la función $\alpha^{-1}(\psi(\alpha) - \psi(0))$ es acotada en el conjunto $[0, \bar{\alpha}]$. Demostremos ahora que ella también es no decreciente en $[0, \bar{\alpha}]$.

Sean $\beta \geq \alpha > 0$. Luego, existe un cierto $t \in (0, 1]$ tal que $\alpha = t\beta = (1 - t)0 + t\beta$. Por la convexidad de ψ (Ejercicio 3.1.8),

$$\psi(\alpha) \leq (1 - t)\psi(0) + t\psi(\beta) .$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \frac{\psi(\alpha) - \psi(0)}{\alpha} &\leq \frac{(1 - t)\psi(0) + t\psi(\beta) - \psi(0)}{\alpha} \\ &= \frac{t(\psi(\beta) - \psi(0))}{t\beta} \\ &= \frac{\psi(\beta) - \psi(0)}{\beta} . \end{aligned}$$

Esto demuestra que la función $\alpha^{-1}(\psi(\alpha) - \psi(0))$ es monótona cuando $\alpha \rightarrow 0+$. Cuando ella es acotada (en particular, inferiormente), resulta que el límite en (3.47) existe. Además, por la monotonía, esta función no puede ultrapasar a su límite. Por lo tanto,

$$\alpha^{-1}(\psi(\alpha) - \psi(0)) \geq f'(x; d) ,$$

o sea,

$$f(x + \alpha d) \geq f(x) + \alpha f'(x; d) .$$

■

Observemos que los argumentos anteriores demuestran que, para una función convexa, resulta que

$$\begin{aligned} f'(x, d) &= \lim_{\alpha \rightarrow 0+} \frac{f(x + \alpha d) - f(x)}{\alpha} \\ &= \inf_{\alpha > 0} \frac{f(x + \alpha d) - f(x)}{\alpha} . \end{aligned} \tag{3.48}$$

A continuación demostraremos que la derivada direccional de una función convexa es semicontinua superiormente. Demostraremos también que si la función convexa es diferenciable, entonces su derivada es continua.

Proposición 3.4.4. Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa.

Entonces para cualesquiera dos funciones $\{x^k\} \rightarrow x$, $\{d^k\} \rightarrow d$ ($k \rightarrow \infty$), resulta que

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} f'(x^k; d^k) \leq f'(x; d) .$$

Además, si f es diferenciable en $\mathbb{R}^n$, entonces la derivada de f es continua en $\mathbb{R}^n$.

Demostración: Por (3.48), para todo $\varepsilon > 0$ existe $\alpha > 0$ tal que

$$\frac{f(x + \alpha d) - f(x)}{\alpha} < f'(x; d) + \varepsilon .$$

Por lo tanto, por la continuidad de f (Teorema 3.4.2), para todo k suficientemente grande, resulta que

$$\frac{f(x^k + \alpha d^k) - f(x^k)}{\alpha} < f'(x; d) + \varepsilon .$$

Por otro lado, de (3.48) resulta que

$$f'(x^k; d^k) \leq \frac{f(x^k + \alpha d^k) - f(x^k)}{\alpha} .$$

Por lo tanto

$$f'(x^k; d^k) < f'(x; d) + \varepsilon ,$$

donde

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} f'(x^k; d^k) \leq f'(x; d) + \varepsilon .$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, esto implica el resultado deseado.

Supongamos ahora que f sea diferenciable en $\mathbb{R}^n$. Sean $\{x^k\} \rightarrow x$ ($k \rightarrow \infty$) y $d \in \mathbb{R}^n$ cualesquiera. Tenemos que

$$\begin{aligned} \limsup_{k \rightarrow \infty} \langle f'(x^k), d \rangle &= \limsup_{k \rightarrow \infty} f'(x^k; d) \\ &\leq f'(x; d) = \langle f'(x), d \rangle , \\ - \limsup_{k \rightarrow \infty} \langle f'(x^k), d \rangle &= \limsup_{k \rightarrow \infty} \langle f'(x^k), -d \rangle \\ &= \limsup_{k \rightarrow \infty} f'(x^k, -d) \\ &\leq f'(x; -d) = - \langle f'(x), d \rangle . \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \langle f'(x^k), d \rangle \leq \langle f'(x), d \rangle \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \langle f'(x^k), d \rangle ,$$

i.e.,

$$\begin{aligned} \liminf_{k \rightarrow \infty} \langle f'(x^k), d \rangle &= \limsup_{k \rightarrow \infty} \langle f'(x^k), d \rangle \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \langle f'(x^k), d \rangle = \langle f'(x), d \rangle , \end{aligned}$$

donde $\{x^k\} \rightarrow x$ ($k \rightarrow \infty$) y $d \in \mathbb{R}^n$ son arbitrarios, Esto significa que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f'(x^k) = f'(x) ,$$

i.e., f' es continua. ■

La siguiente noción es fundamental en Análisis convexo.

Definición 3.4.3. Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa. Decimos que $y \in \mathbb{R}^n$ es un *subgradiente de f en el punto $x \in \mathbb{R}^n$* si

$$f(z) \geq f(x) + \langle y, z - x \rangle \quad \forall x \in \mathbb{R}^n .$$

El conjunto de todos los subgradientes de f en x se llama el *subdiferencial de f en x* ; lo denotamos por $\partial f(x)$.

En otras palabras, el subgradiente define una aproximación lineal de f cuyo gráfico está debajo del de f y cuyo valor coincide con f en el punto x ; vea la Figura 3.4.11. Cabe nnotar que tal propiedad ya fue demostrada para el gradiente de una función convexa diferenciable (Teorema 3.4.7). De hecho como veremos en la Proposición 3.4.5, en el caso diferencible el subgradiente es único; $\partial f(x) = \{f'(x)\}$. Pero en el caso no diferenciable, una función convexa generalmente admite más de un subgradiente; vea la Figura 3.4.11 y el Teorema 3.4.12 a continuación.

Considerando $z \in \mathbb{R}^n$ como $z = x + \alpha d$, donde $d \in \mathbb{R}^n$, $\alpha > 0$, la definición de subgradiente puede ser escrita de la manera siguiente:

$$y \in \partial f(x) \Leftrightarrow \frac{f(x + \alpha d) - f(x)}{\alpha} \geq \langle y, d \rangle \quad \forall d \in \mathbb{R}^n, \quad \forall \alpha > 0 . \quad (3.49)$$

Por lo visto en la demostración del Teorema 3.4.11, $\alpha^{-1}(f(x - \alpha d) - f(x))$ es una función o decreciente; además, ella posee un límite cuando $\alpha \rightarrow 0+$. Por lo tanto, (3.49) es equivalente a la condición siguiente:

$$f'(x, d) = \lim_{\alpha \rightarrow 0+} \frac{f(x + \alpha d) - f(x)}{\alpha} \geq \langle y, d \rangle \quad \forall d \in \mathbb{R}^n .$$

Resumiendo, tenemos las siguientes definiciones equivalentes de subdiferencial:

$$\begin{aligned} \partial f(x) &= \{y \in \mathbb{R}^n \mid f(z) \geq f(x) + \langle y, z - x \rangle \quad \forall z \in \mathbb{R}^n\} \\ &= \{y \in \mathbb{R}^n \mid f'(x, d) \geq \langle y, d \rangle \quad \forall d \in \mathbb{R}^n\} . \end{aligned} \quad (3.50)$$

A continuación demostramos los siguientes hechos fundamentales: para una función convexa definida en todo el espacio, el subdiferencial de ella es un conjunto convexo, compacto y no vacío en cada punto.

Teorema 3.4.12. (El subdiferencial de una función convexa)

Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa. Entonces para todo $x \in \mathbb{R}^n$, el conjunto $\partial f(x)$ es convexo, compacto y no vacío. Además de eso, para todo $d \in \mathbb{R}^n$ resulta que

$$f'(x, d) = \max_{y \in \partial f(x)} \langle y, d \rangle . \quad (3.51)$$

Demostración: Por (3.50), tenemos

$$\begin{aligned} \partial f(x) &= \{y \in \mathbb{R}^n \mid \langle y, d \rangle \leq f'(x, d) \quad \forall d \in \mathbb{R}^n\} \\ &= \bigcap_{d \in \mathbb{R}^n} \{y \in \mathbb{R}^n \mid \langle y, d \rangle \leq f'(x, d)\} . \end{aligned}$$

Como la intersección de semi espacios cerrados es convexo y cerrado, obtenemos que $\partial f(x)$ es convexo y cerrado. Demostraremos ahora que $\partial f(x)$ también es acotado

Caso $\partial f(x) = \emptyset$ (todavía no demostramos lo contrario), el subdiferencial es acotado trivialmente. Supongamos que exista una sucesión $\{y^k\} \subset \partial f(x)$ tal que $\|y^k\| \rightarrow \infty$ ($k \rightarrow \infty$). Para todo k , sea $d^k = y^k / \|y^k\|$. Podemos admitir, sin pérdida de generalidad, que $\{d^k\} \rightarrow d$ ($k \rightarrow \infty$). Por (3.50), obtenemos que

$$\|y^k\| = \langle y^k, d^k \rangle \leq f'(x; d^k) .$$

Por lo tanto,

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \|y^k\| \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} f'(x; d^k) \leq f'(x; d) < +\infty ,$$

donde la segunda desigualdad resulta de la Proposición 3.4.4. Esto contradice la hipótesis de que $\|y^k\| \rightarrow \infty$ ($k \rightarrow \infty$). Acabamos de demostrar que $\partial f(x)$ es acotado.

A continuación demostramos (3.51), al mismo tiempo verificando que $\partial f(x) \neq \emptyset$. Fijamos $d \in \mathbb{R}^n$ arbitrario. Por el análisis anterior (ver (3.50)),

$$f'(x; d) \geq \max_{y \in \partial f(x)} \langle y, d \rangle , \quad (3.52)$$

donde el máximo existe por el Teorema de Weierstrass (Teorema 1.2.1), porque $\partial f(x)$ es compacto (entendemos que el máximo es $-\infty$ en el caso $\partial f(x) = \emptyset$). Definimos los siguiente conjuntos:

$$D_1 = \{(z, c) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \mid c > f(z)\} ,$$

$$D_2 = \left\{ (z, c) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \mid \begin{array}{l} c = f(x) + \alpha f'(x; d) , \\ z = x + \alpha d, \alpha \in \mathbb{R}_+ \end{array} \right\} ,$$

vea la Figura 3.4.12. Es claro que D_2 es convexo. El conjunto D_1 es el epígrafo de f sin su frontera. Por lo tanto, ella también es convexa, por la convexidad de f (la demostración del Teorema 3.1.4 puede ser fácilmente adaptada para demostrar esto).

Si $D_1 \cap D_2 \neq \emptyset$, tendríamos que

$$f(x + \alpha d) < f(x) + \alpha f'(x; d)$$

para algún $\alpha \in \mathbb{R}_+$, en contradicción con el Teorema 3.4.11. Por lo tanto $D_1 \cap D_2 = \emptyset$.

Por el Teorema de Separación (Teorema 3.2.6), existe un cierto $(u, \beta) \in (\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}) \setminus \{0\}$ tal que

$$\begin{aligned} \langle u, z \rangle + \beta c &\leq \langle u, x + \alpha d \rangle + \beta(f(x) + \alpha f'(x; d)) \\ \forall z \in \mathbb{R}^n, \forall \alpha \in \mathbb{R}_+, \forall c > f(z) . \end{aligned} \quad (3.53)$$

Si fuese $\beta = 0$, tendríamos

$$\langle u, z \rangle \leq \langle u, x + \alpha d \rangle \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}_+ ,$$

lo que sólo puede suceder cuando $u = 0$. Como $(u, \beta) \neq 0$, concluimos entonces que $\beta \neq 0$.

Supongamos que $\beta > 0$. Escogiendo $z = x$ y $\alpha = 0$ en (3.53), tenemos que $\beta c \leq \beta f(x)$ para todos los c tales que $c > f(x)$, lo que es una contradicción.

Concluimos entonces que $\beta < 0$. Dividiendo los dos lados en (3.53) por $\beta < 0$, obtenemos

$$\begin{aligned} c \langle u/\beta, z - x \rangle &\geq f(x) + \alpha f'(x; d) + \alpha \langle u/\beta, d \rangle \\ \forall z \in \mathbb{R}^n, \forall \alpha \in \mathbb{R}_+, \forall c > f(z) . \end{aligned} \quad (3.54)$$

Tomando los límites $\alpha \rightarrow 0+$ y $c \rightarrow f(z)+$, tenemos que

$$f(z) \geq f(x) - \langle u/\beta, z - x \rangle \quad \forall z \in \mathbb{R}^n ,$$

i.e., $-u/\beta \in \partial f(x)$, por la definición de subgradiente. En particular, acabamos de demostrar que $\partial f(x) \neq \emptyset$.

Tomando además en (3.54) $\alpha = 1$ y $z = x$, y pasando al límite $c \rightarrow f(z)+$, obtenemos

$$0 \geq f'(x; d) + \langle u/\beta, d \rangle .$$

Tenemos entonces que

$$-\langle u/\beta, d \rangle \geq f'(x; d), \quad -u/\beta \in \partial f(x) .$$

Donde, teniendo en cuenta (3.52),

$$\max_{x \in \partial f(x)} \langle y, d \rangle = f'(x; d) = -\langle u/\beta, d \rangle , \quad -u/\beta \in \partial f(x) .$$

■

Proposición 3.4.5. Una función convexa $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en el punto $x \in \mathbb{R}^n$ si y sólo si, el conjunto $\partial f(x)$ contiene un sólo elemento. En este caso, $\partial f(x) = \{f'(x)\}$.

Demostración: Sea f diferenciable en el punto $x \in \mathbb{R}^n$. Por el Teorema 3.4.7,

$$f(z) \geq f(x) + \langle f'(x), z - x \rangle \quad \forall z \in \mathbb{R}^n ,$$

i.e., $f'(x) \in \partial f(x)$ (en el Teorema 3.4.7, aparece la hipótesis de que f es diferenciable en todos los puntos, pero es fácil ver que para la desigualdad usada aquí la diferenciabilidad en x es suficiente).

Si ahora $y \in \partial f(x)$. Para todo $d \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} f(x) + \langle y, d \rangle &\leq f(x + d) \\ &= f(x) + \langle f'(x), d \rangle + o(\|d\|) . \end{aligned}$$

Luego

$$\langle y - f'(x), d \rangle \leq o(\|d\|) .$$

Tomando

$$d^k = \frac{y - f'(x)}{k \|y - f'(x)\|} ,$$

tenemos que $d^k \rightarrow 0$ ($k \rightarrow \infty$) y

$$\|y - f'(x)\| / k \leq o(1/k) ,$$

lo que es posible sólo cuando $y - f'(x) = 0$. Concluimos que $\partial f(x) = \{f'(x)\}$.

Sea $\partial f(x) = \{y\}$. Por el Teorema 3.4.12 (en particular, ver (3.51)),

$$f'(x; d) = \langle y, d \rangle \quad \forall d \in \mathbb{R}^n .$$

Escogiendo como d los elementos de la base canónica de $\mathbb{R}^n$, es fácil ver que $y_i = \partial f(x) / \partial x_i$, $i = 1, \dots, n$. Tenemos que $f'(x; d)$ es una función lineal en d de la forma $\langle f'(x), d \rangle$, lo que implica la diferenciabilidad de f en x . ■

La importancia del subdiferencial en la teoría de la optimización ya puede ser vista en el resultado siguiente.

Teorema 3.4.13. (Condición de optimalidad para minimización de una función convexa en un conjunto convexo)

Sean $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa y $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo. Entonces $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ es un minimizador de f en D si y sólo si,

$$\exists y \in \partial f(\bar{x}) \text{ tal que } \langle y, x - \bar{x} \rangle \geq 0 \quad \forall x \in D , \quad (3.55)$$

o equivalentemente

$$0 \in \partial f(\bar{x}) + \mathcal{N}_D(\bar{x}) . \quad (3.56)$$

En particular, $\bar{x}$ es un minimizador de f en $\mathbb{R}^n$ si y sólomente si,

$$0 \in \partial f(\bar{x}) .$$

Demostración: Como $\langle y, x - \bar{x} \rangle \geq 0$ para todo $x \in D$ significa que $-y \in \mathcal{N}_D(\bar{x})$ (vea la Definición 3.1.3 de cono normal), es fácil ver que (3.55) y (3.56) son equivalentes.

Supongamos (3.55). Por la Definición 3.4.3 se subgradiente, resulta que

$$\forall x \in D, \quad f(x) \geq f(\bar{x}) + \langle y, x - \bar{x} \rangle \geq f(\bar{x}) ,$$

i.e., $\bar{x}$ es un minimizador de f en D .

Supongamos ahora que $\bar{x}$ es un minimizador de f en D . Escojemos cualquier $d \in \mathcal{T}_D(\bar{x}) = \mathcal{B}_D(\bar{x})$ (vea el Teorema 3.1.1), $d \neq 0$. Luego, existen sucesiones $\{t_k\} \subset \mathbb{R}_+ \setminus \{0\}$ y $\{d^k\} \subset \mathbb{R}^n$ tales que $\{d^k\} \rightarrow d$, $\{t_k\} \rightarrow 0 +$ ($k \rightarrow \infty$), $\bar{x} + t_k d^k \in D$ para todo k . Para todo k , tenemos que

$$0 \leq f(\bar{x} + t_k d^k) - f(\bar{x}) = t_k f'(\bar{x}, d^k) + o(t_k) .$$

Dividiendo los dos lados de esta relación por $t_k > 0$, parando al límite cuando $k \rightarrow \infty$, y utilizando la Proposición 3.4.4, concluimos que

$$f'(\bar{x}; d) \geq 0 \quad \forall d \in \mathcal{T}_D(\bar{x}) . \quad (3.57)$$

Supongamos que (3.56) no sea satisfecha, i.e., que no exista $y \in \mathbb{R}^n$ tal que $-y \in \partial f(\bar{x})$ e $y \in \mathcal{N}_D(\bar{x})$. O sea,

$$(-\partial f(\bar{x})) \cap \mathcal{N}_D(\bar{x}) = \emptyset .$$

Como $\partial f(\bar{x})$ es convexo, compacto y no vacío (Teorema 3.4.12) y $\mathcal{N}_D(\bar{x})$ es convexo, cerrado y no vacío, por el Teorema de la Separación Estricta (Teorema 3.2.7), existen $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ y $c \in \mathbb{R}$ tales que

$$-\langle a, y \rangle > c > \langle a, d \rangle \quad \forall y \in \partial f(\bar{x}), \forall d \in \mathcal{N}_D(\bar{x}) . \quad (3.58)$$

Como $0 \in \mathcal{N}_D(\bar{x})$, resulta que $c > 0$. Por lo tanto, $\langle a, y \rangle < -c < 0$ para todo $y \in \partial f(\bar{x})$. Usando (3.51), obtenemos entonces que

$$f'(\bar{x}; a) = \max_{y \in \partial f(\bar{x})} \langle a, y \rangle < 0 . \quad (3.59)$$

Supongamos que $\langle a, d \rangle > 0$ para algún $d \in \mathcal{N}_D(\bar{x})$. Tomando $td \in \mathcal{N}_D(\bar{x})$, $t > 0$, y pasando al límite cuando $t \rightarrow +\infty$, resulta en una contradicción en (3.58), porque $c \in \mathbb{R}$ es fijo. Por lo tanto, $\langle a, d \rangle \leq 0$ para todo $d \in \mathcal{N}_D(\bar{x})$. Concluimos entonces que

$$a \in (\mathcal{N}_D(\bar{x}))^* = ((\mathcal{T}_D(\bar{x}))^*)^* = \mathcal{T}_D(\bar{x}) , \quad (3.60)$$

donde las desigualdades vienen de la Proposición 3.2.9.

Las relaciones (3.59) y (3.60) contradicen (3.57). Esto demuestra (3.56).

Es obvio que cuando $D = \mathbb{R}^n$, la condición (3.55) o (3.56) es equivalente a $0 \in \partial f(\bar{x})$. ■

Ejemplo 3.4.2. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$. El punto $\bar{x} = 0$ es el (único) minimizador (global) irrestricti de f . Haciendo un dibujo geométrico, es fácil ver que

$$\partial f(x) = \begin{cases} -1, & \text{si } x < 0 , \\ [-1, 1], & \text{si } x = 0 , \\ 1, & \text{si } x > 0 . \end{cases}$$

En particular, $0 \in \partial f(\bar{x})$ y $0 \notin \partial f(x)$ para todo $x \neq \bar{x}$.

El subdiferencial de una función convexa es un operador monótono en el sentido dado por el siguiente ejercicio.

Ejercicio 3.4.29. Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa. Demostrar que

$$\langle y^1 - y^2, x^1 - x^2 \rangle \geq 0 \quad \forall x^i \in \mathbb{R}^n \text{ y } \forall y^i \in \partial f(x^i), \quad i = 1, 2 .$$

A continuación demostraremos que el subdiferencial de una función convexa es acotado en conjuntos acotados.

Proposición 3.4.6. Sean $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa y $D \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto acotado.

Entonces el conjunto $\cup_{x \in D} \partial f(x)$ también es acotado.

Demostración: Supongamos que $D \subset \mathbb{R}^n$ sea cotado, pero que existan $\{x^k\} \subset D$ y $\{y^k\} \subset \mathbb{R}^n$ tales que $y^k \in \partial f(x^k)$ para todo k y $\|y^k\| \rightarrow \infty$ ($k \rightarrow \infty$). Definiendo $d^k = y^k / \|y^k\|$ y tomando subsucesiones (si fuera necesario), podemos admitir que $\{x^k\} \rightarrow x$ y $\{d^k\} \rightarrow d$ ($k \rightarrow \infty$), siendo $\|1\|$.

Por el Teorema 3.4.2,

$$f'(x^k, d^k) \geq \langle y^k, d^k \rangle = \|y^k\| \rightarrow +\infty .$$

No entanto, por la Proposición 3.4.4,

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} f'(x^k, d^k) \leq f'(x; d) < +\infty .$$

Esta contradicción demuestra que no puede existir sucesiones con las propiedades descritas anteriormente. Por lo tanto, el conjunto $\cup_{x \in D} \partial f(x)$ es acotado. ■

El subdiferencial de una función convexa tiene ciertas propiedades de continuidad en el sentido siguiente.

Proposición 3.4.7. (Continuidad del subdiferencial)

Sean $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa, $\{x^k\} \rightarrow x$ ($k \rightarrow \infty$) y $y^k \in \partial f(x^k)$ para todo k .

Entonces la sucesión $\{y^k\}$ es acotada y todos sus puntos de acumulación pertenecen a $\partial f(x)$.

Demostración: Como $y^k \in \partial f(x^k)$, por la relación (3.50) tenemos que

$$f'(x^k; d) \geq \langle y^k, d \rangle \quad \forall d \in \mathbb{R}^n .$$

Por la Proposición 3.4.6, la sucesión $\{y^k\}$ es acotada. Sea $y \in \mathbb{R}^n$ cualquier punto de acumulación de $\{y^k\}$, i.e., $\{y^{k_j}\} \rightarrow y$ ($j \rightarrow \infty$). Tomando límite superior cuando $j \rightarrow \infty$ en la relación anterior, tenemos que

$$\langle y, d \rangle \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} f'(x^k, d) \leq f'(x; d) \quad \forall d \in \mathbb{R}^n ,$$

donde usamos la Proposición 3.4.4 para obtener la segunda desigualdad. Usando de nuevo (3.50), concluimos que $y \in \partial f(x)$. ■

A continuación desarrollamos algunas reglas de cálculo para funciones convexas no diferenciables.

Proposición 3.4.8. (El subdiferencial de la suma de funciones convexas)

Sean $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, p$, funciones convexas. Entonces

$$\partial \left(\sum_{i=1}^p f_i(x) \right) = \sum_{i=1}^p \partial f_i(x) .$$

Demostración: Es suficiente demostrar el resultado para $p = 2$ (la generalización para el caso de $p > 2$ es obvia). Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$.

Suponiendo que $y^i \in \partial f_i(x)$, $i = 1, 2$, tenemos que

$$f_i(z) \geq f_i(x) + \langle y^i, z - x \rangle \quad \forall z \in \mathbb{R}^n .$$

Sumando las dos desigualdades, obtenemos

$$\begin{aligned} f(z) &= f_1(z) + f_2(z) \\ &\geq f_1(x) + f_2(x) + \langle y^1 + y^2, z - x \rangle \\ &= f(x) + \langle y^1 + y^2, z - x \rangle , \end{aligned}$$

lo que verifica que $y^1 + y^2 \in \partial f(x)$. Por lo tanto,

$$\partial f_1(x) + \partial f_2(x) \subset \partial f(x) .$$

Supongamos ahora que $\partial f(x) \not\subset \partial f_1(x) + \partial f_2(x)$, i.e., que exista $y \in \partial f(x)$ tal que $y \notin \partial f_1(x) + \partial f_2(x)$. Los conjuntos $\partial f_1(x)$ y $\partial f_2(x)$ son convexos, compactos y no vacíos (Teorema 3.4.12). Por lo tanto, $\partial f_1(x) + \partial f_2(x)$ es convexo, compacto y no vacío (Proposición 3.2.3). Como $y \notin \partial f_1(x) + \partial f_2(x)$, por el Teorema de Separación Estricta (Teorema 3.2.7), existen $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ y $c \in \mathbb{R}$ tales que

$$\langle a, y^1 + y^2 \rangle < c < \langle a, y \rangle \quad \forall y^i \in \partial f_i(x), \quad i = 1, 2 .$$

Por lo tanto, usando el Teorema 3.2.7, obtenemos que

$$\begin{aligned}
 \langle y, a \rangle &> \sup_{\substack{y^i \in \partial f_i(x) \\ i=1,2}} \langle y^1 + y^2, a \rangle \\
 &= \sup_{y^1 \in \partial f_1(x)} \langle y^1, a \rangle + \sup_{y^2 \in \partial f_2(x)} \langle y^2, a \rangle \\
 &= \max_{y^1 \in \partial f_1(x)} \langle y^1, a \rangle + \max_{y^2 \in \partial f_2(x)} \langle y^2, a \rangle \\
 &= f'_1(x; a) + f'_2(x; a) \\
 &= f'(x; a) .
 \end{aligned}$$

Pero esta desigualdad contradice el hecho de que $y \in \partial f(x)$ (ver (3.50)). ■

Un ejemplo importante de una función convexa no diferenciable es dado por el máximo de funciones convexas (incluso si son diferenciables).

Teorema 3.4.14. (La Derivada direccional y el subdiferencial del máximo de funciones convexas)

Supongamos que Z sea un conjunto compacto cualquiera. Supongamos que $\psi : \mathbb{R}^n \times Z \rightarrow \mathbb{R}$ sea una función continua tal que $\psi(\cdot, z) : \mathbb{R}^n \times Z \rightarrow \mathbb{R}$ sea convexa para todo $z \in Z$. Sea

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} , \quad f(x) = \max_{z \in Z} \psi(x, z) .$$

Entonces:

(a) *La función f es convexa en $\mathbb{R}^n$, y para todo $x \in \mathbb{R}^n$, resulta*

$$f'(x; d) = \max_{\bar{z} \in Z} \psi'(x, \bar{z}; d) \quad \forall d \in \mathbb{R}^n ,$$

donde

$$Z(x) = \{ \bar{z} \in Z \mid f(x) = \psi(x, \bar{z}) = \max_{z \in Z} \psi(x, z) \} .$$

En particular, si $Z(x) = \{ \bar{z} \}$ y $\psi(\cdot, \bar{z})$ es diferenciable en el punto $x \in \mathbb{R}^n$, entonces f es diferenciable en x y

$$f'(x) = \psi'_x(x, \bar{z}) .$$

(b) Si $\psi(\cdot, z)$ es diferenciable para todo $z \in Z$ y $\psi'_x(x, \cdot)$ es continua en Z para todo $x \in \mathbb{R}^n$, entonces

$$\partial f(x) = \text{conv} \{ \psi'_x(x, \bar{z}) \mid \bar{z} \in Z(x) \}, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Demostración: Por el Teorema de Weierstrass (Teorema 1.2.1), $Z(x) \neq \emptyset$ y $f(x)$ es finito para todo $x \in \mathbb{R}^n$. Como Z es compacto, las hipótesis de la Proposición 3.4.2 son satisfechas y, por lo tanto, f es convexa.

Por la definición de f , para todo $\bar{z} \in Z(x)$ tenemos $f(x) = \psi(x, \bar{z})$ y $f(x + \alpha d) \geq \psi(x + \alpha d, \bar{z})$. Por lo tanto,

$$\frac{f(x + \alpha d) - f(x)}{\alpha} \geq \frac{\psi(x + \alpha d, \bar{z}) - \psi(x, \bar{z})}{\alpha} \quad \forall d \in \mathbb{R}^n, \forall \alpha > 0.$$

Haciendo $\alpha \rightarrow 0+$, concluimos que

$$f'(x; d) \geq \psi'(x, \bar{z}; d) \quad \forall \bar{z} \in Z(x), \forall d \in \mathbb{R}^n.$$

Luego,

$$f(x; d) \geq \sup_{\bar{z} \in Z(x)} \psi'(x, \bar{z}; d) \quad \forall d \in \mathbb{R}^n. \quad (3.61)$$

Sea $d \in \mathbb{R}^n$ cualquiera y $\{\alpha_k\} \rightarrow 0+$ ($k \rightarrow \infty$). Para todo k , definimos $x^k = x + \alpha_k d$ y $\bar{z}^k \in Z(x^k)$. Como $\{\bar{z}^k\} \subset Z$ y Z es compacto, podemos suponer (tomando una subsucesión si fuera necesario) que $\{\bar{z}^k\} \rightarrow \bar{z} \in Z$ ($k \rightarrow \infty$).

Resulta que

$$\psi(x^k, \bar{z}^k) = \max_{z \in Z} \psi(x^k, z) \geq \psi(x^k, z) \quad \forall z \in Z.$$

Pasando al límite cuando $k \rightarrow \infty$, por la continuidad de ψ obtenemos que

$$\psi(x, \bar{z}) \geq \psi(x, z) \quad \forall z \in Z.$$

Esto implica que $\bar{z} \in Z(x)$. Por el Teorema 3.4.11,

$$\begin{aligned} f'(x; d) &\leq \frac{f(x + \alpha_k d) - f(x)}{\alpha_k} \\ &= \frac{\psi(x + \alpha_k d, \bar{z}^k) - \psi(x, \bar{z})}{\alpha_k} \\ &\leq \frac{\psi(x + \alpha_k d, \bar{z}^k) - \psi(x, \bar{z}^k)}{\alpha_k}. \end{aligned}$$

Pasando al límite cuando $k \rightarrow \infty$, obtenemos que

$$f'(x; d) \leq \psi'(x, \bar{z}; d) ,$$

donde $\bar{z} \in Z(x)$. Combinando eso con (3.61), obtenemos la igualdad en la relación (3.61), lo que demuestra la primera parte de la afirmación (a).

Si además tenemos que $Z(x) = \{\bar{z}\}$ y $\psi(\cdot, \bar{z})$ es diferenciable en el punto x , resulta que

$$f'(x; d) = \psi'(x, \bar{z}; d) = \langle \psi'_x(x, \bar{z}), d \rangle \quad \forall d \in \mathbb{R}^n .$$

Esto implica que f es diferenciable en el punto x y $f'(x) = \psi'_x(x, \bar{z})$.

Demostraremos ahora el ítem (b). Para todo $u \in \mathbb{R}^n$ y todo $\bar{z} \in Z(x)$, tenemos que

$$\begin{aligned} f(u) &= \max_{z \in Z} \psi(u, z) \geq \psi(u, \bar{z}) \\ &\geq \psi(x, \bar{z}) + \langle \psi'_x(x, \bar{z}), u - x \rangle \\ &= f(x) + \langle \psi'_x(x, \bar{z}), u - x \rangle , \end{aligned}$$

donde la segunda desigualdad resulta de la convexidad de $\psi(\cdot, \bar{z})$ y del Teorema 3.4.7. La relación anterior demuestra que

$$\psi'_x(x, \bar{z}) \in \partial f(x) \quad \forall \bar{z} \in Z(x) .$$

Como $\partial f(x)$ es convexo (Teorema 3.4.12), tenemos entonces que

$$\text{conv} \{ \psi'_x(x, \bar{z}) \mid \bar{z} \in Z(x) \} \subset \text{conv} \partial f(x) = \partial f(x) .$$

Observamos ahora que $Z(x) = Z \cap \{z \mid \psi(x, z) = f(x)\}$, donde el primer conjunto de la intersección es compacto y el segundo es cerrado (por la continuidad de ψ) para todo $x \in \mathbb{R}^n$ fijo. Por lo tanto, $Z(x)$ es compacto para todo $x \in \mathbb{R}^n$. Como $\psi'_x(\cdot, \bar{z})$ es continua, tenemos entonces que $\{\psi'_x(x, \bar{z}) \mid \bar{z} \in Z(x)\}$ es compacto. Por la Proposición 3.2.5, concluimos que $\text{conv} \{ \psi'_x(x, \bar{z}) \mid \bar{z} \in Z(x) \}$ es compacto. Supongamos que

$$\exists y \in \partial f(x) \setminus \text{conv} \{ \psi'_x(x, \bar{z}) \mid \bar{z} \in Z(x) \} .$$

Por el Teorema de Separación Estricta (Teorema 3.2.7), existen ciertos $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ y $c \in \mathbb{R}$

$$\langle a, y \rangle > c > \langle a, \psi'_x(x, \bar{z}) \rangle \quad \forall \bar{z} \in Z(x) .$$

Pero esto implica que

$$\langle y, a \rangle > \max_{\bar{z} \in Z(x)} \langle \psi'_x(x, \bar{z}), a \rangle = \max_{\bar{z} \in Z(x)} \psi'(x, \bar{z}; a) = f'(x; a) ,$$

donde la primera desigualdad resulta de la diferenciabilidad de $\psi(\cdot, \bar{z})$ en el punto x , y la última fue demostrada anteriormente (item(a)). Como $y \in \partial f(x)$, obtenemos una contradicción con el Teorema 3.4.12 (ver 3.51). Por lo tanto,

$$\partial f(x) \subset \text{conv} \{ \psi'_x(x, \bar{z}) \mid \bar{z} \in Z(x) \} ,$$

lo que concluye la demostración. ■

A continuación consideramos algunos ejemplos de aplicación del Teorema 3.4.14

Ejemplo 3.4.3. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$.

Es fácil ver que $f(x) = \max_{z \in Z} \psi(x, z)$, donde $Z = \{1, 2\}$, $\psi(x, 1) = x$ y $\psi(x, 2) = -x$.

Para $x > 0$, $f(x) = x = \psi(x, 1)$, $Z(x) = \{1\}$ y tenemos que $f'(x) = \psi'_x(x, 1) = 1$.

Para $x < 0$, $f(x) = -x = \psi(x, 2)$, $Z(x) = \{2\}$ y tenemos que $f'(x) = \psi'_x(x, 2) = -1$.

Para $x = 0$, $f(0) = 0 = \psi(0, 1) = \psi(0, 2)$, $Z(0) = \{1, 2\}$ y tenemos que

$$\partial f(0) = \text{conv} \{ \psi'_x(0, 1), \psi'_x(0, 2) \} = \text{conv} \{ 1, -1 \} = [-1, 1] .$$

Observamos que $0 \in \partial f(x)$ si y sólomente si, $x = 0$. Por lo tanto $\bar{x} = 0$ es el único minimizador de f en $\mathbb{R}$ (lo que es obvio).

Ejemplo 3.4.4. Sean $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funciones convexas diferenciables, $i = 1, \dots, p$, y

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} , \quad f(x) = \max_{i=1, \dots, p} f_i(x) .$$

Para $x \in \mathbb{R}^n$, definimos el conjunto de *índices activos* en x por

$$I(x) = \{ i = 1, \dots, p \mid f(x) = f_i(x) \} .$$

Por el Teorema 3.4.14, tenemos que

$$\begin{aligned} \partial f(x) &= \text{conv} \{f'_i(x), i \in I(x)\} \\ &= \left\{ y \in \mathbb{R}^n \left| \begin{array}{l} y = \sum_{i \in I(x)} \alpha_i f'_i(x), \quad \sum_{i \in I(x)} \alpha_i = 1, \\ \alpha_i \in \mathbb{R}_+, \quad i \in I(x) \end{array} \right. \right\} . \end{aligned}$$

La Figura 3.4.13 ilustra este resultado.

En Particular, por el Teorema 3.4.13, $\bar{x}$ es un minimizador de f en $\mathbb{R}^n$ si y sóloamente si, existen $\bar{\alpha}_i \in \mathbb{R}_+$, $i \in I(\bar{x})$, tales que

$$0 = \sum_{i \in I(\bar{x})} \bar{\alpha}_i f'_i(\bar{x}) , \quad \sum_{i \in I(\bar{x})} \bar{\alpha}_i = 1 .$$

Ejemplo 3.4.5. Resolvemos el problema mín $f(x)$, $x \in \mathbb{R}^n$, donde

$$f(x) = \frac{1}{2} \|x\|^2 + |\langle a, x \rangle + 1| ,$$

y $a \in \mathbb{R}^n$ es un parámetro.

Denotamos $f_1(x) = \|x\|^2 / 2$ y

$$f_2(x) = |\langle a, x \rangle + 1| = \text{máx}\{\langle a, x \rangle + 1, -\langle a, x \rangle - 1\} .$$

Como la función f_1 es fuertemente convexa y la función f_2 es convexa, $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$ es fuertemente convexa. Luego, la solución existe y es única para cualquier $a \in \mathbb{R}^n$ (vea el Corolario 3.4.2).

Por las Propositiones 3.4.8 y 3.4.5, y por el Teorema 3.4.14, obtenemos que $\partial f(x) = \partial f_1(x) + \partial f_2(x)$, donde $\partial f_1(x) = \partial f'_1(x) = x$,

$$\partial f_2(x) = \begin{cases} a, & \text{si } \langle a, x \rangle > -1 , \\ -a, & \text{si } \langle a, x \rangle < -1 , \\ \text{conv} \{a, -a\}, & \text{si } \langle a, x \rangle = -1 . \end{cases}$$

La condición de optimalidad viene dada por

$$0 \in \partial f(x) = x + \partial f_2(x) .$$

Consdieramos las tres posibilidades en la definición de $\partial f_2(x)$.

Si $\partial f_2(x) = \{a\}$, tenemos que cumplir con

$$0 = x + a, \quad \langle a, x \rangle = -\|x\|^2 > -1.$$

Concluimos que cuando $\|a\| > 1$, la solución es $\bar{x} = -a$.

Si $\partial f_2(x) = \{-a\}$, tenemos que cumplir con

$$0 = x - a, \quad \langle a, x \rangle = \|a\|^2 < -1,$$

lo que es imposible.

Si $\partial f_2(x) = \text{conv} \{a; -a\}$, debemos tener

$$0 = x + ta + (1-t)(-a) = x + (2t-1)a,$$

donde $t \in [0, 1]$, y

$$\langle a, x \rangle = (1-2t)\|a\|^2 = -1.$$

Obtenemos que $1-2t = -1/\|a\|^2$ y $\bar{x} = (1-2t)a = -a/\|a\|^2$ es la solución cuando $\|a\| \geq 1$.

El siguiente ejemplo es importante en la Teoría de Dualidad, a ser estudiada en §5.2.

Ejemplo 3.4.6. (Subdiferencial de la función dual)

Consideramos el problema

$$\text{máx } \varphi(v) \text{ sujeto a } v \in C, \quad h(v) = 0,$$

donde $\varphi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, $C \subset \mathbb{R}^m$ es compacto y $h : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$.

El Lagrangiano de este problema (en relación a las restricciones funcionales) es

$$L : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad L(v, x) = \varphi(v) + \langle x, h(v) \rangle,$$

es la *función dual* (a ser introducida en §5.2) es dada por

$$f(x) = \max_{v \in C} L(v, x).$$

Observamos que $L(v, \cdot) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función afín (luego, convexa y diferenciable) para todo $v \in \mathbb{R}^m$ fijo. Definiendo

$$V(x) = \{v \in C \mid f(x) = L(v, x)\},$$

tenemos que

$$\partial f(x) = \text{conv} \{h(v), v \in V(x)\} .$$

Ejercicio 3.4.30. Resolver el problema mín $f(x)$, $x \in \mathbb{R}^n$, donde

(a) $f(x) = \text{máx}\{x_1^2 + x_2^2, x_1 + x_2 + 1\}$, $n = 2$;

(b) $f(x) = \text{máx}\{x_1^2 + x_2, x_1 + x_2^2\}$, $n = 2$;

(c) $f(x) = \text{máx}\{x^2, x^2 - 2x + \sigma\}$, $n = 1$ y $\sigma \in \mathbb{R}$ es un parámetro arbitrario;

(d) $f(x) = \|x\| - \langle a, x \rangle$, $n = 2$ y $a \in \mathbb{R}^2$ es fijo, pero arbitrario;

(e) $f(x) = \|x\|^2/2 + \|x - a\|$ y $a \in \mathbb{R}^n$ es fijo, pero arbitrario.

Ejercicio 3.4.31. Encontrar el punto $x \in \mathbb{R}$ tal que la suma de las distancias entre x y los puntos $x^i \in \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, p$, dados sea mínima.

Ejercicio 3.4.32. Encontrar el punto $x \in \mathbb{R}^2$ tal que la suma de las distancias entre x y los vértices de un triángulo dado en $\mathbb{R}^2$ sea mínima.

Ejercicio 3.4.33. Sean $\psi : \mathbb{R}^l \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa, $A \in \mathbb{R}(l, n)$,

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \psi(Ax) .$$

Demostrar que

$$\partial f(x) = A^\top \partial \psi(Ax) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid y = A^\top z, z \in \partial \psi(Ax)\} .$$

Ejercicio 3.4.34. Sean $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa diferenciable y no decreciente,

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \psi(g(x)) .$$

Demostrar que

$$\partial f(x) = \psi'(g(x)) \partial g(x) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid y = \psi'(g(x))z, z \in \partial g(x)\} .$$

Ejercicio 3.4.35. Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa. Demostrar que $\bar{y} \in \mathbb{R}^n$ es la solución del problema

$$\text{mín } \|y\| \text{ sujeto a } y \in \partial f(x)$$

(equivalentemente, $\bar{y} \in P_{\partial f(x)}(0)$), si y sólo si, $\bar{y} = 0$ o $\bar{y}/\|\bar{y}\|$ es la solución del problema

$$\min f'(x; y) \text{ sujeto a } \|y\| \leq 1 .$$

Ejercicio 3.4.36. Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa. Supongamos que $x \in \mathbb{R}^n$ sea tal que el conjunto de nivel asociado $L = L_{f, \mathbb{R}^n}(f(x)) = \{z \in \mathbb{R}^n \mid f(z) \leq f(x)\}$ sea no vacío.

Demostrar que

$$\mathcal{T}_L(x) = \{d \in \mathbb{R}^n \mid f'(x; d) \leq 0\} ,$$

$$\mathcal{N}_L(x) = \text{cl}(\text{conv } \partial f(x)) .$$

La siguiente noción de subgradiente aproximado es importante, del punto de vista computacional. Ella es usada en análisis de convergencia de varios métodos iterativos para optimización no diferenciable, a ser presentados en [2]

Definición 3.4.4. Sean $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa y $\varepsilon \in \mathbb{R}_+$. Decimos que $y \in \mathbb{R}^n$ es un ε -subgradiente de f en el punto $x \in \mathbb{R}^n$ cuando

$$f(z) \geq f(x) + \langle y, z - x \rangle - \varepsilon \quad \forall z \in \mathbb{R}^n .$$

El conjunto de todos los ε -subgradientes de f en x , denotado por $\partial_\varepsilon f(x)$, se llama ε -subdiferencial de f en x .

Un ε -subgradiente de f en x define una función lineal cuyo valor en x es $f(x) - \varepsilon$ y cuyo gráfico queda debajo de f ; vea la Figura 3.4.14.

Como es fácil ver,

$$\partial_{\varepsilon_1} f(x) \subset \partial_{\varepsilon_2} f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \forall \varepsilon_2 \geq \varepsilon_1 \geq 0 .$$

En particular,

$$\partial f(x) = \partial_0 f(x) \subset \partial f_\varepsilon(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+ .$$

Luego, el ε -subdiferencial siempre es un conjunto no vacío. A continuación demostramos que ella también es convexa y compacta.

Además, como es fácil ver usando la definición,

$$0 \in \partial_\varepsilon f(x) \Leftrightarrow f(x) \leq \inf_{z \in \mathbb{R}^n} f(z) + \varepsilon ,$$

lo que representa una condición de optimalidad aproximada.

Teorema 3.4.15. (El ε -subdiferencial)

Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa. Entonces para todo $x \in \mathbb{R}^n$ y todo $\varepsilon \in \mathbb{R}_+$, el conjunto $\partial_\varepsilon f(x)$ es convexo, compacto y no vacío.

Demostración: Representando $z \in \mathbb{R}^n$ como $z = x + \alpha d$ donde $d \in \mathbb{R}^n$, $\alpha > 0$, la definición de ε -subdiferencial puede ser escrita de la manera siguiente:

$$y \in \partial_\varepsilon f(x) \Leftrightarrow \frac{f(x + \alpha d) - f(x) + \varepsilon}{\alpha} \geq \langle y, d \rangle \quad \forall d \in \mathbb{R}^n, \forall \alpha > 0 .$$

Por lo visto en la demostración del Teorema 3.4.11, $\alpha^{-1}(f(x + \alpha d) - f(x))$ es no decreciente. Por lo tanto,

$$y \in \partial_\varepsilon f(x) \Leftrightarrow \inf_{\alpha > 0} \frac{f(x + \alpha d) - f(x) + \varepsilon}{\alpha} \geq \langle y, d \rangle \quad \forall d \in \mathbb{R}^n .$$

Luego,

$$\partial_\varepsilon f(x) = \bigcap_{d \in \mathbb{R}^n} \left\{ y \in \mathbb{R}^n \mid \inf_{\alpha > 0} \frac{f(x + \alpha d) - f(x) + \varepsilon}{\alpha} \geq \langle y, d \rangle \right\} .$$

Como la intersección de semi espacios cerrado es convexo y cerrado, tenemos entonces que $\partial_\varepsilon f(x)$ es convexo y cerrado.

Supongamos que $\partial_\varepsilon f(x)$ no sea acotado, i.e., que exista una sucesión $\{y^k\} \subset \partial_\varepsilon f(x)$ tal que $\|y^k\| \rightarrow \infty$ ($k \rightarrow \infty$). Para todo k , definimos $z^k = x + y^k / \|y^k\|$. Es obvio que la sucesión $\{z^k\}$ es acotada. Para todo k tenemos

$$f(z^k) \geq f(x) + \langle y^k, z^k - x \rangle - \varepsilon = f(x) - \varepsilon + \|y^k\| ,$$

lo que muestra que $f(z^k) \rightarrow +\infty$ cuando $k \rightarrow \infty$. Pero esto es imposible, porque f es continua (Teorema 3.4.2) y por lo tanto, debe ser acotada en un conjunto compacto (en particular, aquel que contiene $\{z^k\}$). Acabamos de demostrar entonces que $\partial_\varepsilon f(x)$ es acotado. ■

Ejercicio 3.4.37. Sean $f_i; \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, p$, funciones convexas, $f(x) = \sum_{i=1}^p f_i(x)$ y $\varepsilon \in \mathbb{R}_+$. Demostrar que

$$\partial_\varepsilon f(x) \subset \sum_{i=1}^p \partial_\varepsilon f_i(x) \subset \partial_\varepsilon f(x) .$$

Ejercicio 3.4.38. Sean $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa y $\varepsilon \in \mathbb{R}_+$. Suponiendo que $\{x^k\} \rightarrow x$ ($k \rightarrow \infty$) y $y^k \in \partial_\varepsilon f(x^k)$ para todo k , demostrar que $\{y^k\}$ es acotada y que cualesquiera dos de sus puntos de acumulación pertenecen a $\partial_\varepsilon f(x)$.

Figura 3.4.9: Ilustración del Teorema 3.4.10(b). Para todo y , resulta que $f(y) \geq f(x) + \langle f'(x), y - x \rangle + \gamma \|y - x\|^2$, donde x es fijo, pero arbitrario.

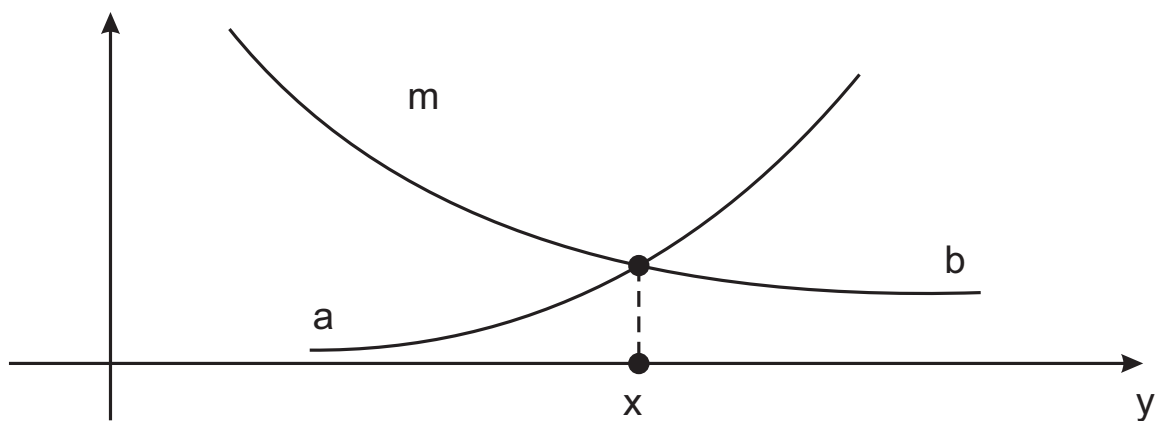


Figura 3.4.10: Mismo cuando las funciones f_1 y f_2 son diferenciables, en general, la función $\max\{f_1(x), f_2(x)\}$ no es diferenciable (en los puntos $\bar{x}$ tales que $f_1(\bar{x}) = f_2(\bar{x})$).

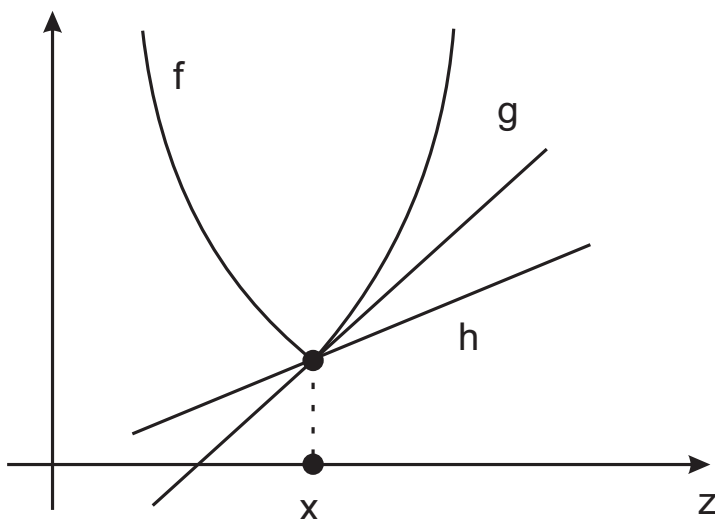


Figura 3.4.11: Los elementos y^1 e y^2 son subgradiantes de f en x , i.e., para todo z resulta que $f(z) \geq f(x) + \langle y^i, z - x \rangle$, $i = 1, 2$.

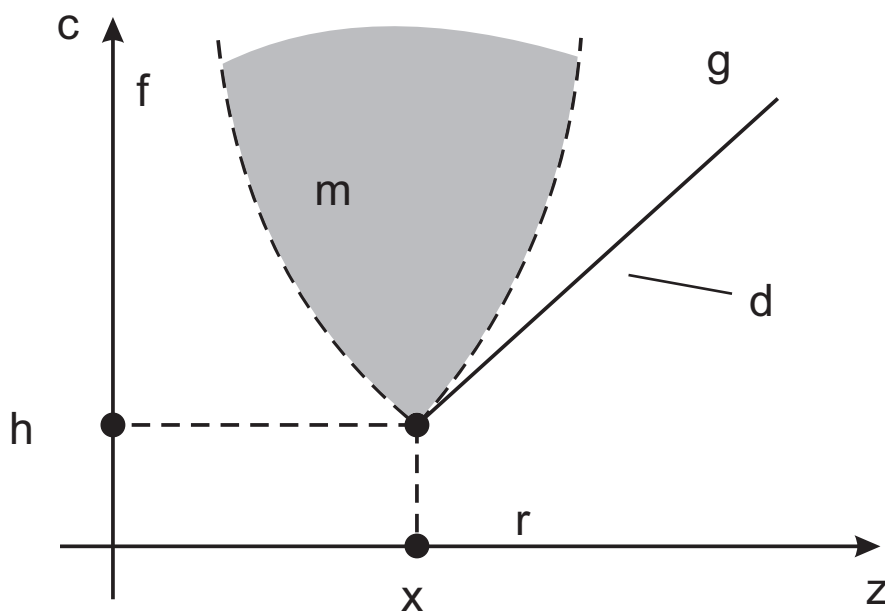


Figura 3.4.12: Los conjuntos D_1 y D_2 de la demostración del Teorema [3.4.12](#)

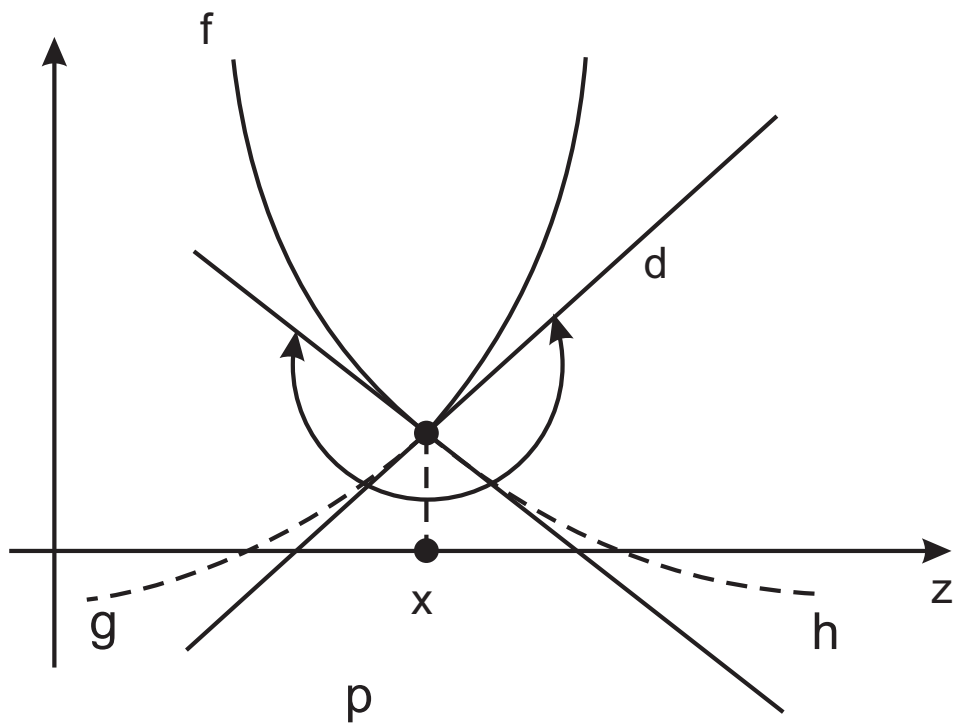


Figura 3.4.13: El subdiferencial de la función $f(z) = \max\{f_1(z), f_2(z)\}$ en el punto x : resulta que $I(x) = \{1, 2\}$ y $\partial f(x) = \text{conv}\{f'_1(x), f'_2(x)\}$.

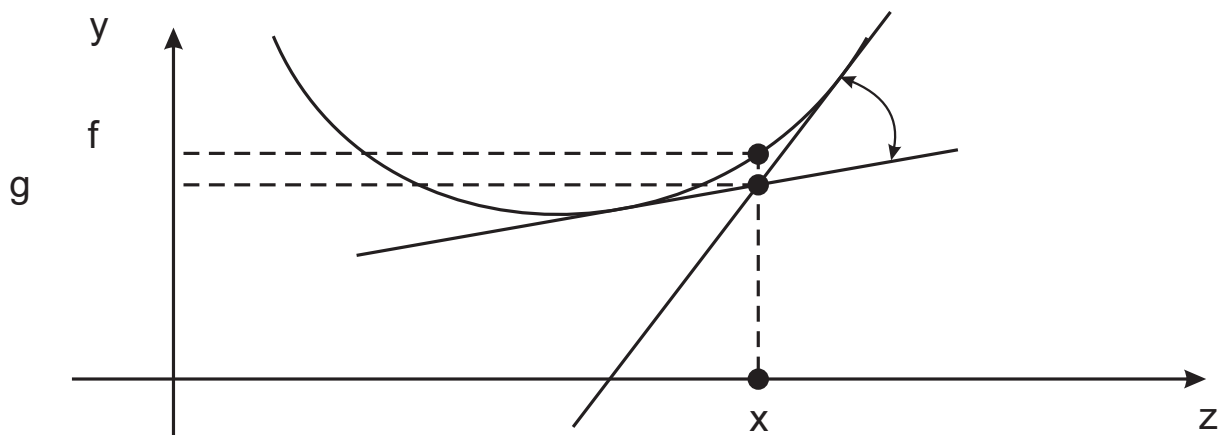


Figura 3.4.14: Ilustración de la definición de ε -subdiferencial: $y \in \partial_\varepsilon f(x)$ significa que para todo z , resulta que $f(z) \geq f(x) - \varepsilon + \langle y, z - x \rangle$.

Problemas con Restricciones de Igualdad y Desigualdad

A estas alturas ya tenemos las herramientas necesarias para abordar un problema de optimización general, i.e., con restricciones mixtas de igualdad y desigualdad. En este capítulo estudiaremos la caracterización del cono tangente para los conjuntos definidos por restricciones de este tipo, lo que permite la obtención de las condiciones de optimalidad en forma primal dual de Karush-Kuhn-Tucker. Desarrollaremos además las condiciones necesarias y las condiciones suficientes de segundo orden para problemas con restricciones mixtas.

Consideremos un problema con restricciones mixtas de igualdad y desigualdad

$$\text{mín } f(x) \text{ sujeto a } x \in D, \quad (4.1)$$

$$D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) = 0, g(x) \leq 0\}, \quad (4.2)$$

donde $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ son funciones dadas.

Como ya fue mencionado en §1.1, en principio es posible convertir el problema (4.1)-(4.2) en un problema con restricciones de igualdad solamente, usando la siguiente transformación:

$$\text{mín } f(x) \text{ sujeto a } (x, \sigma) \in \tilde{D}, \quad (4.3)$$

$$\hat{D} = \left\{ (x, \sigma) \in \mathbb{R}^n \mid \begin{array}{l} h(x) \\ g_i(x) + \sigma_i^2 = 0, \quad i = 1, \dots, m. \end{array} \right\}. \quad (4.4)$$

Es fácil ver que las soluciones (locales y globales) del problema (4.1)-(4.2) están en una obvia correspondencia con las soluciones (locales y globales)

del problema modificado (Ejercicio 4.3.6). Por lo tanto, podemos utilizar la teoría desarrollada en el Capítulo 2 para obtener las condiciones de optimalidad del problema (4.1)-(4.2), via las condiciones de optimalidad del problema modificado. Sin embargo, este enfoque lleva a resultados más débiles de los que pueden ser obtenidos estudiando la estructura de las restricciones de desigualdad de manera directa e independiente. En particular, en comparación con los resultados que vamos a demostrar a continuación, las hipótesis de regularidad necesarias en el problema modificado son más fuertes y las condiciones de optimalidad de segundo orden que pueden ser obtenidos son más débiles (Ejercicio 4.3.6).

Existe además otra manera de reducir el estudio local del problema (4.1)-(4.2) al estudio de un problema con restricciones de igualdad.

Definición 4.0.1. Sea $\bar{x} \in D$, donde D es definido por (4.2). Decimos que las restricciones de desigualdad que corresponden al índice $i \in \{1, \dots, m\}$ es *activa* en el punto $\bar{x}$ cuando $g_i(\bar{x}) = 0$, i.e., cuando la desigualdad es satisfecha como igualdad.

El conjunto de índices de las restricciones activas en el punto $\bar{x} \in D$ será denotado por

$$I(\bar{x}) = \{i = 1, \dots, m \mid g_i(\bar{x}) = 0\} .$$

No incluimos en esta definición las restricciones de igualdad porque todas ellas son siempre activas en todo punto factible.

Como puede ser verificado con facilidad, un minimizador local $\bar{x}$ del problema (4.1)-(4.2) también es minimizador local del problema

$$\text{mín } f(x) \text{ sujeto a } x \in \tilde{D} ,$$

$$\tilde{D} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) = 0, g_i(x) = 0, i \in I(\bar{x})\} ,$$

donde eliminamos todas las restricciones que son inactivas en $\bar{x}$. Las condiciones de optimalidad para el problema (4.1)-(4.2) pueden ser obtenidas a través de las condiciones de optimalidad para el problema anterior. Sin

embargo, este enfoque también produce resultados relativamente débiles. Promero, la condición de regularidad en este caso sería la siguiente (ver §2.1):

$$\{h'_i(x), i = 1, \dots, l\} \cup \{g'_i(x), i \in I(\bar{x})\} \quad (4.5)$$

es un conjunto linealmente independiente.

Esta condición es más fuerte de la que usaremos. Y lo que es talvez todavia más importante, usando el problema modificado no es posible demostrar que los multiplicadores de Lagrange asociados a las restricciones de desigualdad deben ser no negativas (como veremos mas adelante), lo que es una propiedad fundamental.

4.1. Cono tangente en el caso de restricciones de igualdad y desigualdad

Comenzamos con las condiciones necesarias para que una dirección sea tangente. Como ya vimos en el caso de restricciones de igualdad, las condiciones necesarias son relativamente fáciles de obtener.

Como $g_i(\bar{x}) < 0$ para todas las restricciones inactivas, si g es por lo menos continua en $\bar{x}$, tenemos que $g_i(x) < 0$ para todo x próximo de $\bar{x}$ y todo $i \in \{1, \dots, m\} \setminus I(\bar{x})$. Intuitivamente, queda claro que entre todas las restricciones de desigualdad, sólo las activas definen la estructura local (en torno de $\bar{x}$) del conjunto factible (vea Figura 4.1.1) y por lo tanto, sólo ellas deben ser tenidas en cuenta en cualquier análisis local. Mas adelante, esta intuición será confirmada formalmente.

Suponiendo que h y g sean diferenciables en $\bar{x} \in D$, introducimos el cono obtenido por la linearización (en el punto $\bar{x}$) de las restricciones de igualdad y de las restricciones activas de desigualdad:

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(\bar{x}) &= \left\{ d \in \mathbb{R}^n \mid \begin{array}{l} \langle h'_i(\bar{x}), d \rangle = 0, \quad i = 1, \dots, l, \\ \langle g'_i(\bar{x}), d \rangle \leq 0 \quad \forall i \in I(\bar{x}) \end{array} \right\} \\ &= \{d \in \ker h'(\bar{x}) \mid \langle g'_i(\bar{x}), d \rangle \leq 0 \quad \forall i \in I(\bar{x})\} . \end{aligned} \quad (4.6)$$

Como veremos a continuación, sólo las direcciones que pertenecen al cono $\mathcal{H}(\bar{x})$ pueden ser tangentes en el punto $\bar{x} \in D$ en relación al conjunto D .

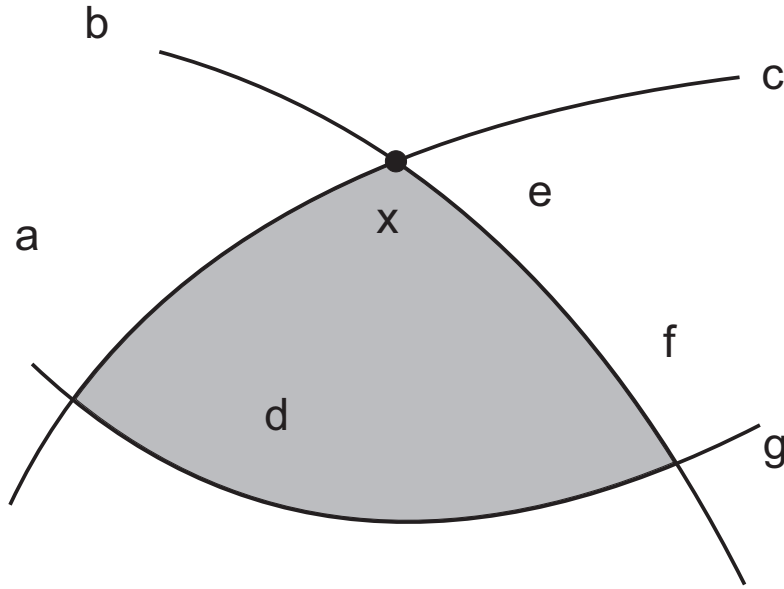


Figura 4.1.1: La restricción dada por g_3 es inactiva en $\bar{x}$; ella no define la estructura de D en torno de $\bar{x}$.

La Figura 4.1.2 contiene un dibujo del cono $\mathcal{H}(\bar{x})$ en el caso de restricciones de desigualdad.

Proposición 4.1.1. *Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ definido por (4.2). Supongamos que $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ sean diferenciables en $\bar{x} \in D$.*

Entonces $\mathcal{B}_D(\bar{x}) \subset \mathcal{H}(\bar{x})$, donde $\mathcal{B}_D(\bar{x})$ es el cono tangente de Bouligand y el cono $\mathcal{H}(\bar{x})$ es definido por (4.6).

Demostración: Obviamente, $0 \in \mathcal{B}_D(\bar{x})$ y $0 \in \mathcal{H}(\bar{x})$. Sea entonces $d \in \mathcal{B}_D(\bar{x}) \setminus \{0\}$. Por lo tanto, existen $\{t_k\} \rightarrow 0+$ y $\{d^k\} \rightarrow d$ tales que $\bar{x} + t_k d^k \in D$ (i.e., $h(\bar{x} + t_k d^k) = 0$ y $g(\bar{x} + t_k d^k) \leq 0$) para todo k . Luego,

$$\begin{aligned} 0 &= h(\bar{x} + t_k d^k) - h(\bar{x}) \\ &= t_k(h'(\bar{x})d^k + o(t_k \|d^k\|)/t_k) , \end{aligned}$$

y para todo $i \in I(\bar{x})$,

$$\begin{aligned} 0 &\geq g_i(\bar{x} + t_k d^k) \\ &= g_i(\bar{x} + t_k d^k) - g_i(\bar{x}) \\ &= t_k(\langle g'_i(\bar{x}), d^k \rangle + o(t_k \|d^k\|)/t_k) . \end{aligned}$$

Dividiendo en ambos lados de las relaciones anteriores por $t_k > 0$ y tomando el límite cuando $k \rightarrow \infty$, obtenemos que $d \in \mathcal{H}(\bar{x})$. ■

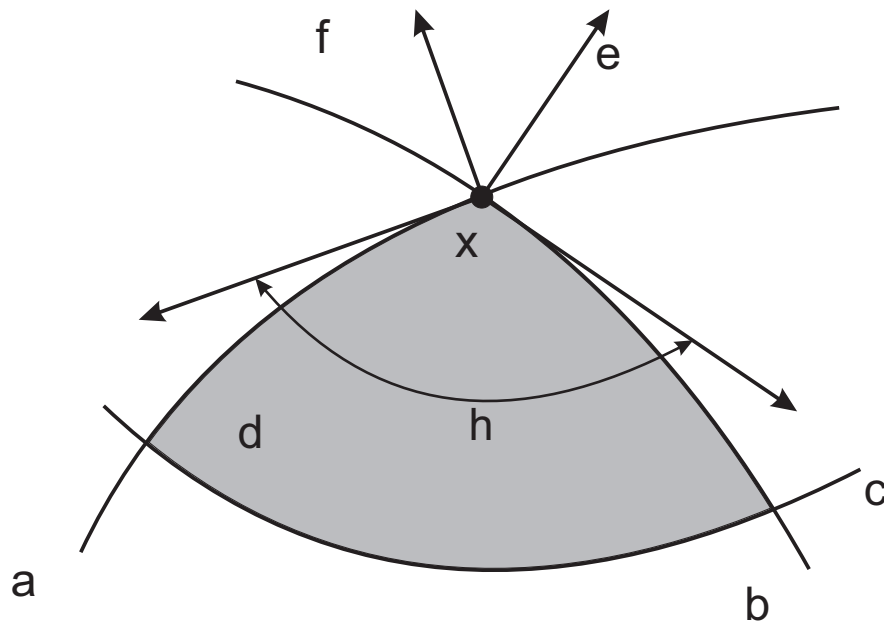


Figura 4.1.2: El cono $\mathcal{H}(\bar{x})$ obtenido por la linealización de las restricciones de desigualdad activas en $\bar{x}$. En el dibujo, $\mathcal{T}_D(\bar{x}) = \mathcal{H}(\bar{x})$.

Notamos que la Proposición 4.1.1 para las restricciones mixtas contiene a la Proposición 2.1.1 (para restricciones de desigualdad) como caso particular. Observamos que, diferentemente del caso de las restricciones de igualdad, en el caso en que hay restricciones de desigualdad, el conjunto $\mathcal{H}(\bar{x})$ obtenido por la linealización de las restricciones puede no contener ningún subespacio no trivial. Por eso, podemos combinar la Proposición 4.1.1 y el Teorema 1.4 para afirmar lo siguiente.

Teorema 4.1.1. (Condición suficiente en forma primal)

Supongamos que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ sean diferenciables en el punto $\bar{x} \in D$. Sea $\mathcal{H}(\bar{x})$ el cono dado por (4.6). Si

$$\langle f'(\bar{x}), d \rangle > 0 \quad \forall d \in \mathcal{H}(\bar{x}) \setminus \{0\},$$

entonces f satisface en el conjunto D en torno de $\bar{x}$ la condición de crecimiento lineal: existen una vecindad U de $\bar{x}$ y un número $\beta > 0$ tales que

$$f(x) - f(\bar{x}) \geq \beta \|x - \bar{x}\| \quad \forall x \in D \cap U.$$

En particular, $\bar{x}$ es un minimizador local estricto del problema (4.1)-(4.2).

Como fue hecho para el caso de restricciones de igualdad (§2.1), necesitamos algunas hipótesis adicionales para obtener una descripción precisa del

cono tangente, i.e., para satisfacer la igualdad $\mathcal{B}_D(\bar{x}) = \mathcal{H}(\bar{x})$. De nuevo, una de las condiciones de este tipo es la linealidad de las restricciones:

$$\begin{aligned} h \text{ y } g \text{ son funciones afines i.e.,} \\ h(x) = Ax - a, \quad A \in \mathbb{R}(l, n), \quad a \in \mathbb{R}^l, \\ g(x) = Bx - b, \quad B \in \mathbb{R}(m, n), \quad b \in \mathbb{R}^m. \end{aligned} \quad (4.7)$$

Como ya quedó claro en el Capítulo 2, esta condición es bien especial y no requiere muchos comentarios. Además de eso, la condición (4.7) puede ser generalizada, suponiendo que h y g sean afines en una vecindad del punto de interés $\bar{x}$ (en vez de todo el espacio). Preferimos la forma de (4.7) por razones de simplicidad.

A continuación introducimos algunas otras condiciones de regularidad, apropiadas para el caso no lineal.

Decimos que el punto $\bar{x} \in D$ satisface la *condición de resgularidad de Mangasarian-Fromovitz*¹, cuando

$$\begin{aligned} \{h'_i(\bar{x}), \quad i = 1, \dots, l\} \\ \text{es un conjunto linealmente independiente y} \\ \exists \bar{d} \in \ker h'(\bar{x}) \text{ tal que } \langle g'_i(\bar{x}), \bar{d} \rangle < 0 \quad \forall i \in I(\bar{x}). \end{aligned} \quad (4.8)$$

Observamos que la condición de regularidad (4.5) (de independencia lineal de los gradientes de las restricciones activas) ciertamente es más fuerte que la condición (4.8) de Mangasarian-Fromovitz. Para ver esto, basta considerar un sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} \langle h'_i(\bar{x}), d \rangle = 0, \quad i = 1, \dots, l, \\ \langle g'_i(\bar{x}), d \rangle = -1, \quad i \in I(\bar{x}). \end{cases}$$

Sobrer la hipótesis de independencia lineal (4.5), este sistema posee una solución $\bar{d} \in \mathbb{R}^n$ que verifica la segunda parte de la condición de Mangasarian-Fromovitz (4.8) (la primera parte está contenida en (4.5)). Por lo tanto, la condición de independencia lineal de los gradientes de las restricciones activas (4.5) implica en la condición de Mangasarian-Fromovitz (4.8).

¹En inglés - Mangasarian-Fromovitz constraint qualification (MFCQ)

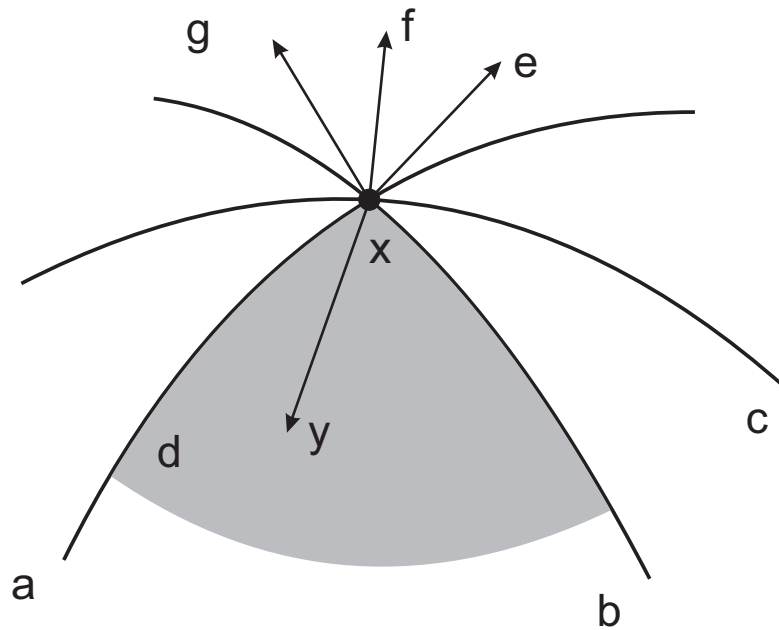


Figura 4.1.3: La dirección $\bar{d}$ satisface la condición de Mangasarian-Fromovitz. Sin embargo, los gradientes de las restricciones activas (son tres vectores en $\mathbb{R}^2$) son linealmente independientes.

El hecho de que la condición de Mangasarian -Fromovitz (4.8) no implica en independencia lineal de los gradientes (4.5) queda bien claro en la Proposición 4.1.2 a continuación, que introduce una caracterización dual equivalente (dada por (4.9)) la condición de Mangasarian-Fromovitz (4.8). Con efecto, basta observar que (4.5) significa que el sistema de ecuaciones en (4.9) sólo tiene la solución nula, sin imponer la condición $\mu_i \geq 0$, $i \in I(\bar{x})$. Luego, la condición (4.9) (que es equivalente a (4.8)) es menos restrictiva que la condición de independencia lineal (4.5). Vea también la Figura 4.1.3, que muestra una situación donde la condición de Mangasarian-Fromovitz se satisface, pero los gradientes de las restricciones activas son linealmente dependientes.

Proposición 4.1.2. (Condición dual de Mangasarian-Fromovitz)

Sea $\bar{x} \in D$, donde D es dado por (4.2). El punto $\bar{x}$ satisface la condición de regularidad de Mangasarian-Fromovitz (4.8) si y sólo si, el siguiente sistema de variables $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^{|I(\bar{x})|}$:

$$0 = \sum_{i=1}^l \lambda_i h'_i(\bar{x}) + \sum_{i \in I(\bar{x})} \mu_i g'_i(\bar{x}) , \quad \mu_i \geq 0, \quad i \in I(\bar{x}) , \quad (4.9)$$

tiene únicamente la solución nula.

Demostración: Suponamos que (4.8) sea satisfecha. Si (4.9) posee solución tal que $\mu \in \mathbb{R}_+^{|I(\bar{x})|} \setminus \{0\}$, usando el Teorema de Alternativa de Motzkin (Teorema 3.3.1), inmediatamente obtenemos una contradicción con la existencia de $\bar{d}$ en (4.8). Si (4.9) posee una solución no nula tal que $\mu = 0$, entonces $\lambda \in \mathbb{R}^l \setminus \{0\}$. Pero en este caso (4.9) muestra que los gradientes $\{h'_i(\bar{x}), i = 1, \dots, l\}$ son linealmente independientes, en contradicción con (4.8).

Supongamos que (4.9) sólo tenga solución nula. En particular, (4.9) no tiene solución tal que $\mu \in \mathbb{R}_+^{|I(\bar{x})|} \setminus \{0\}$. Usando el Teorema Alternativa de Motzkin (Teorema 3.3.1), inmediatamente obtenemos un $\bar{d}$ satisfaciendo (4.8). Además, $\{h'_i(\bar{x}), i = 1, \dots, l\}$ es un conjunto linealmente independiente, porque en el caso contrario podríamos encontrar $\lambda \in \mathbb{R}^l \setminus \{0\}$ tal que $0 = \sum_{i=1}^l \lambda_i h'_i(\bar{x})$ y en (4.9) tomar $\mu_i = 0, i \in I(\bar{x})$. ■

Otra condición de cualificación de las restricciones es la *condición de Slater*:

$$\begin{aligned} h \text{ es una función afín, } g \text{ es una función convexa, y} \\ \exists \hat{x} \in \mathbb{R}^n \text{ tal que } h(\hat{x}), g_i(\hat{x}) < 0, i = 1, \dots, m. \end{aligned} \quad (4.10)$$

El resultado siguiente generaliza el Teorema del Subespacio Tangente (Teorema 2.1.4) para el caso de restricciones mixtas de igualdad y desigualdad.

Teorema 4.1.2. (Cono tangente para restricciones mixtas)

Sea D definido por (4.2). Supongamos que $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ sea diferenciable en una vecindad del punto $\bar{x} \in D$, con derivada continua en $\bar{x}$. Supongamos que $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ sea diferenciable en $\bar{x}$. Sea $\mathcal{H}(\bar{x})$ el cono de linearización de las restricciones activas definido por (4.6). Entonces:

- (a) $\mathcal{B}_D(\bar{x}) \subset \mathcal{H}(\bar{x})$.
- (b) Si la condición de regularidad de las restricciones (4.8) de Mangasarian - Fromovitz es satisfecha, resulta que

$$\mathcal{T}_D(\bar{x}) = \mathcal{B}_D(\bar{x}) = \mathcal{H}(\bar{x}) .$$

(c) *Si la condición de regularidad de las restricciones (4.10) de Slater es satisfecha, resulta que*

$$\text{cl } \mathcal{V}_D(\bar{x}) = \mathcal{T}_D(\bar{x}) = \mathcal{B}_D(\bar{x}) = \mathcal{H}(\bar{x}) .$$

(d) *Si las restricciones son lineales, i.e., (4.7) es satisfecha, resulta que*

$$\mathcal{V}_D(\bar{x}) = \mathcal{T}_D(\bar{x}) = \mathcal{B}_D(\bar{x}) = \mathcal{H}(\bar{x}) .$$

Demostración: La primera afirmación ya fue establecida en la Proposición 4.1.1.

Supongamos la condición de Mangasarian-Fromovitz (4.8). Sea $d \in \mathcal{H}(\bar{x})$, y sea $\bar{d}$ el vector que satisface (4.8). Fijemos un $\alpha \in (0, 1]$ y consideremos

$$d(\alpha) = \alpha \bar{d} + (1 - \alpha)d .$$

Es obvio que $d(\alpha) \in \ker h'(\bar{x})$, ya que $\bar{d} \in \ker h'(\bar{x})$ y $d \in \ker h'(\bar{x})$. Por la hipótesis (4.8), $\text{rank } h'(\bar{x}) = l$. Aplicando el Teorema 2.1.4 a la función h en el punto $\bar{x}$, concluimos que $d(\alpha) \in T_C(\bar{x})$, donde $C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) = 0\}$. Luego, $\text{dist}(\bar{x} + td(\alpha), C) = o(t)$, lo que es equivalente a decir que existe una función $r : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que

$$h(\bar{x} + td(\alpha) + r(t)) = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}, \quad \|r(t)\| = o(t) . \quad (4.11)$$

Además de eso, para todo $i \in I(\bar{x})$, tenemos que

$$\begin{aligned} \langle g'_i(\bar{x}), d(\alpha) \rangle &= \alpha \langle g'_i(\bar{x}), \bar{d} \rangle + (1 - \alpha) \langle g'_i(\bar{x}), d \rangle \\ &\leq \alpha \langle g'_i(\bar{x}), \bar{d} \rangle < 0 , \end{aligned}$$

donde la primera desigualdad resulta de $d \in \mathcal{H}(\bar{x})$, y segunda resulta de 4.8.

Por lo tanto, para todo $i \in I(\bar{x})$, resulta que

$$\begin{aligned} g_i(\bar{x} + td(\alpha) + r(t)) &= g_i(\bar{x}) + \langle g'_i(\bar{x}), td(\alpha) + r(t) \rangle + o(t) \\ &= t \langle g'_i(\bar{x}), d(\alpha) \rangle + o(t) < 0 , \end{aligned} \quad (4.12)$$

donde la desigualdad vale para todo $t > 0$ suficientemente pequeño.

Por la continuidad de g , es obvio que para todo $t > 0$ suficientemente pequeño, resulta que

$$g_i(\bar{x} + td(\alpha) + r(t)) < 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, m\} \setminus I(\bar{x}) \quad (4.13)$$

Usando (4.11)-(4.13), concluimos que $\bar{x} + td(\alpha) + r(t) \in D$ para todo $t > 0$ suficientemente pequeño. Como $\|r(t)\| = o(t)$, tenemos entonces que

$$d(\alpha) \in \mathcal{T}_D(\bar{x}) \quad \forall \alpha > 0 .$$

Teniendo en cuenta que el cono $\mathcal{T}_D(\bar{x})$ es cerrado (Proposición 1.4.1), resulta que

$$d = \lim_{\alpha \rightarrow 0+} d(\alpha) \in \mathcal{T}_D(\bar{x}) .$$

Acabamos de demostrar entonces que $\mathcal{H}(\bar{x}) \subset \mathcal{T}_D(\bar{x})$. Por la Proposición 1.4.1, también tenemos que $\mathcal{T}_D(\bar{x}) \subset \mathcal{B}_D(\bar{x})$ y, por el ítem (a), que $\mathcal{B}_D(\bar{x}) \subset \mathcal{H}(\bar{x})$. Por lo tanto, todos estos conos son iguales.

Supongamos ahora que g sea una función convexa, h sea una función afín, i.e., $h(x) = Ax - a$, $A \in \mathbb{R}(l, n)$, $a \in \mathbb{R}^l$, y que exista $\hat{x} \in \mathbb{R}^n$ satisfaciendo la condición de Slater (4.10).

Sea $d \in \mathcal{H}(\bar{x})$. Fijamos $\alpha \in (0, 1]$ y demostraremos que

$$d(\alpha) = \alpha(\hat{x} - \bar{x}) + (1 - \alpha)d \in \mathcal{V}_D(\bar{x}) ,$$

donde $\mathcal{V}_D(\bar{x})$ es el cono de las direcciones factibles (Definición ??). En efecto,

$$h(\bar{x} + td(\alpha)) = A\bar{x} + t\alpha A(\hat{x} - \bar{x}) + t(1 - \alpha)Ad - a = 0 ,$$

ya que $A\bar{x} = A\hat{x} = a$ y $Ad = 0$.

Por la convexidad de g (vea el Teorema 3.4.7), para todo índice $i \in I(\bar{x})$ tenemos que

$$\begin{aligned} \langle g'_i(\bar{x}), \hat{x} - \bar{x} \rangle &\leq g_i(\hat{x}) - g_i(\bar{x}) \\ &= g_i(\hat{x}) < 0 \end{aligned} \quad (4.14)$$

Por lo tanto, para todo $i \in I(\bar{x})$ obtenemos

$$\begin{aligned} \langle g'_i(\bar{x}), d(\alpha) \rangle &= \alpha \langle g'_i(\bar{x}), \hat{x} - \bar{x} \rangle + (1 - \alpha) \langle g'_i(\bar{x}), d \rangle \\ &\leq \alpha \langle g'_i(\bar{x}), \hat{x} - \bar{x} \rangle < 0 , \end{aligned}$$

donde la primera desigualdad resulta de $d \in \mathcal{H}(\bar{x})$, y la segunda resulta de (4.14).

Repitiendo los argumento anteriores del item (b), para todo $d > 0$ suficientemente pequeño, obtenemos

$$g_i(\bar{x} - td(\alpha)) < 0 \quad i = 1, \dots, m .$$

Acabamos de demostrara que $\bar{x} + td(\alpha) \in D$ para todo $t > 0$ suficientemente pequeño. Concluimos que

$$d(\alpha) \in \mathcal{V}_D(\bar{x}) \quad \forall \alpha > 0 .$$

Luego,

$$d = \lim_{\alpha \rightarrow 0+} d(\alpha) \in \text{cl } \mathcal{V}_D(\bar{x}) .$$

Tenemos entonces que $\mathcal{H}(\bar{x}) \subset \text{cl } \mathcal{V}_D(\bar{x})$. Por la Proposición 1.4.1, también tenemos que $\text{cl } \mathcal{V}_D(\bar{x}) \subset \mathcal{T}_D(\bar{x})\mathcal{B}_D(\bar{x})$ y, por el item (a), que $\mathcal{B}_D(\bar{x}) \subset \mathcal{H}(\bar{x})$. Por lo tanto, todos estos conos son iguales.

Finalmente, supongamos que las restricciones sean lineales: $h(x) = Ax - a$, $g(x) = Bx - b$, donde $A \in \mathbb{R}(l, n)$, $a \in \mathbb{R}^l$, $B \in \mathbb{R}(m, n)$, $b \in \mathbb{R}^m$. Sea $d \in \mathcal{H}(\bar{x})$. Para todo $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} h(\bar{x} + td) &= A(\bar{x} + td) - a \\ &= A\bar{x} - a + tAd = 0 , \end{aligned}$$

y para $i \in I(\bar{x})$ y todod $t \in \mathbb{R}_+$,

$$\begin{aligned} g_i(\bar{x} + td) &= (B(\bar{x} + td) - b)_i \\ &= (B\bar{x} - b)_i + t(Bd)_i \\ &= t(Bd)_i \leq 0 . \end{aligned}$$

Por la continuidad de g , las restricciones inactivas continuan siendo satisfechas en puntos de la forma $\bar{x} + td$ para todo $t > 0$ suficientemente pequeño. Acabamos de demostrar entonces que $\mathcal{H}(\bar{x}) \subset \mathcal{V}_D(\bar{x})$. Esto implica que en este caso, $\mathcal{B}_D(\bar{x}) = \mathcal{T}_D(\bar{x}) = \mathcal{H}(\bar{x}) = \mathcal{V}_D(\bar{x})$. ■

Observamos que el caso de restricciones convexas de desigualdad cuando no hay restricciiones de igualdad, la condición de Slater y la condición

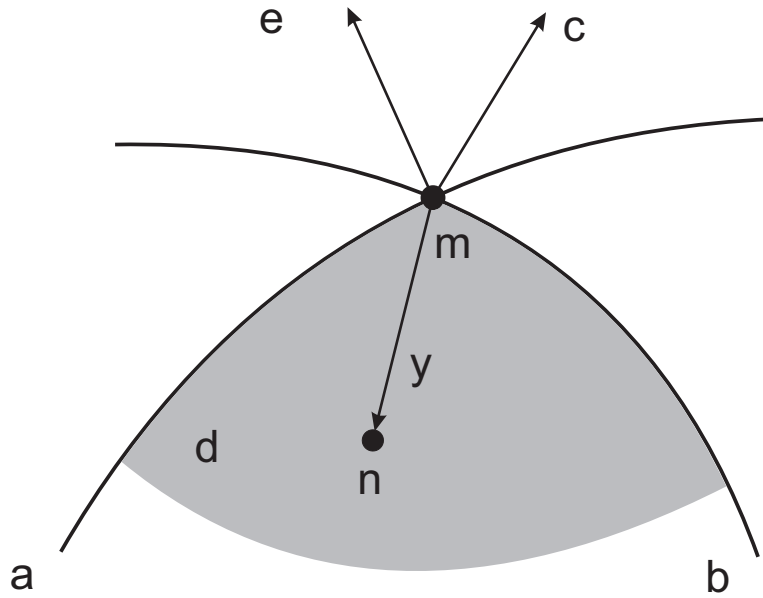


Figura 4.1.4: En el caso de restricciones convexas de desigualdad, $\hat{x}$ satisface la condición de Slater si y sólo si, la dirección $\bar{d} = \hat{x} - \bar{x}$ satisfacen la condición de Mangasarian-Fromovitz.

de Mangasarian-Fromovitz son equivalentes. Para ver eso, basta comparar (4.8) y (4.14); vea también la Figura 4.1.4.

Por lo visto en los Teoremas 1.4.1 y 4.1.2, tenemos el resultado siguiente.

Teorema 4.1.3. (Condición necesaria en forma primal)

Supongamos que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ sean diferenciables en el punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ y que $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ sea diferenciable en una vecindad de este punto, con derivada continua en $\bar{x}$.

Si $\bar{x}$ es un minimizador local del problema (4.1)-(4.2) y si alguna de las condiciones de regularidad de las restricciones del Teorema 4.1.2 es satisfecha (i.e., o de linealidad (4.7) o de Mangasarian-Fromovitz (4.8) o de Slater (4.10)), entonces resulta que

$$\langle f'(\bar{x}), d \rangle \geq 0 \quad \forall d \in \mathcal{H}(\bar{x}) ,$$

donde el cono de linearización de las restricciones activas $\mathcal{H}(\bar{x})$ es dado por (4.6).

Finalmente, mencionaremos (sin demostrar) la siguiente estimativa de violación de la factibilidad para conjuntos definidos por restricciones de igualdad y desigualdad (comparar con el Teorema 2.1.3). La estimativa del Teorema 4.1.4 podría ser utilizado para obtener la caracterización del

cono tangente sobre la condición de regularidad de Mangasarian-Fromovitz (4.8), de la misma manera como fue hecho en caso de las restricciones de igualdad en el Teorema 2.1.4.

Teorema 4.1.4. (Teorema de Robinson)

Sean $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funciones diferenciables en una vecindad del punto $\bar{x} \in D$,

$$D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) = 0, g(x) \leq 0\} ,$$

con derivadas continuas en este punto. Supongamos que $\bar{x}$ satisface la condición de regularidad de Mangasarian-Fromovitz (4.8).

Entonces existe una vecindad U del punto $\bar{x}$ y un número $M > 0$ tales que

$$\text{dist}(x, D) \leq M \|\Psi(x)\| \quad \forall x \in U , \quad (4.15)$$

donde

$$\begin{aligned} \Psi : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^m , \\ \Psi(x) &= (h(x), (\text{máx}\{0, g_1(x)\}, \dots, \text{máx}\{0, g_m(x)\})) . \end{aligned}$$

4.2. Condiciones de optimalidad de Karush-Kuhn-Tucker

La condición necesaria de primer orden del Teorema 4.1.3 puede ser escrita en la forma primal dual:

$$-f'(\bar{x}) \in (\mathcal{H}(\bar{x}))^* , \quad (4.16)$$

donde $\mathcal{H}(\bar{x})$ es el cono dado por (4.6). Las condiciones clásicas de karush-Kuhn-Tucker son obtenidas mediante el cálculo explícito del cono dual anterior. Necesitaremos entonces del siguiente resultado sobre el cono dual, ilustrado por la Figura 4.2.1.

Lema 4.2.1. (Lema de Farkas)

Sea

$$K = \{x \in \mathbb{R}^n \mid A_1 x = 0, A_2 x \leq 0\} ,$$

donde $A_1 \in \mathbb{R}(m_1, n)$ y $A_2 \in \mathbb{R}(m_2, n)$ son arbitrarios. Entonces

$$K^* = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid \begin{array}{l} x = A_1^\top y^1 + A_2^\top y^2, \\ y^1 \in \mathbb{R}^{m_1}, y^2 \in \mathbb{R}_+^{m_2}. \end{array} \right\}. \quad (4.17)$$

Demostración: Denotamos por Q el conjunto del lado derecho de (4.17).

Para todo $\xi \in Q$ y $x \in K$, existen $y^1 \in \mathbb{R}^{m_1}$ y $y^2 \in \mathbb{R}^{m_2}$ tales que

$$\begin{aligned} \langle \xi, x \rangle &= \langle A_1^\top y^1 + A_2^\top y^2, x \rangle = \langle y^1, A_1 x \rangle + \langle y^2, A_2 x \rangle \\ &= \langle y^2, A_2 x \rangle \leq 0, \end{aligned}$$

i.e., $\xi \in K^*$. Demostramos entonces que $Q \subset K^*$.

Supongamos ahora que $\xi \in K^*$. Por la definición de cono dual, $\langle \xi, x \rangle \leq 0$ para todo $x \in K$. Por lo tanto, el sistema

$$\langle \xi, x \rangle > 0, \quad A_1 x = 0, \quad A_2 x \leq 0$$

no tiene solución $x \in \mathbb{R}^n$. Usando el Teorema de Alternativa de Motzkin (Teorema 3.3.1), concluimos que existen $y^0 \in \mathbb{R}_+ \setminus \{0\}$, $y^1 \in \mathbb{R}^{m_1}$ e $y^2 \in \mathbb{R}_+^{m_2}$ tales que

$$y^0 \xi + A_1^\top y^1 - A_2^\top y^2 = 0.$$

Dividiedo por $y^0 > 0$, obtenemos que

$$\xi = -A_1^\top y^1/y^0 + A_2^\top y^2/y^0, \text{ donde } y^2/y^0 \geq 0.$$

Esto demuestra que $\xi \in Q$. Acabamos de demostrar que $K^* \subset Q$. ■

Observamos que el resultado anterior generaliza el Lema 2.2.1 sobre el cono dual del núcleo de una matriz.

Supongamos ahora que $\bar{x} \in D$ sea una solución local del problema (4.1)-(4.2), donde f es diferenciable en $\bar{x}$ y las funciones h y g satisfacen las hipótesis del Teorema (4.1.2). Sobre cualquier una de las condiciones de regularidad de las restricciones, por el Teorema 4.1.3 (ver también (4.16) y el Lema de Farkas 4.2.1), obtenemos la siguiente condición necesaria primal dual de optimalidad de primer orden: existen $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^l$ y $\mu_i \geq 0$, $i \in I(\bar{x})$,

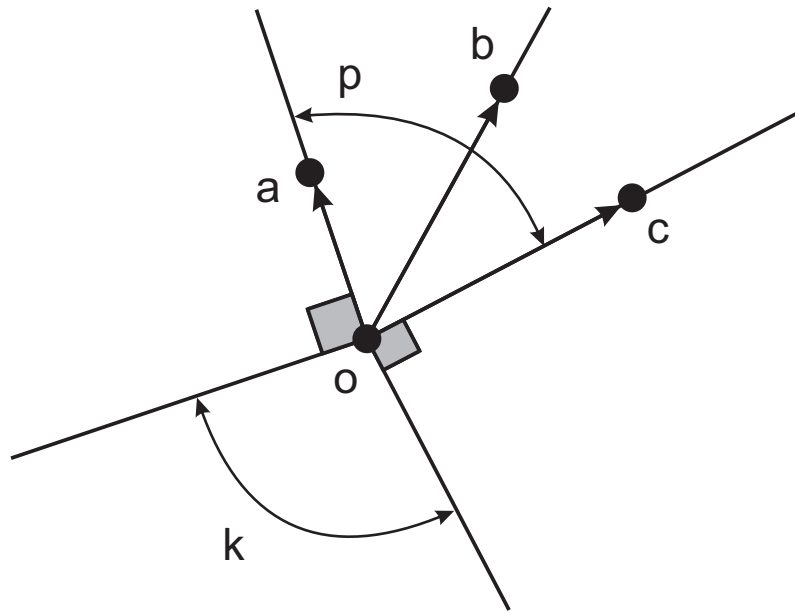


Figura 4.2.1: Para el cono $K = \{x \mid \langle a^i, x \rangle \leq 0, i = 1, 2, 3\}$, el dual viene dado por $K^* = \{x \mid x = \sum_{i=1}^3 t_i a^i, t_i \geq 0, i = 1, 2, 3\}$.

tales que

$$\begin{aligned} -f'(\bar{x}) &= (h'(\bar{x}))^\top \bar{\lambda} + \sum_{i \in I(\bar{x})} \mu_i g'_i(\bar{x}) \\ &= \sum_{i=1}^l \bar{\lambda}_i h'_i(\bar{x}) + \sum_{i \in I(\bar{x})} \bar{\mu}_i g'_i(\bar{x}) . \end{aligned}$$

Para escribir esta condición en el formato conocido como Teorema de Karush-kuhn-Tucker, introducimos el *Lagrangiano* del problema (4.1)-(4.2): $L : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$,

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \langle \lambda, h(x) \rangle + \langle \mu, g(x) \rangle .$$

Tenemos que

$$\begin{aligned} L'_x(x, \lambda, \mu) &= f'(x) + (h'(x))^\top \lambda + (g'(x))^\top \mu , \\ x &\in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}^l, \mu \in \mathbb{R}^m . \end{aligned}$$

Teorema 4.2.1. (Condiciones de Karush-kuhn-Tucker)

Sean $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funciones diferenciables en el punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$, y sea $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ una función diferenciable en una vecindad del punto $\bar{x}$, con derivadas continuas en este punto. Sea $\bar{x}$ un minimizador local del problema (4.1)-(4.2).

Entonces, sobre cualquier una de las tres condiciones de regularidad de las restricciones del Teorema 4.1.2 (o de linealidad (4.7) o de Mangasarian-Fromovitz (4.8) o de Slater (4.10)), resulta que existen $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^l$ y $\bar{\mu} \in \mathbb{R}_+^m$ tales que

$$L'_x(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) = 0, \quad (4.18)$$

$$\bar{\mu}_i g_i(\bar{x}) = 0, \quad i = 1, \dots, m. \quad (4.19)$$

Sobre la condición de independencia lineal de los gradientes de las restricciones activas (4.5), $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m$ que satisface (4.18)-(4.19) es único.

Demostración: Como acabamos de demostrar, existen $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^l$ y $\bar{\mu}_i \geq 0$, $i \in I(\bar{x})$, tales que

$$\begin{aligned} 0 &= f'(\bar{x}) + \sum_{i=1}^l \bar{\lambda}_i h'_i(\bar{x}) + \sum_{i \in I(\bar{x})} \bar{\mu}_i g'_i(\bar{x}) \\ &= f'(\bar{x}) + \sum_{i=1}^l \bar{\lambda}_i h'_i(\bar{x}) + \sum_{i=1}^m \bar{\mu}_i g'_i(\bar{x}) \\ &= L'_x(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}), \end{aligned}$$

donde definimos $\bar{\mu}_i = 0$, $i \in \{1, \dots, m\} \setminus I(\bar{x})$, para obtener la segunda desigualdad. Como también tenemos $g_i(\bar{x}) = 0$, $i \in I(\bar{x})$, la condición (4.9) es satisfecha.

Si existe otro par $(\hat{\lambda}, \hat{\mu}) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m$ satisfaciendo (4.18)-(4.19), de (4.18) obtenemos que

$$\begin{aligned} 0 &= L'_x(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) - L'_x(\bar{x}, \hat{\lambda}, \hat{\mu}) \\ &= \sum_{i=1}^l (\bar{\lambda}_i - \hat{\lambda}_i) h'_i(\bar{x}) - \sum_{i \in I(\bar{x})} (\bar{\mu}_i - \hat{\mu}_i) g'_i(\bar{x}). \end{aligned}$$

En el caso de independencia lineal de los gradientes de las restricciones activas (4.5), de aquí obtenemos que $\bar{\lambda} = \hat{\lambda}$ y $\bar{\mu}_i = \hat{\mu}_i$ para todo $i \in I(\bar{x})$. Como (4.19) implica que $\bar{\mu}_i = \hat{\mu}_i = 0$ para todo $i \in \{1, \dots, m\} \setminus I(\bar{x})$, obtenemos el enunciado. ■

La condición (4.19) se llama *condición de complementariedad*. Ella dice que

$$\bar{\mu}_i = 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, m\} \setminus I(\bar{x}) .$$

En otras palabras, sólo los gradientes de las restricciones activas participan en la caracterización de optimalidad de un punto dado. Como ya comentamos anteriormente, esto es completamente natural. Observamos además que si $g_i(\bar{x}) \leq 0$ y $\mu_i \geq 0$, $i = 1, \dots, m$, la condición (4.19) es satisfecha si y sólo si, $\langle \bar{\mu}, g(\bar{x}) \rangle = 0$. Además de eso, el conjunto de las relaciones $g_i(\bar{x}) \leq 0$, $\bar{\mu}_i \geq 0$, $\bar{\mu}_i g_i(\bar{x}) = 0$, $i = 1, \dots, m$, puede ser escrito en la forma corta de un sistema de ecuaciones no lineales

$$\min\{\bar{\mu}_i, -g_i(\bar{x})\} = 0, \quad i = 1, \dots, m .$$

Observamos que estas ecuaciones en general no son diferenciables.

Definición 4.2.1. Decimos que $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ es un *punto estacionario* del problema (4.1)-(4.2) (o un *punto de Karush-kuhn-Tucker*), cuando $\bar{x} \in D$ y existen $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^l$ y $\bar{\mu} \in \mathbb{R}_+^m$ tales que las condiciones (4.18) y (4.19) son satisfechas. Estos elementos $\bar{\lambda}$ y $\bar{\mu}$ serán llamados los *multiplicadores de Lagrange* asociados al punto estacionario $\bar{x}$.

Entonces por lo que vimos, sobre ciertas hipótesis de regularidad de las restricciones, una solución local del problema (4.1)-(4.2) es un punto estacionario del problema. En general, la afirmación recíproca es falsa (como ya vimos en el Ejemplo 2.2.1 en el caso de las restricciones de igualdad).

El sistema de ecuaciones e inecuaciones

$$L'_x(x, \lambda, \mu) = 0, \quad h(x) = 0, \quad \mu \geq 0, \quad g(x) \leq 0, \quad \langle \mu, g(x) \rangle = 0$$

las variables $(x, \lambda, \mu) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^m$, caracteriza los puntos estacionarios del problema (4.1)-(4.2) y los multiplicadores de Lagrange asociados. Este sistema se llama *sistema de Karush-kuhn-Tucker* (KKT). Observamos que para cualquier $x \in \mathbb{R}^n$ fijo, el sistema KKT es lineal en relación a

$(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^m$. Por lo tanto, el conjunto de los multiplicadores de Lagrange

$$\mathcal{M}(\bar{x}) = \left\{ (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m \mid \begin{array}{l} L'_x(\bar{x}, \lambda, \mu) = 0, \\ \mu_i g_i(\bar{x}) = 0, \quad i = 1, \dots, m \end{array} \right\}$$

asociados a un punto estacionario $\bar{x}$ es un poliedro. Una interpretación

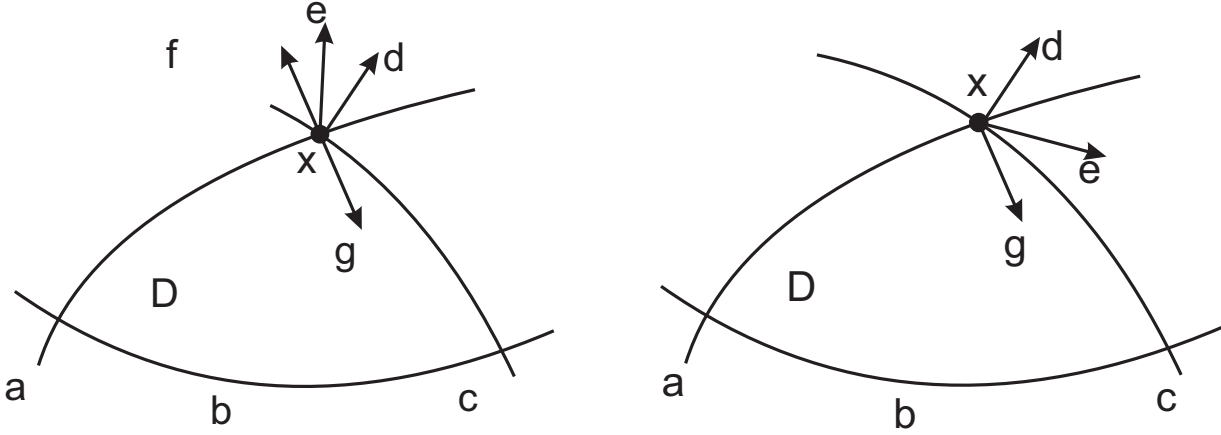


Figura 4.2.2: Interpretación geométrica de las condiciones de Karush-kuhn-Tucker.

geométrica de las condiciones KKT consiste en lo siguiente (vea la Figura 4.2.2): $-f'(\bar{x})$, menos el gradiente de la función objetivo, es representado como una combinación lineal de los gradientes $\{h'_i(\bar{x}), i = 1, \dots, l\}$ de las restricciones de igualdad, más una combinación lineal con coeficientes no negativos de los gradientes $\{g'_i(\bar{x}), i \in I(\bar{x})\}$ de las restricciones de desigualdad activas en el punto $\bar{x}$. Las condiciones de Lagrange (Teorema 2.2.1) son un caso particular del Teorema 4.2.1 (tomando $m = 0$).

En el caso de un problema de programación convexa, las condiciones de optimalidad de KKT se convierten en suficientes. Con efecto, decir que $\bar{x}$ es un punto estacionario significa que la condición (4.16) es satisfecha. Como siempre $\mathcal{B}_D(\bar{x}) \subset \mathcal{H}(\bar{x})$, tenemos que $(\mathcal{H}(\bar{x}))^* \subset (\mathcal{B}_D(\bar{x}))^*$ (Ejercicio 1.4.1). Luego, (4.16) implica que $-f'(\bar{x}) \in (\mathcal{B}_D(\bar{x}))^*$ y por lo tanto, $\langle f'(\bar{x}), d \rangle \geq 0 \quad \forall d \in \mathcal{B}_D(\bar{x})$. Usando ahora el Teorema 3.1.1, obtenemos $\langle f'(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle \geq 0$ para todo $x \in D$, lo que implica, en el caso convexo, que $\bar{x}$ es una solución del problema (Teorema 3.4.8). Observamos que la conclusión obtenida no depende de la condición de regularidad (mas (4.16) requiere la existencia de multiplicadores de Lagrange, es claro). A continuación, demostraremos la conclusión obtenida anteriormente usando directamente las condiciones KKT.

Teorema 4.2.2. *Sea $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ un punto estacionario de problema (4.1)-(4.2), en el sentido de la Definición 4.2.1. Sean f y g funciones convexas y sea h una función afín.*

Entonces $\bar{x}$ es un minimizador del problema (4.1)-(4.2).

Demostración: Sean $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^l$ y $\bar{\mu} \in \mathbb{R}_+^m$ un par de multiplizadores asociados al punto estacionario $\bar{x}$. Para todo $x \in D$, tenemos que $h(x) = 0$, $g(x) \leq 0$ y por lo tanto,

$$f(x) \geq f(\bar{x}) + \sum_{i=1}^l \bar{\lambda}_i h_i(x) + \sum_{i=1}^m \bar{\mu}_i g_i(x) .$$

Por la convexidad de f y g , usando Teorema 3.4.7 obtenemos

$$\begin{aligned} f(x) &\geq f(\bar{x}) + \langle f'(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle , \\ g_i(x) &\geq g_i(\bar{x}) + \langle g'_i(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle , \quad i = 1, \dots, m . \end{aligned}$$

Y como h es afín, resulta que

$$h_i(x) = h_i(\bar{x}) + \langle h'_i(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle = \langle h'_i(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle , \quad i = 1, \dots, l .$$

Combinando las relaciones anteriores, para todo $x \in D$ obtenemos que

$$\begin{aligned} f(x) &\geq f(\bar{x}) + \langle f'(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle + \sum_{i=1}^l \bar{\lambda}_i \langle h'_i(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle \\ &\quad + \sum_{i=1}^m \bar{\mu}_i (g_i(\bar{x}) + \langle g'_i(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle) \\ &= f(\bar{x}) + \langle L'_x(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}), x - \bar{x} \rangle + \sum_{i=1}^m \bar{\mu}_i g_i(\bar{x}) \\ &= f(\bar{x}) , \end{aligned}$$

donde usamos (4.18) y (4.19) para obtener la última igualdad. La desigualdad anterior muestra que $\bar{x}$ es un minimizador (global) de f en D . ■

El sistema KKT puede ser utilizado para encontrar las soluciones del problema (4.1)-(4.2), haciendo los siguientes pasos: formular y resolver el

sistema KKT; analizar los puntos estacionarios encontrados, usando las condiciones de optimalidad de segundo orden (a ser presentadas a continuación) o haciendo otras consideraciones. Resaltamos que los puntos que no satisfacen las condiciones de regularidad introducidas anteriormente ((4.7), (4.8 y (4.10)) también son candidatos a solución y deben ser estudiados por separado. Sin embargo, resolver un sistema KKT de manera analítica (i.e., sin apelar a los métodos iterativos) sólo es posible en casos bien simples (vea los Ejemplos 2.2.2, 2.3.3 y el Ejemplo 4.2.1 a continuación). Métodos computacionales para la resolución de sistemas KKT serán presentados en [2].

Ejemplo 4.2.1. Resolvemos el problema

$$\text{mín } x_1^2 + x_2^2 \text{ sujeto a } x_1 + 2x_2 \geq 1, \quad 2x_1 + x_2 \geq 1 .$$

La función objetivo es fuertemente convexa y el conjunto factible es no vacío (por ejemplo, $x = (0, 1)$ es un punto factible) y convexo (las restricciones son lineales). Por lo tanto, problema tiene una única solución (vea el Corolario 3.4.2).

Como las restricciones son lineales (luego, una de las condiciones de regularidad está satisfecha), la solución es caracterizada por las condiciones de KKT, ya que, por la convexidad, las condiciones de KKT con necesarias y suficientes (Teorema 4.2.2). Escribimos el sistema de KKT:

$$\begin{aligned} 2x_1 - \mu_1 - 2\mu_2 &= 0, \quad 6x_2 - 2\mu_1 - \mu_2 = 0, \\ \mu_1 &\geq 0, \quad 1 - x_1 - 2x_2 \leq 0, \quad \mu_1(1 - x_1 - 2x_2) = 0, \\ \mu_2 &\geq 0, \quad 1 - 2x_1 - x_2 \leq 0, \quad \mu_2(1 - 2x_1 - x_2) = 0. \end{aligned}$$

Consideremos las posibilidades que pueden acontecer en las condiciones de complementariedad anterior.

Supongamos que $\mu_1 = \mu_2 = 0$. En este caso, $x_1 = x_2 = 0$, pero $x = 0$ no es factible.

Supongamos que $\mu_1 = 0$, $2x_1 + x_2 = 1$. En este caso, resulta que $\mu_2 = x_1 = 6x_2$. Obtenemos entonces

$$x_2 = 1/13, \quad x_1 = 6/13, \quad \mu_2 = 6/13 .$$

Sin embargo, $x_1 + 2x_2 - 1 = -5/13 < 0$, i.e., la primera restricción es violada. Este punto no es factible.

Supongamos que $\mu_2 = 0$, $x_1 + 2x_2 = 1$. En este caso, resulta que $\mu_1 = 2x_1 = 3x_2$. Obtenemos entonces que

$$x_2 = 2/7, \quad x_1 = 3/7, \quad \mu_1 = 6/7.$$

La segunda restricción también es satisfecha: $2x_1 + x_2 - 1 = 1/7 \geq 0$.

Concluimos que $\bar{x} = (3/7, 2/7)$ es el minimizador del problema (y $\mu = (6/7, 0)$ el multiplicador asociado).

Como el minimizador es único, no hay necesidad de considerar otras posibilidades en las condiciones de complementariedad del sistema KKT.

Observamos que la condición de mangasarian-Fromovitz (4.8) no implica la unicidad de los multiplicadores de Lagrange asociados a un punto estacionario $\bar{x}$. La unicidad es garantizada por una condición de regularidad más fuerte, llamada *condición de Mangasarian-Fromovitz estricta*:

$$\begin{aligned} & \{h'_i(\bar{x}), i = 1, \dots, l\} \cup \{g'_i(\bar{x}), i \in I_+(\bar{x})\} \text{ y} \\ & \text{un conjunto linealmente independiente es} \\ & \exists \bar{d} \in \ker h'(\bar{x}) \text{ tal que } \begin{cases} \langle g'_i(\bar{x}), \bar{d} \rangle < 0 & \forall i \in I_0(\bar{x}), \\ \langle g'_i(\bar{x}), \bar{d} \rangle = 0 & \forall i \in I_+(\bar{x}), \end{cases} \end{aligned} \quad (4.20)$$

donde

$$\begin{aligned} I_+(\bar{x}) &= \{i \in I(\bar{x}) \mid \bar{\mu}_i > 0\}, \\ I_0(\bar{x}) &= I(\bar{x}) \setminus I_+(\bar{x}) = \{i \in I(\bar{x}) \mid \bar{\mu}_i = 0\}. \end{aligned}$$

En principio, la definición de los conjuntos I_+ y I_0 dependen de la elección del multiplicador $\bar{\mu}$. Pero como en el contexto de condición (4.20) los multiplicadores son únicos (Proposición 4.2.2 a continuación), podemos omitir esta dependencia. Una caracterización dual equivalente a la condición (4.20) es establecida por el resultado siguiente

Proposición 4.2.1. *Sea $\bar{x} \in D$, donde D es dado por (4.2). El punto $\bar{x}$ satisface la condición de regularidad de Mangasarian-Fromovitz estricta (4.20) si y sólo si, el siguiente sistema en las variables $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^{|I(\bar{x})|}$:*

$$0 = \sum_{i=1}^l \lambda_i h'_i(\bar{x}) + \sum_{i \in I(\bar{x})} \mu_i g'_i(\bar{x}), \quad \mu_i \geq 0, \quad i \in I_0(\bar{x}), \quad (4.21)$$

tiene únicamente la solución nula.

Ejercicio 4.2.1. Demostrar la Proposición 4.2.1.

Claramente, la condición de independencia lineal (4.5) es fuerte que (4.20) y, a su vez, (4.20) es más fuerte que la condición de Mangasarian-Fromovitz (4.8) (basta comparar las Proposiciones 4.1.2 y 4.2.1). Es obvio que las condiciones de Slater (4.10) y de linealidad de las restricciones (4.7) son de naturaleza diferente (porque ellas se basan en algunas propiedades globales del problema) y por eso no pueden ser compradas con condiciones locales, tales como (4.5), (4.20) y (4.8).

Veamos, ahora si, las propiedades del conjunto de los multiplicadores de Lagrange.

Proposición 4.2.2. *Sea $\bar{x}$ un punto estacionario del problema (4.1)-(4.2) (en particular, el conjunto de multiplicadores de Lagrange $\mathcal{M}(\bar{x})$ asociados con $\bar{x}$ es no vacío). Tenemos, entonces, las siguientes afirmaciones.*

- (a) *el conjunto de multiplicadores $\mathcal{M}(\bar{x})$ es compacto si y sólo si, la condición de regularidad de Mangasarian-Fromovitz (4.8) es satisfecha.*
- (b) *Los multiplicadores de Lagrange asociados a $\bar{x}$ son únicos si y sólo si, la condición de regularidad de Mangasarian-Fromovitz estricta (4.20) es satisfecha.*

Demostración: (a) Supongamos que (4.8) sea satisfecha. Como el conjunto de multiplicadores es un poliedro, es cerrado. Necesitamos entonces verificar que es acotado. Supongamos lo contrario, i.e., que exista una sucesión $\{(\bar{\lambda}^k, \bar{\mu}^k)\} \subset \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^{I(\bar{x})}$ tal que $\|(\bar{\lambda}^k, \bar{\mu}^k)\| \rightarrow \infty$ ($k \rightarrow \infty$) y que, para todo k ,

$$-f'(\bar{x}) = \sum_{i=1}^l \bar{\lambda}_i^k h'_i(\bar{x}) + \sum_{i \in I(\bar{x})} \bar{\mu}_i^k g'_i(\bar{x}) .$$

Escojiendo una subsucesión, si fuera necesario, podemos asumir que $\{(\bar{\lambda}^k, \bar{\mu}^k) / \|(\bar{\lambda}^k, \bar{\mu}^k)\| = 1\}$ converge a $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in (\mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^{|I(\bar{x})|}) \setminus \{0\}$. Dividiendo los dos lados de la igualdad anterior

por $\left\|(\bar{\lambda}^k, \bar{\mu}^k)\right\|$ y pasando al límite cuando $k \rightarrow \infty$, obtenemos

$$0 = \sum_{i=1}^l \bar{\lambda}_i h'_i(\bar{x}) + \sum_{i \in I(\bar{x})} \bar{\mu}_i g'_i(\bar{x}) . \quad (4.22)$$

Pero, por la Proposición 4.1.2, la relación (4.22) contradice la condición de Mangasarian-Fromovitz (4.8).

Supongamos ahora que el conjunto de multiplicadores sea acotado. Si la condición (4.8) de Mangasarian-Fromovitz no es satisfecha, por la Proposición 4.1.2, existe $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^{I(\bar{x})} \setminus \{0\}$ tal que vale (4.22). Sea $(\hat{\lambda}, \hat{\mu}) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^{I(\bar{x})}$ cualquier par de multiplicadores. En particular,

$$-f'(\bar{x}) = \sum_{i=1}^l \hat{\lambda}_i h'_i(\bar{x}) + \sum_{i \in I(\bar{x})} \hat{\mu}_i g'_i(\bar{x}) .$$

Para todo $\alpha \in \mathbb{R}_+$, tenemos que $\hat{\mu} + \alpha \bar{\mu} \geq 0$ y además,

$$-f'(\bar{x}) = \sum_{i=1}^l (\hat{\lambda}_i + \alpha \bar{\lambda}_i) h'_i(\bar{x}) + \sum_{i \in I(\bar{x})} (\hat{\mu}_i + \alpha \bar{\mu}_i) g'_i(\bar{x}) ,$$

i.e., $(\hat{\lambda} + \alpha \bar{\lambda}, \hat{\mu} + \alpha \bar{\mu})$ también es un par de multiplicadores de Lagrange. Como $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \neq 0$, tomando $\alpha > 0$ arbitrariamente grande obtenemos que el conjunto de multiplicadores es acotado, lo que contradice la hipótesis.

(b) Supongamos que (4.20) sea satisfecha. Sea $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$ un par de multiplicadores y sean $I_+(\bar{x})$ y $I_0(\bar{x})$ los conjuntos de índices definidos en (4.20). Si existe otro par de multiplicadores $(\hat{\lambda}, \hat{\mu}) \neq (\bar{\lambda}, \bar{\mu})$, entonces

$$0 = \sum_{i=1}^l (\hat{\lambda}_i - \bar{\lambda}_i) h'_i(\bar{x}) + \sum_{i \in I(\bar{x})} (\hat{\mu}_i - \bar{\mu}_i) g'_i(\bar{x}) ,$$

donde $(\hat{\lambda}_i - \bar{\lambda}_i, \hat{\mu}_i - \bar{\mu}_i) \neq 0$ y $\hat{\mu}_i - \bar{\mu}_i = \hat{\mu}_i \geq 0$ para $i \in I_0(\bar{x})$. Pero por la Proposición 4.2.1, esto contradice (4.20).

Recíprocamente, si $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$ es el único par de multiplicadores, es fácil ver que no puede existir una solución no nula en (4.21), lo que es equivalente a decir que la condición (4.20) es satisfecha. ■

Para concluir, comentamos sobre el caso en que ninguna de las condiciones de regularidad introducidas en este capítulo es satisfecha. En este caso, podemos obtener ciertas condiciones de optimalidad usando el *Lagrangiano generalizado*. Para el problema (4.1)-(4.2), esta función viene dada por $L : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$,

$$L(x, \lambda_0, \lambda, \mu) = \lambda_0 f(x) + \langle \lambda, h(x) \rangle + \langle \mu, h(x) \rangle .$$

Teorema 4.2.3. (Condición de optimalidad de F. John)

Sean $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciables en el punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$, y sea $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ diferenciable en una vecindad de $\bar{x}$, con derivada continua en este punto.

Si $\bar{x}$ es una solución local del problema (4.1)-(4.2), entonces exista $(\bar{\lambda}_0, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in (\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m) \setminus \{0\}$, tal que

$$L'_x(\bar{x}, \bar{\lambda}_0, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) = 0 \tag{4.23}$$

y la condición de complementariedad (4.19) es satisfecha.

Demostración: Cuando la condición de Mangasarian-Fromovitz (4.8) es satisfecha, obtenemos el resultado como consecuencia del Teorema (4.1.2), con $\bar{\lambda}_0 = 1$.

Cuando la condición (4.8) no vale, obtenemos el resultado como consecuencia de la Proposición 4.1.2, tomando una solución no nula en (4.9), y además por la elección $\bar{\lambda}_0 = 0$ y $\bar{\mu}_i = 0$ para todo $i \in \{1, \dots, m\} \setminus I(\bar{x})$. ■

Cabe resaltar que la condición (4.23) con $\bar{\lambda}_0 = 0$ tiene poca utilidad. Como en este caso la función objetivo no participa en la condición de optimalidad (en particular, en (4.23)), esta condición de hecho vale para cualquier función objetivo. Por la intuición, queda claro que eso es una situación patológica y la condición de optimalidad no es informativa: ella simplemente dice que $\bar{x}$ es *irregular*, desde el punto de vista de la calificación de las restricciones, y no dice nada sobre la optimalidad en relación a una función objetivo dada.

Como el Lagrangiano generalizado es lineal en relación a las variables duales $(\lambda_0, \lambda, \mu) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^m$, cuando en la condición (4.23) tenemos

$\lambda_0 > 0$ podemos dividir (4.23) por $\bar{\lambda}_0$ y asumir que $\bar{\lambda}_0 = 1$, obtenemos la definición de punto estacionario en el sentido de KKT (Definición 4.2.1). En general, cualquier condición que garantice $\bar{\lambda}_0 > 0$ en el Teorema 4.2.3 puede ser pensado como una condición de regularidad de las restricciones. Las condiciones de Mangasarian-Fromovitz, de independencia lineal de los gradientes (de las restricciones activas), la condición de Slater, y la linealidad de las restricciones, son las más clásicas y las más utilizadas.

Ejemplo 4.2.2. Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. Consideremos el siguiente “problema de autovalores no lineal”: buscar $(x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ tal que

$$f'(x) = tx .$$

Demostremos que este problema tiene una solución $(\bar{x}, \bar{t})$ tal que $\|\bar{x}\| \leq 1$ y $\bar{t} \geq 0$.

Observamos que $tx - f'(x) = L'_x(x, t)$, donde L es el Lagrangiano del siguiente problema:

$$\text{mín}(-f(x)) \text{ sujeto a } g(x) = (\|x\|^2 - 1)/2 \leq 0 .$$

Como f es continua y el conjunto factible es compacto, resulta que la solución existe. Además, g es convexa y la condición de regularidad de Slater es satisfecha: $g(0) < 0$. Por lo tanto, una solución $\bar{x}$ cualquiera debe satisfacer las condiciones de KKT: existe $\bar{t} \geq 0$ tal que

$$-f'(\bar{x}) + \bar{t}\bar{x} = 0, \quad \|\bar{x}\| \leq 1, \quad \bar{t}(\|\bar{x}\| - 1) = 0 .$$

Ejercicio 4.2.2. Haciendo un dibujo geométrico, formular una hipótesis sobre la solución del problema

$$\begin{aligned} &\text{mín}(x_1 - 1)^2 + (x_2 + 1)^2 \text{ sujeto a} \\ &x_1 - x_2 \leq 0, \quad (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2 \leq 1 . \end{aligned}$$

Confirmar la hipótesis usando las condiciones de KKT.

Ejercicio 4.2.3. Encontrar todos los valores del parámetro σ , donde $\sigma \in \mathbb{R}$, para los cuales el punto $\bar{x} = (\sqrt{3}/2 + 1, 1/2) \in \mathbb{R}^2$ sea una solución del problema

$$\begin{aligned} &\text{mín } \sigma x_1 + x_2 \text{ sujeto a} \\ &(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 \leq 1, \quad (x_1 - 2)^2 + x_2^2 \leq 1 . \end{aligned}$$

Ejercicio 4.2.4. Encontrar todos los valores del parámetro σ , donde $\sigma \in \mathbb{R}$, para los cuales el punto $\bar{x} = (1, 1) \in \mathbb{R}^2$ sea una solución del problema

$$\begin{aligned} &\text{mín } -x_1 + \sigma x_2 \text{ sujeto a} \\ &x_1^2 + x_2^2 \leq 2, \quad x_1^2 - x_2 \leq 0. \end{aligned}$$

Ejercicio 4.2.5. Encontrar la solución global del problema

$$\begin{aligned} &\text{máx } 2x_1 + 4x_2 - \frac{1}{2}x_3^2 \text{ sujeto a} \\ &x_1^2 + x_2^2 - x_3 \leq 4, \quad x_1 - x_2 + x_3^2 \leq 1. \end{aligned}$$

Ejercicio 4.2.6. Demostrar que la solución del problema

$$\begin{aligned} &\text{mín } x_2 \text{ sujeto a} \\ &(x_1 - 1)^2 + x_2^2 \leq 1, \quad (x_1 + 1)^2 + x_2^2 \leq 1 \end{aligned}$$

no satisface las condiciones de KKT (comparar con el Ejercicio 2.2.4).

Ejercicio 4.2.7. Sea $\bar{x}$ un minimizador local del problema

$$\text{mín } f(x) \text{ sujeto a } x \geq 0, \quad \sum_{i=1}^n x_i = t,$$

donde $t > 0$. Demostrar que

$$\forall i \in S(\bar{x}), \quad f'_{x_i}(\bar{x}) = \min_{j=1, \dots, n} f'_{x_j}(\bar{x}),$$

donde $S(\bar{x}) = \{i = 1, \dots, n \mid \bar{x}_i > 0\}$.

Ejercicio 4.2.8. Sean $Q \in \mathbb{R}(n, n)$, $q \in \mathbb{R}^n$, $B \in \mathbb{R}(m, n)$ y $b \in \mathbb{R}^m$. Demostrar que el conjunto de puntos de KKT de un problema de *programación cuadrática*

$$\text{mín } \langle Qx, x \rangle + \langle q, x \rangle \text{ sujeto a } Bx \leq b,$$

es una unión de conjuntos poliedrales en $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$.

Ejercicio 4.2.9. Demostrar que $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ es un punto de KKT del problema

$$\begin{aligned} &\text{mín } f(x) \text{ sujeto a} \\ &x \in D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) = 0, \quad g(x) \leq 0\}, \end{aligned}$$

donde $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ si y sólo si, existen $\bar{\beta}, \bar{\gamma} \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^m$ tal que

$$F(\bar{x}, \bar{\beta}, \bar{\gamma}) = 0 ,$$

donde $F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^m$,

$$F(x, \beta, \gamma) = \begin{pmatrix} L'_x(x, \beta, \max\{0, \gamma\}) \\ h(x) \\ -g(x) + \min\{0, \gamma\} \end{pmatrix} ,$$

L es al Lagrangiano del problema, $(\max\{0, \gamma\})_i = \max\{0, \gamma_i\}$ y $(\min\{0, \gamma\})_i = \min\{0, \gamma_i\}$, $i = 1, \dots, m$.

Ejercicio 4.2.10. Sea $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ un punto factible del problema

$$\min f(x) \text{ sujeto a } x \in D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid g(x) \leq 0\} ,$$

donde $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ son diferenciables en $\bar{x}$. Supongamos que $\bar{x}$ satisface la condición de regularidad de Mangasarian-Fromovitz (4.8), pero $\bar{x}$ no es un punto estacionario en el sentido de la Definición 4.2.1 (i.e., las condiciones KKT no son satisfechas).

Demstrar que a partir de $\bar{x}$ existe una dirección de descenso para f , factible en relación al conjunto D , i.e., que existe $d \in \mathbb{R}^n$ y $\varepsilon > 0$ tales que

$$f(\bar{x} + td) < f(\bar{x}) \quad \text{y} \quad \bar{x} + td \in D \quad \forall t \in (0, \varepsilon] .$$

Ejercicio 4.2.11. Sean $(\bar{x}, \bar{\mu}) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+^m$ y $(\hat{x}, \hat{\mu}) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+^m$ dos puntos que satisfacen las condiciones de KKT para el problema

$$\min f(x) \text{ sujeto a } g(x) \leq 0 , \tag{4.24}$$

donde $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g_{\mathbb{R}}^n : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ son funciones convexas diferenciables. Demostrar que $(\bar{x}, \hat{\mu})$ y $(\hat{x}, \bar{\mu})$ también satisfacen las condiciones de KKT para el problema (4.24).

Ejercicio 4.2.12. Supongamos que el problema de minimización convexa (4.24) satisface la condición de regularidad de Slater, i.e., existe $\hat{x} \in \mathbb{R}^n$ tal que $g_j(\hat{x}) < 0$, $j = 1, \dots, m$. Dada una solución del problema $\bar{x}$, encontrar $M > 0$ tal que $\|\bar{\mu}\|_1 \leq M$ para todo multiplicador $\bar{\mu}$ asociado a $\bar{x}$ (M depende de $\hat{x}$ y $\bar{x}$).

Ejercicio 4.2.13. Sean $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa dos veces diferenciable y $D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = a, x \geq 0\}$ un conjunto (poliedral) no vacío y acotado, donde $A \in \mathbb{R}(l, n)$, $a \in \mathbb{R}^l$. Demostrar que el problema

$$\begin{aligned} \min_{(x,y,z)} \Phi(x, y, z) &= \|f'(x) + A^\top y - x\|^2 + \|Ax - a\|^2 + (\langle x, z \rangle)^2 \\ &\text{sujeto a } x \geq 0, z \geq 0, \end{aligned}$$

admite por lo menos un punto de KKT y que todo punto de KKT de este problema es un punto de KKT del problema $\min f(x)$ sujeto a $x \in D$.

4.3. Condiciones de optimalidad de segundo orden

A continuación desarrollaremos las condiciones necesarias y suficientes de segundo orden para el problema (4.1)-(4.2) con restricciones de igualdad y desigualdad. Para formular estos resultados necesitaremos del llamado *cono crítico* (o *cono de direcciones críticas*) del problema (4.1)-(4.2) en el punto $\bar{x} \in D$:

$$\begin{aligned} \mathcal{K}(\bar{x}) &= \{d \in \mathcal{H}(\bar{x}) \mid \langle f'(\bar{x}), d \rangle \leq 0\} \\ &= \left\{ d \in \mathbb{R}^n \left| \begin{array}{l} \langle f'(\bar{x}), d \rangle \leq 0, \\ \langle g'_i(\bar{x}), d \rangle \leq 0 \quad \forall i \in I(\bar{x}), \\ \langle h'_i(\bar{x}), d \rangle = 0, \quad i = 1, \dots, l. \end{array} \right. \right\}, \end{aligned} \quad (4.25)$$

y que, naturalmente, suponemos que f , h y g son diferenciables en $\bar{x}$. Las direcciones críticas son aquellas que violan la condición suficiente de primer orden dada en el Teorema 4.1.1. Por lo tanto, un análisis adicional (de segundo orden) es necesario para poder determinar la optimalidad del punto $\bar{x}$.

Primero presentaremos algunas definiciones alternativas del cono crítico.

Lema 4.3.1. Sean $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funciones diferenciables en $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ y sea $\bar{x}$ un punto estacionario del problema (4.1)-(4.2).

Entonces para todo par $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \mathbb{R}^l \mathbb{R}_+^m$ de multiplicadores de Lagrange asociados a $\bar{x}$, resulta que

$$\begin{aligned} \mathcal{K}(\bar{x}) &= \{d \in \mathcal{H}(\bar{x}) \mid \langle f'(\bar{x}), d \rangle = 0\} \\ &= \{d \in \mathcal{H}(\bar{x}) \mid \bar{\mu}_i \langle g'_i(\bar{x}), d \rangle = 0 \ \forall \ i \in I(\bar{x})\} . \end{aligned} \quad (4.26)$$

Demostración: Sea $d \in \mathcal{H}(\bar{x})$ arbitrario. Usando (4.18) y (4.19), tenemos que

$$\begin{aligned} \langle f'(\bar{x}), d \rangle &= - \langle (h'(\bar{x}))^\top \bar{\lambda} + (g'(\bar{x}))^\top \bar{\mu}, d \rangle \\ &= - \langle \bar{\lambda}, h'(\bar{x})d \rangle - \langle \bar{\mu}, g'(\bar{x})d \rangle \\ &= - \sum_{i \in I(\bar{x})} \bar{\mu}_i \langle g'_i(\bar{x}), d \rangle \geq 0 , \end{aligned}$$

donde para obtener la desigualdad usamos los hechos de que $\bar{\mu}_i \geq 0$ y $\langle g'_i(\bar{x}), d \rangle \leq 0$ para todo $i \in I(\bar{x})$.

Por la relación anterior, $\langle f'(\bar{x}), d \rangle \leq 0$ sólo puede valer cuando $\langle f'(\bar{x}), d \rangle = 0$ o equivalentemente,

$$0 = \sum_{i \in I(\bar{x})} \bar{\mu}_i \langle g'_i(\bar{x}), d \rangle .$$

Como $\bar{\mu}_i \langle g'_i(\bar{x}), d \rangle \leq 0$ para todo $i \in I(\bar{x})$, la última igualdad sólo puede ser realizada cuando todo término en la suma es nulo: $\bar{\mu}_i \langle g'_i(\bar{x}), d \rangle = 0$ para todo $i \in I(\bar{x})$. ■

Cuando $\bar{\mu}_i > 0 \ \forall \ i \in I(\bar{x})$, decimos que el punto estacionario $\bar{x}$ satisface la *condición de complementariedad estricta* (con multiplicadores de Lagrange $\bar{\lambda}$ y $\bar{\mu}$). Observamos que, sobre esta condición, (4.26) implica que

$$\mathcal{K}(\bar{x}) = \{d \in \ker h'(\bar{x}) \mid \langle g'_i(\bar{x}), d \rangle = 0 \ \forall \ i \in I(\bar{x})\} .$$

En particular, en este caso el cono crítico es un subespacio.

Denotamos el conjunto de los multiplicadores de Lagrange asociados a un punto estacionario $\bar{x}$ por

$$\mathcal{M}(\bar{x}) = \left\{ (\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m \left| \begin{array}{l} L'_x(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) = 0 , \\ \mu_i g_i(\bar{x}) = 0, \ i = 1, \dots, m \end{array} \right. \right\} .$$

Primero, el caso cuando los gradientes de las restricciones activas son linealmente independientes (recordamos que en este caso los multiplicadores de Lagrange son únicos) y el caso de las restricciones lineales.

Teorema 4.3.1. (Condición necesaria de segundo orden)

Sean $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ dos veces diferenciables en el punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$. Supongamos que $\bar{x}$ es una solución local del problema (4.1)-(4.2).

Si $\bar{x}$ satisface la condición de regularidad (4.5) de independencia lineal de los gradientes de las restricciones activas, o sea las restricciones son lineales (i.e., vale (4.7)), entonces para todo $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \mathcal{M}(\bar{x})$ (este elemento es único en el caso de (4.5)) resulta que

$$\langle L''_{xx}(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu})d, d \rangle \geq 0 \quad \forall d \in \mathcal{K}(\bar{x}) , \quad (4.27)$$

donde $\mathcal{K}(\bar{x})$ es el cono crítico dado por (4.25).

Demostración: Fijamos $d \in \mathcal{K}$.

Primero consideramos el caso de independencia lineal (4.5). Definamos el conjunto de índices

$$I(\bar{x}, d) = \{i \in I(\bar{x}) \mid \langle g'_i(\bar{x}), d \rangle = 0\} .$$

Sea

$$C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) = 0, \ g_i(x), \ i \in I(\bar{x}, d)\} .$$

Por la condición (4.5) de independencia lineal de los gradientes de las restricciones activas y por el hecho de que $I(\bar{x}, d) \subset I(\bar{x})$, los gradientes de las restricciones que definen el conjunto C son linealmente independientes. Por lo tanto, podemos usar el Teorema de Subespacio Tangente (Teorema 2.1.4) para afirmar que $d \in T_C(\bar{x})$, i.e., $\text{dist}(\bar{x} + td, C) = o(t)$. En otras palabras, existe $r : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\forall t \in \mathbb{R}$, resulta que

$$\begin{aligned} h(\bar{x} + td + r(t)) &= 0, \quad g_i(\bar{x} + td + r(t)) = 0 \quad \forall i \in I(\bar{x}, d) , \\ \|r(t)\| &= o(t) . \end{aligned}$$

Por las definiciones de $\mathcal{H}(\bar{x})$ y $I(\bar{x}, d)$, tenemos que

$$\langle g'_i(\bar{x}), d \rangle < 0 \quad \forall i \in I(\bar{x}) \setminus I(\bar{x}, d) .$$

Por lo tanto, para todo $i \in I(\bar{x}) \setminus I(\bar{x}, d)$, obtenemos

$$\begin{aligned} g_i(\bar{x} + td + r(t)) &= g_i(\bar{x}) \langle g_i(\bar{x}), td + r(t) \rangle + o(t) \\ &= t \langle g'_i(\bar{x}), d \rangle + o(t) < 0 , \end{aligned}$$

donde la desigualdad vale para todo $t > 0$ suficientemente pequeño. Además, para todo $i \in \{1, \dots, m\} \setminus I(\bar{x})$, por la continuidad tenemos que

$$g_i(\bar{x} + td + r(t)) < 0$$

para todo $t > 0$ suficientemente pequeño. Acabamos de mostrar entonces que $\bar{x} + td + r(t) \in D$ para todo $t > 0$ suficientemente pequeño con $r(t) \equiv 0$, ya que $\mathcal{K}(\bar{x}) \subset \mathcal{H}(\bar{x}) = \mathcal{V}_D(\bar{x})$ (vea el item (d) del Teorema 4.1.2).

Ahora, por el Lema 4.3.1,

$$\mu_i = 0 \quad \forall i \in I(\bar{x}) \setminus I(\bar{x}, d) .$$

Como también

$$\begin{aligned} \mu_i &= 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, m\} \setminus I(\bar{x}) , \\ g_i(\bar{x} + td + r(t)) &= 0 \quad \forall i \in I(\bar{x}, d) , \end{aligned}$$

(la segunda relación vale por la construcción en el caso de (4.5) y puede ser verificada directamente en el caso de restricciones lineales (4.7)), obtenemos que

$$\langle \bar{\mu}, g(\bar{x} + td + r(t)) \rangle = 0 .$$

Ahora, si $\bar{x}$ es un minimizador local en el problema (4.1)-(4.2), usando (4.18) y (4.19), para todo $t > 0$ suficientemente pequeño obtenemos

$$\begin{aligned} 0 &\leq f(\bar{x} + td + r(t)) - f(\bar{x}) \\ &= f(\bar{x} + td + r(t)) + \langle \bar{\lambda}, h(\bar{x} + td + r(t)) \rangle \\ &\quad + \langle \bar{\mu}, g(\bar{x} + td + r(t)) \rangle - f(\bar{x}) - \langle \bar{\lambda}, h(\bar{x}) \rangle - \langle \bar{\mu}, g(\bar{x}) \rangle \\ &= L(\bar{x} + td + r(t), \bar{\lambda}, \bar{\mu}) - L(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) \\ &= \langle L'_x(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}), td + r(t) \rangle \\ &\quad + \frac{1}{2} \langle L''_{xx}(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu})(td + r(t)), td + r(t) \rangle + o(t^2) \\ &= \frac{t^2}{2} \langle L''_{xx}(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu})d, d \rangle + o(t^2) . \end{aligned}$$

Dividiendo los dos lados de la desigualdad anterior por $t^2 > 0$ y pasando al límite cuando $t \rightarrow 0+$, obtenemos (4.27). ■

Como en el caso de las restricciones lineales (4.27) la matriz Hessiana del Lagrangiano no depende de los multiplicadores, la condición necesaria de segundo orden (4.27) en este caso se reduce a la siguiente:

$$\langle f''(\bar{x})d, d \rangle \geq 0 \quad \forall d \in \mathcal{K}(\bar{x}) .$$

Para restricciones no lineales, en el Teorema 4.3.1 el multiplicador de Lagrange es único. Cuando este no es el caso, la desigualdad en (4.27) puede no valer para todo $d \in \mathcal{K}(\bar{x})$ y $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \mathcal{M}(\bar{x})$ fijo (para verificar este hecho, puede ser usado el mismo problema que fue considerado en el Ejemplo 2.3.1). A consitnuación, con un poco más de esfuerzo, demostraremos que en el caso de la condición de regularidad de Mangasarian-Fromovitz, la desigualdad en (4.27) vale eligiendo diferentes multiplicadores para diferentes direcciones críticas.

Para este análisis más fino, necesitaremos de la siguiente noción de direcciones tangentes generalizadas. Para un $\bar{x} \in D$, en vez de $d \in \mathcal{B}_D(\bar{x})$, consideremos pares $(d^1, d^2) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ para los cuales existe una sucesión $\{t_k\} \subset \mathbb{R}_+ \setminus \{0\}$ tal que $\{t_k\} \rightarrow 0$ y

$$\text{dist}(\bar{x} + t_k d^1 + t_k^2 d^2, D) = o(t_k^2) . \quad (4.28)$$

Como es fácil ver, la condición (4.28) implica que $d^1 \in \mathcal{B}_D(\bar{x})$.

Proposición 4.3.1. *Sea D el conjunto definido en (4.2), y sean $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funciones dos veces diferenciables en el punto $\bar{x} \in D$. Entonces:*

- (a) *Si para un par $(d^1, d^2) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ existe una sucesión $\{t_k\} \subset \mathbb{R}_+ \setminus \{0\}$ satisfaciendo $\{t_k\} \rightarrow 0$ y (4.28), resulta que $d^1 \in \mathcal{H}(\bar{x})$ y*

$$\langle h'_i(\bar{x}), d^2 \rangle + \frac{1}{2} \langle h''_i(\bar{x})d^1, d^1 \rangle = 0 \quad \forall i = 1, \dots, l , \quad (4.29)$$

$$\langle g'_i(\bar{x}), d^2 \rangle + \frac{1}{2} \langle g''_i(\bar{x})d^1, d^1 \rangle \leq 0 \quad \forall i \in I(\bar{x}, d^1) , \quad (4.30)$$

donde $I(\bar{x}, d^1) = \{i \in I(\bar{x}) \mid \langle g'_i(\bar{x}), d^1 \rangle = 0\}$.

(b) Si el punto $\bar{x}$ satisface la condición de regularidad de las restricciones de Mangasarian-Fromovitz (4.8), entonces para todo par $(d^1, d^2) \in \mathcal{H}(\bar{x}) \times \mathbb{R}^n$ satisfaciendo (4.29), (4.30), resulta que

$$\text{dist}(\bar{x} + td^1 + t^2d^2, D) = o(t^2), \quad (4.31)$$

donde $dt \geq 0$.

Demostración: Primero demostramos el ítem (a). Como (4.28) implica en que $d^1 \in \mathcal{B}_D(\bar{x})$, por la Proposición 4.1.1 tenemos que $d^1 \in \mathcal{H}(\bar{x})$. Además de eso, (4.28) significa que existe $\{x^k\} \subset D$ tal que $x^k = \bar{x} + t_k d^1 + t_k^2 d^2 + o(t_k^2)$ (en particular, $\{x^k\} \rightarrow \bar{x}$ cuando $t_k \rightarrow 0$).

Por lo tanto, para todo k y todo $i = 1, \dots, l$, tenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned} 0 &= h_i(x^k) \\ &= h_i(\bar{x} + t_k d^1 + t_k^2 d^2 + o(t_k^2)) \\ &= h_i(\bar{x}) + t_k \langle h'_i(\bar{x}), d^1 \rangle + t_k^2 \left(\langle h'_i(\bar{x}), d^2 \rangle + \frac{1}{2} \langle h''_i(\bar{x}) d^1, d^1 \rangle \right) \\ &\quad + o(t_k^2) \\ &= t_k^2 \left(\langle h'_i(\bar{x}), d^2 \rangle + \frac{1}{2} \langle h''_i(\bar{x}), d^1, d^1 \rangle \right) + o(t_k^2), \end{aligned}$$

donde utilizamos que $\bar{x} \in D$ y $d^1 \in \mathcal{H}(\bar{x})$.

De manera análoga, para todo $i \in I(\bar{x}, d^1)$ obtenemos que

$$\begin{aligned} 0 &\geq g_i(x^k) \\ &= g_i(\bar{x} + t_k d^1 + t_k^2 d^2 + o(t_k^2)) \\ &= g_i(\bar{x}) + t_k \langle g'_i(\bar{x}), d^1 \rangle + t_k^2 \left(\langle g'_i(\bar{x}), d^2 \rangle + \frac{1}{2} \langle g''_i(\bar{x}) d^1, d^1 \rangle \right) \\ &\quad + o(t_k^2) \\ &= t_k^2 \left(\langle g'_i(\bar{x}), d^2 \rangle + \frac{1}{2} \langle g''_i(\bar{x}), d^1, d^1 \rangle \right) + o(t_k^2), \end{aligned}$$

donde utilizamos la definición de $I(\bar{x}, d^1)$.

Dividiendo los dos lados de las dos relaciones anteriores por $t_k^2 > 0$ y tomando el límite cuando $k \rightarrow \infty$, obtenemos (4.29) y (4.30).

Ahora demostramos el ítem (b). Utilizando la inclusión $d^1 \in \mathcal{H}(\bar{x})$ y las relaciones (4.29), (4.30), para $t \geq 0$ y todo $i = 1, \dots, l$, obtenemos

$$\begin{aligned} h_i(\bar{x} + td^1 + t^2d^2) &= h_i(\bar{x}) + t \langle h'_i(\bar{x}), d^1 \rangle \\ &\quad + t^2 \left(\langle h'_i(\bar{x}), d^2 \rangle + \frac{1}{2} \langle h''_i(\bar{x})d^1, d^1 \rangle \right) \\ &\quad + o(t^2) \\ &= o(t^2) \end{aligned} \tag{4.32}$$

y para todo $i \in I(\bar{x}, d^1)$,

$$\begin{aligned} g_i(\bar{x} + td^1 + t^2d^2) &= g_i(\bar{x}) + t \langle g'_i(\bar{x}), d^1 \rangle \\ &\quad + t^2 \left(\langle g'_i(\bar{x}), d^2 \rangle + \frac{1}{2} \langle g''_i(\bar{x})d^1, d^1 \rangle \right) \\ &\quad + o(t^2) \\ &= o(t^2) \end{aligned} \tag{4.33}$$

Además de eso, la inclusión $d^1 \in \mathcal{H}(\bar{x})$ implica en que para todo índice $i \in I(\bar{x}) \setminus I(\bar{x}, d^1)$ tenemos que $\langle g'_i(\bar{x}), d^1 \rangle < 0$. Por lo tanto, para todo $i \in I(\bar{x}) \setminus I(\bar{x}, d^1)$ y todo $t > 0$ suficientemente pequeño,

$$\begin{aligned} g_i(\bar{x} + td^1 + t^2d^2) &= g_i(\bar{x}) + t \langle g'_i(\bar{x}), d^1 \rangle + o(t) \\ &= t \langle g'_i(\bar{x}), d^1 \rangle + o(t) < 0 . \end{aligned}$$

También es obvio que

$$g_i(\bar{x} + td^1 + t^2d^2) < 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, m\} \setminus I(\bar{x})$$

para todo $t > 0$ suficientemente pequeño.

Definimos la función $\Psi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^m$,

$$\Psi(x) = (h(x), (\max\{0, g_1(x)\}, \dots, \max\{0, g_m(x)\})) .$$

Por lo visto anteriormente,

$$\max\{0, g_i(\bar{x} + td^1 + t^2d^2)\} = 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, m\} \setminus I(\bar{x}, d^1)$$

para todo $t > 0$ suficientemente pequeño. Combinando ahora (4.32) y (4.33), concluimos que

$$\|\Psi(\bar{x} + td^1 + t^2d^2)\| = o(t^2) .$$

La estimativa (4.31) ahora sigue del Teorema 4.1.4. ■

De la Proposición 4.3.1, obtenemos la siguiente condición necesaria de segundo orden en forma primal.

Teorema 4.3.2. *Sean $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$, $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funciones dos veces diferenciables en $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$.*

Si $\bar{x}$ es una solución local del problema (4.1)-(4.2) que satisface la condición de regularidad de las restricciones Mangasarian-Fromovitz 4.8), entonces para todo $d^1 \in \mathcal{K}(\bar{x})$ y todo $d^2 \in \mathbb{R}^n$ satisfaciendo 4.29, (4.30), resulta que

$$\langle f'(\bar{x}), d^2 \rangle + \frac{1}{2} \langle f''(\bar{x})d^1, d^1 \rangle \geq 0. \quad (4.34)$$

Demostración: Fijemos $d^1 \in \mathcal{K}(\bar{x})$ y $d^2 \in \mathbb{R}^n$ satisfaciendo (4.29), (4.30). Por el item (b) de la Proposición 4.3.1, para toda sucesión $\{t_k\} \subset \mathbb{R}_+ \setminus \{0\}$ tal que $\{t_k\} \rightarrow 0$, existe una sucesión $\{x^k\} \subset D$ satisfaciendo $x^k = \bar{x} + t_k d^1 + t_k^2 d^2 + o(t_k^2)$ (en particular, $\{x^k\} \rightarrow \bar{x}$ cuando $k \rightarrow \infty$).

Por la optimalidad de $\bar{x}$ en el problema (4.1)-(4.2), para todo k suficientemente grande tenemos que

$$\begin{aligned} 0 &\leq f(x^k) - f(\bar{x}) \\ &= t_k \langle f'(\bar{x}), d^1 \rangle + t_k^2 \left(\langle f'(\bar{x}), d^2 \rangle + \frac{1}{2} \langle f''(\bar{x})d^1, d^1 \rangle \right) + o(t_k^2) \\ &\leq t_k^2 \left(\langle f'(\bar{x}), d^2 \rangle + \frac{1}{2} \langle f''(\bar{x})d^1, d^1 \rangle \right) + o(t_k^2), \end{aligned}$$

donde utilizamos el hecho de que $\langle f'(\bar{x}), d^1 \rangle \leq 0$ (que se deduce de la inclusión $d^1 \in \mathcal{K}(\bar{x})$). Dividiendo los dos lados de la relación anterior por $t_k^2 > 0$ y tomando el límite $k \rightarrow \infty$, obtenemos (4.34). ■

El proximo paso consiste en transformar la condición de optimalidad dada en el Teorema 4.3.2 para la forma primal dual. Para eso, necesitaremos del Teorema de Separación (Teorema 3.2.6).

Teorema 4.3.3. (Condición necesaria de segundo orden)

Sean $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funciones dos veces diferenciables en el punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$.

Si $\bar{x}$ es una solución local del problema (4.1)-(4.2) que satisface la condición de regularidad de las restricciones de Mangasarian-Fromovitz (4.8), entonces

$$\forall d \in \mathcal{K}(\bar{x}) \exists (\lambda, \mu) \in \mathcal{M}(\bar{x}) \text{ t.q. } \langle L''_{xx}(\bar{x}, \lambda, \mu)d, d \rangle \geq 0 . \quad (4.35)$$

Demostración: Fijemos un $d \in \mathcal{K}(\bar{x})$ arbitrario. Denotemos por $\mathcal{H}_2(d)$ el conjunto de elementos $d^2 \in \mathbb{R}^n$ que satisfacen (4.29)-(4.30) para $d^1 = d$. Definimos los siguientes dos conjuntos:

$$S_1(d) = \left\{ \begin{array}{l} (\alpha, y, z) \in \\ \mathbb{R} \times \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^m \end{array} \left| \begin{array}{l} \alpha = \langle f'(\bar{x}), d^2 \rangle + \frac{1}{2} \langle f''(\bar{x})d, d \rangle , \\ y_i = \langle h'_i(\bar{x}), d^2 \rangle + \frac{1}{2} \langle h''_i(\bar{x})d, d \rangle , \\ i = 1, \dots, l , \\ z_i = \langle g'_i(\bar{x}), d^2 \rangle + \frac{1}{2} \langle g''_i(\bar{x})d, d \rangle , \\ i = 1, \dots, m , \\ d^2 \in \mathbb{R}^n \end{array} \right. \right\} ,$$

$$S_2(d) = \left\{ (\alpha, y, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^m \left| \begin{array}{l} \alpha < 0, \ y = 0 , \\ z_i \leq 0 \ \forall i \in I(\bar{x}, d) \end{array} \right. \right\} .$$

Evidentemente, $S_1(d)$ es un conjunto poliedral y $S_2(d)$ es un conjunto convexo. Además de eso, por el Teorema 4.3.2, tenemos que

$$S_1(d) \cap S_2(d) = \emptyset .$$

Apicando ahora el Teorema de Separación (Teorema 3.2.6), concluimos lo siguiente: existe $(\bar{\lambda}_0, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in (\mathbb{R} \times \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^m) \setminus \{0\}$ tal que $\forall d^2 \in \mathbb{R}^n, \forall \alpha <$

0 y para todo $z \in \mathbb{R}^m$ satisfaciendo $z_i \leq 0 \forall i \in I(\bar{x}, d)$, resulta que

$$\begin{aligned}
\bar{\lambda}_0 \alpha + \sum_{i=1}^m \bar{\mu}_i z_i &\leq \bar{\lambda}_0 \left(\langle f'(\bar{x}), d^2 \rangle + \frac{1}{2} \langle f''(\bar{x})d, d \rangle \right) \\
&\quad + \sum_{i=1}^l \bar{\lambda}_i \left(\langle h'_i(\bar{x}), d^2 \rangle + \frac{1}{2} \langle h''_i(\bar{x})d, d \rangle \right) \\
&\quad + \sum_{i=1}^l \bar{\mu}_i \left(\langle g'_i(\bar{x}), d^2 \rangle + \frac{1}{2} \langle g''_i(\bar{x})d, d \rangle \right) \\
&= \langle L'_x(\bar{x}, \bar{\lambda}_0, \bar{\lambda}, \bar{\mu}), d^2 \rangle \\
&\quad + \frac{1}{2} \langle L''_{xx}(\bar{x}, \bar{\lambda}_0, \bar{\lambda}, \bar{\mu})d, d \rangle
\end{aligned} \tag{4.36}$$

donde $L : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$,

$$L(x, \lambda_0, \lambda, \mu) = \lambda_0 f(x) + \langle \lambda, h(x) \rangle + \langle \mu, g(x) \rangle$$

es el Lagrangiano generalizado del problema (vea §4.2).

La relación (4.36) implica que

$$L'_x(\bar{x}, \bar{\lambda}_0, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) = 0, \tag{4.37}$$

porque en el caso contrario, obtenemos una contradicción tomando en (4.36) $\alpha < 0$ fijo, $z = 0$ y $d^2 = -t L'_x(\bar{x}, \bar{\lambda}_0, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ con $t > 0$ suficientemente grande.

Ahora, tomando en (4.36) $d^2 = 0$, $z = 0$ y el límite cuando $\alpha \rightarrow 0$ ($\alpha < 0$), concluimos que

$$0 \leq \langle L''_{xx}(\bar{x}, \bar{\lambda}_0, \bar{\lambda}, \bar{\mu})d, d \rangle. \tag{4.38}$$

Además de eso, tenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned}
\bar{\lambda}_0 &\geq 0, \quad \bar{\mu}_i \geq 0 \quad \forall i \in I(\bar{x}, d), \\
\bar{\mu}_i &= 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, m\} \setminus I(\bar{x}, d).
\end{aligned} \tag{4.39}$$

En efecto, si $\bar{\lambda}_0 < 0$, (4.36) resulta en una contradicción tomando $z = 0$, $d^2 = 0$ y $\alpha = -t < 0$ con $t > 0$ suficientemente grande. Si $\bar{\mu}_j < 0$ para algún índice $j \in I(\bar{x}, d)$, (4.36) resulta en una contradicción tomando

$\alpha < 0$ fijo, $d^2 = 0$ y $z_i = 0$ para todo $i \in \{1, \dots, m\} \setminus \{j\}$, $z_j = -t < 0$ con $t > 0$ suficientemente grande. Finalmente, si $\bar{\mu}_j \neq 0$ para algún índice $j \in \{1, \dots, m\} \setminus I(\bar{x}, d)$, (4.36) resulta en una contradicción tomando $\alpha < 0$ fijo, $d^2 = 0$ y $z_i = 0$ para todo $i \in \{1, \dots, m\} \setminus \{j\}$, $z_j = t\bar{\mu}_j$ con $t > 0$ suficientemente grande.

Supongamos ahora que $\bar{\lambda}_0 = 0$. En este caso, de (4.37) y (4.39) obtenemos que el sistema

$$0 = \sum_{i=1}^l \lambda_i h'_i(\bar{x}) + \sum_{i \in I(\bar{x})} \mu_i g'_i(\bar{x}) ,$$

tiene una solución $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^l$, $\bar{\mu}_i \geq 0$, $i \in I(\bar{x}, d)$, que es no nula. Pero esto contradice la condición de Mangasarian-Fromovitz (4.8), vea la Proposición 4.1.2. Concluimos que $\bar{\lambda}_0 > 0$.

Dividiendo ahora la igualdad (4.37) por $\bar{\lambda}_0 > 0$ y definiendo $\lambda = \bar{\lambda}/\bar{\lambda}_0$ y $\mu = \bar{\mu}/\bar{\lambda}_0$, de (4.37) y (4.39) tenemos que $(\lambda, \mu) \in \mathcal{M}(\bar{x})$. Finalmente, dividiendo (4.38) por $\bar{\lambda}_0 > 0$ verifica la desigualdad en (4.35) para este $(\lambda, \mu) \in \mathcal{M}(\bar{x})$. ■

En el problema del Ejemplo 2.3.1, que puede ser utilizado para mostrar que la desigualdad en (4.35) puede no valer para todo $d \in \mathcal{K}(\bar{x})$ y algún $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \mathcal{M}(\bar{x})$ fijo, ninguna condición de calificación de las restricciones se satisface. El ejemplo siguiente muestra que esto continua verdadero incluso cuando la condición de regularidad de Mangasarian-Fromovitz está satisfecha.

Ejemplo 4.3.1. Sean $n = m = 3$, $l = 0$,

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x_3 ,$$

$$g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad g(x) = \begin{pmatrix} 2\sqrt{3}x_1x_2 - 2x_2^2 - x_3 \\ -2\sqrt{3}x_1x_2 - 2x_2^2 - x_3 \\ -3x_1^2x_2^2 - x_3 \end{pmatrix} .$$

Observamos que las restricciones pueden ser escritas en la forma

$$x_3 \geq \langle Q_i x, x \rangle, \quad i = 1, 2, 3 ,$$

donde las matrices Q_i son simétricas y tales que para todo $x \in \mathbb{R}^3$ $\langle Q_i x, x \rangle \geq 0$ para por lo menos uno de los índices $i = 1, 2, 3$. Como es fácil ver, esto implica que el punto $\bar{x} = 0$ es la solución global del problema (4.1)-(4.2). Además de eso, se puede verificar que la condición de regularidad de Magasarian-Fromovitz (4.8) está satisfecha en el punto $\bar{x}$, y resulta que

$$\mathcal{M}(\bar{x}) = \{\mu \in \mathbb{R}_+^3 \mid \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 = 1\} ,$$

$$\mathcal{K}(\bar{x}) = \{d \in \mathbb{R}^3 \mid d_3 = 0\} .$$

Para $d^1 = (1, 0, 0) \in \mathcal{K}(\bar{x})$, $d^2 = (0, 1, 0) \in \mathcal{K}(\bar{x})$ y cualquier $\mu \in \mathbb{R}^3$, resulta que

$$\langle L''_{xx}(\bar{x}, \lambda) d^1, d^1 \rangle = -\mu_3, \quad \langle L''_{xx}(\bar{x}, \lambda) d^2, d^2 \rangle = -4\mu_1 - 4\mu_2 + 2\mu_3 .$$

Como es fácil ver, estos dos números no pueden ser no negativos para un mismo $\mu \in \mathcal{M}(\bar{x})$.

Por los Teorema 1.4 y 4.1.2, la igualdad $\mathcal{K}(\bar{x}) = \{0\}$ es suficiente para garantizar que $\bar{x} \in D$ es un minimizador local estricto del problema (4.1)-(4.2). A continuación demostraremos un resultado más sofisticado que admite un cono crítico no trivial. En la condición suficiente de segundo orden, en lugar de una de las condiciones de multiplicadores de Lagrange (lo que es, en principio, una hipótesis más débil).

Teorema 4.3.4. (Condición suficiente de segundo orden)

Sean $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funciones dos veces diferenciables en el punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$.

Si $\bar{x} \in D$ y

$$\forall d \in \mathcal{K}(\bar{x}) \setminus \{0\} \exists (\lambda, \mu) \in \mathcal{M}(\bar{x}) \text{ t.q. } \langle L''_{xx}(\bar{x}, \lambda, \mu) d, d \rangle > 0 , \quad (4.40)$$

entonces f satisface en el conjunto D en torno de $\bar{x}$ la condición de crecimiento cuadrático: existen una vecindad U de $\bar{x}$ y un número $\beta > 0$ tales que

$$f(x) - f(\bar{x}) \geq \beta \|x - \bar{x}\|^2 \quad \forall x \in D \cap U . \quad (4.41)$$

En particular, $\bar{x}$ es un minimizador local estricto del problema (4.1)-(4.2).

Recíprocamente, si $\bar{x}$ satisface la condición de regularidad de las restricciones de Mangasarian-Fromovitz (4.8) y vale (4.41), entonces la condición (4.40) está satisfecha.

Demostración: Sea satisfecha la condición (4.40). Supongamos que (4.41) no valga, i.e., que exista una sucesión $\{x^k\} \subset D \setminus \{\bar{x}\}$ tal que $\{x^k\} \rightarrow \bar{x}$ ($k \rightarrow \infty$) y

$$f(x^k) - f(\bar{x}) < \frac{1}{k} \|x^k - \bar{x}\|^2 \quad \forall k.$$

Eligiendo una subsucesión (si fuera necesario), podemos admitir que la sucesión $\{(x^k - \bar{x}) / \|x^k - \bar{x}\|\}$ converge a $d \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Como sabemos (vea el Ejercicio 1.4.3), $d \in \mathcal{B}_D(\bar{x}) \setminus \{0\}$. Luego, por el Teorema 4.1.2, $d \in \mathcal{H}(\bar{x}) \setminus \{0\}$.

Además de eso, dividiendo los dos lados en la desigualdad

$$\begin{aligned} \frac{1}{k} \|x^k - \bar{x}\|^2 &> f(x^k) - f(\bar{x}) \\ &= \langle f'(\bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle + o(\|x^k - \bar{x}\|) \end{aligned}$$

por $\|x^k - \bar{x}\| > 0$ y pasando al límite cuando $k \rightarrow \infty$, obtenemos que $\langle f'(\bar{x}), d \rangle \leq 0$. Acabamos de demostrar que $d \in \mathcal{K}(\bar{x}) \setminus \{0\}$ (vea a definición (4.25)).

Sea $(\lambda, \mu) \in \mathcal{M}(\bar{x})$ aquel multiplicador que hace que la desigualdad en (4.40) se satisfaga para la dirección $d \in \mathcal{K}(\bar{x}) \setminus \{0\}$ fijada anteriormente.

Para todo k , tenemos

$$\begin{aligned} \frac{1}{k} \|x^k - \bar{x}\|^2 &> f(x^k) - f(\bar{x}) \\ &= \langle f'(\bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle + \frac{1}{2} \langle f''(\bar{x})(x^k - \bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle \\ &\quad + o(\|x^k - \bar{x}\|^2). \end{aligned}$$

De modo análogo, para todo $i = 1, \dots, l$,

$$\begin{aligned} 0 &= h_i(x^k) - h_i(\bar{x}) \\ &= \langle h'_i(\bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle + \frac{1}{2} \langle h''_i(\bar{x})(x^k - \bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle \\ &\quad + o(\|x^k - \bar{x}\|^2), \end{aligned}$$

y para todo $i \in I(\bar{x})$,

$$\begin{aligned} 0 &\geq g_i(x^k) - g_i(\bar{x}) \\ &= \langle g'_i(\bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle + \frac{1}{2} \langle g''_i(\bar{x})(x^k - \bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle \\ &\quad + o(\|x^k - \bar{x}\|^2) . \end{aligned}$$

Multiplicando la segunda relación anterior por el correspondiente λ_i y la tercera por el correspondiente $\mu_i > 0$, y sumando todas las relaciones obtenidas, obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{1}{k} \|x^k - \bar{x}\|^2 &> \left\langle f'(\bar{x}) + \sum_{i=1}^l \lambda_i h'_i(\bar{x}) + \sum_{i \in I(\bar{x})} \mu_i g'_i(\bar{x}), x^k - \bar{x} \right\rangle \\ &+ \frac{1}{2} \left\langle \left(f''(\bar{x}) + \sum_{i=1}^l \lambda_i h''_i(\bar{x}) + \sum_{i \in I(\bar{x})} \mu_i g''_i(\bar{x}) \right) (x^k - \bar{x}), x^k - \bar{x} \right\rangle \\ &\quad + o(\|x^k - \bar{x}\|^2) \\ &= \langle L'_x(\bar{x}, \lambda, \mu), x^k - \bar{x} \rangle + \frac{1}{2} \langle L''_{xx}(\bar{x}, \lambda, \mu)(x^k - \bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle \\ &\quad + o(\|x^k - \bar{x}\|^2) \\ &= \frac{1}{2} \langle L''_{xx}(\bar{x}, \lambda, \mu)(x^k - \bar{x}), x^k - \bar{x} \rangle + o(\|x^k - \bar{x}\|^2) . \end{aligned}$$

donde usamos (4.18) y (4.19). Dividiendo los dos lados de la desigualdad anterior por $\|x^k - \bar{x}\|^2 > 0$ y pasando al límite cuando $k \rightarrow \infty$, obtenemos

$$0 \geq \frac{1}{2} \langle L''_{xx}(\bar{x}, \lambda, \mu)d, d \rangle ,$$

en contradicción con (4.40).

Dejamos la demostración de la afirmación recíproca del teorema como un ejercicio para el lector. ■

Ejercicio 4.3.1. Modificando las demostraciones de los Teoremas 4.3.2 y 4.3.3, demostrar la segunda afirmación del Teorema 4.3.4.

Cabe mencionar que en la literatura, la siguiente condición suficiente de segundo orden aparece con frecuencia:

$$\exists (\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \mathcal{M}(\bar{x}) \text{ t.q. } \langle L''_{xx}(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu})d, d \rangle > 0 \quad \forall d \in \mathcal{K}(\bar{x}) \setminus \{0\} .$$

Obviamente, esta condición es más fuerte que (4.40) en el Teorema 4.3.4. La ventaja del Teorema 4.3.4 en relación a la condición anterior ya fue ilustrada por el Ejemplo 2.3.1 en el caso de restricciones de igualdad.

Notamos además que los resultados de este capítulo (en particular, Teoremas 4.2.1-4.3.4) son verdaderos también cuando hay una restricción adicional en formato abstracto $x \in \Omega$, si suponemos que $\bar{x} \in \text{int } \Omega$.

Ejercicio 4.3.2. Resolver el problema

$$\text{mín } f(x) \text{ sujeto a } x \in D,$$

donde

- (a) $f(x) = x_1^2 + x_2^2$,
 $D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid 2x_1 + x_2 \geq 2, x_1 + 2x_2 \leq \sigma\}$, $\sigma \in \mathbb{R}$ es un parámetro;
- (b) $f(x) = \log x_1 - x_2$,
 $D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid 2x_1 + x_2 \geq 1, -x_1 + x_2 \leq 1, 2x_1 - x_2 \leq 3\}$;
- (c) $f(x) = 2x_1 + x_2^2 + x_3^2$,
 $D = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 3, 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 5\}$;
- (d) $f(x) = 2x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 - x_1x_3$,
 $D = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 - 3x_2 + 2x_3 \leq 1, 2x_1 + x_2 \leq 10\}$;
- (e) $f(x) = x_1^3 + x_2^2$,
 $D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1x_2 \leq -1, -2 \leq x_1 \leq 0, 0 \leq x_2 \leq 2\}$;
- (f) $f(x) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2 - 4x_3$,
 $D = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 1, x_1 + x_2 + x_3 \geq 1/2\}$;
- (g) $f(x) = \sum_{j=1}^n (x_j - a_j)^2$, $a_j \in \mathbb{R}$, $j = 1, \dots, n$,
 $D = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{j=1}^n x_j^2 \leq 1, \sum_{j=1}^n x_j = 0 \right\}.$

Ejercicio 4.3.3. Demostrar que el problema

$$\text{mín}(x_1 + 1)^3 \text{ sujeto a } 0 \leq x_1 + x_2 \leq x_1^3 + \sigma$$

tiene solución para todo $\sigma \in \mathbb{R}$ y encontrar las soluciones (locales y globales).

Ejercicio 4.3.4. Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función cuadrática definida por

$$f(x) = \frac{1}{2} \langle Qx, x \rangle + \langle q, x \rangle ,$$

donde $Q \in \mathbb{R}(n, n)$ es simétrica, $q \in \mathbb{R}^n$. Considerar el siguiente problema:

$$\text{mín } f(x) \text{ sujeto a } \|x\| \leq \delta ,$$

donde $\|\cdot\|$ es la norma euclidiana y $\delta > 0$.

Demostrar que $\bar{x}$ es un minimizador *global* del problema anterior si y sólo si, existe $\bar{\mu} \in \mathbb{R}_+$ tal que

$$(Q + \bar{\mu}I)\bar{x} = -q$$

$$\|\bar{x}\| \leq \delta, \quad \bar{\mu}(\|x\| - \delta) = 0 ,$$

$$(Q + \bar{\mu}I) \text{ es semi definida positiva .}$$

Ejercicio 4.3.5. Sean $\beta_i \in \mathbb{R}_+$, $i = 1, \dots, n$, cualesquiera. Demostrar la desigualdad de las medias aritmética y geométrica

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \beta_i \geq \left(\prod_{i=1}^n \beta_i \right)^{1/n} ,$$

usando al solución del problema de optimización

$$\begin{aligned} & \text{máx } \prod_{i=1}^n x_i \text{ sujeto a} \\ & x \in D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i = 1, \ x_i \geq 0, \ i = 1, \dots, n\} . \end{aligned}$$

Ejercicio 4.3.6. Verificar que si $\bar{x}$ es una solución local del problema (4.1)-(4.2) y $\bar{\sigma} \in \mathbb{R}^m$ satisface $g_j(\bar{x}) + \bar{\sigma}_j^2 = 0$, $j = 1, \dots, m$, entonces el punto $(\bar{x}, \bar{\sigma}) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ es una solución local del problema modificado (4.3)-(4.4).

Escribir para el problema (4.3)-(4.4) las condiciones de calificación de las restricciones, y las condiciones de optimalidad de primer y segundo orden. Haciendo el cálculo necesario, deducir las condiciones de correspondientes para el problema original (4.1)-(4.2). Comparar con los resultados obtenidos anteriormente via un análisis directo (sin reformular las restricciones en igualdades).

Elementos de la Teoría de Dualidad

La teoría de dualidad se basa en asociar al problema original (primal) otro problema, llamado dual, que sobre ciertas condiciones (y en un cierto sentido) es equivalente al primal y que, algunas veces, es más fácil de resolver. Las relaciones de dualidad más fuertes son obtenidas cuando el problema primal es de minimización convexa (o mejor aun, de programación lineal). Pero aun en casos bien generales (incluso de optimización combinatoria), la dualidad puede ser muy útil, tanto para las cuestiones teóricas como para las técnicas computacionales. Es conveniente comenzar el análisis con los problemas lineales, porque el desarrollo es más fácil, pero aun así suficiente para explicar las ideas principales.

5.1. Dualidad en programación lineal

Consideramos el siguiente problema de programación lineal, que vamos a llamar de *problema primal*:

$$\text{mín } \langle c, x \rangle \text{ sujeto a } x \in D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Bx \geq b\}, \quad (5.1)$$

donde $B \in \mathbb{R}(m, n)$, $c \in \mathbb{R}^n$ y $b \in \mathbb{R}^m$. El problema dual del problema anterior (por el momento, definido formalmente) viene dado por

$$\text{máx } \langle b, \mu \rangle \text{ sujeto a } \mu \in \Delta = \{\mu \in \mathbb{R}_+^m \mid B^\top \mu = c\}. \quad (5.2)$$

Observamos que el problema primal tiene n variables y m restricciones, mientras que el dual tiene m variables y n restricciones funcionales (aquí es conveniente tratar $\mu \in \mathbb{R}_+^m$ como una restricción directa). Es de notar que la naturaleza de todos los resultados de dualidad a ser presentados no

dependen del formato del problema primal. O sea, cambiando el formato del problema primal, las relaciones de dualidad no cambian para el problema dual definido adecuadamente. La técnica para derivar un problema dual a partir de un problema primal cualquiera, será presentado en §5.2 (vea también el Ejercicio 5.1.1).

Las relaciones entre los dos problemas están contenidas en los Teoremas 5.1.1 y 5.1.2. Comenzamos con la siguiente propiedad simple. Para todo $x \in D$ y $\mu \in \Delta$, resulta que

$$\langle c, x \rangle = \langle B^\top \mu, x \rangle = \langle \mu, Bx \rangle \geq \langle b, \mu \rangle ,$$

donde usamos que $B^\top \mu = c$, $\mu \geq 0$ y $Bx \geq b$. Esta propiedad es llamada *dualidad débil*:

$$\langle c, x \rangle \geq \langle b, \mu \rangle \quad \forall x \in D, \forall \mu \in \Delta . \quad (5.3)$$

Teorema 5.1.1. *Un punto $\bar{x}$ es una solución del problema primal (5.1) si y sóloamente si, existe un punto $\bar{\mu}$ que es factible para el problema dual (5.2) y tal que $\langle c, \bar{x} \rangle = \langle b, \bar{\mu} \rangle$, i.e., los valores de las funciones objetivo de los dos problemas son iguales.*

Pero también, la última afirmación es equivalente a decir que $\bar{\mu}$ es una solución del problema dual (5.2), o que $\bar{\mu}$ es un multiplicador de Lagrange asociado a la solución $\bar{x}$ del problema primal (5.1).

Demostración: Por los Teoremas 4.2.1 y 4.2.2 , $\bar{x}$ es una solución de (5.1) si y sóloamente si, existe $\bar{\mu} \in \mathbb{R}_+^m$ tal que

$$c - B^\top \bar{\mu} = 0, \quad b - B\bar{x} \leq 0, \quad \langle \bar{\mu}, b - B\bar{x} \rangle = 0 .$$

Observamos que $\bar{\mu} \in \Delta$. Notemos también que

$$\langle \bar{\mu}, b - B\bar{x} \rangle = \langle b, \bar{\mu} \rangle - \langle B^\top \bar{\mu}, \bar{x} \rangle = \langle b, \bar{\mu} \rangle - \langle c, \bar{x} \rangle .$$

Por lo tanto

$$\langle \bar{\mu}, b - B\bar{x} \rangle = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \langle c, \bar{x} \rangle = \langle b, \bar{\mu} \rangle .$$

Po último, (5.3) implica que $\bar{\mu}$ es una solución del problema dual (5.2) (porque la función objetivo del problema dual alcanza en el punto $\bar{\mu}$ su cota superior en el conjunto factible). ■

El siguiente teorema establece todas las relaciones entre los problemas primal y dual en el caso de programación lineal. De nuevo, destacamos que estas relaciones también se aplican para cualquier otro formato de problema primal diferente de (5.1) (Ejercicio 5.1.1).

Teorema 5.1.2. (Dualidad en programación lineal)

Para el par de problemas (5.1) y (5.2), tenemos las siguientes tres posibilidades:

- (a) *Ambos problemas tienen el conjunto factible vacío, i.e., $D = \emptyset$ y $\Delta = \emptyset$.*
- (b) *La función objetivo de uno de los problemas es acotado (inferiormente para (5.1), superiormente para (5.2)) en el conjunto factible correspondiente no vacío. En este caso, el otro problema tiene a su conjunto factible vacío.*
- (c) *La función objetivo de uno de los dos problemas es acotado (inferiormente para (5.1), superiormente para (5.2)) en el conjunto factible correspondiente no vacío. En este caso, ambos problemas poseen solución y sus valores óptimos coinciden.*

Demostración: Escogiendo $n = m = 1$, $B = 0$ y $b = c = 1$, tenemos un ejemplo de un par de problemas primal y dual para los que (a).

Caso $D \neq \emptyset$ e $\inf_{x \in D} \langle c, x \rangle = -\infty$, la existencia de algún $\mu \in \Delta$ es incompatible con la relación de dualidad débil (5.3). Recíprocamente, si $\Delta \neq \emptyset$ y $\sup_{\mu \in \Delta} \langle b, \mu \rangle = +\infty$, la existencia de algún $x \in D$ es incompatible con (5.3). Esto demuestra el ítem (b).

Supongamos ahora que $D \neq \emptyset$ e $\inf_{x \in D} \langle c, x \rangle = \bar{v} > -\infty$. Luego, el sistema

$$Bx \geq b, \quad \langle c, x \rangle < \bar{v} \quad (5.4)$$

no tiene solución $x \in \mathbb{R}^n$. Por lo tanto, el sistema

$$Bx - tb \geq 0, \quad -\langle c, x \rangle + t\bar{v} > 0, \quad t > 0$$

no tiene solución $(x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ (caso contrario, dividiendo por $t > 0$ obtenemos la solución de (5.4)). Por el Teorema de Alternativa de Motzkin

(Teorema 3.3.1), concluimos que el sistema

$$B^\top \mu - yc = 0, \quad -\langle b, \mu \rangle + \bar{v}y - \eta = 0 \quad (5.5)$$

tiene solución $(\mu, y, \eta) \in \mathbb{R}_+^m \times ((\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+) \setminus \{0\})$.

Si $y = 0$, es necesario $\eta > 0$. En este caso, de (5.5) obtenemos que el sistema

$$B^\top \mu = 0, \quad \langle b, \mu \rangle = \eta > 0, \quad \mu \geq 0$$

tiene un solución $\mu \in \mathbb{R}^m$. Aplicando es este último sistema el Teorema de Alternativa de Motzkin (Teorema 3.3.1), obtenemos que el sistema

$$z^0 b + Bz^1 + z^2 = 0$$

no poseen solución $(z^0, z^1, z^2) \in (\mathbb{R}_+ \setminus \{0\}) \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+^n \times \mathbb{R}_+^m$. Sin embargo, para cualquier $x \in D \neq \emptyset$, tomando $z^1 = -x$, $z^0 = 1 > 0$ y $z^2 = Bx - b \geq 0$, obtenemos la solución del último sistema: $b + B(-x) + Bx - b = 0$. Esta contradicción implica que $y > 0$. Luego, dividiendo los dos lados en (5.5) por $y > 0$, obtenemos que el sistema

$$B^\top \mu - c = 0, \quad \langle b, \mu \rangle - \bar{v} \geq 0, \quad \mu \geq 0$$

tiene una solución que llamamos $\bar{\mu} \in \mathbb{R}^m$. Observamos el siguiente: $\bar{\mu} \in \Delta$ y $\langle b, \bar{\mu} \rangle \geq \bar{v}$. Tenemos entonces que

$$\bar{v} \leq \langle b, \bar{\mu} \rangle \leq \sup_{\mu \in \Delta} \langle b, \mu \rangle \leq \inf_{x \in D} \langle c, x \rangle = \bar{v} ,$$

donde usamos la relacion de dualidad débil (5.3). Concluimos que

$$\bar{v} = \sup_{\mu \in \Delta} \langle b, \mu \rangle = \langle b, \bar{\mu} \rangle , \quad (5.6)$$

i.e., $\bar{\mu}$ es una solución del problema dual (5.2). Acabamos de demostrar una parte de la afirmación (c).

Por la existencia de solución del problema dual, tenemos el caso en que $\Delta \neq \emptyset$ y $\sup_{\mu \in \Delta} \langle b, \mu \rangle < +\infty$. Falta demostrar que esto implica la existencia de una solución del problema primal. Dejamos esta demostración como ejercicio para el lector. (Sugerencia: Cambiar el papel de los problemas primal y dual y adaptar el análisis anterior.)

Finalmente, sea $\bar{x}$ y $\bar{\mu}$ soluciones de los problemas primal y dual, respectivamente. Tenemos que

$$\langle c, \bar{x} \rangle \geq \langle b, \bar{\mu} \rangle = \bar{v} = \inf_{x \in D} \langle c, x \rangle = \langle c, \bar{x} \rangle ,$$

donde usamos (5.3) en la desigualdad y (5.6) en la primera desigualdad. Concluimos que $\langle c, \bar{x} \rangle = \langle b, \bar{\mu} \rangle$. ■

Obtuvimos los resultados de esta sección utilizando algunas herramientas para problemas no lineales generales. Esto fue conveniente, porque estas herramientas ya fueron desarrolladas antes y estaban a nuestra disposición. Sin embargo, cabe destacar que la teoría de programación lineal puede ser desarrollada de manera independiente, sin la utilización de las herramientas y resultados generales. De hecho, este fue el camino más común hasta algún tiempo atrás. Es posible comenzar un curso de Optimización con el estudio de problemas lineales, obtener (entre otras cosas) los resultados de dualidad para estos problemas, e invertir la sucesión del análisis, utilizando programación lineal para demostrar después los teoremas de alternativa, de separación, y a partir de estas las condiciones de optimalidad en forma primal dual para problemas no lineales.

Ejemplo 5.1.1. Demostraremos el Lema de Alternativa de Farkas (Lema 3.3.1) usando los resultados de dualidad en programación lineal.

Observemos que el sistema

$$Ax \leq 0, \quad \langle b, x \rangle > 0 \tag{5.7}$$

no tiene solución $x \in \mathbb{R}^n$ si y sólo si, $\bar{x} = 0$ es una solución del problema

$$\text{mín } \langle -b, x \rangle \text{ sujeto a } Ax \leq 0 .$$

Por el Teorema 5.1.1, esto es equivalente a la existencia de un punto factible para el problema dual

$$\text{máx } \langle 0, \mu \rangle \text{ sujeto a } -A^\top \mu = -b, \mu \geq 0 \tag{5.8}$$

(la igualdad entre el valor de la función dual y el valor óptimo del problema primal es automática en este caso). Concluimos que el sistema (5.7) no tiene solución si y sólo si, el problema (5.8) posee un punto factible. Esto es equivalente a la afirmación del Lema de Alternativa de Farkas.

Ejercicio 5.1.1. Considerar un problema de programación lineal en formato general:

$$\text{mín } \langle c_1, x_1 \rangle + \langle c_2, x_2 \rangle \text{ sujeto a } (x_1, x_2) \in D ,$$

$$D = \left\{ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^{n_1} \times \mathbb{R}_+^{n_2} \mid \begin{array}{l} B_{11}x_1 + B_{12}x_2 = b_1 , \\ B_{21}x_1 + B_{22}x_2 \geq b_2 \end{array} \right\} ,$$

donde $c_1 \in \mathbb{R}^{n_1}$, $c_2 \in \mathbb{R}^{n_2}$, $B_{11} \in \mathbb{R}(l, n_1)$, $B_{12} \in \mathbb{R}(l, n_2)$, $B_{21} \in \mathbb{R}(m, n_1)$, $B_{22} \in \mathbb{R}(m, n_2)$, $b_1 \in \mathbb{R}^l$ y $b_2 \in \mathbb{R}^m$.

Desmotrar que para el problema dual dado por

$$\text{máx } \langle b_1, \lambda \rangle + \langle b_2, \mu \rangle \text{ sujeto a } (\lambda, \mu) \in \Delta ,$$

$$\Delta = \left\{ (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m \mid \begin{array}{l} B_{11}^\top \lambda + B_{21}^\top \mu = c_1 , \\ B_{12}^\top \lambda + B_{22}^\top \mu \leq c_2 \end{array} \right\} ,$$

valen todas las relaciones de dualidad establecidas hasta ahora.

(La manera de contruir un problema dual através de un problema (primal) cualquiera es presentada en §5.2 más adelante).

Ejercicio 5.1.2. Considere el problema

$$\text{máx } \langle c, x \rangle \text{ sujeto a } Bx \leq b, \quad x \geq 0 ,$$

donde

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} , \quad C = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} , \quad b = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix} .$$

Verifiquemos que $\bar{x} = (3, 2, 0, 0, 1)$ y $\bar{y} = (1, 2, 0)$ son soluciones de problemas primal y dual, respectivamente.

Ejercicio 5.1.3. Demostrar que el problema

$$\text{máx } \langle c, x \rangle \text{ sujeto a } Ax = 0, \quad x \geq 0$$

tiene valor óptimo si y sóloamente si, $\bar{x} = 0$ es una solución del problema.

Ejercicio 5.1.4. Considere el problema

$$\begin{aligned} &\text{mín } 3x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 \text{ sujeto a} \\ &\quad x_1 + x_2 + x_3 - x_4 \geq 2 , \\ &\quad -2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 \geq \sigma , \\ &\quad x_i \geq 0, \ i = 1, \dots, 4 , \end{aligned}$$

donde $\sigma \in \mathbb{R}$ es un parámetro. Resuelva el problema dual del problema anterior para cada valor de σ u utilice esta información para resolver el problema primal.

5.2. Dualidad para un problema general

Consideramos ahora el problema en formato general

$$\begin{aligned} &\text{mín } f(x) \text{ sujeto a} \\ &\quad x \in D = \{x \in \Omega \mid h(x) = 0, \ g(x) \leq 0\} , \end{aligned} \tag{5.9}$$

donde $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $h : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^l$ y $g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$. Llamamos (5.9) de problema *primal* (problema original).

El Lagrangiano de este problema (en relación a las restricciones funcionales) es dada por $L : \Omega \times \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$,

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \langle \lambda, h(x) \rangle + \langle \mu, g(x) \rangle .$$

Primero demostraremos que

$$\sup_{(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m} L(x, \lambda, \mu) = \begin{cases} f(x), & \text{si } x \in D , \\ +\infty, & \text{si } x \in \Omega \setminus D . \end{cases} \tag{5.10}$$

En efecto, cuando $x \in D$, para todo $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m$ resulta que

$$L(x, \lambda, \mu) \leq f(x) ,$$

porque $\langle \lambda, h(x) \rangle = 0$ y $\langle \mu, g(x) \rangle \leq 0$. Para $x \in D$, además tenemos que

$$L(x, \lambda, 0) = f(x) .$$

Por lo tanto, en este caso el supremo de $L(x, \lambda, \mu)$ en relación a las variables $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m$ es igual a $f(x)$.

Sea $x \in \Omega \setminus D$. Luego, existe $j \in \{1, \dots, l\}$ tal que $h_j(x) \neq 0$ y/o existe $j \in \{1, \dots, m\}$ tal que $g_j(x) > 0$.

Suponiendo que $h_j(x) \neq 0$ para algún $j \in \{1, \dots, l\}$, tomamos

$$\lambda_i = \begin{cases} th_i(x), & \text{si } i = j, \\ 0, & \text{si } i \in \{1, \dots, l\} \setminus \{j\}, \end{cases}$$

donde $t > 0$. Tomamos $\mu_i = 0$, $i = 1, \dots, m$. Obtenemos que

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + t(h_j(x))^2 \rightarrow +\infty \quad \text{cuando } t \rightarrow +\infty.$$

Suponiendo que $g_j(x) > 0$ para algún $j \in \{1, \dots, m\}$, tomamos $\lambda_i = 0$, $i = 1, \dots, l$,

$$\mu_i = \begin{cases} t, & \text{si } i = j, \\ 0, & \text{si } i \in \{1, \dots, m\} \setminus \{j\}, \end{cases}$$

donde $t > 0$. Obtenemos que

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + tg_j(x) \rightarrow +\infty \quad \text{cuando } t \rightarrow +\infty.$$

La relación (5.10), que acabamos de demostrar, implica que el problema primal (5.9) puede ser escrita como

$$\min \left\{ \sup_{(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m} L(x, \lambda, \mu) \right\} \text{ sujeto a } x \in D, \quad (5.11)$$

donde

$$D = \left\{ x \in \Omega \mid \sup_{(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m} L(x, \lambda, \mu) < +\infty \right\}.$$

El problema dual es obtenido intercambiando el orden de minimización y de maximización en (5.11), lo que resulta en el siguiente problema

$$\max \left\{ \inf_{x \in \Omega} L(x, \lambda, \mu) \right\} \text{ sujeto a } (\lambda, \mu) \in \Delta, \quad (5.12)$$

donde

$$\Delta = \left\{ (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m \mid \inf_{x \in \Omega} L(x, \lambda, \mu) > -\infty \right\}.$$

Definiendo la *función dual*

$$\varphi : \Delta \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(\lambda, \mu) = \inf_{x \in \Omega} L(x, \lambda, \mu) ,$$

el *problema dual* (5.12) puede ser escrito como

$$\text{máx } \varphi(\lambda, \mu) \text{ sujeto a } (\lambda, \mu) \in \Delta . \quad (5.13)$$

Cuando el problema primal tiene una estructura más concreta, podemos también especificar con más precisión la estructura del problema dual.

Ejemplo 5.2.1. (El dual de un problema de programación lineal) Consideremos un problema de programación lineal (vea §5.1) en el formato

$$\text{mín } \langle c, x \rangle \text{ sujeto a } Bx \geq b , \quad (5.14)$$

donde $B \in \mathbb{R}(m, n)$, $c \in \mathbb{R}^n$ y $b \in \mathbb{R}^m$.

Tenemos que

$$\begin{aligned} \varphi(\mu) &= \inf_{x \in \mathbb{R}^n} L(x, \mu) \\ &= \inf_{x \in \mathbb{R}^n} \{ \langle c, x \rangle + \langle \mu, b - Bx \rangle \} \\ &= \inf_{x \in \mathbb{R}^n} \{ \langle c - B^\top \mu, x \rangle + \langle b, \mu \rangle \} \end{aligned}$$

lo que muestra que $\varphi(\mu) > -\infty$ si y sólomente si, $c - B^\top \mu = 0$ (caso contrario, podemos tomar $x = -t(c - B^\top \mu)$, $t \rightarrow +\infty$, para demostrar que $\varphi(\mu) = -\infty$). Obtenemos que

$$\Delta = \{ \mu \in \mathbb{R}_+^m \mid B^\top \mu = c \}, \quad \varphi(\mu) = \langle b, \mu \rangle \quad \forall \mu \in \Delta .$$

Por lo tanto, el problema dual es dado por

$$\text{máx } \langle b, \mu \rangle \text{ sujeto a } B^\top \mu = c, \quad \mu \geq 0 , \quad (5.15)$$

lo mismo definido en §5.1.

En general, independientemente de formato de un problema de programación lineal, su dual también es un problema de programación lineal. Además de eso, como veremos a continuación, el dual del problema dual

de un problema de programación lineal tiene la misma estructura que el problema primal original (sólo los signos de la función objetivo o de las restricciones pueden cambiar, dependiendo del formato del problema en consideración).

Ejemplo 5.2.2. (El dual del dual de un problema de programación lineal)

Consideramos ahora el problema (5.15) (el dual de (5.14)) como un problema primal y encontramos el dual de el.

Primero escribimos (5.15) en el formato “primal”, i.e., de minimización:

$$- \text{mín } \langle -b, \mu \rangle \text{ sujeto a } B^\top \mu = c, \mu \geq 0 .$$

La función dual de este problema es dada por

$$\begin{aligned} \inf_{\mu \in \mathbb{R}^m} L(\mu, \nu, \rho) &= \inf_{\mu \in \mathbb{R}^m} \{ \langle -b, \mu \rangle + \langle \nu, B^\top \mu - c \rangle - \langle \rho, \mu \rangle \} \\ &= \inf_{\mu \in \mathbb{R}^m} \{ \langle -b + B\nu - \rho, \mu \rangle - \langle \nu, c \rangle \} . \end{aligned}$$

Luego, el conjunto factible del problema (i.e., el conjunto donde se cumple que $\inf_{\mu \in \mathbb{R}^m} L(\mu, \nu, \rho) > -\infty$) es dado por

$$\{(\nu, \rho) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+^m \mid -b + B\nu = \rho\} ,$$

y la función objetivo (en este conjunto) es $\langle -c, \nu \rangle$. Eliminando las variables $\rho \in \mathbb{R}_+^m$, llegamos al problema

$$\text{máx } \langle -c, \nu \rangle \text{ sujeto a } B\nu \geq b ,$$

o, de la forma equivalente,

$$- \text{mín } \langle c, \nu \rangle \text{ sujeto a } B\nu \geq b .$$

Observamos que este problema (dual de (5.15) que es dual de (5.14)) tiene la misma estructura que el problema primal (5.14) (sólo el signo es diferente).

Como veremos un poco más adelante, en general el dual del problema dual de un problema de programación no lineal no tiene una relación tan directa con el problema original. En este aspecto, como en varios otros, la clase de problemas lineales es muy especial.

Ejemplo 5.2.3. (El problema dual de Wolfe)

Consideramos el problema (5.9), donde Ω es un conjunto abierto (e.g., $\mathbb{R}^n$), f y g son funciones convexas diferenciables y h es una función afín.

Por la definición, el *problema dual de Wolfe* asociado al problema (5.9) viene dado por

$$\begin{aligned} & \text{máx } L(x, \lambda, \mu) \text{ sujeto a } (x, \lambda, \mu) \in W, \\ & W = \{(x, \lambda, \mu) \in \Omega \times \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m \mid L'_x(x, \lambda, \mu) = 0\}. \end{aligned} \quad (5.16)$$

En el caso de programación lineal, el problema dual de Wolfe coincide con el problema dual que resulta de la definición general. Con efecto, el dual de Wolfe para el problema primal (5.14) del Ejemplo 5.2.1 viene dado por

$$\text{máx}\{\langle c - B^\top \mu, x \rangle + \langle b, \mu \rangle\} \text{ sujeto a } c - B^\top \mu = 0, \mu \geq 0.$$

Observando que para todo punto factible se cumple que

$$\langle c - B^\top \mu, x \rangle + \langle b, \mu \rangle = \langle b, \mu \rangle,$$

obtenemos el problema dual (5.15), lo mismo obtenido en el Ejemplo 5.2.1 (o definido en §5.1).

De hecho, sobre ciertas hipótesis, el problema dual de Wolfe también puede ser obtenido a través de la definición general. Supongamos que para todo $(\lambda, \mu) \in \Delta$, el ínfimo de $L(x, \lambda, \mu)$ en relación a $x \in \Omega$ sea alcanzado en algún punto de Ω . Observamos que para todo $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m$ fijo, la función $L(x, \lambda, \mu)$ es convexa en relación a x (Proposición 3.4.1). Como el conjunto Ω es abierto, un minimizador de $L(\cdot, \lambda, \mu)$ es caracterizado por la condición de optimalidad $L'_x(x, \lambda, \mu) = 0$ (vea el Teorema 3.4.8). Por lo tanto, sobre las hipótesis anteriores, el dual del problema (5.9) puede ser escrito como (5.16).

Ejercicio 5.2.1. considere el problema de programación cuadrática

$$\text{mín } \frac{1}{2} \langle Qx, x \rangle + \langle q, x \rangle \text{ sujeto a } x \in D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Bx \leq b\},$$

donde $Q \in \mathbb{R}(n, n)$ es una matriz simétrica positiva definida, $q \in \mathbb{R}^n$, $B \in \mathbb{R}(m, n)$ y $b \in \mathbb{R}^m$. Demuestre que el dual de este problema puede ser escrito como

$$\text{máx}_{\mu \in \mathbb{R}_+^m} \left\{ -\frac{1}{2} \langle BQ^{-1}B^\top \mu, \mu \rangle - \langle BQ^{-1}q + b, \mu \rangle - \frac{1}{2} \langle Q^{-1}q, q \rangle \right\}.$$

(En particular, el dual de una problema de programación cuadrática es un problema de programación cuadrática). Demuestre que la única solución $\bar{x}$ del problema primal puede ser obtenido a través de cualquier solución $\bar{\mu}$ del problema dual via la siguiente relación:

$$\bar{x} = -Q^{-1}(q + B^T \bar{\mu}) .$$

A continuación demostramos que el problema dual tiene algunas propiedades muy deseables, y est es independiente de la estructura del problema primal. En particular, el problema dual siempre consiste en la maximización de una función cóncava en un conjunto convexo (lo que es equivalente a la minimización de una función convexa en este conjunto). Por lo tanto, toda solución local es global y el conjunto de soluciones es convexo (ver Teorema 3.1.5).

Teorema 5.2.1. *Para cualquier problema primal del tipo (5.9), el conjunto factible Δ del problema dual (5.13) es convexo y la función dual $\varphi : \Delta \rightarrow \mathbb{R}$ es cóncava.*

Demostración: Por la linealidad del Lagrangiano en relación a los multiplicadores, para todo $x \in \Omega$, $\lambda^1, \lambda^2 \in \mathbb{R}^l$, $\mu^1, \mu^2 \in \mathbb{R}^m$ y $\alpha \in [0, 1]$, resulta que

$$\begin{aligned} & L(x, \alpha\lambda^1 + (1 - \alpha)\lambda^2, \alpha\mu^1 + (1 - \alpha)\mu^2) \\ &= \alpha L(x, \lambda^1, \mu^1) + (1 - \alpha)L(x, \lambda^2, \mu^2) . \end{aligned}$$

Por eso,

$$\begin{aligned} & \varphi(\alpha\lambda^1 + (1 - \alpha)\lambda^2, \alpha\mu^1 + (1 - \alpha)\mu^2) \\ &= \inf_{x \in \Omega} L(x, \alpha\lambda^1 + (1 - \alpha)\lambda^2, \alpha\mu^1 + (1 - \alpha)\mu^2) \\ &= \inf_{x \in \Omega} \{ \alpha L(x, \lambda^1, \mu^1) + (1 - \alpha)L(x, \lambda^2, \mu^2) \} \\ &\geq \alpha \inf_{x \in \Omega} L(x, \lambda^1, \mu^1) + (1 - \alpha) \inf_{x \in \Omega} L(x, \lambda^2, \mu^2) \\ &= \alpha\varphi(\lambda^1, \mu^1) + (1 - \alpha)\varphi(\lambda^2, \mu^2) . \end{aligned}$$

Denotamos $C = \{(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^m \mid \varphi(\lambda, \mu) > -\infty\}$. La desigualdad anterior muestra que cuando $(\lambda^1, \mu^1) \in C$ y $(\lambda^2, \mu^2) \in C$, resulta que $\alpha(\lambda^1, \mu^1) + (1 - \alpha)(\lambda^2, \mu^2) \in C$, i.e., C es un conjunto convexo.

Ahora, $\Delta = C \cap (\mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m)$. Como el conjunto $\mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m$ es convexo, concluimos que Δ es convexo (Proposición 3.2.1).

La desigualda anterior muestra también que φ es cóncava ($-\varphi$ es convexa) en C y luego, en Δ . Esto puede sr visto también directamente:

$$\begin{aligned} -\varphi(\lambda, \mu) &= -\inf_{x \in \Omega} L(x, \lambda, \mu) = \sup_{x \in \Omega} \{-L(x, \lambda, \mu)\} \\ &= \sup_{x \in \Omega} \{-\langle \lambda, h(x) \rangle - \langle \mu, g(x) \rangle - f(x)\} , \end{aligned}$$

i.e., $-\varphi$ es definida por el supremo de funciones afines (luego, convexas) en relación a (λ, μ) . Usando la Proposición 3.4.2, concluimos que $-\varphi$ es convexa. ■

Por el Teorema 5.2.1, el dual de cualquier problema siempre puede ser escrito como un problema de minimización convexa (después de una obvio reemplazo de maximización por minimización). Por lo tanto, diferentemente de lo que sucede en el caso lineal, en general el dual del dual de un pproblema no lineal no pertenece a la misma clase que el problema primal.

La principal consecuencia del Teorema 5.2.1 es que podemos pensar en el problema dual como un problema de minimización convexa, donde en pparticular cualquier solución local es una solución global. Sin embargo, no hay milágrs. Primero, la función dual en general no es diferenciable incluso cuando todas las funciones en la definición del problema primal son diferenciables. Esta dificultad tavez no sea tan grave. El ejemplo 3.4.6 muestra como calcular un subgradiente de una función dual (ver también la Proposición 5.2.2 más adelante), y en [2] presentamos algunos métodos computacionales bien prácticos para minimizar funciones convexas no diferenciables. Una dificultad más profunda es que no siempre los problemas primal y dual pueden ser considerados equivalentes en algún sentido, como muestran los Ejemplos 5.2.4 y 5.2.6 a continuación. Pero aun asi, demostraremos que valen algunas relaciones que pueden ser bastante útiles. Además, sobre ciertas hipótesis de convexidad y regularidad, los problemas son equivalentes en el sentido que ellos tiene los valores óptimos (Teorema 5.2.3). Y en el caso de programación lineal, los problemas primal y dual son siempre equivalentes, como ya demostramos.

Teorema 5.2.2. (El Teorema de Dualidad Débil)

Para cualquier par de problemas primal y dual, resulta que

$$\varphi(\lambda, \mu) \leq f(x) \quad \forall x \in D, (\lambda, \mu) \in \Delta .$$

En particular,

$$\bar{w} = \sup_{(\lambda, \mu) \in \Delta} \varphi(\lambda, \mu) \leq \inf_{x \in D} f(x) = \bar{v} .$$

Demostración: En efecto, para todo $x \in D$, $(\lambda, \mu) \in \Delta$, resulta que

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda, \mu) &= \inf_{z \in \Omega} L(z, \lambda, \mu) \leq L(x, \lambda, \mu) \\ &= f(x) + \langle \lambda, h(x) \rangle + \langle \mu, g(x) \rangle \leq f(x) , \end{aligned}$$

Tomando el ínfimo y el supremo en los dos lados de la desigualdad anterior tenemos la segunda afirmación del teorema. ■

Corolario 5.2.1. Sean $\bar{x} \in D$ y $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \Delta$.

- (a) Si $f(\bar{x}) = \bar{w}$, entonces $\bar{x}$ es una solución del problema primal.
- (b) si $\varphi(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) = \bar{v}$, entonces $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$ es una solución del problema dual.
- (c) Si $f(\bar{x}) = \varphi(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$, entonces $\bar{x}$ es una solución del problema primal y $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$ es una solución del problema dual.

Cuando $\bar{v} > \bar{w}$ (los valores óptimos de los problemas primal y dual son diferentes), decimos que hay una *brecha de dualidad*¹. En general, para garantizar la igualdad de estos valores (y por tanto cierta equivalencia entre los problemas primal y dual), necesitamos algunas hipótesis adicionales, típicamente de convexidad. Pero, aun cuando hay brecha de dualidad, la relación entre los dos problemas puede ser bien útil. Por ejemplo, si en el problema primal $\bar{v} = -\infty$ (la función objetivo f no es acotada inferiormente en el conjunto factible D no vacío), podemos concluir que $\Delta = \emptyset$ (el conjunto factible del problema dual es vacío). Recíprocamente, si $\bar{w} = +\infty$ (la función objetivo φ del problema dual no es acotado superiormente en el conjunto factible Δ no vacío), entonces el problema primal tiene conjunto

¹En inglés: duality gap

factible vacío ($D = \emptyset$). Y en cualquier caso, un punto factible del problema primal (dual) siempre ofrece una cota superior (inferior) para el valor óptimo del problema dual (primal).

Los siguientes ejemplos muestran algunas otras posibilidades en la relación entre los problemas primal y dual.

Ejemplo 5.2.4. Sean $\Omega = (0, +\infty]$, $f(x) = 1/x$, $g(x) = -x$.

Obviamente, $\bar{v} = 0$, pero el problema primal no tiene solución. Obtenemos que

$$\inf_{x>0} L(x, \mu) = \inf_{x>0} \{1/x - \mu x\} = \begin{cases} 0, & \text{si } \mu = 0, \\ -\infty, & \text{si } \mu > 0. \end{cases}$$

Tenemos entonces que $\Delta = \{0\}$ y, luego, $\bar{\mu} = 0$ es la solución del problema dual, como $\bar{w} = \varphi(0) = 0$.

El problema primal dual tiene solución, el problema dual tiene y no hay brecha de dualidad.

Ejemplo 5.2.5. Sean $\Omega = \mathbb{R}$, $f(x) = x$, $g(x) = x^2$.

Obviamente, el único punto factible $\bar{x} = 0$ es la solución del problema primal y $\bar{v} = f(0) = 0$. Obtenemos que

$$\inf_{x \in \mathbb{R}} L(x, \mu) = \inf_{x \in \mathbb{R}} \{x + \mu x^2\} = \begin{cases} -\infty, & \text{si } \mu = 0, \\ -1/(4\mu), & \text{si } \mu > 0. \end{cases}$$

Tenemos entonces que $\Delta = (0, +\infty)$, $\bar{w} = 0$, pero el problema dual no tiene solución.

El problema primal tiene solución, el problema dual no tiene y no hay brecha de dualidad.

Ejemplo 5.2.6. Sean $\Omega = \{0, 1\}$, $f(x) = -x$, $g(x) = x - 1/2$.

Es fácil ver que el problema tiene solución $\bar{x} = 0$ y que $\bar{v} = 0$. Obtenemos que

$$\begin{aligned} \inf_{x \in \{0,1\}} L(x, \mu) &= \inf_{x \in \{0,1\}} \{-x + \mu(x - 1/2)\} \\ &= \begin{cases} \mu/2 - 1, & \text{si } 0 \leq \mu \leq 1, \\ -\mu/2, & \text{si } \mu > 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Tenemos entonces que $\Delta = \mathbb{R}_+$, y el problema dual tiene solución $\bar{\mu} = 1$, con $\bar{w} = -1/2$.

Los problemas primal y dual tiene soluciones, sin embargo hay brecha de dualidad.

Todavía, como ya vimos en el caso de programación lineal en §5.1, es posible que ninguno de los dos problemas tenga solución.

La definición siguiente extiende la noción de multiplicador de Lagrange para problemas no diferenciables.

Definición 5.2.1. Decimos que $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m$ es un vector de multiplicadores de Lagrange del problema primal (5.9), cuando

$$\bar{v} = \inf_{x \in \Omega} L(x, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) \quad (= \varphi(\bar{\lambda}, \bar{\mu})) .$$

Proposición 5.2.1. Sea $\bar{v} > -\infty$.

Cuando no hay brecha de dualidad, el conjunto de mutiplicadores de Lagrange coincide con el conjunto de soluciones del problema dual.

Si hay brecha de dualidad, el conjunto de multiplicadores de Lagrange es vacío.

Demostración: Por definición, $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m$ es un vector de multiplicadores si y sóloamente si, $\bar{v} = \varphi(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \leq \bar{w}$. Por el Teorema de Dualidad Débil (Teorema 5.2.2), esto sucede si y sóloamente si, no hay brecha de dualidad. Y además, como $\bar{v} > -\infty$, tenemos que $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \Delta$ y por lo tanto, $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$ es una solución del problema dual, por el Corolario 5.2.1. ■

Ejercicio 5.2.2. Haciendo un dibujo del gráfico de la función dual $\varphi(\mu)$, resolver el problema dual del problema

$$\text{mín } f(x) \text{ sujeto a } x \in D = \{x \in \Omega \mid g(x) \leq 0\} ,$$

donde

$$(a) \quad f(x) = x_1 - x_2, \quad g(x) = x_1 + x_2 - 1, \quad \Omega = \mathbb{R}_+^2;$$

(b) $f(x) = (x_1^2 + x_2^2)/2$, $g(x) = x_1 - 1$, $\Omega = \mathbb{R}^2$;

(c) $f(x) = x$, $g(x) = x^2$, $\Omega = \mathbb{R}$;

(Tratar Ω como una restricción directa, i.e., no dualizar las restricciones que definen Ω).

Analizar la existencia de soluciones en los problemas primal y dual, así como la brecha de dualidad.

Ejercicio 5.2.3. Sean A una matriz $m \times n$ y $z \in \mathbb{R}^n$ fijo. Demostrar que el problema dual del problema de proyección

$$\min \|z - x\|^2 \text{ sujeto a } Ax = 0$$

también es un problema de proyección sobre un cierto subespacio.

Ejercicio 5.2.4. Verificar que los dos problemas equivalentes

$$\min \langle a, x \rangle \text{ sujeto a } \|x\| \leq 1 ,$$

$$\min \langle a, x \rangle \text{ sujeto a } \|x\|^2 \leq 1 .$$

tienen sus problemas duales diferentes. (O sea, dualidad depende de la formulación del problema original!)

Ejercicio 5.2.5. (Teorema de Everett)

Sean $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m$ y $x(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^n$ una solución del problema

$$\min L(x, \lambda, \mu) \text{ sujeto a } x \in \Omega ,$$

donde L es el Lagrangiano del problema primal (5.9).

Demostrar que $x(\lambda, \mu)$ es una solución del siguiente problema *permutado*:

$$\min f(x) \text{ sujeto a } x \in D(\lambda, \mu) = \{x \in \Omega \mid h(x) = y, g(x) \leq z\} ,$$

donde $y = h(x(\lambda, \mu))$ y para $j = 1, \dots, m$,

$$z_j = \begin{cases} g_j(x(\lambda, \mu)), & \text{si } \mu_j > 0, \\ \max\{0, g_j(x(\lambda, \mu))\}, & \text{si } \mu_j = 0 . \end{cases}$$

En particular, si $x(\lambda, \mu)$ es factible para el problema primal (5.9) entonces este punto es una solución de (5.9).

A continuación demostramos que un problema de minimización convexa, donde las restricciones satisfacen la condición de regularidad de Slater, no hay brecha de dualidad.

Teorema 5.2.3. (Teorema de Dualidad)

Sean $\Omega = \mathbb{R}^n$, $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funciones convexas y $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ una función afín. Supongamos que el problema primal (5.9) satisface la condición de Slater:

$$\exists \hat{x} \in \mathbb{R}^n \text{ tal que } h(\hat{x}) = 0, \quad g_i(\hat{x}) < 0, \quad i = 1, \dots, m.$$

Si el valor óptimo de (5.9) es finito, i.e., $\bar{v} > -\infty$ (por ejemplo, cuando el problema primal tiene una solución), entonces el problema dual (5.12) posee una solución y no hay brecha de dualidad.

Demostración: Sea $h(x) = Ax - a$, donde $A \in \mathbb{R}(l, n)$, $a \in \mathbb{R}^l$. Primero demostramos el resultado suponiendo que las líneas de la matriz A son linealmente independientes.

Denotamos

$$C = \left\{ (y, z, c) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R} \mid \begin{array}{l} \exists x \in \mathbb{R}^n \text{ t.q. } Ax - a = y, \\ g(x) \leq z, \quad f(x) \leq c \end{array} \right\}.$$

Como $(Ax - a, g(x), f(x)) \in C$ para cualquier $x \in \mathbb{R}^n$, tenemos que $C \neq \emptyset$. A continuación demostramos que C es convexo. Sea $\alpha \in [0, 1]$. Sean $(y^i, z^i, c^i) \in C$, $i = 1, 2$, y $x^i \in \mathbb{R}^n$, $i = 1, 2$, cualesquiera puntos que hacen que $(y^i, z^i, c^i) \in C$.

Denotamos $x = \alpha x^1 + (1 - \alpha)x^2$. Obtenemos que

$$\begin{aligned} Ax - a &= \alpha(Ax^1 - a) + (1 - \alpha)(Ax^2 - a) \\ &= \alpha y^1 + (1 - \alpha)y^2. \end{aligned}$$

Además, por la convexidad de f ,

$$\begin{aligned} f(x) &\leq \alpha f(x^1) + (1 - \alpha)f(x^2) \\ &\leq \alpha c^1 + (1 - \alpha)c^2, \end{aligned}$$

y por la convexidad de g , para todo $i = 1, \dots, m$,

$$\begin{aligned} g_i(x) &\leq \alpha g_i(x^1) + (1 - \alpha)g_i(x^2) \\ &\leq \alpha z_i^1 + (1 - \alpha)z_i^2. \end{aligned}$$

Las relaciones anteriores muestran que

$$\alpha(y^1, z^1, c^1) + (1 - \alpha)(y^2, z^2, c^2) \in C ,$$

i.e., C es convexo.

Observemos ahora que $(0, 0, \bar{v}) \in \text{fr } C$ (en efecto, suponiendo que $(0, 0, \bar{v}) \in \text{int } C$, vemos que existen $\varepsilon > 0$ y $x \in D$ tales que $f(x) \leq \bar{v} - \varepsilon < \bar{v}$, lo que contradice la definición de $\bar{v}$). Por el Lema 3.2.3 (de Separación), existe $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}, \beta) \in (\mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}) \setminus \{0\}$ tal que

$$\beta \bar{v} \leq \langle \bar{\lambda}, y \rangle + \langle \bar{\mu}, z \rangle + \beta c \quad \forall (y, z, c) \in C . \quad (5.17)$$

Observamos que si $(y, z, c) \in C$, entonces $(y, z, c+t) \in C$ para todo $t > 0$. Si $\beta < 0$, (5.17) no sería verdadero para $t > 0$ suficientemente grande. Por lo tanto, $\beta \geq 0$.

Supongamos que $\bar{\mu}_i < 0$ para algún $i \in \{1, \dots, m\}$. Si $(y, z, c) \in C$, entonces $(y, z(t), c) \in C$ para todo $t > 0$, donde tomamos $z_i(t) = z_i + t$ y $z_j(t) = z_j$ para todo $j \in \{1, \dots, m\} \setminus \{i\}$. Pero en este caso, (5.17) nuevamente dejaría de valer para $t > 0$ suficientemente grande. Por lo tanto, $\bar{\mu} \geq 0$.

Supongamos que $\beta = 0$. Tomando $(Ax - a, g(x), f(x)) \in C$ en (5.17), donde $x \in \mathbb{R}^n$ es cualquiera (y usando $A\hat{x} = a$), obtenemos que

$$0 \leq \langle \bar{\lambda}, A(x - \hat{x}) \rangle + \langle \bar{\mu}, g(x) \rangle \quad \forall x \in \mathbb{R}^n .$$

Para $x = \hat{x}$, tenemos $0 \leq \langle \bar{\mu}, g(\hat{x}) \rangle$, donde $\bar{\mu}_i \geq 0$ y $g_i(\hat{x}) < 0$ para todo $i = 1, \dots, m$. Concluimos que $\bar{\mu} = 0$. Pero en este caso,

$$0 \leq \langle \bar{\lambda}, A(x - \hat{x}) \rangle = \langle A^\top \bar{\lambda}, x - \hat{x} \rangle \quad \forall x \in \mathbb{R}^n ,$$

de donde $A^\top \bar{\lambda} = 0$. Por la hipótesis de ser las líneas de A linealmente independientes, $\bar{\lambda} = 0$. Obtenemos entonces una contradicción con $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}, \beta) \neq 0$. Por lo tanto $\beta > 0$. tomando ahora $(Ax - a, g(x), f(x)) \in C$ en (5.17), donde $x \in \mathbb{R}^n$ es cualquiera, y dividiendo los dos lados por $\beta > 0$, obtenemos que

$$\bar{v} \leq f(x) + \langle \bar{\lambda}/\beta, Ax - a \rangle + \langle \bar{\mu}/\beta, g(x) \rangle \quad \forall x \in \mathbb{R}^n .$$

Usando también el Teorema de Dualidad Débil (Teorema 5.2.2), obtenemos

$$\begin{aligned}\bar{w} \leq \bar{v} &\leq \inf_{x \in \mathbb{R}^n} \{f(x) + \langle \bar{\lambda}/\beta, Ax - a \rangle + \langle \bar{\mu}/\beta, g(x) \rangle\} \\ &= \inf_{x \in \mathbb{R}^n} L(x, \bar{\lambda}/\beta, \bar{\mu}/\beta) = \varphi(\bar{\lambda}/\beta, \bar{\mu}/\beta) \\ &\leq \sup_{(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m} \varphi(\lambda, \mu) = \bar{w} .\end{aligned}$$

Concluimos que todas las relaciones anteriores valen como igualdades. Luego, $(\bar{\lambda}/\beta, \bar{\mu}/\beta)$ es una solución del problema dual y no hay brecha de dualidad.

Cuando las líneas de A son linealmente dependientes, algunas de las restricciones $h_i(x) = 0$, $i = 1, \dots, l$, son combinaciones lineales de las otras (aquí es importante que el conjunto factible sea no vacío). Podemos eliminar tales restricciones sin cambiar el conjunto factible, hasta llegar en un conjunto $J \subset \{1, \dots, l\}$ de restricciones linealmente independientes. Para este problema modificado (que es equivalente al original), existe un par de multiplicadores de Lagrange $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \mathbb{R}^{|J|} \times \mathbb{R}_+^m$. Además, es fácil ver que definiendo $\bar{\lambda}_i = 0$ para todo $i \notin J$, obtenemos multiplicadores para el problema original. ■

Observamos que la demostración del Teorema 5.2.3 es basado en la verificación de la existencia de multiplicadores de Lagrange, que es garantizada por las hipótesis (en particular, aquí la condición de regularidad de las restricciones de Slater es crucial).

A continuación notamos algunas relaciones complementarias de dualidad.

Teorema 5.2.4. *Suongamos que el valor óptimo de (5.9) es finito, i.e., $\bar{v} > -\infty$ (por ejemplo, cuando el problema primal (5.9) tiene solución) y que existan multiplicadores de Lagrange del problema (5.9).*

Entonces el conjunto de soluciones del problema dual (5.12) coincide con el conjunto de multiplicadores de Lagrange del problema primal (5.9) y no hay brecha de dualidad.

Demostración: Tenemos $\bar{v} = \varphi(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$, donde $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m$. Como $\bar{v} > -\infty$, resulta que $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \Delta$. Por lo tanto, $\bar{v} = \bar{w}$. Las restantes afirmaciones siguen de la Proposición 5.2.1. ■

No es difícil verificar que se cumple también una relación recíproca del Teorema 5.2.4. Si $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$ es una solución del problema dual y no hay brecha de dualidad, entonces $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$ es un vector de multiplicadores de Lagrange del problema primal.

Teorema 5.2.5. *Supongamos que el conjunto factible del problema primal (5.9) es no vacío ($D \neq \emptyset$) y que el problema primal posea un multiplicador de Lagrange.*

Si el conjunto factible del problema dual (5.12) es no vacío ($\Delta \neq \emptyset$), entonces el problema dual posee una solución.

Si $\Delta = \emptyset$, entonces el valor óptimo del problema primal es infinito ($\bar{v} = -\infty$).

Demostración: Sea $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m$ un vector de multiplicadores de Lagrange, i.e., $\varphi(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) = \bar{v}$.

Cuando $\Delta = \emptyset$, para todo $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m$ resulta que $\varphi(\lambda, \mu) = -\infty$. Luego $\bar{v} = -\infty$.

Si existe $(\lambda, \mu) \in \Delta$, tenemos

$$-\infty < \varphi(\lambda, \mu) \leq \bar{v} = \varphi(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) ,$$

lo que muestra que $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \Delta$. Luego, $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$ es una solución del problema dual, por el Corolario 5.2.1. ■

El siguiente resultado muestra que la definición de multiplicador de Lagrange dada en el contexto de dualidad es una extensión natural de la noción de multiplicador en las condiciones de optimalidad de Karush-kuhn-Tucker para problemas diferenciables. En el caso diferenciable, la condición (5.18) en el Teorema 5.2.6 es equivalente a decir que $L'_x(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) = 0$ (el problema es convexo); por lo tanto, obtenemos exactamente las condiciones de Karush-kuhn-Tucker.

Teorema 5.2.6. (Teorema de Khun Tucker)

Sobre las hipótesis del Teorema (5.2.3), $\bar{x} \in D$ es una solución del problema primal (5.9) si y sólo si, existe $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m$ tal que

$$L(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) = \min_{x \in \Omega} L(x, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) , \quad (5.18)$$

$$\bar{\mu}_i g_i(\bar{x}) = 0, \quad i = 1, \dots, m . \quad (5.19)$$

el conjunto de los pares $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$ satisfaciendo estas condiciones coinciden con las soluciones del problema dual (5.12) y con los multiplicadores de Lagrange del problema primal (5.9).

Demostración: Sea $\bar{x} \in D$.

Supongamos que exista $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m$ satisfaciendo (5.18) y (5.19). Para todo $x \in \Omega$, obtenemos que

$$\begin{aligned} f(\bar{x}) &= f(\bar{x}) + \langle \bar{\lambda}, h(\bar{x}) \rangle + \langle \bar{\mu}, g(\bar{x}) \rangle \\ &= L(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) \\ &\leq L(x, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) . \end{aligned}$$

Por otro lado, para todo $x \in D$, tenemos

$$\begin{aligned} L(x, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) &= f(x) + \langle \bar{\lambda}, h(x) \rangle + \langle \bar{\mu}, g(x) \rangle \\ &= f(x) + \langle \bar{\mu}, g(x) \rangle \\ &\leq f(x) , \end{aligned}$$

donde usamos que $h(x) = 0$ y $\bar{\mu} \geq 0$, $g(x) \leq 0$.

Como $D \subset \Omega$, combinando las dos desigualdades anteriores, concluimos que

$$f(\bar{x}) \leq f(x) \quad x \in D ,$$

i.e., $\bar{x}$ es una solución del problema primal.

Sea $\bar{x}$ un solución del problema primal. En particular, tenemos que $\bar{v} = f(\bar{x}) > -\infty$. Por el Teorema 5.2.3, el problema dual tiene una solución $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \Delta$ y no hay brecha de dualidad:

$$f(\bar{x}) = \bar{v} = \bar{w} = \varphi(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) = \inf_{x \in \Omega} L(x, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) .$$

Como ya demostramos arriba, $\bar{x} \in D$ implica que $L(\bar{x}, \lambda, \mu) \leq f(\bar{x})$ para cualquier $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m$. Luego, $L(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) \leq f(\bar{x})$. Por otro lado, $\inf_{x \in \Omega} L(x, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) \leq L(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu})$. Por lo tanto, tenemos que

$$f(\bar{x}) = L(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) = \inf_{x \in \Omega} L(x, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) .$$

lo que verifica (5.18).

Además, la primera igualdad implica la condición de complementariedad $\langle \bar{\mu}, g(\bar{x}) \rangle = 0$, i.e., (5.19). ■

A continuación definimos el concepto de punto de silla.

Definición 5.2.2. Decimos que $(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \Omega \times \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m$ es un *punto de silla* del Lagrangiano del problema (5.9) en el conjunto $\Omega \times (\mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m)$, cuando

$$L(\bar{x}, \lambda, \mu) \leq L(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) \leq L(x, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) \\ \forall x \in \Omega, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m .$$

Con esta nueva terminología, estamos ahora en condiciones de reformular el Teorema 5.2.6.

Teorema 5.2.7. (Teorema del punto de silla)

Sobre las hipótesis del Teorema (5.2.3), $\bar{x} \in \Omega$ es una solución del problema primal (5.9), si y sólo si, existe $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m$ tal que $(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu})$ es un punto de silla de $L(x, \lambda, \mu)$ en el conjunto $\Omega \times (\mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m)$.

Ejercicio 5.2.6. Demostrar el Teorema 5.2.7

Concluimos con el siguiente resultado que es muy importante para el desarrollo de métodos computacionales basados en el problema dual. Este resultado muestra que calculando el valor de la función dual φ en un punto dado, obtenemos un subgradiente de la función convexa $(-\varphi)$ "gratis" (i.e., sin costo numérico adicional). Este resultado puede también ser obtenido a través del Teorema 3.4.14.

Proposición 5.2.2. (Subgradiente de la función dual)

Sean $(\lambda, \mu) \in \Delta$ y $x(\lambda, \mu) \in \Omega$ tales que

$$L(x(\lambda, \mu), \lambda, \mu) = \varphi(\lambda, \mu) = \min_{x \in \Omega} L(x, \lambda, \mu) .$$

Entonces

$$-(h(x(\lambda, \mu)), g(x(\lambda, \mu))) \in \partial(-\varphi)(\lambda, \mu) .$$

Demostración: Para todo $(\eta, \nu) \in \Delta$, tenemos que

$$\begin{aligned}
 \varphi(\eta, \nu) &= \inf_{x \in \Omega} L(x, \eta, \nu) \\
 &\leq L(x(\lambda, \mu), \eta, \nu) \\
 &= f(x(\lambda, \mu)) + \langle \eta, h(x(\lambda, \mu)) \rangle + \langle \nu, g(x(\lambda, \mu)) \rangle \\
 &= f(x(\lambda, \mu)) + \langle \lambda, h(x(\lambda, \mu)) \rangle + \langle \mu, g(x(\lambda, \mu)) \rangle \\
 &\quad + \langle \eta - \lambda, h(x(\lambda, \mu)) \rangle + \langle \nu - \mu, g(x(\lambda, \mu)) \rangle \\
 &= L(x(\lambda, \mu), \lambda, \mu) \\
 &\quad + \langle (h(x(\lambda, \mu)), g(x(\lambda, \mu))), (\eta, \nu) - (\lambda, \mu) \rangle \\
 &= \varphi(\lambda, \mu) + \langle (h(x(\lambda, \mu)), g(x(\lambda, \mu))), (\eta, \nu) - (\lambda, \mu) \rangle .
 \end{aligned}$$

Multiplicando esta desigualdad por -1 , obtenemos el resultado anunciado. ■

Para terminar, vamos hacer algunos comentarios sobre situaciones en que el problema dual puede ser de resolución más fácil que el problema primal. Primero, observamos que el problema dual tiene $l + m$ variables y no tiene restricciones, o bien sus restricciones son de estructura simple. Cuando el número de variables del problema original n es mucho mayor que el número de restricciones $l + m$, el problema dual está formulado en un espacio de dimensión reducida, lo que puede ser muy ventajoso desde el punto de vista computacional. Sin embargo, todo depende aun del costo computacional de la función dual (como ya sabemos, un subgradiente viene gratis). Cuando esta computación es relativamente fácil, la dualización es muy útil y puede traer grandes ventajas. Un ejemplo importante de este tipo de situaciones es cuando hay alguna estructura *separable* que, sin embargo, no permite una descomposición directa del problema primal. Con frecuencia, en casos de este tipo es posible obtener una descomposición natural en el problema dual.

Ejemplo 5.2.7. Sean $n = \sum_{j=1}^p n_j$, $\Omega_j \subset \mathbb{R}^{n_j}$, $f_j : \Omega_j \rightarrow \mathbb{R}$, $h_j : \Omega_j \rightarrow \mathbb{R}^l$, $g_j : \Omega_j \rightarrow \mathbb{R}^m$, $j = 1, \dots, p$, $\Omega = \prod_{j=1}^p \Omega_j$,

$$f(x) = \sum_{j=1}^p f_j(x_j) , \quad h(x) = \sum_{j=1}^p h_j(x_j) ,$$

$$g(x) = \sum_{j=1}^p g_j(x_j) , \quad x = (x_1, \dots, x_p) \in \Omega .$$

Es fácil que incluso si todos los objetos definidos anteriormente tiene una estructura calaramente separable, el problema

$$\text{mín } f(x) \text{ sujeto a } x \in D = \{x \in \Omega \mid h(x) = 0, g(x) \leq 0\}$$

no puede ser resuelto por partes, i.e., minimizando en $\mathbb{R}^{n_j}$ las partes respectivas, de manera independiente.

Sin embargo, la función dual es dada por

$$\begin{aligned} & \varphi(\lambda, \mu) \\ &= \inf_{x \in \Omega} \left\{ \sum_{j=1}^p f_j(x_j) + \left\langle \lambda, \sum_{j=1}^p h_j(x_j) \right\rangle + \left\langle \mu, \sum_{j=1}^p g_j(x_j) \right\rangle \right\} \\ &= \inf_{x \in \Omega} \left\{ \sum_{j=1}^p (f_j(x_j) + \langle \lambda, h_j(x_j) \rangle + \langle \mu, g_j(x_j) \rangle) \right\} \\ &= \sum_{j=1}^p \inf_{x_j \in \Omega_j} \{f_j(x_j) + \langle \lambda, h_j(x_j) \rangle + \langle \mu, g_j(x_j) \rangle\} \\ &= \sum_{j=1}^p \varphi_j(\lambda, \mu) , \end{aligned}$$

donde para $j = 1, \dots, p$,

$$\varphi_j(\lambda, \mu) = \inf_{x_j \in \Omega_j} \{f_j(x_j) + \langle \lambda, h_j(x_j) \rangle + \langle \mu, g_j(x_j) \rangle\} .$$

Notamos que el problema de minimización en la definición de la función dual consiste en p problemas independientes, de dimensión reducida. Cuando n

es bastante mayor que n_j , $j = 1, \dots, p$, trabajar en espacios de dimensión mayor puede traer grandes ventajas computacionales. Los p problemas anteriores pueden ser resueltos de manera independiente, y en particular en paralelo.

Ejercicio 5.2.7. Sean $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $b \in \mathbb{R}^n$. Formular y resolver el problema dual del siguiente problema:

$$\min \frac{1}{2} \|x\|^2 - \langle b, x \rangle \text{ sujeto a } \langle a, x \rangle \leq 0 .$$

Utilizar el resultado obtenido para resolver el problema primal.

Ejercicio 5.2.8. Considerar el problema

$$\min \sum_{i=0}^m f_i(x) \text{ sujeto a } x \in D_i, \ i = 0, \dots, m ,$$

donde $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones convexas y $D_i \subset \mathbb{R}^n$ son conjuntos poliedrales acotados, tales que $\cap_{i=0}^m D_i \neq \emptyset$. Transformando el problema primal en un problema con estructura separable, demostrar que el problema dual puede ser escrito como

$$\max \left\{ \varphi_0(\lambda_1 + \dots + \lambda_m) + \sum_{i=1}^m \varphi_i(\lambda_i) \right\}, \ \lambda_i \in \mathbb{R}^n, \ i = 1, \dots, m ,$$

donde las funciones $\varphi_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ son definidas por

$$\varphi_0(\lambda) = \min_{x \in D_0} \{f_0(x) - \langle \lambda, x \rangle\} ,$$

$$\varphi_i(\lambda) = \min_{x \in D_i} \{f_i(x) + \langle \lambda, x \rangle\}, \ i = 1, \dots, m .$$

Demostrar que los problemas primal y dual tienen soluciones y no hay brecha de dualidad.

Bibliografía

- [1] A.F. Izmailov y M.V. Solodov, *Métodos Numéricos de Optimización*(en ruso), Fiziko-Matematicheskaya Literatura, Moscú, 2003. 304 pp. ISBN: 5-9221-0045-9
- [2] A.F. Izmailov y M.V. Solodov, *Optimización, Vol.2: Métodos Computacionales*, IMPA, Rio de Janeiro, 2007.
- [3] E.L. Lima, *Álgebra Lineal*(sexta edición), Colección Matemática Universitaria, IMPA, 2003.
- [4] E.L. Lima, *Análisis Real, Vol.1*(séptima edición), Colección Matemática Universitaria, IMPA, 2004.
- [5] E.L. Lima, *Análisis Real, Vol.2*, Colección Matemática Universitaria, IMPA, 2004.

Índice alfabético

A

alternativas, 124

B

brecha de dualidad, 240, 244, 246

C

clausura

cónica, 65

convexa, 84

combinación convexa, 64, 78

condición

de complementariedad, 199

estricta, 211

de crecimiento

cuadrático, 3, 18, 56, 221

lineal, 3, 32, 187

condiciones de cualificación de las restricciones, 39, 185, 188, 207

de independencia lineal de los gradientes de las restricciones activas, 40, 45, 49, 54, 56, 185, 212

de linealidad, 39, 45, 49, 54, 56, 187, 190, 197, 212

de Mangasarian-Fromovitz, 188,

190, 197, 204, 218, 222

de Mangasarian-Fromovitz estricta, 203, 204

de Slater, 189, 207, 244

condiciones de optimalidad

de Karush-kuhn-Tucker, 197

de F. John, 206

de Lagrange, 49

de primer orden, 32, 152, 187

de segundo orden, 17, 56, 59, 221, 223

necesarias, 15

de primer orden, 15, 29, 47, 49, 70, 100, 152, 194, 197, 206

de segundo orden, 17, 54, 212, 217

primales, 29, 30, 100, 194

primales duales, 31, 49, 54, 56, 59, 197, 206, 212, 217, 221, 223

suficientes, 15

condiciones de regularidad de las restricciones, *véase* condiciones de cualificación de las res-

tricciones

conjunto

convexo, [64](#), [75](#)

de nivel, [9](#), [135](#), [141](#), [142](#)

de puntos extremos, [113](#)

factible, [1](#)

poliedral, [6](#), [76](#), [119](#), [120](#), [145](#)

cono, [22](#)

con número finito de generadores, [92](#), [97](#)

crítico, [210](#), [212](#), [217](#), [221](#)

de Bouligand, [27](#), [34](#), [45](#), [68](#), [186](#), [190](#)

de resección, [89](#)

normal, [69](#)

poliedral, [96](#)

convexidad, *véase* conjunto, función

D

descomposición, [250](#)

Desigualdad de Jensen, [80](#)

dirección

crítica, *véase* cono crítico

de descenso, [23](#)

de recesión, *véase* cono de resección

factible, [22](#), [34](#), [68](#)

tangente, *véase* cono tangente

dualidad, [227](#)

débil, [228](#), [240](#)

en programación lineal, [229](#)

E

epígrafo, [72](#)

F

función

afín, [6](#)

coerciva, [12](#)

concava, [74](#), [238](#)

convexa, [71](#), [131](#), [136](#), [148](#)

estrictamente, [71](#), [152](#)

fuertemente, [71](#), [141](#), [142](#), [156](#)

cuadrática, [6](#)

cuasi convexa, [135](#)

dual, [235](#), [238](#), [249](#)

objetivo, [1](#)

semicontinua

inferiormente, [13](#)

superiormente, [13](#)

L

Lagrangiano, [49](#), [197](#), [233](#)

generalizado, [206](#)

Lema

de Farkas, [126](#), [195](#)

Minkowski, [104](#)

M

minimizador

esstricto, [2](#)

global, [2](#)

local, [2](#)

multiplicadores de Lagrange, [50](#), [199](#), [204](#), [242](#), [246](#), [247](#)

O

operador de proyección ,
véase proyección

P

problema

- con restricciones , 5
 - de igualdad, 5, 37
 - de igualdad y desigualdad, 5, 183
- de maximización, 3
 - convexa, 142
- de minimización, 1
 - convexa, 73
- de programación cuadrática, 6, 155, 237
- de programación lineal, 6, 227
- dual, 228, 235, 238
 - de Wolfe, 237
- irrestricto, 5, 14
- primal, 227, 233
- proyección, 10, 97, 98
- punto
 - crítico , *véase* punto estacionario
 - estacionario, 16, 30, 50, 199
 - extremo, 112, 144
 - factible, 1
 - silla, 249

R

- restricciones
 - activas, 119, 184, 185, 199
 - directa, 4
 - funcionales, 4